WWW.PC1.MA

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الصفحة 1/6

C: NS28

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
-الدورة العادية 2008-
الموضوع (الترجمة الفرنسية)

المادة:	الفيزياء والكيمياء	المعامل:	7
الشعب(ة):	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	مدة الإنجاز:	3س

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé

Donner les applications littérales avant les applications numériques

Le sujet comporte quatre exercices

Chimie : (07 points)

Etude des caractéristiques d'un acide carboxylique.

Physique : (13 points)

- Exercice 1 (02 points) : *Physique nucléaire*

Applications dans le domaine médical.

- Exercice 2 (05 points) : *Electricité*

Les utilisations du condensateur

- Exercice 3 (06 points) : *Mécanique*

Etude de la chute d'un solide dans le champ de pesanteur uniforme

Les parties de tous les exercices sont indépendantes

Barème

Chimie :

Propriétés d'un acide carboxylique

L'Ibuprofène est un acide carboxylique de formule brute $C_{13}H_{18}O_2$.
Il est considéré parmi les médicaments anti-inflammatoires qui soulagent les douleurs et la fièvre. On le trouve dans les pharmacies sous forme de sachets qui portent l'indication 200 mg soluble dans 1'eau.
On note l'acide Ibuprofène par RCOOH et sa base conjuguée par $RCOO^-$.

Données :
- $M(RCOOH) = 206\ g.mol^{-1}$
- Toutes les mesures ont été effectuées à la température 25°C.

1- Partie 1 : *Détermination de la constante d'équilibre de l'acide Ibuprofène avec l'eau :*

On dissout, dans l'eau pure, un échantillon de masse m = 200 mg d'acide RCOOH, contenu dans un sachet d'Ibuprofène, pour obtenir une solution aqueuse (S_0) de concentration C_0 et de volume $V_0 = 100$ mL.

0,75 1-1- Calculer C_0.

1-2- La mesure du pH de la solution S_0 a donné la valeur : pH = 3,17.

1,25 a- Vérifier, à l'aide du tableau d'avancement, que la réaction de l'Ibuprofène avec l'eau est limitée.

0,5 b- Donner l'expression du quotient de réaction Qr de cette transformation.

1 c- Montrer que l'expression de Q_r à l'équilibre s'écrit sous la forme : $Q_{r,eq} = \frac{x_{max}.\tau^2}{V_0(1-\tau)}$.

avec - τ : Le taux d'avancement final de la réaction ;
et - x_{max} : L'avancement maximal exprimé en mol.

0,75 d- Déduire la valeur de la constante d'équilibre K de la réaction étudiée.

2- Partie 2 : *Vérification de l'indication prescrite sur le sachet :*

Pour vérifier la valeur de la masse prescrite sur le sachet, on dissout la même masse (200 mg) dans un volume $V_B = 60,0$ mL d'une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium ($Na^+_{aq} + HO^-_{aq}$) de concentration $C_B = 3,0.10^{-2}\ mol.L^{-1}$, pour obtenir une solution aqueuse (S).
(On considère que le volume de la solution (S) est V_B)

0,75 2-1- Etablir l'équation de la réaction entre l'acide RCOOH et la solution (S_B), en considérant que la réaction est totale.

0,5 2-2- Montrer que la quantité de matière $n_i(HO^-)$ des ions HO^-, initialement présents dans la solution (S_B) est plus grande que la quantité de matière $n_i(RCOOH)$ dissoute.

(On considère que la valeur prescrite sur le sachet est exacte).

2-3- Pour doser les ions HO^- restants dans la solution (S), on ajoute à un volume V=20,0 ml de cette solution (S), une solution aqueuse (S_A) d'acide chlorhydrique de concentration C_A= l,0.10^{-2} mol.L^{-1}. On obtient l'équivalence après avoir versé V_{AE} = 27,7 ml de la solution (S_A).

Au cours du dosage, seuls les ions HO^- restants dans la solution (S) réagissent avec les ions H_3O^+ issus de la solution (S_A), selon la réaction modélisée par l'équation :

$$H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightleftharpoons 2H_2O_{(\ell)} \quad (1)$$

0,5 a- Trouver la quantité de matière des ions HO- qui ont réagis avec l'acide RCOOH contenu dans le sachet.

0,5 b- Calculer la masse d'acide Ibuprofène contenu dans le sachet. Conclure.

Physique

Exercice 1 : *Transformations nucléaires-Applications dans le domaine médical*

La médecine est l'un des principaux domaines ayant connu plusieurs applications de la radioactivité. On utilise dans ce domaine plusieurs éléments radioactifs pour diagnostiquer et traiter quelques maladies. Parmi ces éléments, on trouve le Sodium $^{24}_{11}Na$ qui permet de suivre la circulation sanguine dans le corps humain.

1- Le nucléide Sodium $^{24}_{11}Na$ se désintègre en Magnésium $^{24}_{12}Mg$.

0,5 **1-1-** Ecrire l'équation de désintégration du Sodium 24 en précisant la nature de cette radioactivité.

0,25 **1-2-** Calculer la constante radioactive λ de ce nucléide, sachant que la demi-vie du Sodium 24 est : $t_{1/2}$ = 15 h.

2- A la suite d'un accident de route, une personne a perdu un volume de sang. Pour déterminer ce volume, on injecte à ce blessé, à l'instant t_0 = 0, un volume V_0 = 5 ml d'une solution de sodium 24 de concentration molaire $C_0 = 10^{-3}$ mol.L^{-1}.

0,5 **2-1-** Calculer n_1, la quantité de la matière de sodium 24 qui reste dans le sang du blessé à l'instant t_1 = 3h.

0,25 **2-2-** Calculer l'activité de cet échantillon à cet instant t_1.

(La constante d'Avogadro $\mathcal{N}_A = 6{,}02.10^{23}$ mol^{-1})

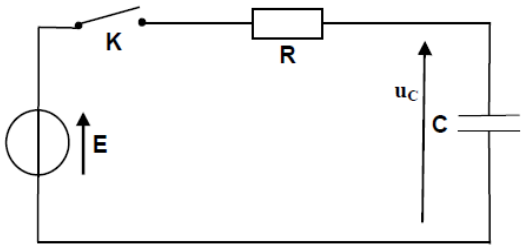
0,5 **2-3-** L'analyse d'un volume V_2 = 2,00 ml prélevé du sang du même patient, à l'instant t_1 = 3 h, a montré qu'il contient $n_2 = 2{,}1.10^{-9}$ mol de Sodium 24. Déduire la valeur du volume V_P du sang perdu, sachant que le corps humain contient 5 L de sang, où le Sodium est répartit uniformément.

Exercice 2 : *Electricité-Utilisations d'un condensateur*

Les condensateurs sont caractérisés par la capacité d'emmagasiner l'énergie électrique, à fin de la récupérer en cas de besoin. Cette propriété permet d'utiliser les condensateurs dans différents appareils comme les flashs d'appareils photos.

Partie1 : Charge du condensateur

On réalise le montage représenté ci-contre et qui est constitué d'un condensateur de capacité C, initialement déchargé, monté en série avec un conducteur ohmique de résistance R et un interrupteur K.



Le dipôle RC est soumis à un échelon de tension défini comme suit :

- Pour $t < 0$, $U = 0$,
- Pour $t \geq 0$, $U = E$, tel que : $E = 12V$.

On ferme le circuit à l'instant $t = 0$ et on visualise, en utilisant une interface informatique sur l'écran d'un ordinateur les variations de la tension u_c aux bornes du condensateur en fonction du temps.

Le graphe de la figure 2 représente la courbe $u_c = f(t)$.

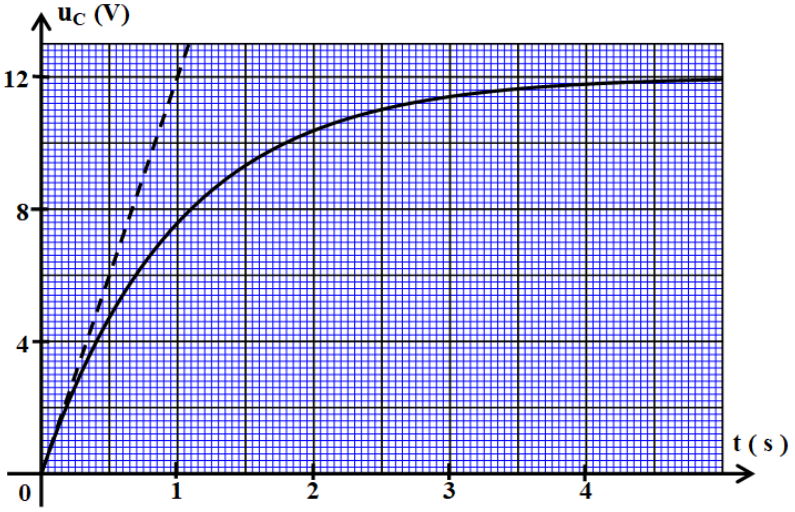


Figure 2

1 **1-1-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_c(t)$.

0,5 **1-2-** Vérifier que l'expression $u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$, est solution de l'équation différentielle pour $t \geq 0$.

τ est la constante de temps.

0,5 **1-3-** Déterminer l'expression de τ, et montrer par analyse dimensionnelle que τ est homogène à un temps un temps.

0,75 **1-4-** Noter graphiquement la valeur de τ, et vérifier que la valeur de la capacité du condensateur est $C = 100\ \mu F$.

On donne $R = 10\ k\Omega$.

0,75 **1-5-** Calculer l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur en régime permanent.

Partie 2 : décharge du condensateur

Le fonctionnement du flash de l'appareil photo nécessite une énergie très grande que le générateur précèdent ne peut pas assurer. Pour obtenir l'énergie nécessaire le condensateur précédent est chargé par un circuit électronique permettant d'appliquer une tension continu entre ses bornes de valeur $U_c = 360V$.

On décharge le condensateur, à l'instant t = 0, dans la lampe du flash d'un appareil photo qu'on modélise par un conducteur ohmique de résistance r. (Figure 3)

La tension aux bornes du condensateur varie selon l'équation $u_C = 360.e^{-\frac{t}{\tau'}}$.

τ' est la constante de temps, et $u_c(t)$ exprimée en volt (V).

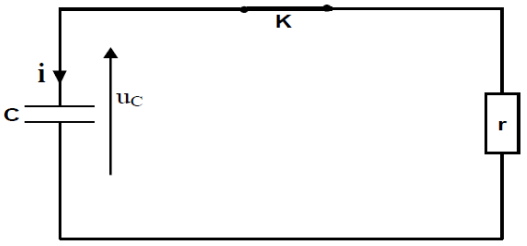


Figure 3

1 **2-1-** Calculer la résistance r de la lampe du flash de l'appareil photo, sachant que la tension aux bornes du condensateur prend la valeur $u_c(t) = 132,45$ V à l'instant t = 2ms.

0,5 **2-2-** Expliquer comment faut-il choisir la résistance r, de la lampe du flash de l'appareil photo, pour assurer une décharge plus rapide du condensateur.

Exercice 3 : *Mécanique- Chute d'un solide dans le champ de pesanteur uniforme*

Les hélicoptères sont parfois utilisés pour approvisionner, d'aides humanitaires, les zones sinistrées non joignables par voies terrestres.

Un hélicoptère vole à une altitude H constante par rapport au sol, avec une vitesse horizontale $\vec{V}_0$ constante. Il fait tomber un paquet d'aliments de centre de gravité G_0, qui tombe sur le sol au point T. (Figure 1)

On étudie le mouvement de G_0 dans un repère orthonormé $(R, O, \vec{i}, \vec{j})$ supposé galiléen.

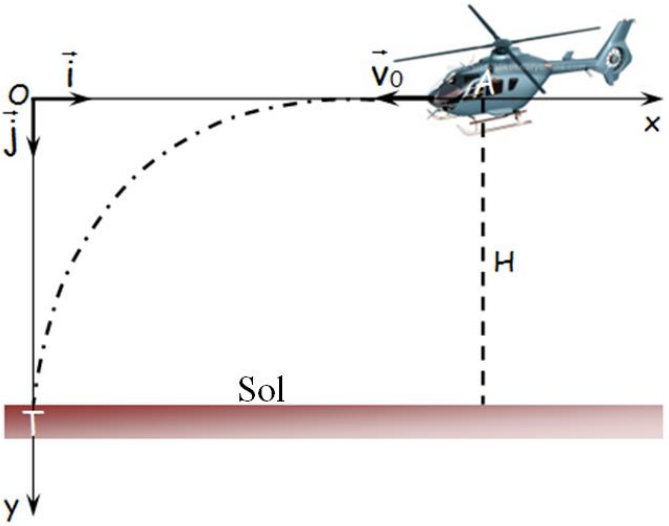


Figure 1

On donne :

g = 10 m.s^{-2} ; H = 405 m.

On néglige les dimensions du paquet.

Partie 1 : Etude de la chute libre

On néglige les forces liées à l'action de l'air sur le paquet.

Le paquet tombe, à l'instant t = 0, à partir du point A(x_A = 450 m, y_A = 0), avec une vitesse initiale horizontale $\vec{V}_0$ de valeur $V_0 = 50$ m.s^{-1}.

1,5 1-1- Par application de la deuxième loi de Newton, trouver les équations horaires x(t) et y(t) du mouvement de G_0 dans le repère $(R,O,\vec{i},\vec{j})$.

0,75 1-2- Déterminer l'instant d'arrivée du paquet au sol.

0,5 1-3- Trouver l'équation de la trajectoire du mouvement de G_0.

Partie 2 : Etude de la chute avec frottements

Pour ne pas se détériorer lors du choc avec le sol, un paquet d'aliments a été attachée à un parachute lui permettant une descente lente. L'hélicoptère reste immobile à une altitude H au-dessus du point O. Le paquet et son parachute tombent verticalement sans vitesse initiale à l'instant $t_0 = 0$.

L'air exerce des forces de frottements modélisées par la relation : $\vec{f} = -100.\vec{v}$, où $\vec{v}$ représente le vecteur vitesse du paquet à l'instant t.

On néglige la poussée d'Archimède pendant la chute.

On donne :

La masse du système {caisse + parachute} : m = 150 kg.

1,25 1- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse du centre d'inertie G_1 du système dans le repère $(R,O,\vec{i},\vec{j})$.

0,5 2- La courbe de la figure 2, représente les variations de la vitesse du centre d'inertie G_1 du système en fonction du temps. Déterminer la valeur de la vitesse limite V_{lim} et celle du temps caractéristique τ de chute.

0,5 3- Estimer la durée du régime initial.

1 4- Par utilisation de la méthode d'Euler et le tableau suivant, déterminer les valeurs de la vitesse v_4 et de l'accélération a_4.

t_i (s)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
v_i ($m.s^{-1}$)	0	1,00	1,93	2,80	v_4	4,37	5,08
a_i ($m.s^{-2}$)	10,00	9,33	8,71	8,12	a_4	7,07	6,60

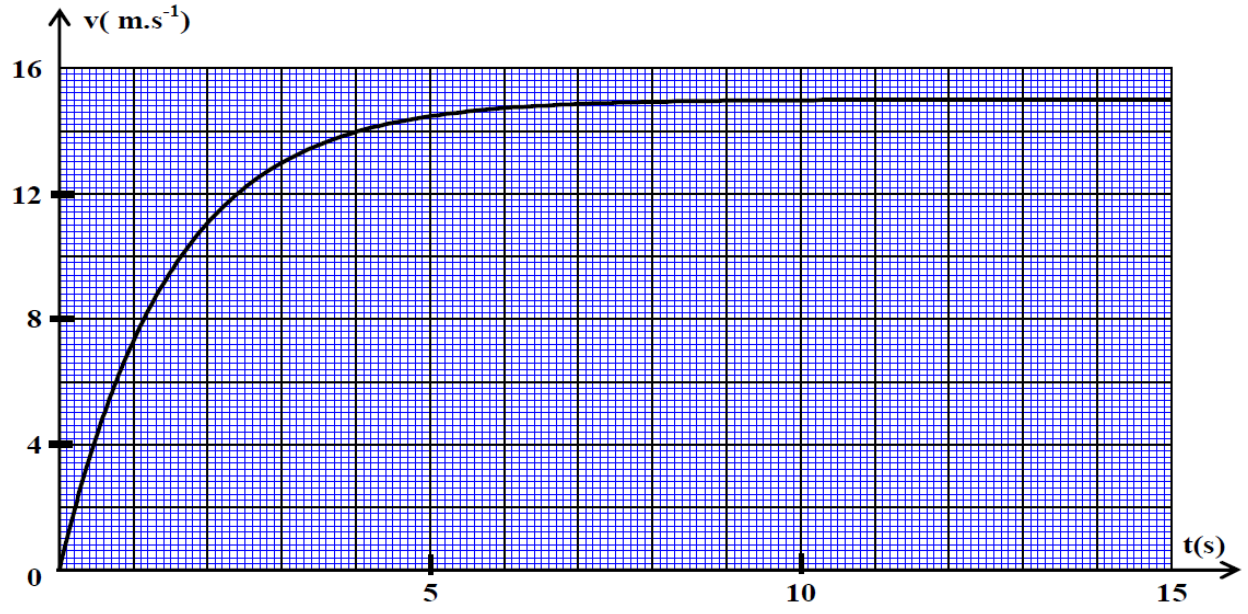


Figure 2

المملكة المغربية
وزارة التربيـــة الوطنيـــة
والتعليـــم العالـــي
وتكويـــن الأطـــر
والبحـــث العلمـــي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2008
الموضوع
(الترجمة الفرنسية)

الصفحة 1/6

C : RS28

المادة :	الفيزياء والكيمياء	المعامل :	7
الشعب(ة) أو المسلك:	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	مدة الإنجاز :	3

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé

Donner les applications littérales avant les applications numériques

Chimie : (07 points)

Etude du vinaigre commercial.

Physique : (13 points)

- Exercice 1 (03 points) : *Les ondes*

Mesure du diamètre d'un fil.

- Exercice 2 (04,5 points) : *Electricité*

Principe de production d'une étincelle dans le moteur d'une voiture

- Exercice 3 (05,5 points) : *Mécanique*

Etude du mouvement d'un satellite artificiel dans le champ de pesanteur

Les parties de tous les exercices sont indépendantes

Barème

Chimie : Etude du vinaigre commercial

Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide éthanoïque (CH_3COOH), il est caractérisé par son degré d'acidité (X°) qui représente la masse (en gramme) d'acide éthanoïque contenue dans 100 g de solution.

Données :

- Toutes les mesures ont été faites à 25°C ;
- La masse volumique du vinaigre : $\rho = 1$ g/mL ;
- La masse molaire de l'acide éthanoïque : $M(CH_3COOH) = 60$ g.mol^{-1} ;
- La conductivité molaire ionique de l'ion H_3O^+ : $\lambda_{H_3O^+} = 3,49.10^{-2}$ S.m^2.mol^{-1} ;
- La conductivité molaire ionique de l'ion CH_3COO^- : $\lambda_{CH_3COO^-} = 4,09.10^{-3}$ S.m^2.mol^{-1}.

Rappel : La conductivité σ s'écrit en fonction des concentrations molaires effectives des ions X_i et de leurs conductivités molaires ioniques λ_i comme suit : $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$.

1- Partie I : Etude de la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau.

On dispose de deux solutions (S_1) et (S_2) d'acide éthanoïque.

- La conductivité de la solution (S_1) de concentration molaire $C_1 = 5.10^{-2}$ mol.L^{-1} est $\sigma_1 = 3,5.10^{-2}$ S.m^{-1}.
- La conductivité de la solution (S_2) de concentration molaire $C_2 = 5.10^{-3}$ mol.L^{-1} est $\sigma_2 = 1,1.10^{-2}$ S.m^{-1}.

On considère que la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau est limitée.

0,75 **1-1-** Ecrire l'équation modélisant la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau.

0,75 **1-2-** Trouver l'expression de la concentration molaire effective $[H_3O^+]_{éq}$ des ions oxoniums à l'équilibre en fonction de σ, $\lambda_{H_3O^+}$ et $\lambda_{CH_3COO^-}$.

0,5 **1-3-** Calculer $[H_3O^+]_{éq}$ dans chacune des solutions (S_1) et (S_2).

1 **1-4-** Déterminer les taux d'avancement final τ_1 et τ_2 de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau dans chacune des solutions (S_1) et (S_2). Déduire l'influence de la concentration initiale de la solution sur le taux d'avancement final.

1 **1-5-** Déterminer la constante d'équilibre de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau pour chacune des solutions (S_1) et (S_2). Conclure.

2- Partie II : Vérification du degré d'acidité du vinaigre commercial

On extrait un échantillon de vinaigre commetcial, de volume $V_0 = 1$ mL, de concentration molaire C_0 et portant l'indication (7°), on y ajoute de l'eau distillée pour préparer une solution (S) de concentration molaire C_S et de volume $V_S = 100$ mL.

On neutralise un échantillon de volume $V_A = 20$ mL de la solution (S) à l'aide d'une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium $(Na^+_{aq} + OH^-_{aq})$ de concentration molaire $C_B = 1,5.10^{-2}$ mol.L^{-1}.

L'équivalence est obtenue lorsque le volume versé de la solution (S_B) est : V_{BE} = 15,7 mL.

0,75 **2-1-** Ecrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu au cours du dosage.

0,75 **2-2-** Calculer la valeur de C_S.

1,5 **2-3-** Déterminer le degré d'acidité du vinaigre étudié. Le résultat obtenu est-il en accord avec l'indication inscrite sur le vinaigre commercial ou non ?

Physique :

Exercice 1 – Les ondes – Mesure du diamètre d'un fil :

Les rayons lasers sont utilisés dans plusieurs domaines, grâce à leurs propriétés optiques et énergétiques. Parmi ces utilisations, on cite la détermination des dimensions microscopiques de quelques corps.

Pour mesurer le diamètre d'un fil fin, on réalise les deux expériences suivantes :

1- Expérience 1 :

On éclaire une plaque (P) contenant une fente de largeur a_1, avec une lumière monochromatique de longueur d'onde λ issue d'une source laser. On observe sur un écran E placé à une distance D = 1,6 m de la fente (figure 1), un ensemble de taches lumineuses dont la largeur de la tache centrale est L_1 = 4,8 cm (figure 2).

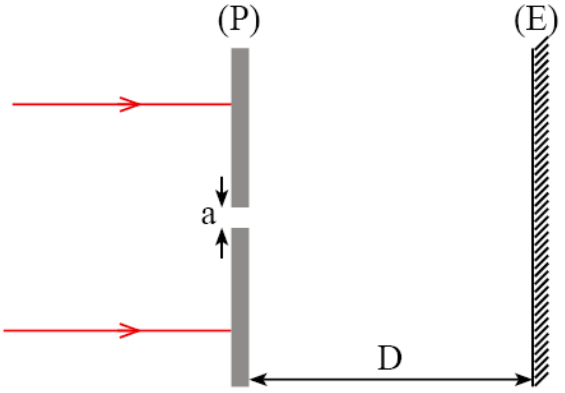


Figure 1

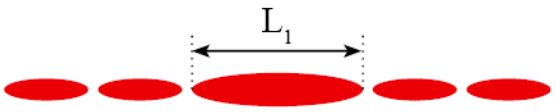


Figure 2

0,5 **1-1-** Recopier la figure 1, et représenter les rayons lumineux après la traversée de la fente. Donner le nom du phénomène illustré par la figure 2 sur l'écran E.

0,25 **1-2-** Quel est la condition que doit satisfaire la largeur a de la fente pour que se phénomène se produisse ?

0,25 **1-3-** Ecrire l'expression de l'écart angulaire θ entre le milieu de la tache centrale et le milieu de la première extinction en fonction de L_1 et D.

1-4- La courge de la figure 3 (page 4), représente les variations de θ en fonction de $\frac{1}{a}$.

0,5 **1-4-1-** Comment varie la largeur de la frange centrale avec a ?

1 **1-4-2-** Déterminer graphiquement λ et calculer a_1.

0,5 **2- Expérience 2 :**

On remplace la plaque (P) par un fil fin de diamètre d, qu'on fixe à la même distance D de l'écran. On obtient une figure semblable à la figure 2, mais dont la largeur de la tache centrale est $L_2 = 2,5$ cm. Calculer d.

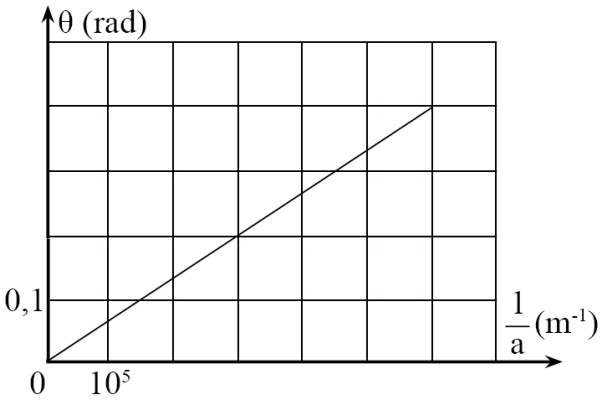


Figure 3

Exercice 2 – Electricité – Principe de production d'une étincelle

La production d'étincelles dans le moteur d'une voiture nécessite deux circuits :

- Circuit primaire constitué d'une bobine de coefficient d'inductance L et de résistance r alimentée par la batterie de la voiture ;
- Circuit secondaire constitué d'une autre bobine et une bougie d'allumage.

L'ouverture du circuit primaire provoque une étincelle qui jaillit entre les bornes de bougie d'allumage et amorce la combustion du mélange air-essence. Cette étincelle apparait lorsque la tension entre les bornes de la bougie d'allumage dépasse la valeur U = 10000 V.

On modélise le système d'allumage dans le moteur d'une voiture par le montage représenté dans la figure 1.

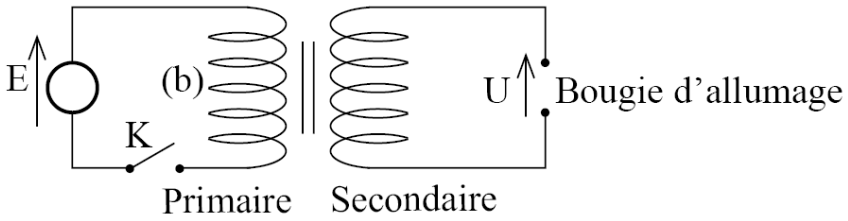


Figure 1

Partie I : Etablissement du courant dans le circuit primaire :

On modélise le circuit primaire par le montage de la figure 2, où :

- G : Batterie de voiture assimilée à un générateur idéal de tension continue de f.é.m E = 12 V ;
- (b) : Bobine d'inductance L et de résistance interne r = 1,5 Ω ;
- D : Un conducteur ohmique équivalent au reste du circuit de résistance R = 4,5 Ω.
- K : Interrupteur

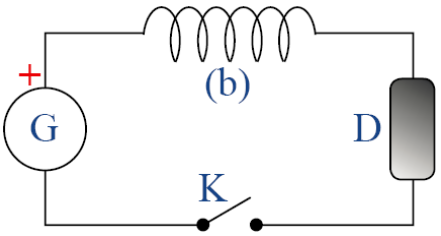


Figure 2

0,5 1- On ferme l'interrupteur K à l'instant t = 0, le circuit est alors traversé par un courant électrique i(t).

1 1-1- Recopier le circuit de la figure 2 et représenter dessus les tensions en convension récepteur.

1-2- Montrer que l'équation differentielle vérifiée par le courant i(t) s'écrit sous la forme : $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = A$, en précisant les expression de τ et A.

0,5 **1-3-** Montrer par analyse dimensionnelle que la constante τ est homogène à un temps.

1-4- La courbe de la figure 3 représente les variation de l'intensité du courant en fonction du temps.

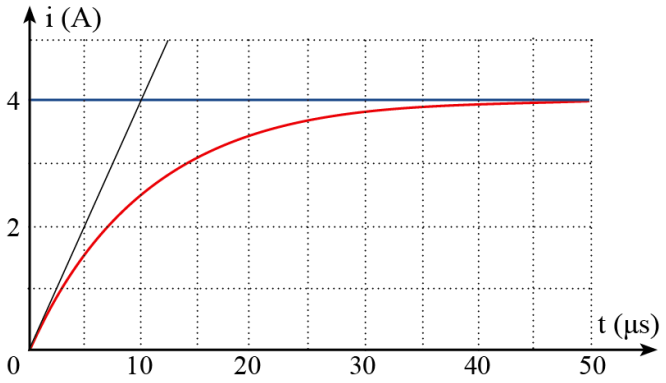


Figure 3

0,5 **1-4-1-** Déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps τ et celle l'intensité I_0 du courant en régime permanent.

0,5 **1-4-2-** En déduire la valeur du coefficient d'inductance L de la bobine (b).

Partie II : Annulation du courant dans le circuit primaire :

2- On ouvre le circuit primaire à un instant considéré comme nouvelle origine des temps t = 0, l'intensité du courant i(t) traversant le circuit diminue alors, et apparait une étincelle entre les bornes de la bougie d'allumage dans le circuit secondaire.

0,5 **2-1-** Préciser entre les deux propositions suivantes de l'expression de i(t), celle qui correspond à cet état. Justifier.

$$i(t)=B(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad ; \quad i(t)=Be^{-\frac{t}{\tau}} \quad , \text{ où B est une constante}$$

1 **2-2-** Sur la figure 4 sont représentées les courbes (a) et (b) traduisant les variations de i(t) en fonction du temps pour deux bobines de même résistance r et de coefficients d'auto-induction différents.

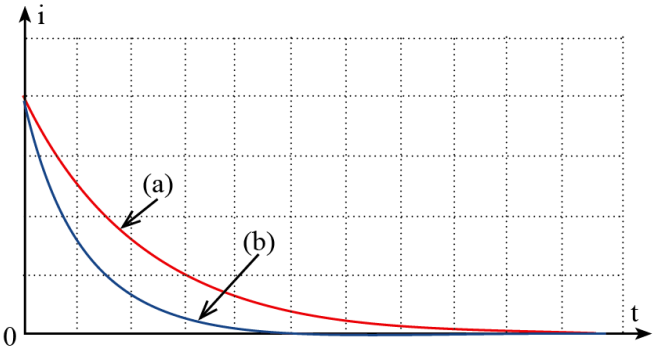


Figure 4

Sachant que la tension U dans le circuit secondaire est proportionnelle à $\left|\frac{\Delta i}{\Delta t}\right|$, et que l'allumage de la bougie est plus efficace, tant que la tension U est plus grande.
Préciser laquelle des deux bobines assure le plus efficace allumage.

Exercice 2 – Mécanique – Etude du mouvement d'un satellite artificiel

Le pigeon bleu est un satellite artificiel marocain assurant le contrôle des frontières géographiques du royaume et les télécommunications. Il a été instauré par des experts du centre royal de télédétection spatiale en collaboration avec experts internationaux.
Le pigeon bleu a été mis en orbite le 10 décembre 2001 à une altitude h du sol. Ce satellite artificiel (S) effectue environ 14 tours autours de la terre par jour.

- On assimile l'orbite de (S) à un cercle de centre O, et on étudie son mouvement dans le repère géocentrique.
- La Terre est considérée comme une sphère à répartition sphérique de masse.
- On néglige les dimensions de (S) devant sa distance au centre de la Terre.

Données :

- La valeur de la constante de gravitation universelle : $G = 6{,}67.10^{-11}$ (SI) ;
- La valeur du rayon de la Terre : $r_T = 6350$ km ;
- La valeur de l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre : $g_0 = 9{,}8$ m.s^{-2} ;
- La valeur de la période de rotation de la Terre autour de son axe polaire : T = 86164 s ;
- La valeur de l'altitude : h = 1000 km ;
- $\vec{u}_{TS}$: Vecteur unitaire dirigé de O vers S.

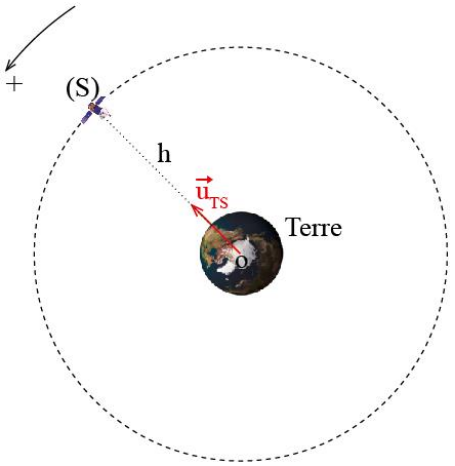


Figure 1

0,5 **1-** Recopier le schéma de la figure 1, et représenter dessus le vecteur vitesse $\vec{V}_S$ du satellite artificiel, et le vecteur force d'attraction universelle modélisant l'action de la Terre sur (S).

0,25 **2-** Donner l'expression vectorielle de la force d'attraction universelle modélisant l'action de la Terre sur (S).

0,5 **3-** Ecrire dans le repère de Freinet, l'expression du vecteur accélération du mouvement de (S).

4- Par application de la 2ème loi de Newton sur le mouvement du centre de gravité du satellite (S) :

0,75 **4-1-** Montrer que le mouvement de (S) est circulaire uniforme.

0,75 **4-2-** Ecrire l'expression de V_S en fonction de g_0, r_T, et h. Calculer sa valeur.

0,5 **5-** Montrer que la masse de la terre est : $M_T = 6.10^{24}$ kg.

0,75 **6-** Montrer que le satellite artificiel n'apparait pas immobile par rapport à un observateur terrestre.

7- Un autre satellite artificiel (S') tourne autour de la Terre avec une vitesse angulaire ω, et apparait immobile par rapport à un observateur terrestre. Le satellite (S') envoie à la terre des photos utilisées dans les prévisions météo.

0,75 **7-1-** Montrer que : $\omega^2.(r_T+z)^3 = C^{te}$ où est la distance séparant le sol terrestre du satellite (S').

0,75 **7-2-** Trouver la valeur de z.

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2009
الموضوع
الترجمة الفرنسية

الصفحة 1/7

C:NS28

المادة:	الفيزياء والكيمياء	المعامل:	7
الشعب(ة) أو المسلك :	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	مدة الإنجاز:	3

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé

Chimie : (07 points)

Etude de l'acide benzoïque.

Physique : (13 points)

- Exercice 1 (02 points) : *Transformations nucléaires*

Datation d'une couche d'eau stagnante.

- Exercice 2 (05 points) : *Electricité*

Etude d'une bobine

- Exercice 3 (06 points) : *Mécanique*

Etude du mouvement plan d'un solide

Donner les expressions littérales avant les applications numériques

Les parties de tous les exercices sont indépendantes

Barème

Chimie : (07 points)

L'acide benzoïque de formule semi-développée CH_3-CH_2-CH_2-COOH, est caractérisé par son odeur spécifique. Sa réaction avec le méthanol CH_3OH conduit à la formation d'un produit organique E d'odeur parfumée et de bon gout, il est utilisé dans l'industrie alimentaire et en parfumerie.

Données :

- Toutes les mesures ont été faites à 25°C ;
- On désignera l'acide étudié par AH et sa base conjuguée par A^- ;
- Le produit ionique de l'eau est : $K_e = 10^{-14}$.

1- Etude de la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau :

On prépare une solution (S_A) d'acide butanoïque de concentration molaire $C_A = 10^{-2}$ mol.L^{-1} et de volume V_A.

La mesure du pH de la solution (S_A) donne pH = 3,41.

0,75 1-1- Recopier, sur la feuille de rédaction, le tableau d'avancement suivant et le compléter :

Equation de la réaction		$AH_{(aq)}$ + $H_2O_{(liq)}$ ⇌ $A^-_{(aq)}$ + $H_3O^+_{(aq)}$			
Etat du système	Avancement	Quantités de matières exprimées en (mol)			
Initial	x = 0	$n_i(AH)$	En excès		
Equilibre	$x = x_{éq}$				

0,75 1-2- Donner l'expression de l'avancement $x_{éq}$ à l'équilibre en fonction de V_A et $[H_3O^+]_{éq}$ (Concentration molaire des ions hydroniums à l'équilibre)

0,75 1-3- Trouver l'expression du taux d'avancement final τ à l'équilibre en fonction de pH et C_A, puis calculer sa valeur. Que conclure ?

0,75 1-4- Ecrire l'expression de la constante d'équilibre K_A du couple (AH/A^-) en fonction de τ et C_A, en déduire la valeur du pK_A.

2- Etude de la réaction de l'acide butanoïque avec le méthanol CH_3OH :

De la réaction de l'acide butanoïque avec le méthanol résulte un composé organique E et de l'eau. Cette réaction est modélisée par l'équation suivante.

CH_3-CH_2-CH_2-COOH + CH_3OH ⇌ CH_3-CH_2-CH_2-COO-CH_3 + H_2O

0,5 2-1- Ecrire le nom de la famille à laquelle appartient le composé E, et donner son nom.

0,5 2-2- On verse dans un ballon se trouvant dans un bain d'eau glacée :

- n_1 = 0,1 mol d'acide butanoïque ;
- n_2 = 0,1 mol de méthanol ;
- Quelques gouttes d'acide sulfurique concentré ;
- Quelques gouttes de phénolphtaléine.

On obtient ainsi un mélange de volume V = 400 mL.

Quel est l'intérêt de l'utilisation de l'eau glacée et le rôle de l'acide sulfurique dans cette réaction ?

1

2-3- Pour suivre l'évolution de cette réaction, on répartit le mélange sur 10 tubes à essai, qu'on ferme et on place dans un bain marie de température maintenue constante (100°C), et on déclenche un chronomètre au même instant choisi comme origine des dates t = 0.

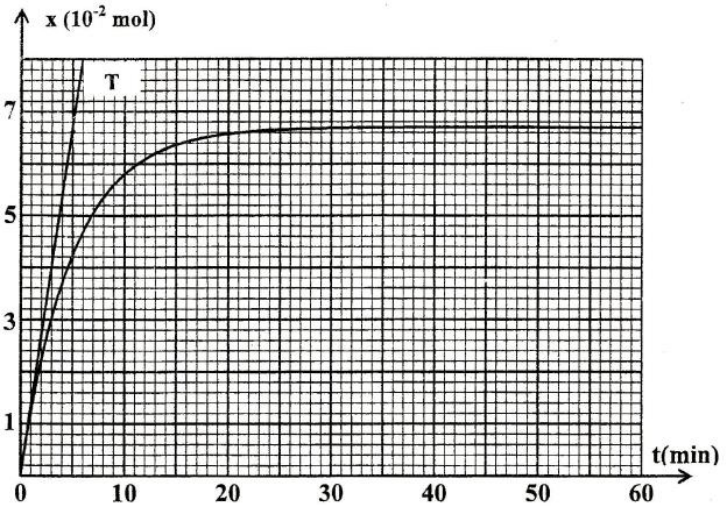
Pour déterminer l'avancement de la réaction, on sort du bain marie, les tubes à essai l'un après l'autre, on verse le contenu dans un bécher contenant de l'eau glacée, et on neutralise l'acide restant dans chaque tube à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C = 1\ mol.L^{-1}$. La réaction modélisant ce dosage s'écrit comme suit:

$$AH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightleftharpoons A^-_{(aq)} + H_2O_{(aq)}$$

Montrer que l'expression de l'avancement x de la réaction d'estérification à un instant t s'écrit : $x(mol) = 0,1 - (10.C.V_{BE})$.

Où V_{BE} désigne le volume d'hydroxyde de sodium ajouté pour atteindre l'équivalence dans chaque tube.

2-4- Les résultats expérimentaux de ce dosage ont permis de tracer la courbe représentative de l'avancement x de la réaction d'estérification en fonction du temps :



La droite (T) représente la tangente à la courbe à l'instant t = 0.

A l'aide de ce graphe, déterminer :

0,75 a- La vitesse volumique de la réaction aux instant $t_0 = 0$ et $t_1 = 50$ min.

0,5 b- Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

0,75 c- Le quotient de réaction $Qr_{éq}$ à l'équilibre.

Transformations nucléaires : (02 points)

Les eaux naturelles contiennent du chlore 36 radioactif qui se renouvelle en permanence dans les eaux de surface, donc sa concentration y reste constante. Par contre dans les eaux profondes stagnantes sa concentration décroit progressivement au cours du temps.

L'objectif de cet exercice est de déterminer l'âge d'une couche d'eau stagnante à l'aide du chlore 36.

Données :

Noyau ou particule	Chlore 36	Neutron	Proton
Symbole	$^{36}_{17}Cl$	$^{1}_{0}n$	$^{1}_{1}p$
Masse (u)	35,9590	1,0087	1,0073

- La demi-vie du chlore 36 : $t_{1/2} = 3{,}01.10^{5}$ ans ;
- $1u = 931{,}5\ Mev.c^{-2}$.

1- Désintégration du nucléide chlore 36 :

La désintégration du nucléide $^{36}_{17}Cl$ donne naissance au nucléide $^{36}_{18}Ar$

0 ,25 1.1- Donner la composition du noyau $^{36}_{17}C\ell$.

0,5 1.2- Calculer en MeV l'énergie de liaison du noyau du chlore 36.

0,5 1.3- Ecrire l'équation de cette désintégration en précisant le type de radioactivité

2- Datation d'une nappe d'eau stagnante :

La mesure de l'activité, à l'instant t, d'un échantillon d'eau de surface a donné la valeur $a_1 = 11{,}7.10^{-6}$ Bq, et d'un échantillon de même volume des eaux profondes a donné la valeur $a_2 = 1{,}19.10^{-6}$ Bq.

On suppose que le chlore 36 est le seul responsable de la radioactivité dans les eaux, et que son activité dans les eaux de surface est égale à son activité dans les eaux profondes lors de la formation de la nappe.

0,75 Déterminer (en ans) l'âge de la nappe étudiée.

Electricité : (05 points)

Deux groupes d'élèves, au cours d'une séance de travaux pratiques, ont réalisés deux études différentes pour déterminer le coefficient d'inductance L et la résistance interne r d'une bobine.

1- Le premier groupe a réalisé le montage modélisé par le schéma de la figure 1 ci-contre et qui est constitué de :

- Une bobine (b) de coefficient d'inductance L et de résistance interne r ;
- Un résistor (D) de résistance R = 50 Ω ;
- Un générateur (G) de f.é.m. E = 6 V et de résistance interne négligeable ;
- Un interrupteur K.

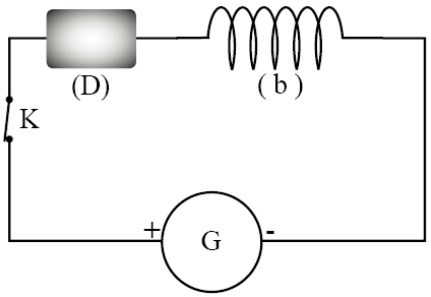


Figure 1

Ce groupe a obtenu, grâce à un dispositif informatique convenable, la courbe reproduite sur le schéma de la figure 2 traduisant les variations de l'intensité du courant i(t) en fonction du temps.

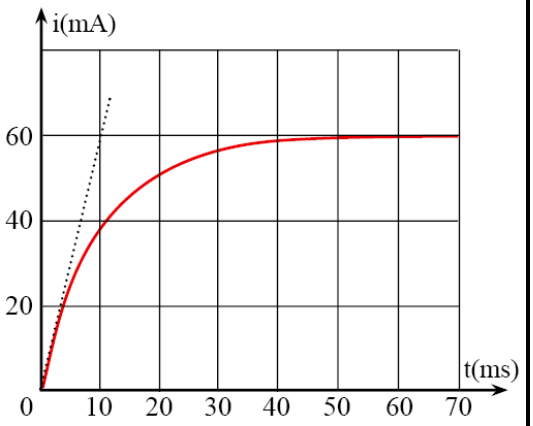


Figure 2

0,5

1-1- Etablir l'équation différentielle traduisant les variations du courant i(t). 0,5

1-2- S'assurer que la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme : $i(t) = I_0(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$

0,75 Où I_0 est l'intensité du courant en régime permanent et τ la constante du temps.

1-3- Déterminer à partir du graphe de la figure 2, la valeur de I_0 et déduire la valeur de r. 0,25

1-4- Déterminer graphiquement la valeur de τ. 0,5

1-5- Déduire la valeur de L.

2- Les élèves du deuxième groupe ont procédé à la charge totale d'un condensateur de capacité C=10μF à l'aide d'un générateur de f.é.m. E = 6V, et sa décharge dans la bobine (b).

La visualisation de la tension u_C entre les bornes du condensateur sur un oscilloscope a permis d'obtenir le graphe ci-contre. 0,5

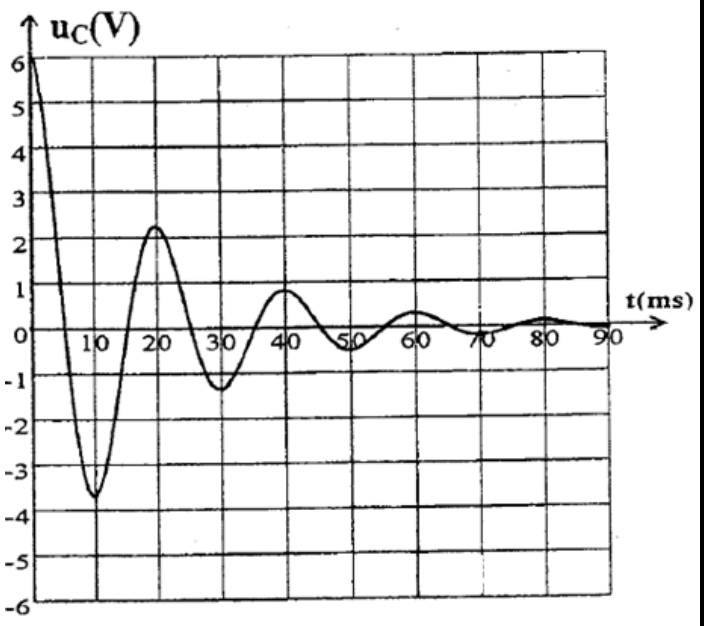


Figure 3

2-1- Faire le schéma du montage expérimental utilisé. 0,25

2-2- Justifier l'amortissement des oscillations.

0,75 **2-3-** Déterminer graphiquement la valeur de la pseudo-période T, en déduire la valeur du coefficient d'inductance L de la bobine (b) en supposant que la pseudo période T est égale à la période propre T_0 des oscillations.

(On prend $\pi^2 = 10$)

0,5 **2-4-** Quelle est la nature de l'énergie emmagasinée dans le circuit à l'instant t = 25 ms. Justifier.

0,5 **2-5-** Les élèves du deuxième groupe ont monté la bobine (b) et le condensateur précédents en série avec un générateur qui qui maintient entre les bornes circuit une tension proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse (u = k.i).

Les oscillations sont entretenus lorsque k prend la valeur : k =50 (SI).

Quelle est la valeur de la résistance de la bobine r.

Mécanique : (06 points)

Le saut des tranchées ou des barrières à l'aide des voitures ou vélomoteurs, est l'un des grands défis affrontés par les cascadeurs.

Le but de cet exercice est de mettre en évidence quelques conditions nécessaires pour réaliser ce défi.

Un circuit de course est constitué d'une partie rectiligne AB, d'une partie BO incliné d'un angle α par rapport au plan horizontal AC et d'une tranchée D (Figure 1)

On modélise le (Conducteur + Voiture) par un système (S) non déformable de masse m et de centre d'inertie G.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère terrestre supposé galiléen, et on néglige l'action de l'air sur le système (S) ainsi que ses dimensions par rapport aux distances parcourues.

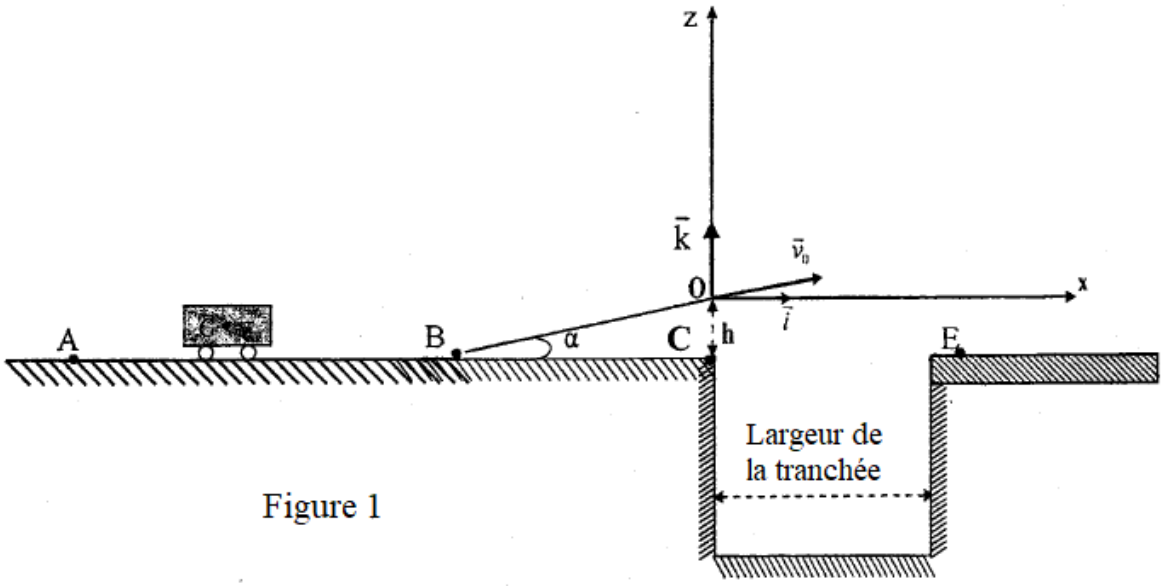


Figure 1

Données :
- Masse du système (S) : m = 1200 Kg
- L'angle α = 10°
- L'intensité de pesanteur : g = 9,80 $m.s^{-2}$

1- Etude du mouvement rectiligne du système (S) :

Le système (S) passe à l'instant $t_0 = 0$ au point A et à l'instant $t_1 = 9,45$ s au point B.

La figure (2) représente les variations de la vitesse v du mouvement de G sur la partie AB en fonction du temps.

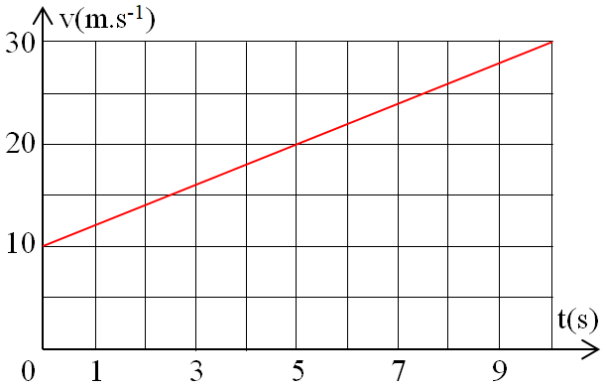


Figure 2

0,5 **1-1-** Quelle est la nature du mouvement de G sur la partie AB ? Justifier.

0,75 **1-2-** Déterminergraphiquementla valeur de l'accélération a du mouvement de G.

0,75 **1-3-** Calculer la distance AB.

0,75 **1-4-** Sur la partie BO le système (S) subit l'action d'une force F du moteur et d'une force de frottement f d'intensité f = 500N. On considère que les deux forces sont constantes et parallèles à la partie BO. Déterminer, en appliquant la deuxième loi de Newton, l'intensité F de la force motrice pour que le système conserve la même accélération a de son mouvement sur la partie AB.

2- Etude du mouvement du système (S) dans le champ de pesanteur uniforme:

Le système (S) arrive en O avec une vitesse $\vec{v}_o$ de module $v_0 = 30\,m.s^{-1}$, et poursuit son mouvement pour tomber en E distant de C de la distance CE = 43 m.

On prendra comme instant du début du saut sur la tranchée comme nouvelle origine des dates lorsque G coïncide avec O origine du repère $(\vec{Ox}, \vec{Oz})$ (Figure 1).

1 **2-1-** Ecrire les équations horaires x(t) et z(t) du mouvement de G dans $(\vec{Ox}, \vec{Oz})$.

1,25 **2-2-** Déduire l'équation de la trajectoire et déterminer les coordonnées de son sommet.

1 **2-3-** Déterminer la différence d'altitude h entre C et O.

المملكة المغربية
وزارة التربيـــة الوطنيـــة
والتعليـــم العالـــي
وتكويـــن الأطـــر
والبحـــث العلمـــي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2009
الموضوع
(الترجمة الفرنسية)

الصفحة 1/6

C : RS28

المادة :	الفيزياء والكيمياء	المعامل :	7
الشعب(ة) أو المسلك :	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	مدة الإنجاز :	3

WWW.PC1.MA

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé

Chimie : (07 points)

Etude d'une solution d'eau de Javel.

Physique : (13 points)

- Exercice 1 (03 points) : *Les ondes*

Etude des ondes à la surface de l'eau.

- Exercice 2 (04,5 points) : *Electricité*

Etude d'un circuit RLC

- Exercice 3 (05,5 points) : *Mécanique*

Etude d'un oscillateur mécanique

Donner les expressions littérales avant les applications numériques

Les parties de tous les exercices sont indépendantes

Barème

Chimie : (07 points)

Le dichlore ($C\ell_2$) est l'un des gaz essentiel entrant dans la synthèse de plusieurs composés chimiques, en particulier l'eau de Javel.

L'eau de Javel est caractérisée par son degré chlorométrique (D° Chl) qui représente le volume du dichlore (en Litres) se trouvant dans 1L d'eau de Javel. Ce volume est donné dans les conditions normales de température et de pression où le volume molaire est : $V_m = 22,4\ L.mol^{-1}$.

Le but de cet exercice est d'étudier :

- La préparation du dichlore par électrolyse ;
- La détermination du degré chlorométrique (D° Chl) de la solution d'eau de Javel préparée;
- Les propriétés acido-basiques d'eau de Javel.

Données :

- La masse molaire du chlorure de sodium est $M(NaC\ell) = 58,5\ g.mol^{-1}$;
- La constante de Faraday : $1\ \mathscr{F} = 96500\ C.mol^{-1}$;
- Le degré chlorométrique d'eau de Javel est donné par : $(D°Chl) = [C\ell O^-]_0.V_m$, où $[C\ell O^-]_0$ représente la concentration molaire initiale des ions hypochlorites ($C\ell O^-$) dans la solution d'eau de Javel étudiée ;
- Le produit ionique de l'eau à 25°C est : $K_e = 10^{-14}$;
- La constante d'équilibre de la réaction de $C\ell O^-$ avec l'eau est : $K = 3,16.10^{-7}$.

1- Etude de la préparation du gaz dichlore :

On effectue l'électrolyse d'une solution concentrée de chlorure de sodium ($Na^+_{aq} + C\ell^-_{aq}$) pendant 30 min, à l'aide d'un courant continu d'intensité I = 57,9 A.

L'expérience a montré le dégagement :

- Du gaz dichlore ($C\ell_2$) au voisinage de l'un des électrodes ;
- Du gaz dihydrogène (H_2) et formation des ions hydroxydes HO^- au voisinage de l'autre électrodes.

Cette électrolyse est modélisée par l'équation de réaction suivante :

$$2\ H_2O_{(\ell)} + 2\ C\ell^-_{(aq)} \rightleftarrows H_{2(g)} + C\ell_{2(g)} + 2\ HO^-_{(aq)} \qquad ①$$

0,5 1-1- Préciser les couples (oxydant/réducteur) intervenant dans cette réaction.

0,5 1-2- Ecrire l'équation modélisant la réaction chimique ayant lieu au voisinage de la cathode.

0,75 1-3- Construire le tableau d'avancement de la réaction chimique se produisant au voisinage de l'anode.

0,75 1-4- Trouver l'expression de la quantité de matière n du corps formé à l'anode en fonction de : I, Δt et $\mathscr{F}$. Calculer sa valeur.

2- Détermination du degré chlorométrique (D° Chl) d'eau de Javel :

On prépare une solution (S_0) d'eau de Javel de concentration molaire C_0 en faisant réagir le gaz dichlore ($C\ell_2$) avec les ions (HO^-) selon une transformation chimique supposée totale et rapide et modélisée par l'équation de réaction suivante :

$$C\ell_{2(g)} + 2\ HO^-_{(aq)} + \rightarrow C\ell O^-_{(aq)} + C\ell^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \quad ②$$

On ajoute de l'eau distillée à un volume de la solution (S_0) pour préparer une solution (S) de concentration molaire : $C = \frac{C_0}{10}$. On prélève un volume V = 10 mL de la solution (S), et in lui ajoute une quantité en excès d'une solution acidifiée d'iodure de potassium ($K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}$), et quelques gouttes d'une solution d'amidon.

Les ions hypochlorites $C\ell O^-$ oxydent, en milieu acide, les ions I^- selon la réaction modélisée par l'équation : $C\ell O^-_{(aq)} + 2\ I^-_{(aq)} + 2\ H^+_{(aq)} \rightarrow I_{2(aq)} + C\ell^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$ ③

On neutralise le diiode formé par une solution de thiosulfate de sodium ($2Na^+_{(aq)} + S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}$) de concentration molaire $C_2 = 0{,}1\ mol.L^{-1}$. L'équivalence est atteinte lorsque le volume versé est $V_E = 10{,}8$ mL.

On modélise la réaction du dosage par l'équation suivante :

$$I_{2(g)} + 2\ S_2O_3^{2-}{}_{(aq)} \rightarrow 2\ I^-_{(aq)} + S_4O_6^{2-}{}_{(aq)} \quad ④$$

1 **2-1-** A l'aide du tableau d'avancement traduisant l'évolution du dosage, déterminer la quantité de matière $n(I_2)$ du diiode existant dans le mélange.

0,5 **2-2-** Sachant que $n(I_2)$ représente la quantité de diiode résultant de la réaction ③, déduire la quantité de matière $n(C\ell O^-)$ d'ions hypochlorites se trouvant dans le volume V.

0,75 **2-3-** Calculer la valeur de la concentration molaire C et en déduire celle de C_0.

0,75 **2-4-** Trouver la valeur du degré chlorométrique (D° Chl) de la solution (S_0).

3- Propriétés acido-basiques d'eau de Javel :

L'ion hypochlorite $C\ell O^-$, l'ion actif de l'eau de Javel, est la base conjuguée de l'acide hypochloreux $HC\ell O$, et peut réagir avec l'eau.

0,5 **3-1-** Ecrire l'équation modélisant cette réaction, sachant qu'elle est limitée.

1 **3-2-** Déterminer la valeur de la constante d'acidité K_A du couple ($HC\ell O/C\ell O^-$).

Physique : (13 points)

Exercice 1 : Les ondes (03 points)

Les vents créent aux larges des océans des vagues qui se propagent vers les côtes.
Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement de ces vagues.

On considère que les ondes se propageant à la surface des eaux des mers sont progressives et sinusoïdales de période T = 7 s.

0,5 **1-** L'onde étudiée est-elle longitudinale ou transversale ? Justifier.

1 **2-** Calculer V, la vitesse de propagation de ces ondes, sachant que la distance séparant deux crêtes consécutives est d = 70 m.

3- La figure 1 modélise une coupe verticale de l'aspect de la surface de l'eau à un instant t.

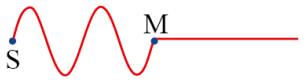


Figure 1

On néglige le phénomène de dispersion, et on considère S comme source de l'onde et M son front loin de S de la distance SM.

0,5 3-1- A l'aide de la figure 1, écrire l'expression du retard temporel τ du mouvement de M par rapport à S en fonction de la longueur d'onde λ. Calculer la valeur de τ.

0,5 3-2- Préciser, en justifiant, le sens du mouvement de M à l'instant où l'onde l'atteint.

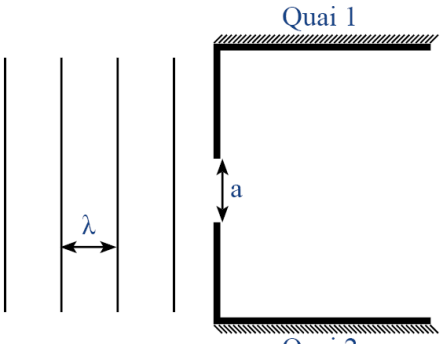


Figure 2

1 4- Les ondes arrivent à un portail de largeur a = 60 m situé entre deux quais d'un port (Figure 2). Recopier le schéma de la figure 2, et représenter dessus les ondes après la traversée du portail, et donner le nom du phénomène observé.

Exercice 2 : Electricité (04,5 points)

Les condensateurs sont utilisés pour stocker de l'énergie, afin de la récupérer pour l'utiliser dans les circuits électroniques.
Le but de cet exercice est d'étudier la charge d'un condensateur et sa décharge à travers une bobine.

1- Partie I : Charge d'un condensateur par un générateur idéal de courant

On réalise le circuit représenté sur la figure 1 où G est un générateur qui débite dans le circuit un courant d'intensité constante.
On ferme l'interrupteur à l'instant t = 0, le circuit est alors traversé par un courant d'intensité I = 0,3 A.

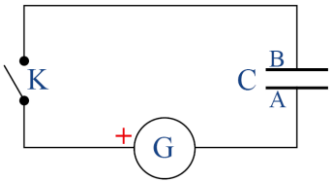


Figure 1

l'étude des variations de la tension u_C aux bornes du condensateur permet de tracer le graphe de la figure 2

0,25 1-1- Préciser l'armature portant les charges électriques négatives.

0,25 1-2- Par exploitation du graphe de la figure 2, déduire si le condensateur était chargé ou non à l'instant t = 0 ?

0,5 1-3- Montrer que l'expression de u_C peut s'écrire sous la forme : $u_C = \frac{I.t}{C}$ pour $u_C < u_{C\,max}$.

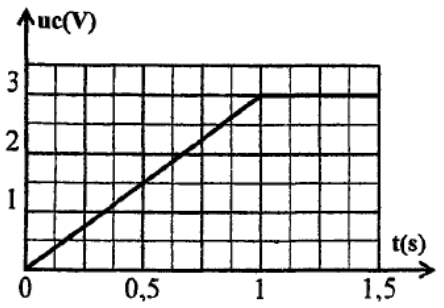


Figure 2

0,5 1-4- Donner, en exploitant le graphe, l'expression de $u_C = f(t)$ pour $u_C < u_{C\,max}$. vérifier que la valeur de la capacité du condensateur est C = 0,1 F.

0,5 **1-5-** Montrer que l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, à un instant t peut s'écrire : $E_e = \frac{1}{2} C u_C^2$, et calculer sa valeur maximale. On rappelle l'expression de la puissance instantanée : $\mathcal{P} = \frac{dW}{dt}$.

2- Partie II : Détermination du coefficient d'inductance d'une bobine

On réalise le circuit représenté sur la figure 3, et constitué de :

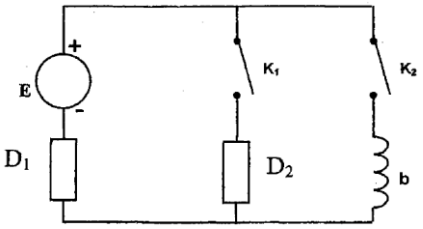


Figure 3

- Générateur de f.é.m : E = 6 V et de résistance interne négligeable;
- Résistor D_1 de résistance $R_1 = 48\ \Omega$;
- Résistor D_2 de résistance R_2 ;
- Une bobine (b) de coefficient d'inductance L, et de résistance interne $r = R_2$.
- Deux interrupteurs K_1 et K_2.

Dans une première phase, on maintient K_2 ouvert, et on ferme K_1 ;
Dans une deuxième phase, on maintient K_1 ouvert, et on ferme K_2 .
Sur la figure 4 sont représentées les courbes (a) et (b) traduisant les variations de l'intensité du courant traversant le circuit au cours de chacune des deux phases.

0,5 **2-1-** Associer, en justifiant, chaque courbe à la phase correspondante.

0,25 **2-2-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant i(t) traversant le circuit au cours de la phase permettant d'obtenir la courbe (b).

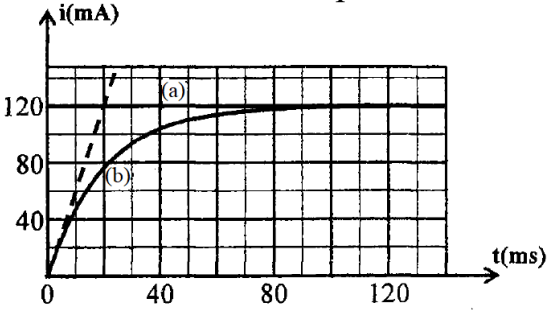


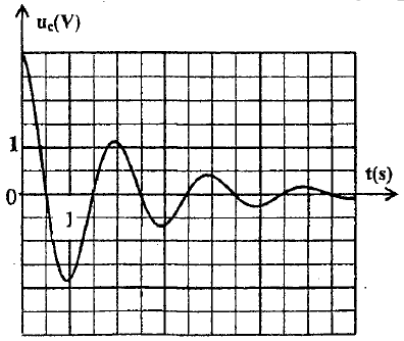
Figure 4

2-3- La solution de cette équation s'écrit sous la forme : $i(t) = Ae^{-\lambda.t} + B$, où A, B et λ sont des constantes

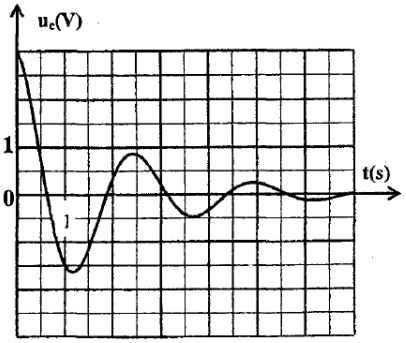
0,75 **2-3-1-** Exprimer λ, B et A en fonction des données nécessaires.

0,5 **2-3-2-** Déduire la valeur de L.

0,5 **3-** On charge complétement le condensateur précédent et on le décharge à travers la bobine (b). La visualisation des variations de la tension u_C en fonction du temps, permet d'obtenir l'un des graphes (c) et (d) représentés ci-dessous.



(c)



(d)

Déterminer le graphe correspondant à cette expérience, sachant que la valeur de la pseudo-période est voisine de celle la période propre de l'oscillateur.

Exercice 3 : Mécanique (05,5 points)

Les oscillateurs sont utilisés dans plusieurs domaines d'industrie, et quelques appareils de sport, de jeux et autres. Parmi ces oscillateurs, la balançoire considérée comme pendule.

Un enfant se balance à l'aide d'une balançoire constituée d'une barre utilisé comme siège, suspendue à l'aide de deux câbles fixés à un support fixe.

On modélise le système {Enfant + Balançoire} par un pendule simple constitué d'un :

- Câble inextensible, de masse négligeable, et de longueur ℓ ;
- Solide (S) de masse m.

Le pendule est susceptible de tourner autour d'un axe horizontal fixe (Δ) perpendiculaire au plan vertical.

Le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe (Δ) est : $J_\Delta = m\ell^2$.

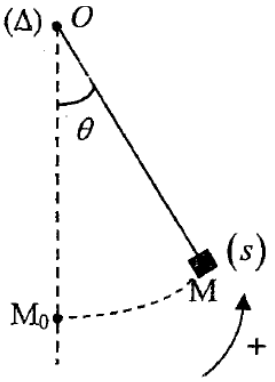
Données :

- $\ell = 3$ m , m = 18 kg , g = 9,8 m.s^{-2} (Intensité de pesanteur)
- On prendra dans le cas de petites oscillations : $\sin\theta \approx \theta$ et $\cos\theta \approx 1-\frac{\theta^2}{2}$ (θ en rad)
- On néglige les dimensions de (S) par rapport à la longueur du fil, ainsi que tous les frottements.

1- Etude dynamique du pendule :

On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle $\theta_m = \frac{\pi}{20}$ dans le sens positif, et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant t = 0.

On repère la position du pendule à un instant t par son abscisse angulaire θ entre le pendule et la verticale passant par O, tel que $\theta = (\overrightarrow{OM_0}, \overrightarrow{OM})$ (voir figure).



0,75 **1-1-** Par application de relation fondamentale de la dynamique de rotation autour d'un axe fixe, montrer que l'équation différentielle du mouvement du pendule dans un repère galiléen lié à la terre s'écrit sous la forme : $\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = 0$.

0,5 **1-2-** Calculer la valeur de la période propre T_0 du pendule.

0,75 **1-3-** Ecrire l'équation horaire du mouvement du pendule.

1,5 **1-4-** Par application de la deuxième loi de Newton, et sa projection sur les axes du repère de Freinet, exprimer l'intensité T de la tension du câble à l'instant t en fonction de : m, g, θ, ℓ et v (Vitesse linéaire du solide (S)).

Calculer la valeur de T à l'instant $t = \frac{T_0}{4}$.

2- Etude énergétique :

On communique au pendule précédent initialement au repos à t = 0, une énergie cinétique de valeur E_C = 264,6 J, qui le fait tourner dans le sens positif.

1 **2-1-** Ecrire l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} du pendule à un instant t en fonction de θ, m, ℓ et g.

Le plan horizontal passant par M_0 et choisi comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

1 **2-2-** A l'aide d'une étude énergétique, déduire la valeur maximale θ_m de l'abscisse angulaire.

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2010
الموضوع

الصفحة 1 / 6

المـــــادة:	الفيزياء والكيمياء	NS28	المعامل:	7
الشعـــب(ة) أو المسلك :	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (الترجمة الفرنسية)		مدة الإنجاز:	3

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé

Le sujet comporte quatre exercices :
Un exercice de chimie et trois exercices de physique

Les parties de tous les exercices sont indépendantes

Chimie : (07 points)

- Etude de l'hydrolyse d'un ester en milieu basique ;
- Etude d'une pile.

Physique : (13 points)

- Physique nucléaire (02 points) :
  - Etude du Radon.

- Electricité (05 points) :
  - Etude de la charge d'un condensateur ;
  - Etude d'un poste radio AM simple.

- Mécanique (06 points) :
  - Etude d'un mouvement sur un plan incliné ;
  - Etude d'un mouvement dans le champ de pesanteur uniforme et dans un fluide

Barème

Chimie (07 points)

L'hydrolyse basique des esters est un moyen de préparation des alcools à partir de produits naturels, en plus d'autres applications dans le domaine médicalet industriel.

Le but de cet exercice est de suivre, par conductimétrie, l'évolution de la réaction du méthanoate de méthyle avec une solution d'hydroxyde de sodium, et à l'étude d'une pile à combustible utilisant le méthanol résultant.

Première partie : Etude de l'hydrolyse d'un ester en milieu basique

Données :

- Toutes les mesures sont effectuées à 25°C ;
- L'expression de la conductance à un instant t est : $G = k \sum \lambda_i [X_i]$;

Où : • λ_i : Conductivité molaire ionique de l'ion X_i ;
• k : Constante de la cellule de mesure de valeur k = 0,01 m ;

Le tableau suivant donne les valeurs des conductivités molaires ioniques des ions en solution :

L'ion	Na^+_{aq}	OH^-_{aq}	HCO^-_{2aq}
$\lambda(S.m^2.mol^{-1})$	$5,01.10^{-3}$	$19,9.10^{-3}$	$5,46.10^{-3}$

- On néglige la concentration des ions Hydroniums H_3O^+ devant les autres concentrations des ions présents dans le mélange réactionnel.

On verse dans un bécher un volume $V = 2.10^{-4}$ m^3 d'une solution S_B d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 10$ $mol.m^{-3}$, et on y ajoute à l'instant t_0 considérée comme origine des temps, une quantité de matière n_E du méthanoate de méthyle égale à la quantité de matière n_B d'hydroxyde de sodium ($n_E = n_B$).

(On considère que le volume reste constant $V = 2.10^{-4}$ m^3).

Une étude expérimentale a permis de tracer la courbe représentative des variations de la conductance G du mélange en fonction du temps (Figure 1)

On modélise la réaction étudiée par l'équation de réaction suivante :

$$HCO_2CH_{3\,(aq)} + OH^-_{aq} \longrightarrow HCO^-_{2\,(aq)} + CH_3OH_{(aq)}$$

0,75 1- Faire l'inventaire des ions présent dans le mélange à un instant t.

1 2- construire le tableau descriptif de l'évolution de cette transformation.
(On notera x l'avancement de la réaction à l'instant t)

1 3- Montrer que la conductance G dans le milieu réactionnel vérifie la relation :
$G = -0,72\,x + 2,5.10^{-3}$ (S).

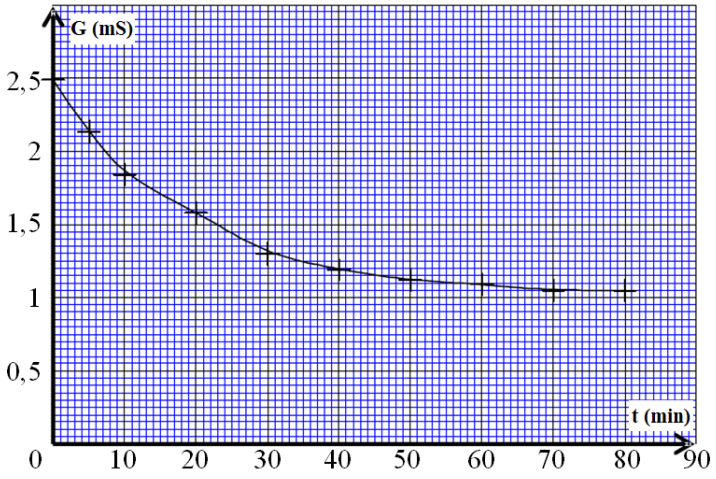


Figure 1

0,5 4- Justifier la décroissance de la conductance G au cours de la réaction.

1 5- Déterminer la valeur du temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

Deuxième partie : Etude de l'hydrolyse d'un ester en milieu basique

Cette pile est constituée de deux compartiments séparés par un électrolyte acide, jouant le rôle d'un pont ionique et de deux électrodes A et B.
La pile est alimentée, au cours du fonctionnement, par du méthanol liquide et du dioxygène gazeux. (Figure 2)

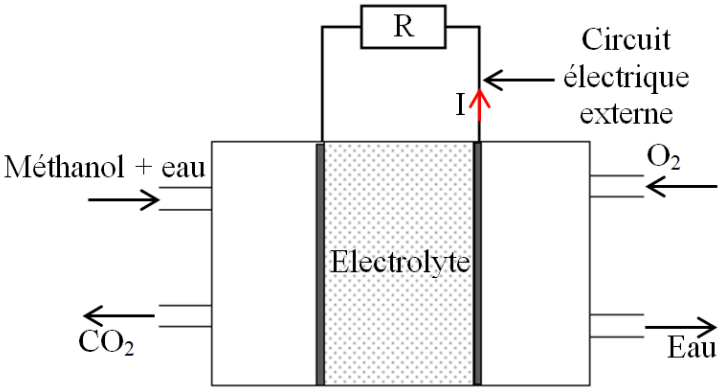


Figure 2

Données :

- Constante de Faraday : $\mathscr{F}$ = 96500 C.mol^{-1} ;
- Masse volumique du méthanol liquide : ρ = 0,78 g.cm^{-3} ;
- Masse molaire du méthanol : M = 32 g.mol^{-1} ;
- Les couples intervenants dans la transformation:($O_{2(g)}/H_2O_{(\ell)}$) et ($CO_{2(g)}/CH_3OH_{(\ell)}$).

Au cours du fonctionnement de la pile, il se produit au voisinage de l'une des électrodes une transformation modélisée par l'équation suivante :

$$CH_3OH + H_2O \longrightarrow CO_2 + a.H^+ + b.e^-$$

0,5 **2-1-** Déterminer les coefficients a et b.

0,5 **2-2-** Préciser au voisinage de quelle électrode A ou B, se produit cette réaction ? Justifier.

0,75 **2-3-** Ecrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de l'autre électrode. Nommer les deux électrodes A et B.

1 **2-4-** La pile alimente le circuit extérieur par un courant d'intensité I = 45 mA supposée constante durant Δt = 1 h 30 min. Trouver la valeur du volume V de méthanol consommé au cours de la durée Δt de fonctionnement.

Physique nucléaire (02 points)

Le Radon $^{222}_{86}Rn$ est un gaz inerte, radioactif naturel. Il résulte de la désintégration spontanée de l'Uranium $^{238}_{92}U$ présent dans les roches et la terre.

L'inhalation du Radon 222 $^{222}_{86}Rn$, est dans plusieurs pays, la cause essentielle du cancer de poumons, après le tabagisme.

Pour lutter contre les risques provoqués par l'exposition des individus au Radon 222, l'OMS recommande l'adoption de 100 Bq/m^3 comme niveau de référence et de ne pas dépasser 300 Bq/m^3 comme valeur limite maximale.

D'après le site électronique de l'OMS

Données :

- Masse du noyau du Radon 222 : 221,9703u ;
- Masse du neutron : 1,0087 u , Masse du proton : 1,0073u ;
- 1u = 931,5Mev/c² , 1 jour = 86400 s ;
- Demie vie du nucléide $^{222}_{86}Rn$: $t_{1/2}$ = 3,9 jours ;
- Constante d'Avogadro : $\mathscr{N}_A$ = 6,02.10^{23} mol^{-1} ;
- Masse molaire du Radon : M(Rn) = 222 g.mol^{-1}.

1- Désintégration du nucléide d'Uranium $^{238}_{92}U$

De la désintégration de l'Uranium 238 $^{238}_{92}U$, résulte le Radon $^{222}_{86}Rn$ et des particules α et β^-.

0,25 1-1- Donner la composition du noyau $^{222}_{86}Rn$.

0,5 1-2- Calculer en (MeV) l'énergie de liaison du noyau $^{222}_{86}Rn$.

0,25 1-3- Déterminer le nombre de désintégration de type α et de type β^- produites par cette transformation nucléaire

2- S'assurer de la pureté de l'air dans une habitation :

A l'instant t_0, considéré comme origine des dates, la mesure de l'activité du Radon 222 dans chaque mètre cube d'air se trouvant dans une habitation a donné la valeur : $a_0 = 5.10^3$ Bq.

0,5 2-1- Déterminer, à la date t_0, la masse du Radon contenu dans chaque mètre cube d'air de cette habitation

0,5 2-2- Calculer le nombre de jours nécessaires pour que la valeur de l'activité à l'intérieur de cette habitation soit égale à la valeur limite maximale recommandée par l'OMS.

Electricité (05 points)

Les conducteurs ohmiques, les condensateurs et les bobines sont utilisés dans le montage de différents appareils électroniques
On étudie dans cet exercice quelques dipôles utilisés pour réaliser une radio simple AM permettant de capter une chaine radio de fréquence f.

Première partie : Charge d'un condensateur par un générateur idéal de tension

Le montage représenté dans la figure 1 se compose de :

- Un générateur idéal de tension de f.é.m. E = 9V ;
- Un conducteur ohmique de résistance R ;
- Un condensateur de capacité C_0 ;
- Un interrupteur K.

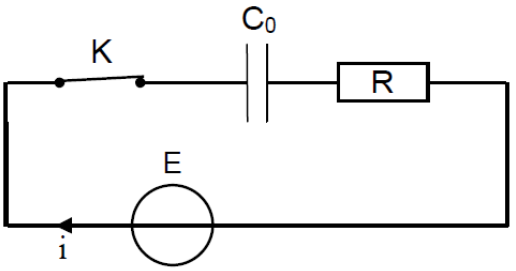


Figure 1

On ferme l'interrupteur à l'instant t = 0, le circuit est désormais traversé par un courant d'intensité i variable en fonction du temps comme l'indique le graphe de la figure 2.
(La droite (T) représente la tangente à la courbe à l'origine des temps)

1-1- Recopier sur votre copie le schéma du montage, et représenter dessus, en convention récepteur :

0,25 • La tension u_c aux bornes du condensateur ;

0,25 • La tension u_R aux bornes du conducteur ohmique.

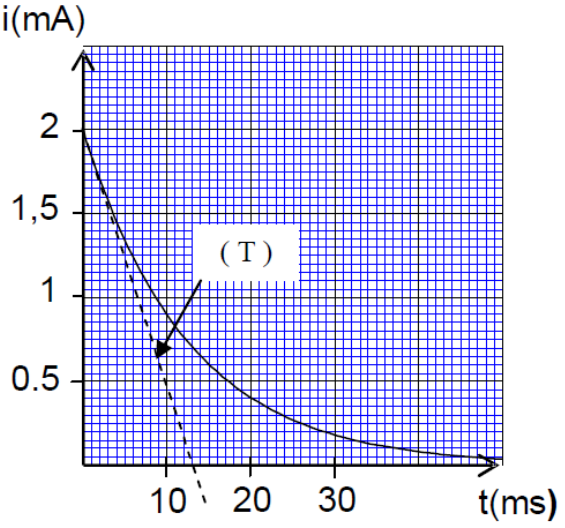


Figure 2

0,5 **1-2-** Montrer sur le montage précédent, comment faut-il brancher un oscilloscope à mémoire pour visualiser la tension u_c.

0,5 **1-3-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge du condensateur q(t).

0,5 **1-4-** La solution de cette équation s'écrit sous la forme : $q(t)=A(1-e^{-\alpha.t})$. Déterminer les expressions de A et de α.

0,25 **1-5-** Montrer que l'expression de l'intensité du courant circulant dans le circuit s'écrit sous la forme : $i(t)=\frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$, où τ est une constante qu'il faut exprimer en fonction de R et C_0.

0,25 **1-6-** Montrer, par analyse dimentionnelle, que τ est homogène à un temps.

0,75 **1-7-** En utilisant le graphe i = f(t), déterminer la résistance R et la capacite C_0.

Deuxième partie : Réalisation d'une radio AM simple

Au cours d'une séance de travaux pratiques, le montage de la figure 3 a été réalisé pour recevoir une émission radio de fréquence f = 540 kHz, en utilisant trois étages : X, Y et Z.

L'étage X est constitué d'une bobine (b) d'inductance L = 5,3 mH et de résistance négligeable, et d'un condensateur de capacité C ajustable entre deux valeurs : C_1 = 13,1 pF et C_2 = 52,4 pF. (on rappelle que : 1 μF = 10^{-12} F).

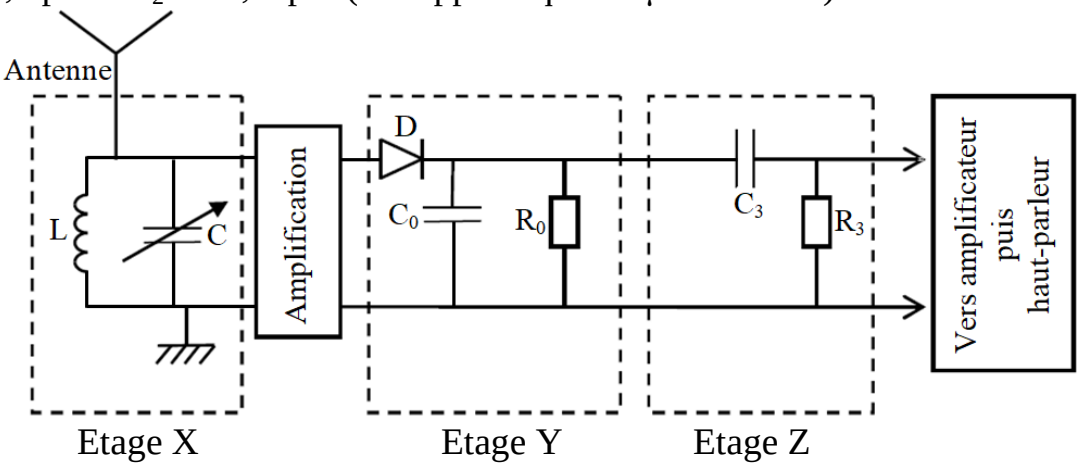


Figure 3

0,75 **2-1-** Quel est le rôle de chacun des étages Y et Z dans la réception de l'émission?

1 **2-2-** S'assurer que l'étage X permet la sélection de l'émission désirée.

Mécanique (06 points)

Les toboggans dans les piscines permettent aux nageurs de glisser et de plonger dans l'eau.

On modélise un toboggan par une piste ABC constituée d'une partie AB inclinée d'un angle α par rapport au plan horizontal et d'une partie circulaire BC, et on modélise le nageur par un solide (S) de centre d'inertie G et de masse m (Figure1).

Données :

AB = 2,4 m , α = 20° , g = 9,8 $m.s^{-2}$, m = 70 Kg.

1- Etude du mouvement sur la partie AB :

Le solide (S) part de la position A supposée confondue avec G, à l'instant t = 0, sans vitesse initiale, et glisse sans frottement sur la piste AB (Figure 1). On étudie le mouvement de G dans le repère terrestre $R_1(A,\vec{i}_1,\vec{j}_1)$ supposé galiléen.

Par application de la deuxième loi de Newton déterminer :

0,5 **1-1-** Les composantes du vecteur accélération $\vec{a}_G$ dans le repère $R_1(A,\vec{i}_1,\vec{j}_1)$.

0,5 **1-2-** V_B la vitesse de G au point B.

0,5 **1-3-** L'intensité R de la force associée à l'action du plan AB sur le solide (S).

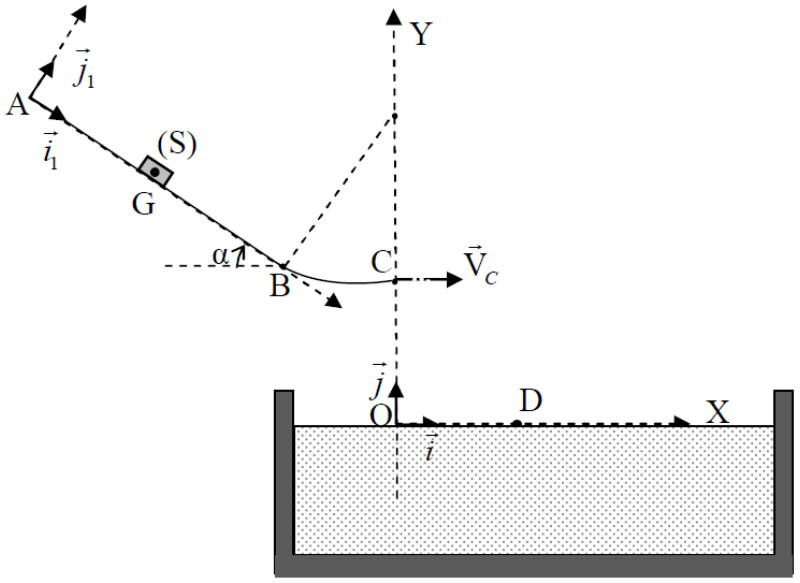


Figure 1

Dans la suite de l'exercice, on étudiera le mouvement de G dans le repère terrestre $\mathcal{R}(O,\vec{i},\vec{j})$ supposé galiléen (Figure 1).

2- Etude du mouvement de G dans l'air :

Le solide (S) arrive au point C avec une vitesse de vecteur horizontal, et de valeur $V_C = 4{,}67 m.s^{-1}$, pour le quitter à un instant supposé comme nouvelle origine des temps. Le solide est soumis, en plus de son poids, à l'action d'une air artificielle, modélisée par la force d'expression : $\vec{f}_1 = -f_1.\vec{i}$.

0,5 **2-1-** Trouver, à un instant t, l'expression v_x de la composante horizontale du vecteur vitesse en fonction de : m, V_C, f_1, et t.

2-2- A l'instant t_D = 0,86 s, G arrive au point D se trouvant à la surface de l'eau, où s'annule la composante horizontale de sa vitesse.

0,5 a- Calculer f_1.

1 b- Calculer l'altitude h de C par rapport à la surface de l'eau.

3- Etude du mouvement vertical de G dans l'eau :

Le solide (S) poursuit son mouvement dans l'eau, avec une vitesse verticale $\vec{V}$. Il subit en plus de son poids à :

- Une force de frottement fluide modélisée dans le système international d'unité par : $\vec{f} = 140.V^2.\vec{j}$.
- La poussée d'Archimède $\vec{F}_A$ d'intensité F_A = 637 N.

On considère l'instant d'entrée de (S) dans l'eau comme nouvelle origine des temps.

1 **3-1-** Montrer que la vitesse V(t) de G vérifie l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dV(t)}{dt} - 2.V^2 + 0{,}7 = 0$$

0,5 **3-2-** Trouver la valeur de la vitesse limite V_ℓ.

1 **3-3-** Déterminer à l'aide du tableau suivant, et par utilisation de la méthode d'Euler, les valeurs : a_{i+1} et V_{i+2}.

t (s)	V ($m.s^{-1}$)	a ($m.s^{-2}$)
$t_i = 1{,}8.10^{-1}$	- 1,90	6,52
$t_{i+1} = 1{,}95.10^{-1}$	- 1,80	a_{i+1}
$t_{i+2} = 2{,}1.10^{-1}$	V_{i+2}	5,15

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الإستدراكية 2010
الموضوع

الصفحة 1/6

المـــــادة:	الفيزياء والكيمياء	RS28	المعامل:	7
الشعـــب(ة) أو المسلك :	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية الترجمة الفرنسية		مدة الإنجاز:	3

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé

Le sujet se compose de quatre exercices :

Un exercice de chimie et trois exercices de physique

Chimie : (07 points)

- Etude de l'aspirine.

Physique : (13 points)

- Les ondes : (03 points)

Etude de la propagation des ondes lumineuse dans une fibre optique.

- Electricité (04,5 points) :

- Etude d'un circuit idéal LC ;
- Modulation d'un signal sinusoïdal.

- Mécanique (05,5 points) :

- Détermination de quelque quelques grandeurs physiques caractérisant la planète Mars.

Barème

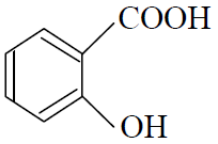
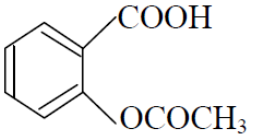
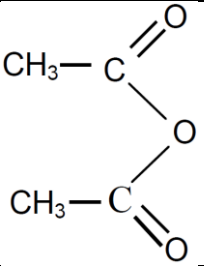
Chimie : (07 points)

L'aspirine ou acide acétylsalicylique, est parmi les médicaments les plus utilisés au monde, c'est est un anti-inflammatoire qui soulage la douleur et la fièvre…

On propose dans cet exercice une méthode de synthèse de l'aspirine et sa réaction avec l'eau.

Données :

- Toutes les mesures ont été effectuées à 25°C ;
- Le tableau suivant donne les noms des réactifs et des produits et quelques valeurs qui les caractérisent.

Nom	Acide salicylique	Acide acétylsalicylique	Acide éthanoïque	Anhydride d'éthanoïque
Formule brute	$C_7H_6O_3$	$C_9H_8O_4$	$C_2H_4O_2$	$C_4H_6O_3$
Formule semi-développée			CH_3-COOH	
Masse molaire ($g.mol^{-1}$)	138	180	138	102
Masse volumique ($g.mL^{-1}$)	-	-	-	1,08

- On désignera l'acide acétylsalicylique par AH et sa base conjuguée par A^- ;
- La constante pK_a du couple (AH/A^-) est : $pK_a = 3,5$;
- La constante d'équilibre de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'acide salicylique est : $K = 7,0.10^{-3}$.

1- Préparation de l'aspirine :

Pour préparer l'aspirine (Acide acétylsalicylique AH), deux groupes d'élèves ont réalisé deux expériences différentes.

1-1- Première expérience :

La synthèse de l'aspirine AH a été réalisée par réaction de l'acide éthanoïque avec le groupe hydroxyle de l'acide salicylique qu'on désignera par : R-OH.

Le premier groupe a réalisé un chauffage à reflux d'un mélange de volume constant V, constitué des quantités de matières $n_1 = 0,2$ mol d'acide éthanoïque et $n_1 = 0,2$ mol d'acide salicylique et de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré.

0,5 a- Ecrire, en utilisant les formules semi-développées), l'équation modélisant cette réaction chimique, et donner son nom.

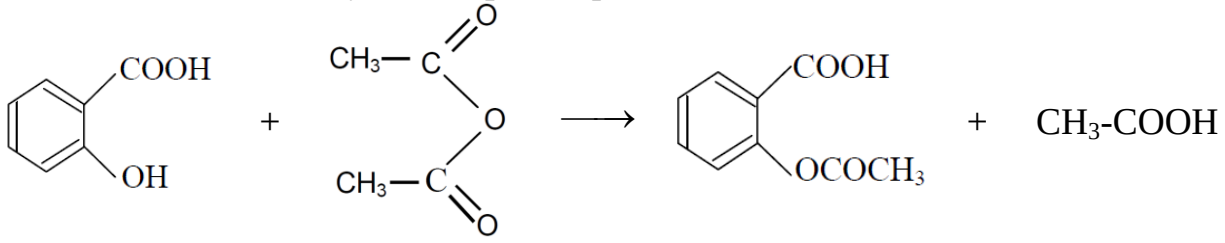
1 b- Montrer, en utilisant le tableau descriptif, que : $K = \left(\frac{x_{eq}}{0,2 - x_{eq}}\right)^2$.

x_{eq} désigne l'avancement de la réaction à l'équilibre.

1 c- Calculer le rendement r_1 de cette réaction.

0,75 **1-2-** Deuxième expérience :

Pour préparer une masse m(AH) = 15,3 g d'aspirine, le deuxième groupe a préparé un mélange constitué de la masse m_1 = 13,8 g d'acide salicylique et d'un volume v = 19,0 mL d'anhydride éthanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré.
On modélise la réaction ayant lieu par l'équation suivante :



Calculer, en utilisant le tableau descriptif, le rendement r_2 de cette réaction.

0,5 **1-3-** Quelle est l'expérience la plus convenable à la synthèse commerciale de l'aspirine ? Justifier.

2- Etude de la réaction de l'aspirine avec l'eau :

On dissout une masse m' d'aspirine AH dans l'eau pour préparer une solution aqueuse (S) de concentration molaire C et de volume V = 443 mL de pH = 2,9.
On modélise la transformation ayant lieu par l'équation suivante :

$$AH_{aq} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons A^-_{aq} + H_3O^+_{aq}$$

1,5 **2-1-** Montrer que l'expression du taux d'avancement final τ est : $\tau = \dfrac{1}{1+10^{pK_a - pH}}$.

1 **2-2-** En déduire la valeur de la concentration C, et calculer la valeur de m'.

0,75 **2-3-** Préciser l'espèce dominante du couple (AH/A^-) dans l'estomac d'une personne ayant administré un comprimé d'aspirine, sachant que le pH d'un échantillon du suc gastrique est pH = 2.

Ondes (03 points)

Les fibres optiques permettent la transmission d'informations numériques avec des vitesses très grandes et à haut débits en comparaison avec d'autres milieux.
Pour déterminer l'indice de réfraction du milieu transparent constituant le cœur d'une fibre optique, on a réalisé un dispositif expérimental représenté sue la figure 1, où les récepteurs R_1 et R_2 permettent de transformer l'onde lumineuse monochromatique issue de la source laser, en tension électrique qu'on affiche sur l'écran d'un oscilloscope comme indiqué sur la figure 2.

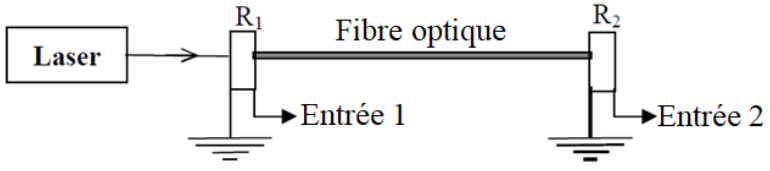


Figure 1

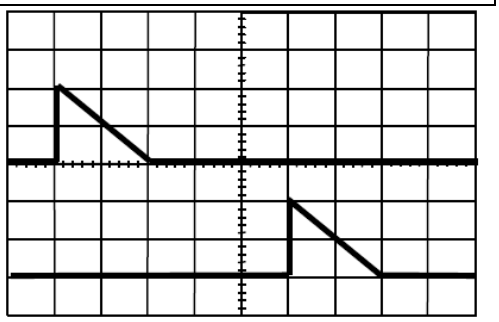


Figure 2

On donne :

- Sensibilité horizontale : $S_H = 0{,}2\ \mu s.div^{-1}$;
- Célérité de propagation de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8\ m.s^{-1}$;
- Sur l'étiquette du laser on lit, la longueur d'onde dans le vide : $\lambda_0 = 600$ nm ;

Pour déterminer la vitesse d'une onde lumineuse dans une fibre optique de longueur L = 200 m, on a réalisé le montage de la figure 1, où R_1 et R_2 des capteurs permettant de transformer le signal lumineux en signal électrique qu'on affiche sur l'écran d'un oscilloscope (Figure 1)

1- Par exploitation de la figure 2 :

0,5 1-1- Déterminer le retard temporel τ enregistré entre R_1 et R_2.

0,5 1-2- Calculer la célérité de propagation de l'onde lumineuse à l'intérieur du cœur de la fibre optique.

0,5 1-3- Déduire la valeur de l'indice de réfraction n de la matière constituant le cœur de la fibre optique.

0,5 1-4- Calculer la valeur de la longueur d'onde λ à l'intérieur du cœur de la fibre optique.

1 2- Le cœur de la fibre optique est un milieu transparent dont l'indice de réfraction varie avec la longueur de l'onde incidente selon la loi : $n = 1,484 + \frac{5,6.10^{-15}}{\lambda^2}$ (SI).

On remplace la source lumineuse par une autre source monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda'_0 = 400$ nm, sans aucune modification dans le dispositif expérimental précédent. Trouver la valeur du retard temporel τ' observé sur l'écran de l'oscilloscope.

Electricité (04,5 points)

Le condensateur et la bobine sont des réservoirs d'énergie. Montés ensembles dans le même circuit, ils s'échangent l'énergie entre eux.

On se propose à travers cet exercice d'étudier un circuit idéal LC, et d'étudier la modulation d'un signal sinusoïdal.

1- Oscillations libres dans un circuit idéal LC :

Un groupe d'élèves ont chargés complétement un condensateur de capacité C sous une tension continue U, et l'ont déchargé dans une bobine (b) d'inductance L et de résistance négligeable (Figure 1).

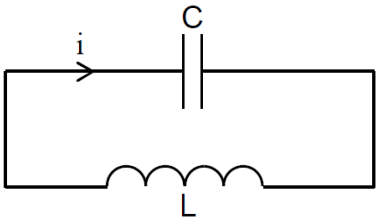


Figure 1

0,25 1-1- Recopier sur la copie de rédaction, la figure1 et représenter dessus, en convention récepteur les tensions u_C et u_L respectivement aux bornes du condensateur et de la bobine.

0,25 1-2- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C.

0,5 1-3- Les variations de u_C en fonction du temps sont illustrées sur la figure 2. Par exploitation de ce graphe, écrire l'expression numérique de la tension $u_C(t)$.

1-4- Les variations, en fonction du temps, de l'énergie magnétique E_m emmagasinée dans la bobine, sont représentées sur la figure 3.

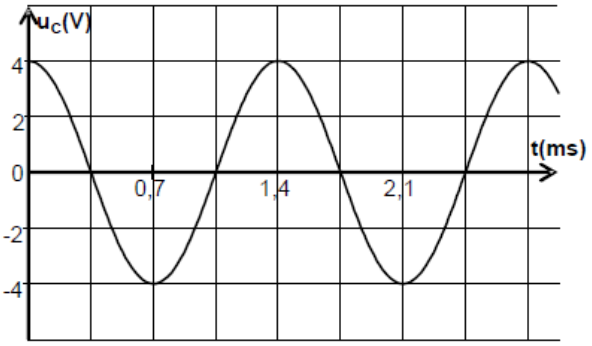


Figure 2

0,5 a- Montrer que l'expression de cette énergie s'écrit sous la forme :

$$E_m = \frac{1}{4} C U^2 (1-\cos\frac{4\pi}{T_0} t).$$

On rappelle que : $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1-\cos 2x)$.

0,5 b- En déduire l'expression de l'énergie magnétique maximale $E_{m(max)}$ en fonction de C et U.

0,5 c- Par exploitation du graphe $E_m(t)$, déduire la valeur de la capacité du condensateur utilisé.

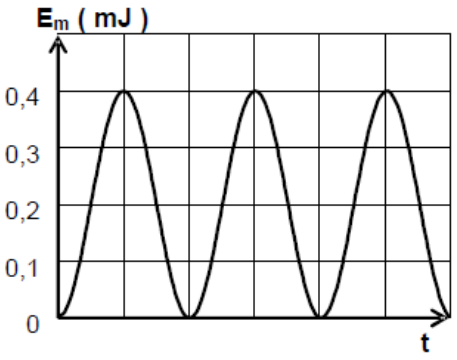


Figure 3

0,5 1-5- Déterminer le coefficient d'inductance L de la bobine (b).

2- Modulation d'un signal :

Pour transmettre un signal S(t) de fréquence f_S, le groupe précédent d'élèves, réalise dans un deuxième temps le montage de la figure 4, où ils ont appliqué la tension $p(t) = P_m\cos(2\pi F_P t)$ sur l'entrée E_1 et la tension $S(t) + U_0 = S_m\cos(2\pi f_S t) + U_0$ sur l'entrée E_2. (U_0 la composante continue de la tension)

La visualisation des tensions $S(t) + U_0$ et $u_S(t)$ à la sortie du circuit multiplieur, permet d'obtenir les courbes représentées sur les figures 5 et 6.

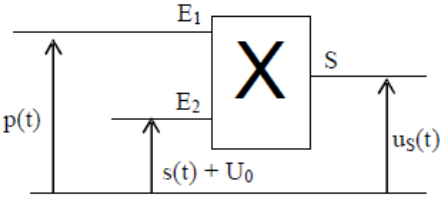


Figure 4

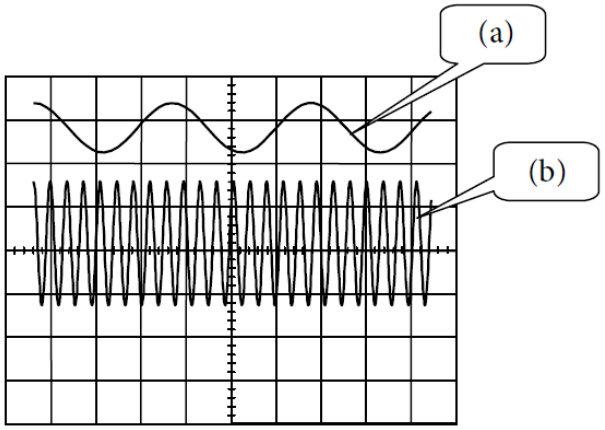


Figure 5

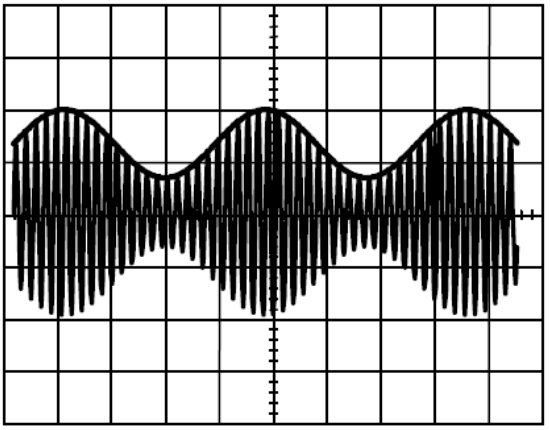


Figure 6

0,25 2-1- Quelle condition doit satisfaire F_P et f_S pour obtenir une bonne modulation?

0,75 2-2- Affecter à chaque courbe des figures 5 et 6, la tension correspondante.

0,5 2-3- Déterminer le taux de modulation m, sachant que la sensibilité verticale de l'oscilloscope est 1 V/div. Conclure.

Mécanique (05,5 points)

Mars est l'une des planètes du système solaire facilement repérable dans le ciel grace à sa luminosité et sa couleur rouge. Ses deux satellites naturels sont Phobos et Déimos. Les savants se sont intéressés à son étude depuis longtemps, et dans les dernières décennies, on a réussi à l'explorer à l'aide des sondes qui ont permis de nous communiquer d'importantes informations.
L'exercice propose de déterminer quelques grandeurs physiques liées à cette planète.

Figure 1

Données :

- Masse du soleil : $M_S = 2.10^{30}$ kg ;
- Rayon de Mars : $R_M = 3400$ km ;
- Constante d'attraction universelle : $G = 6{,}67.10^{-11}$ (SI) ;
- Période de révolution de Mars autour du soleil : $T_M = 687$ jours ; 1jour = 86164 s ;
- Intensité de pesanteur à la surface de la Terre : $g_0 = 9{,}8$ N.kg^{-1} .

On considères que le soleil et Mars sont à répartitions sphériques de masses.

1- Détermination du rayon de la trajectoire de Mars et sa vitesse :

On considère que le mouvement de mars dans le repère héliocentrique est circulaire de vitesse V et de rayon r (On néglige les dimensions de la planète Mars devant la distance qui la sépare du centre du Soleil, ainsi que les forces qui lui sont appliquées devant la force d'attraction universelle exercée par le Soleil).

0,5 **1-1-** Représenter sur un schéma le vecteur force modélisant l'action appliquée par le Soleil sur la planète Mars.

0,5 **1-2-** Ecrire en fonction de G, M_S, M_M, et r, l'expression de l'intensité $F_{S/M}$ de la force de gravitation universelle exercée par le Soleil sur Mars.
(M_M représente la masse de la planète Mars)

1-3- En appliquant la deuxième loi de Newton montrer que :

0,5 a- Le mouvement de Mars est circulaire uniforme.

1 b- La relation entre la période et le rayon est : $\frac{T_M^2}{r^3} = \frac{4.\pi^2}{G.M_S}$, et que la valeur du rayon r est : $r = 2{,}3.10^{11}$m.

0,5 **1-4-** Déterminer la valeur de la vitesse V.

2- Détermination de la masse de Mars et l'intensité de pesanteur à sa surface :

On considère que la lune Phobos est en mouvement circulaire uniforme autour de Mars à une distance z = 6000 km de sa surface. La période de ce mouvement est $T_P = 460$ min. (On néglige les dimensions de Phobos devant les autres dimensions).
En étudiant le mouvement de Phobos dans un repère d'origine confondu avec le centre de Mars et supposé galiléen, déterminer :

1 **2-1-** La masse M_M de Mars.

1,5 **2-2-** L'intensité de la pesanteur g_{0M} au niveau du sol marsien et la comparer à la valeur $g_{0M\,ex} = 3{,}8$ N.kg^{-1} mesurée à l'aide des appareils développées.

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2011
الموضوع

الصفحة 1 / 7

المادة	الفيزياء والكيمياء	NS28	المعامل	7
الشعب(ة) او المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (الترجمة الفرنسية)		مدة الإنجاز	3

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé
Donner les expressions littérales avant les applications numériques

Le sujet se compose de quatre exercices :
Un exercice de chimie et trois exercices de physique

Chimie : (07 points)

- Suivi d'une transformation chimique par mesure de pression;
- Etude quantitative d'une électrolyse.

Physique : (13 points)

- Physique nucléaire (03 points) :

- Etude de la radioactivité du carbone 14, et son utilisation dans la datation.

- Electricité (04,5 points) :

- Etude du principe de fonctionnement d'une minuterie.

- Mécanique (05,5 points) :

- Etude du mouvement d'un sportif dans le champ de pesanteur uniforme.

Barème

Chimie : (07 points)

Partie I : Suivi d'une transformation chimique par mesure de pression.

Le dihydrogène est considéré comme un combustible possédant une haute énergie non polluante. Il peut-être synthétisé au laboratoire par action des acides sur quelques métaux.

Le but de cet exercice est le suivi de l'action de l'acide sulfurique sur le zinc par mesure de pression.

Données :

- Tous les gaz sont considérés comme parfaits ;
- Toutes les mesures ont été faites à 25°C ;
- On rappelle la loi des gaz parfaits : P.V = n.R.T ;
- La masse molaire atomique du zinc : M(Zn) = 65,4 g.mol^{-1}.

On modélise la réaction du zinc $Zn_{(S)}$ avec une solution d'acide sulfurique ($2H_3O^+_{(aq)}+SO_4^{2-}$), par l'équation chimique suivante :

$$Zn_{(S)} + 2H_3O^+_{(aq)} \rightleftharpoons Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2H_2O_{(\ell)}$$

Pour étudier la cinétique de cette réaction, on introduit dans un ballon de volume constant V = 1 L, une quantité de masse m = 0,6 g de poudre de Zinc $Zn_{(S)}$, et on y verse à l'instant $t_0 = 0$, un volume V_a = 75 mL de la solution aqueuse d'acide sulfurique de concentration en ions oxonium $[H_3O^+] = 0,4$ mol.L^{-1}.

On mesure la pression P à l'interieur du ballon, à chaque instant, à l'aide d'un capteur de presssion.

0 ,5 **1-** Soitent $n_i(H_3O^+)$ et $n_i(Zn)$ les quantités de matière initiales respectivement des ions oxonium et du Zn. Recopier, sur votre copie de rédaction, le tableau descriptif suivant et le compléter.

Equation chimique		$Zn_{(S)} + 2H_3O^+_{(aq)} \rightleftharpoons Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2H_2O_{(\ell)}$				
Etat	Avancement	Quantités de matières exprimées en (mol)				
Initial	x = 0	$n_i(Zn)$	$n_i(H_3O^+)$			En excès
Intermédiaire	x					
Maximal	x_{max}					

1 **2-** Calculer $n_i(H_3O^+)$ et $n_i(Zn)$.

0,5 **3-** Déterminer le réactif limitant et déduire l'avancement maximal x_{max} de la réaction.

1 **4-** Par application de la loi des gaz parfaits, et à l'aide du tableau descriptif précédent, établir l'expression de l'avancement x(t) de la réaction à un instant t en fonction de R, T, V et ΔP, où $\Delta P = P - P_0$, avec P_0 la pression initiale mesurée à l'instant $t_0 = 0$ et P la pression mesurée à l'instant t.

0,5 **5-** Soit $\Delta P_{max} = P_{max} - P_0$ la variation maximale de la pression et x_{max} l'avancement maximal de la réaction. Montrer la relation : $x(t) = x_{max} \dfrac{\Delta P}{\Delta P_{max}}$.

1 **6-** Une étude expérimentale a permis de traçer la courbe de la figure 1, traduisant les variations de ΔP en fonction du temps. Trouver graphiquement la valeur du temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

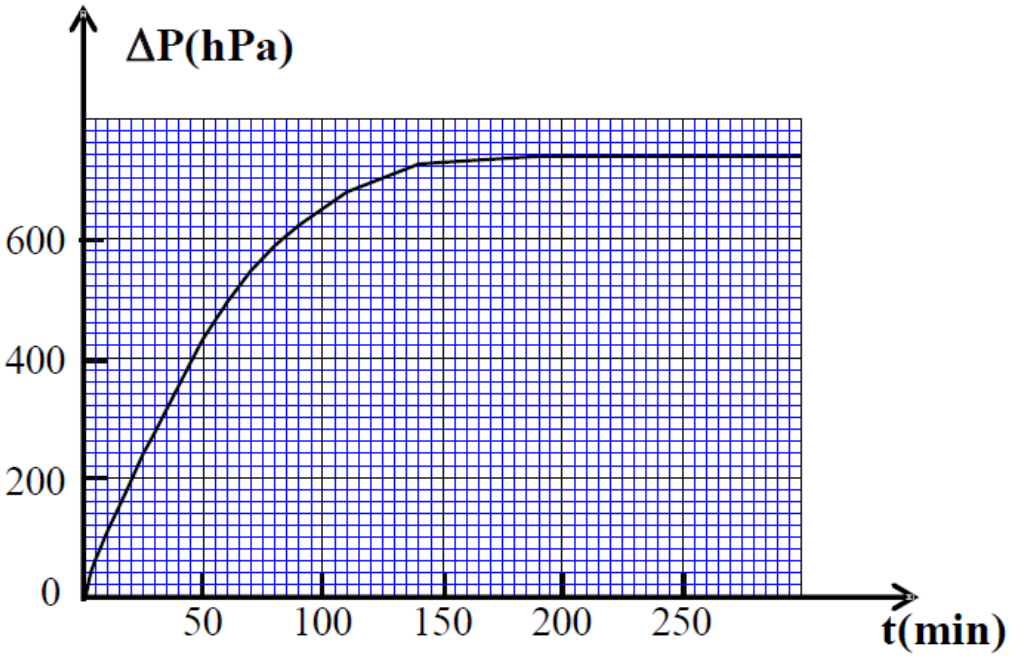


Figure 1

Partie I : Etude quantitative d'une électrolyse.

La galvanisation est l'une des applications industrielles de l'électrolyse, visant à recouvrir un métal par une couche fine d'un autre métal, dans un but de protection ou d'esthétique.

Le but de cet exercice est l'étude de l'opération d'argenture d'une pièce de cuivre à l'aide de l'électrolyse.

Données :

- Les couples intervenants : $(O_{2(g)}/H_2O_{(\ell)})$ et $(Ag^+_{(aq)}/Ag_{(s)})$;
- $1\ \mathcal{F} = 96500\ C.mol^{-1}$;
- La masse molaire atomique de l'argent : $M(Ag) = 108\ g.mol^{-1}$.

On immerge complétement une plaque de cuivre dans une solution (S) de nitrate d'argent $(Ag^+_{(aq)} + NO^-_{3(aq)})$ de concentration molaire C et de volume V = 0,5 L.

On relie la plaque par un fil conducteur à l'un des pôles d'un générateur électrique G, dont l'autre pôle est relié à une électrode en graphite (Figure 2). Après la fermeture de l'interrupteur K, le générateur G alimente, pendant $\Delta t = 45$ min, le circuit par un courant d'intensité constante I = 0,5 A.

On obtient un dégagement du dioxygène O_2 au voisinage de l'électrode de graphite et dépôt d'argent de façon uniforme sur l'autre électrode.

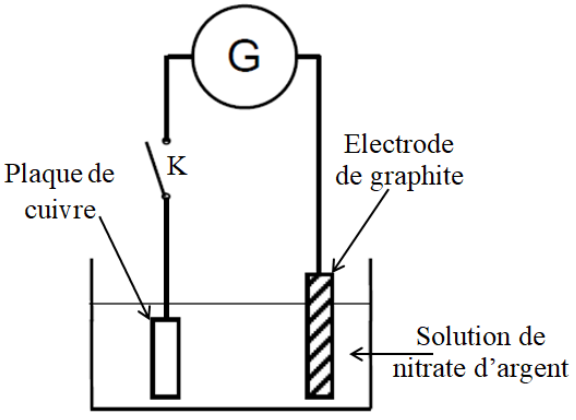


Figure 2

1 1- Ecrire la demi-équation modélisant la transformation ayant lieu au voisinage de chaque électrode.

1 2- Trouver l'expression de la masse m(Ag) d'argent formé en fonction de : I, Δt, M(Ag) et $\mathcal{F}$. Calculer sa valeur.

0,5 **3-** On dispose de deux solutions (S_1) et (S_2) de nitrate d'argent, de concentrations respectives $C_1 = 1{,}8.10^{-2}$ mol.L^{-1} et $C_2 = 3.10^{-2}$ mol.L^{-1} et de même volume V = 0,5 L.
Déterminer parmi ces deux solutions celle qui permet d'obtenir la masse m(Ag).

Physique nucléaire (03 points)

La datation par le carbone 14 est parmi les techniques adoptées par les savants pour déterminer l'âge de quelques fossiles et roches. La teneur en ce carbone reste constante dans l'atmosphère et dans les êtres vivants, mais commence à diminuer juste après la mort de ces derniers à cause de la radioactivité.

Le but de cet exercice est d'étudier la radioactivité du carbone 14 et la datation avec.

Données :

- La demi-vie du carbone 14 : $t_{1/2}$ = 5570 ans ;
- 1u = 931,5 Mev/c²
- Masses des particules en unité de masse atomique (u)

Particule	$^{14}_{6}C$	$^{14}_{7}N$	Electron
Masse (u)	13,9999	13,9992	0,0005

1- Radioactivité du carbone 14 :

De la radioactivité spontanée du nucléide carbone $^{14}_{6}C$, résulte l'azote $^{14}_{7}N$.

0,75 **1-1-** Ecrire l'équation de cette désintégration en précisant le type de la radioactivité.

0,25 **1-2-** Donner la composition du noyau fils.

1 **1-3-** Calculer, en MeV, l'énergie ΔE libérée par la désintégration d'un noyau de carbone 14.

1 ### 2- Datation par le carbone 14 :

Les archéologues ont trouvé une statue en bois d'activité 135 Bq. Sachant que l'activité d'un morceau de bois récent, de même masse et de même nature que bois de la statue, est 165 Bq. Déterminer, en années, l'âge approximatif de la statue en bois.

électricité **(04,5 points)**

La minuterie est utilisée pour contrôler la consommation d'énergie dans les immeubles. C'est un appareil qui permet d'éteindre automatiquement les lampes des escaliers et couloirs après une durée préalablement ajustable.

On vise à étudier le principe de fonctionnement d'une minuterie.

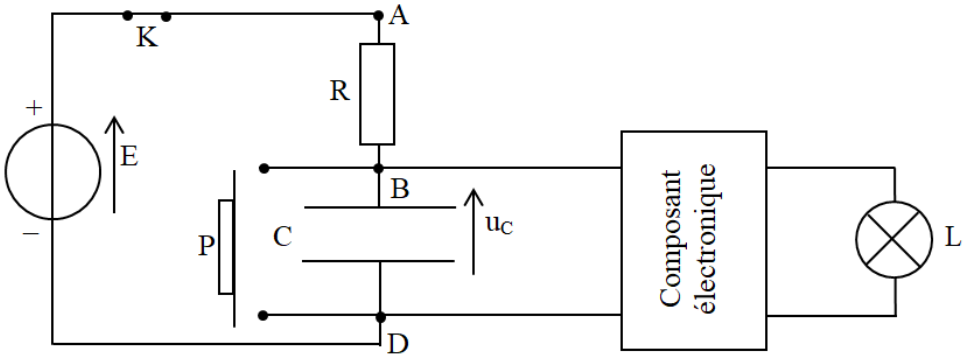


Figure 1

La figure 1, représente une partie d'un circuit simplifié d'une minuterie, constitué de :

- Un générateur idéal de tension, de force électromotrice E ;
- Un interrupteur K ;
- Un conducteur ohmique de résistance R ;
- Un condensateur de capacité C ;
- Un bouton poussoir P qui joue le rôle d'un interrupteur. (Il est fermé seulement quand on appuie dessus).
- Un composant électronique qui permet l'allumage de la lampe L tant que la tension u_C aux bornes du condensateur est inférieure ou égale à une tension limite U_S.

On admet que l'intensité du courant électrique à l'entrée du composant électronique reste nulle à tout instant.

1- Étude du circuit RC :

A l'instant initial (t = 0 s), le condensateur est déchargé. On ferme l'interrupteur K, le bouton poussoir P est relâché (Figure 1), le condensateur se charge progressivement à l'aide du générateur. On visualise l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur à l'aide d'une interface informatique convenable.

0,5 **1-1-** Montrer que la tension u_C vérifie l'équation différentielle : $u_C + RC\frac{du_C}{dt} = E$.

0,75 **1-2-** Déterminer les expressions de A et τ, pour que l'équation horaire : $A.(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$ soit solution de l'équation différentielle précédente.

0,25 **1-3-** A l'aide d'une analyse dimensionnelle, montrer que τ est homogène à un temps.

0,75 **1-4-** La figure 2, représente les variations de $u_C(t)$.

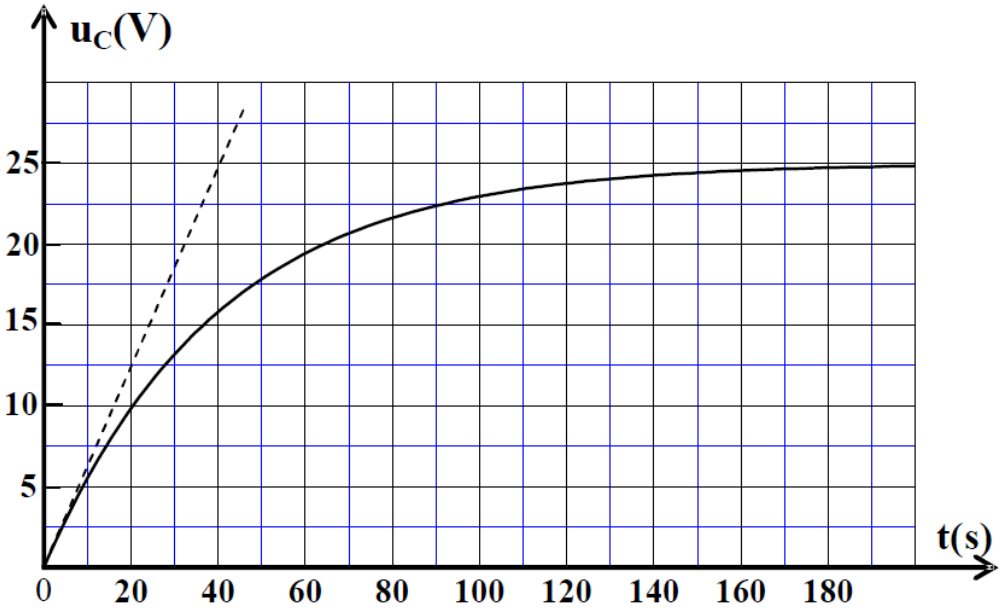


Figure 2

Déterminer graphiquement les valeurs de A et τ, et déduire la valeur de la résistance R, sachant que la capacité du condensateur est : C = 220 µF.

2- Détermination de la durée de fonctionnement de la minuterie:

La durée nécessaire pour qu'un habitant d'un l'immeuble arrive à la porte de sa maison est $\Delta t = 80$ s.

1 — **2-1-** Soit t_S la date à laquelle la tension u_C atteint la valeur limite U_S , exprimer t_S en fonction de E, τ et U_S.

0,5 — **2-2-** Sachant que $U_S = 15$ V, montrer que la lampe L s'éteint avant que l'habitant de l'immeuble n'arrive chez soi.

0,75 — **2-3-** Déterminer la valeur limite R_S de la résistance du conducteur ohmique qui permettra à l'habitant d'arriver chez soi avant que la lampe s'éteigne. (On considère que les valeurs de C, E et U_S n'ont pas changé).

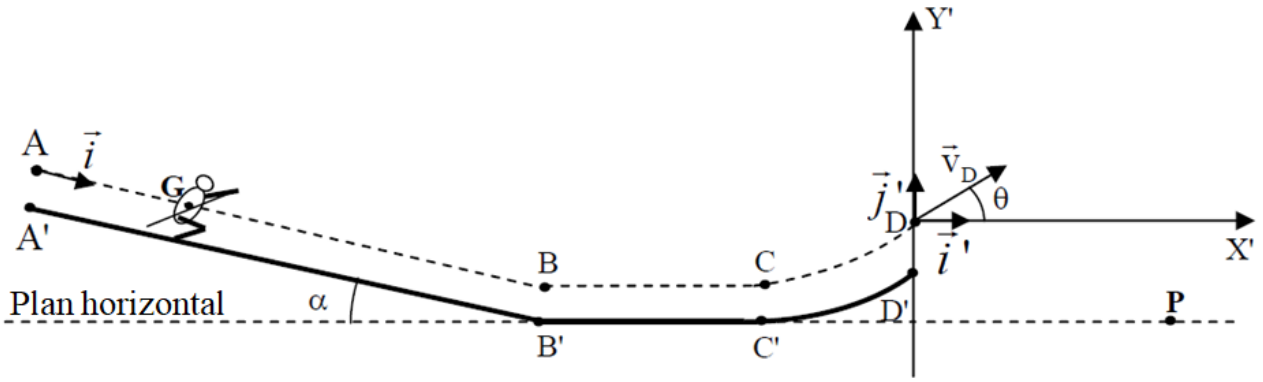
Mécanique (05,5 points)

Le ski sur la glace, est l'un des sports les plus répandus dans les régions montagnards. Les pratiquants de ce sport visent à réaliser des résultats positifs et battre des records.

Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement d'un sportif, pratiquant le ski sur des trajectoires de glace diverses.

Le circuit de ski représenté sur la figure ci-dessous, est constitué de trois parties :

- Une partie A'B' rectiligne de longueur A'B' = 82,7 m, inclinée d'un angle $\alpha = 14°$ par rapport au plan horizontal ;
- Une partie B'C' rectiligne horizontale, de longueur L = 100 m ;
- Une partie C'D' circulaire.



On modélise le sportif et ses accessoires par un solide (S) de masse m = 65 Kg, et de centre d'inertie G. On prendra : $g = 10\ m.s^{-2}$.

G passe au cours de son mouvement par les positions A, B, C et D représentées sur la figure, tel que : A'B' = AB et B'C' = BC.

1- Etude du mouvement sur la partie A'B' :

A l'instant t = 0, G part de A sans vitesse initiale, le solide (S) glisse ainsi sans frottements sur la partie A'B'.

On repère la position de G, à un instant t, par l'abscisse x dans le repère $(A.\vec{i})$, et on considère que $x_G = 0$ à l'instant t = 0.

0,75 — **1-1-** Par application de la deuxième loi de Newton, établir l'expression de l'accélération a_G du mouvement de G en fonction de g et α.

0,25 — **1-2-** Déterminer en justifiant votre réponse la nature du mouvement de G sur cette partie.

0,75 **1-3-** A l'aide des équations horaires du mouvement, trouver la valeur v_B de la vitesse de G lors du passage par la position B.

2- <u>Etude du mouvement sur la partie B'C' :</u>

Le solide (S) poursuit son mouvement sur la partie B'C', où il subit des frottements modélisées par une force $\vec{f}$ constante, tangente à la trajectoire et de sens inverse à celui du mouvement.

On considère que la valeur de la vitesse de G au point B ne varie pas lors du passage du solide (S) du plan incliné au plan horizontal.

Pour étudier le mouvement de G sur cette partie, on choisit, un repère horizontal d'origine confondue avec le point B, et l'instant du passage de G en ce point comme nouvelle origine des temps

0,5 **2-1-** En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer la nature du mouvement de G sur le trajet BC.

1 **2-2-** Trouver l'expression de l'intensité f de la force de frottement en fonction de m, L, v_B et v_C vitesse de G au point C, puis calculer f.

On donne : $v_C = 12\ m.s^{-1}$.

3- <u>Etude du mouvement dans le champ de pesanteur uniforme :</u>

Lorsque le solide (S) quitte la piste, G passe en D, à un instant considéré comme nouvelle origine des temps, avec une vitesse $\vec{v}_D$ inclinée d'un angle $\theta = 45°$ par rapport au plan horizontal. Le solide (S) tombe à la position P.

On étudie le mouvement de G dans le repère galiléen $(D,\vec{i}',\vec{j}')$, et on néglige l'action de l'air au cours du mouvement.

1,25 **3-1-** Trouver les expressions littérales des équations horaires x(t) et y(t) du mouvement de G, et déduire l'expression littérale de l'équation de la trajectoire.

1 **3-2-** Déterminer v_D, la vitesse de G au moment où il quitte le point D, sachant que les coordonnées de G à l'arrivée en P sont : $x_G = 15\ m$ et $y_G = -5\ m$.

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2011
الموضوع

الصفحة 1 / 7

المادة	الفيزياء والكيمياء	RS28	المعامل	7
الشعب(ة) او المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية الترجمة الفرنسية		مدة الإنجاز	3

WWW.PC1.MA

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé
Donner les expressions littérales avant les applications numériques

Le sujet se compose de quatre exercices :
Un exercice de chimie et trois exercices de physique

Chimie : (07 points)

- Etude d'une solution d'acide méthanoïque ;
- Evolution d'un système chimique.

Physique : (13 points)

- Les ondes (02,5 points) :

- Détermination de la célérité de propagation d'une onde ultrasonore dans l'air ;
- Détermination de l'épaisseur d'une nappe souterraine de pétrole.

- Electricité (05 points) :

- Ajustage d'une note musicale de fréquence déterminée à l'aide d'un circuit RLC série;

- Mécanique (05,5 points) :

- Etude dynamique d'une grue ;
- Etude d'un oscillateur mécanique.

Barème

Chimie : (07 points)

Partie I : Etude d'une solution d'acide méthanoïque :

L'acide méthanoïque est l'un des médicaments efficaces pour débarrasser les abeilles productrices de miel des parasites prédateurs.
Le but de cette partie est l'étude de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau est avec une solution d'hydroxyde de sodium.

Données :

- Toutes les mesures ont été faites à 25°C ;
- Le produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$;
- Le tableau suivant présente quelques indicateurs colorés et leurs zones de virage.

L'indicateur coloré	Hélianthine	Rouge de méthyle	Phénolphtaléine
Zone de virage	3,1 – 4,4	4,2 – 6,2	8,2 - 10

1- Réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau :

On considère une solution (S_a) d'acide méthanoïque de volume V et de concentration molaire $C_a = 10^{-2}$ mol.L^{-1}. La mesure du pH de cette solution donne : pH = 2,9.
On modélise la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau par l'équation suivante :

$$HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(aq)} \rightleftharpoons HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

0,5 **1-1-** Construire le tableau d'avancement de l'évolution du système.

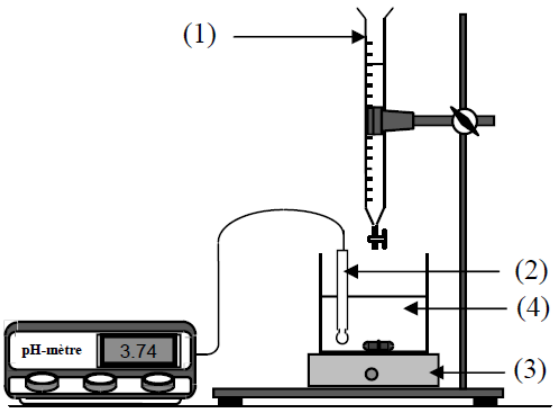
1 **1-2-** Montrer que le taux d'avancement final de cette transformation s'écrit sous la forme : $\tau = \frac{10^{-pH}}{C_a}$. Calculer la valeur de τ, et conclure.

0,5 **1-3-** Exprimer le quotient de réaction $Q_{r,éq}$ à l'équilibre en fonction de C_a et τ.

0,5 **1-4-** Déterminer la valeur de la constante pK_a du couple $(HCOOH_{(aq)} / HCOO^-_{(aq)})$.

2- Réaction de l'acide méthanoïque avec une solution d'hydroxyde de sodium:

Le dispositif de la figure ci-contre est utilisé pour titrer un volume $V_a = 20$ mL de la solution (S_a) précedente par une solution (S_b) d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_b = 10^{-2}$ mol.L^{-1}.



1 **2-1-** Ecrire les noms correspondants aux numéros (1), (2) et (3) des composants du dispositif, et le nom de la solution correspondante au numéro (4).

0,5 **2-2-** Le pH du mélange prend la valeur pH = 3,74, lorsque le volume de la solution (S_b) versé est $V_b = 10$ mL. A l'aide du tableau d'avancement, s'assurer, en calculant le taux d'avancement final, que cette réaction est totale.

0,5 **2-3-** Calculer le volume V_{bE} qu'on doit verser pour atteindre l'équivalence ?

0,5 **2-4-** Préciser en justifiant, parmi les indicateurs colorés indiqués dans le tableau précédent, celui le plus convenable à ce dosage.

Partie II : Etude de la pile Nickel-Zinc :

On réalise la pile constituée des couples $(Ni^{2+}_{(aq)} / Ni_{(S)})$ et $(Zn^{2+}_{(aq)} / Zn_{(S)})$ en immergeant :

- L'électrode de Nickel dans une solution de sulfate de Nickel $(Ni^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)})$ de volume V = 150 mL et de concentration molaire initiale $\left[Ni^{2+}_{(aq)}\right]_i = 10^{-2}\,mol.L^{-1}$;
- L'électrode de Zinc dans une solution de sulfate de Zinc $(Zn^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)})$ de volume V = 150 mL et de concentration molaire initiale $\left[Zn^{2+}_{(aq)}\right]_i = 10^{-2}\,mol.L^{-1}$;

On relie les deux compartiments par un pont ionique.

Données :

- La constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction suivante est $K = 10^{18}$.

$$Zn_{(S)} + Ni^{2+}_{(aq)} \rightleftharpoons Zn^{2+}_{(aq)} + Ni_{(S)}$$

- $1.\mathscr{F} = 9{,}65.10^{4}\,mol^{-1}$;

0,5 **1-** Préciser, en calculant le quotient de réaction Qr_i à l'état initial, le sens spontané d'évolution du système constituant la pile.

0,5 **2-** Donner le schéma conventionnel de la pile étudiée.

1 **3-** Au cours du fonctionnement de la pile, le circuit extérieur est traversé par un courant d'intensité I = 0,1 A.
Trouver la durée maximale Δt_{max} de fonctionnement de la pile en fonction de : $\left[Zn^{2+}_{(aq)}\right]_i$, V, $\mathscr{F}$ et I. Calculer Δt_{max}.

Les ondes : (02,5 points)

L'échographie utilisant les ondes ultrasonores est une méthode de détermination des épaisseurs des nappes souterraines.
Cet exercice vise à déterminer, la célérité de propagation des ondes ultrasonores dans l'air, ainsi que l'épaisseur d'une nappe souterraine de pétrole.

1- Détermination de la célérité des ondes ultrasonores dans l'air :

On place sur un banc rectiligne un émetteur E d'ondes ultrasonores, et deux récepteurs R_1 et R_2 distants de d = 0,5 m (Figure 1).
On visualise sur l'écran d'un oscilloscope, aux entrées Y_1 et Y_2, les signaux reçus par les deux récepteurs, On obtient l'oscillogramme représenté sur la figure 2.
A représente le début du signal reçu par R_1, et B le début de celui reçu par R_2.

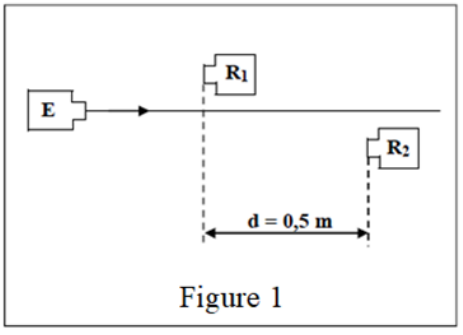


Figure 1

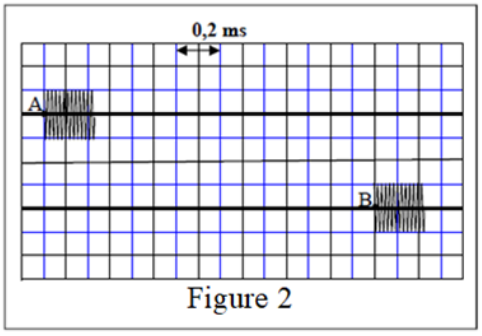


Figure 2

0,5 **1-1-** Déterminer à partir de l'oscillogramme de la figure 2, le retard horaire τ entre les deux signaux reçus par les deux récepteurs R_1 et R_2.

0,5 **1-2-** Calculer v_{air} la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'air.

0,5 **1-3-** Ecrire l'expression de l'élongation $y_B(t)$ du point B à l'instant t, en fonction de l'élongation du point A.

1

2- Détermination de l'épaisseur d'une nappe souterraine de pétrole :

Pour déterminer l'épaisseur L d'une nappe souterraine de pétrole, un ingénieur utilise la sonde d'un appareil d'échographie.

La sonde envoie, perpendiculairement à la surface libre de la couche de pétrole, à l'instant $t_0 = 0$, un signal ultrasonore de très courte durée.

Une partie du signal se réfléchie sur cette surface, tandis que l'autre partie continue la propagation dans la couche de pétrole pour se réfléchir une deuxième fois sur son fond, et revenir vers la sonde, pour être transformée à nouveau en un signal de très courte durée aussi (Figure 3).

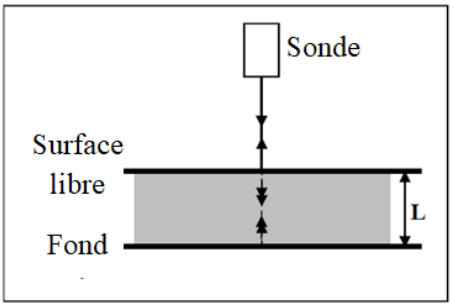


Figure 3

A l'instant t_1, la sonde révèle la raie P_1 correspondante à l'onde réfléchie sur la surface libre de la couche de pétrole, et à l'instant t_2 elle révèle la raie P_2 correspondante à l'onde réfléchie sur le fond de la couche du pétrole (Figure 4).

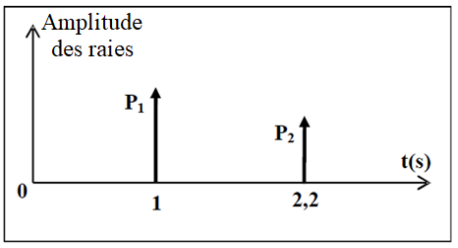


Figure 4

Déterminer l'épaisseur L de la couche de pétrole, sachant que la célérité de propagation des ondes ultrasonores dans le pétrole brut est : $v = 1{,}3\ km.s^{-1}$.

Electricité (05 points)

Le piano génère un ensemble de notes musicales classées selon une échelle musicale constituée de sept notes musicales essentielles.

Le tableau suivant donne les fréquences correspondantes aux notes musicales essentielles:

Note	Do	Ré	Mi	Fa	Sol	La	Si
Fréquence	262	294	330	349	392	440	494

Le but de cet exercice est d'ajuster une note musicale de fréquence déterminée en utilisant un circuit RLC série.

Pour ajuster la note souhaitée, un groupe d'élèves a réalisé une expérience sur deux étapes.

- Première phase : Détermination de la capacité C d'un condensateur à l'aide d'un montage convenable ;
- Deuxième phase : Ajustement de la fréquence de la note à l'aide d'un circuit RLC série.

1- Détermination de la capacité d'un condensateur :

A l'instant t = 0, les élèves commencent la décharge d'un condensateur de capacité C, initialement chargé, à travers un conducteur ohmique de résistance $R = 200\ \Omega$.

La courbe de la figure 1, traduit les variations de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.

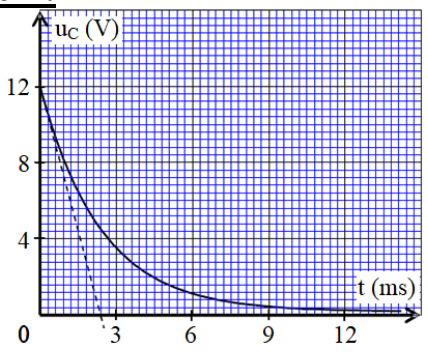


Figure 1

0,5 1-1- Représenter le schéma du dispositif expérimental permettant d'obtenir cette courbe.

0,5 **1-2-** Trouver l'équation différentielle verifiée par la tension $u_C(t)$ au bornes du condensateur au cours de la décharge.

0,5 **1-1-** Vérifier que la solution de l'équation différentielle précédente est : $u_C = U_0.e^{-\frac{t}{RC}}$, où U_0 est une constante.

0,5 **1-3-** Par analyse dimensionnelle, montrer que le produit RC est homogène à un temps.

0,5 **1-4-** Déterminer graphiquement la constante de temps τ, et déduire la valeur de la capacité C du condensateur étudié.

2- Ajustement de la fréquence de la note musicale

Les élèves ont réalisé le montage expérimental représenté sur le Figure2, et qui est constitué de :

- Générateur de tension de f.é.m E = 12 V et de résistance interne négligeable.
- Conducteur ohmique de résistance R = 200 Ω.
- Bobine de coefficient d'inductance L ajustable et de résistance interne négligeable.
- Condensateur de capacité C'= 0,5 μF.
- Interrupteur K à double position.

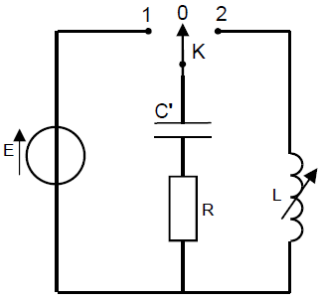


Figure 2

Après avoir chargé le condensateur, les élèves ont basculé l'interrupteur à la position (2) à un instant choisi comme origine des temps. Ils ont obtenus par l'intermédiaire d'une interface informatique la courbe représentée sur la Figure 3.

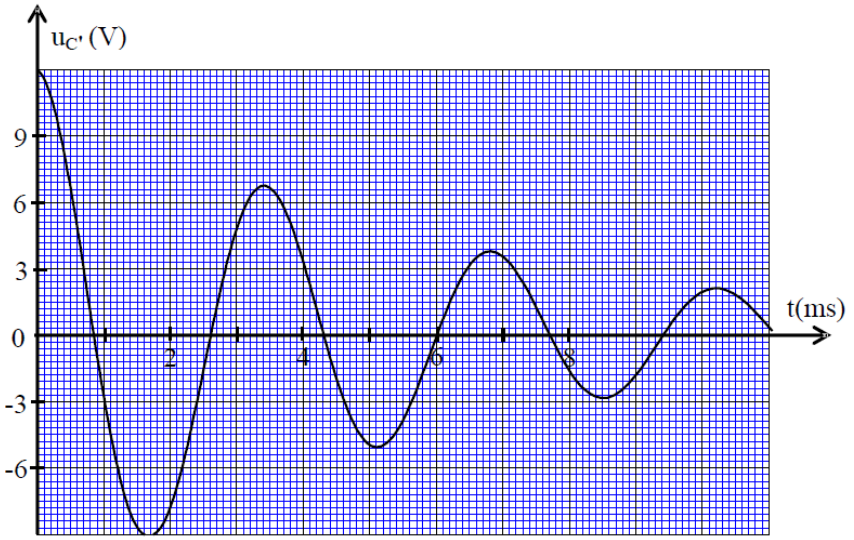


Figure 3

0,5 **2-1-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_{C'}$ entre les bornes du condensateur.

0,25 **2-2-** Déterminer graphiquement la valeur de la pseudopériode T.

0,5 **2-3-** On considère que la valeur de la pseudopériode T est égale à la valeur de la période propre T_0 de l'oscillateur LC. En déduire la valeur de L.

0,5 **2-4-** Calculer la valeur de l'énergie totale emmagasinée dans le circuit à l'instant t = 3,4 ms.

3- Les élèves ont ajouté au montage RLC' précèdent, un appareil d'entretien des oscillations, et ils ont relié le circuit à un haut-parleur qui transforme l'onde électrique de fréquence N_0 en une onde sonore de même fréquence.

0,25 **3-1-** Quel est le rôle de l'appareil d'entretien de point de vue énergétique.

0,5 **3-2-** En se basant sur le tableau des fréquences des notes déterminer la note musicale émise par le haut-parleur.

Mécanique (05 points)

Les études dynamique et énergétique, des sysyèmes mécaniques, dans différentes situations, permettent la détermination de quelques caractéristiques du sustème étudié et de suivre son évolution temporelle.
Le but de cet exercice est d'étudier deux situations mécaniques indépendantes.

On néglige tous les frottements et on prendra : g =10 $m.s^{-2}$.

Les poulies jouent un rôle principal dans un certain nombre d'appareils mécaniques et électromécaniques, en particulier, les grues pouvant soulever des charges trop lourdes qu'on ne peut pas soulever manuellement ou à l'aides d'appareils traditionnels.

On modélise une grue par une poulie ($\mathscr{P}$) homogène de rayon r = 20 cm, susceptible de tourner autour d'un axe horizontal (Δ) fixe confondu avec son axe de symétrie, et un solide (S_1) de masse m_1 = 50 kg, relié à la poulie ($\mathscr{P}$) par un fil inextensible, de masse négligeable, passant sans glisser sur la gorge de la poulie, au cours du mouvement.

J_Δ : désigne le moment d'inertie de la poulie ($\mathscr{P}$) par rapport à l'axe de rotation (Δ).

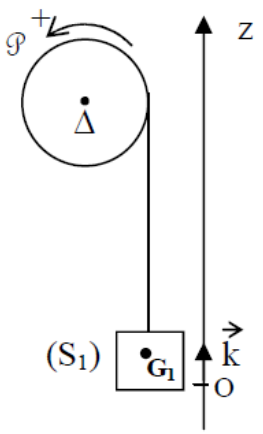


Figure 1

1- Première situation :

La poulie ($\mathscr{P}$) tourne sous l'action d'un moteur lui communiquant un couple moteur de moment constant $\mathscr{M}$ = 104,2 N.m, entrainant le solide (S_1) vers le haut.

On repère la position du centre d'inertie G_1 du solide (S_1) à un instant t par l'ordonnée z dans le repère $(O,\vec{k})$ supposé Galiléen (Figure 1).

G_1 coïncide avec l'origine O du repère à l'instant t_0 = 0.

1,5 **1-1-** En appliquant la deuxième loi de Newton et la R.F.D en cas de rotation sur le système (Poulie , S_1 , fil), montrer que l'accélération a_{G1} du mouvement de G_1 est : $a_{G1} = \dfrac{M.r - m_1.g.r^2}{m_1.r^2 + J_\Delta}$.

0,75 **1-2-** L'étude Expérimentale du mouvement de G_1, a permis d'établir l'équation horaire $z = 0{,}2.t^2$, avec z en mètre et t en seconde. Déterminer le moment d'inertie J_Δ.

2- Deuxième situation :

On fixe à l'extrémité libre d'un ressort de masse négligeable, à spires non jointives et de raideur K, un solide (S_2) de masse m_2 = 182 g. l'autre extrémité est fixée à un support fixe (Figure 2).

Le solide (S_2) est susceptible de glisser sur un plan horizontal.

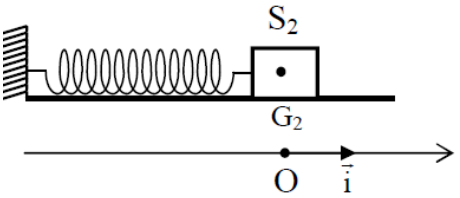


Figure 2

On écarte le solide (S_2) de sa position d'équilibre, d'une distance X_m, et on l'abandonne sans vitesse initiale.

Pour étudier le mouvement du centre de gravité G_2 du solide (S_2), on choisit un repère galiléen $(O,\vec{i})$, tel que G_2 coïncide à l'équilibre avec l'origine O.

On repère la position de G_2 à un instant t dans le repère $(O,\vec{i})$, par son abscisse x.

L'équation différentielle du mouvement de G_2 s'écrit sous la forme : $\ddot{x} + \frac{K}{m_2}x = 0$, et sa solution est : $x(t) = X_m\cos(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi)$.

Une étude expérimentale a permis de tracer la courbe représentée sur la figure 3.

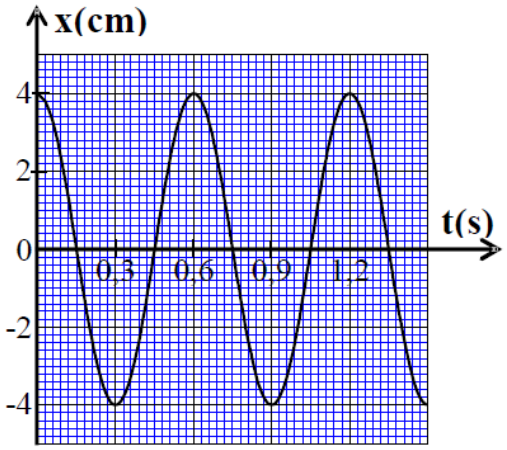


Figure 3

0,75 **2-1-** Déterminer graphiquement les grandeurs suivantes :

L'amplitude X_m, la période propre T_0 et la phase φ à l'origine des dates.

0,75 **2-2-** En déduire la valeur de la raideur K du ressort.

2-3- On choisit comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, le plan horizontal auquel appartient G_2 à l'équilibre, et comme état de référence de l'énergie potentielle d'élasticité, lorsque le ressort est non déformé.

0,75 a- Montrer que l'expression de l'énergie cinétique E_C du solide (S_2) s'écrit sous la forme : $E_C = \frac{K}{2}(X_m^2 - x^2)$.

1 b- Trouver l'expression de l'énergie mécanique E_m du système {solide (S_2) – ressort} en fonction de X_m et K, et déduire la valeur de la vitesse V_{G2} au passage de G_2 à la position d'équilibre dans le sens positif.

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2012
الموضوع

الصفحة 1 / 6

المادة	الفيزياء والكيمياء	NS28	المعامل	7
الشعب(ة) أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (الترجمة الفرنسية)		مدة الإنجاز	3

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé
Donner les expressions littérales avant les applications numériques

Le sujet se compose de quatre exercices :
Un exercice de chimie et trois exercices de physique

Chimie : (07 points)

- Réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac et avec un alcool ;
- Etude de la pile Cuivre-Zinc.

Physique : (13 points)

- Physique nucléaire : (03 points)

- Datation à l'aide de l'Uranium-Plomb.

- Electricité (04,5 points) :

- Détermination des deux caractéristiques d'une bobine et étude des oscillations libres dans un circuit RLC série;

- Mécanique (05,5 points) :

- Etude de la chute d'un solide dans un liquide visqueux.

Barème

Chimie : (07 points)

Les deux parties sont indépendantes

Première partie :

L'acide éthanoïque de formule brute CH_3COOH, est utilisé dans la conservation des viandes et des poissons, et dans la synyhèse de plusieurs composés aromatiques et solvants. Il est aussi utilisé dans la tannerie et l'industrie textile.

On s'interessera dans cette partie à l'étude de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac NH_3, et à l'étude de la réaction du même acide avec le linalol, qui est un alcool qu'on désignera par ROH.

Données :

- pK_A du couple (CH_3COOH/CH_3COO^-) : $pK_{A1} = 4,8$;
- pK_A du couple (NH_4^+/NH_3) : $pK_{A1} = 9,2$;
- Masse molaire de l'alcool ROH : $M(ROH) = 154\ g.mol^{-1}$;
- Masse molaire de l'ester E : $M(E) = 196\ g.mol^{-1}$;

1- Etude de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac :

On prépare un mélange (S) de volume V, en introduisant $n_1 = 10^{-3}$ mol d'acide éthanoïque et $n_2 = 10^{-3}$ mol d'ammoniac, dans un récipient contenant de l'eau distillée. La transformation ayant lieu, est modélisée par l'équation suivante.

$$CH_3COOH_{(aq)} + NH_{3(aq)} \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} CH_3COO^-_{(aq)} + NH^+_{4(aq)}$$

0,5 — 1-1- Construire le tableau descriptif de l'évolution de cette réaction.

1 — 1-2- Etablir l'expression du quotient de réaction à l'équilibre $Q_{r.eq}$ en fonction de pK_{A1} et pK_{A2}, puis calculer sa valeur.

1 — 1-3- Trouver le taux d'avancement final, et s'assurer que la transformation est totale.

2- Etude de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'alcool ROH :

Pour synthétiser l'ester E (Acétate de linalyle), on chauffe à reflux un mélange équimolaire constitué d'acide éthanoïque et l'alcool ROH, en présence d'un catalyseur convenable.

0,5 — 2-1- Quel est l'intêret du chauffage à reflux ?

0,5 — 2-2- Ecrire l'équation modélisant la réaction entre l'acide éthanoïque et l'alcool ROH.

2-3- Partant d'une masse $m_A = 38,5$ g d'alcool ROH, on obtient à la fin de la réaction une masse $m_E = 2$ g d'ester E.

1 — a- Calculer le rendement r de cette réaction.

0,5 — b- Proposer deux méthodes différentes permettant l'augmentation du rendement de cette réaction.

Deuxième partie : Etude de la pile Cuivre-Zinc

La première pile électrique a été inventée, à la fin du XVIII^{eme} siècle, par le savant Volta, en utilisant le cuivre et le zinc et un papier imbimé d'eau salée. Dès lors, on à pu inventé et développé plusieurs sortes de piles électrochimiques.

On propose dans cette partie une étude siplifiée de la pile cuivre – zinc.

On réalise la pile constituée des couples $(Cu^{2+}_{(aq)}/Cu_{(S)})$ et $(Zn^{2+}_{(aq)}/Zn_{(S)})$, en immérgeant l'électrode de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre $(Cu^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)})$ de volume V = 200 mL et de concentration initiale $\left[Cu^{2+}_{(aq)}\right]_i = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$, et l'électrode de zinc dans une solution de sulfate de zinc $(Zn^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)})$ de volume V = 200 mL et de concentration initiale $\left[Zn^{2+}_{(aq)}\right]_i = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$.

Les solutions des deux compartiments de la pile sont reliées par un pont salin.
Au cours du fonctionnement de la pile se produit une transformation modélisée par l'équation suivante : $Zn_{(S)} + Cu^{2+}_{(aq)} \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(S)}$.

Données :

- La constante d'équilibre associée à la transformation étudiée est : $K = 5.10^{36}$;
- La constante de Faraday : $\mathcal{F} = 9{,}65.10^{4}$ C.mol^{-1}.

0,5 **1-** Préciser le sens d'évolution spontané du système constituant la pile.

0,5 **2-** Représenter le schéma conventionnel de la pile étudiée.

1 **3-** Au cours du fonctionnement de la pile, le circuit est traversé par un courant d'intensité constante I = 75 mA. Trouver l'expression de la durée maximale de fonctionnement de la pile Δt_{max}, en fonction de : $\left[Cu^{2+}_{(aq)}\right]_i$, V, $\mathcal{F}$ et I, puis calculer Δt_{max}.

Physique : (13 points)

Physique nucléaire (03 points) :

Pour dater ou suivre l'évolution de quelques phénomènes naturels, les scientifiques font recours aux méthodes et techniques diverses se basant essentiellement sur la loi de décroissance radioactive.
Parmi ces techniques : la technique de datation par l'Uranium-Plomb.

Données :

- Masse du noyau d'Uranium 238 : 238,00031 u ;
- Masse du noyau du Plomb 206 : 205,92949 u ;
- Masse du proton : 1,00728 u ;
- Masse du neutron : 1,00866 u ;
- L'unité de masse atomique : 1u = 931,5 Mev.c^{-2} ;
- Masse molaire de l'Uranium 238 : M(^{238}U) = 238 g.mol^{-1} ;
- Masse molaire du Plomb 206 : M(^{206}Pb) = 206 g.mol^{-1} ;
- Energie de liaison par nucléon du Plomb 206 : $\mathcal{E}$(Pb) = 7,87MeV/nucléon ;
- Demi-vie de l'Uranium 238 : $t_{1/2} = 4{,}5.10^{9}$ ans.

Le nucléide Uranium 238 est radioactif, il se transforme en nucléide de Plomb par une succession d'émissions de type α et β^-.
On modélise ces transformations nucléaires par l'équation bilan suivante :

$$^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{206}_{82}Pb + x\,{}^{0}_{-1}e + y\,{}^{4}_{2}He$$

1- Etude du noyau d'Uranium $^{238}_{92}U$:

0,5 **1-1-** Par application des lois de conservation, déterminer les valeurs de x et y signalés dans l'équation bilan.

0,5 **1-2-** Donner la composition du noyau d'Uranium 238.

1 **1-3-** Calculer l'énergie de liaison par nucléon de l'Uranium 238, et vérifier que le noyau $^{206}_{82}Pb$ est plus stable que le noyau $^{238}_{92}U$.

2- Datation d'une roche métallique par la méthode d'Uranium-Plomb.

Le Plomb et l'Uranium se trouvent, avec des proportions différentes, dans les roches métalliques selon leur date de formation.

On considère que la présence du plomb dans certaines roches métalliques est due seulement à la désintégration spontanée de l'Uranium 238 au cours du temps.
On dispose d'un échantillon d'une roche métallique contenant à la date de sa formation, considérée comme origine des dates (t = 0), un certain nombre de noyaux d'Uranium $^{238}_{92}U$. Cet échantillon métallique contient à une date t, une masse $m_U(t)$ = 10 g d'Uranium 238 et une masse $m_{Pb}(t)$ = 0,01 g de Plomb 206.

0,75 **2-1-** Montrer que l'expression de l'âge de la roche métallique est :

$$t = \frac{t_{1/2}}{Ln2}.Ln\left(1+\frac{m_{Pb}(t).M(^{238}U)}{m_U(t).M(^{206}Pb)}\right)$$

0,25 **2-2-** Calculer t en années.

Electricité (04,5 points) :

Dans le cadre de la réalisation d'un projet scientifique, une enseignante encadrante dans un club scientifique, propose à un groupe d'élèves de s'assurer du coefficient d'inductance L et de la résistance r d'une bobine (b), et du taux d'influence de cette résistance sur l'énergie électrique totale d'un circuit série RLC libre.

Première partie : Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension ascendant :

Le groupe a réalisé le montage de la figure 1, qui se compose de :

- La bobine (b) ;
- Résistor de résistance R = 92 Ω ;
- Générateur de force électromotrice E = 12 V et de résistance négligeable.
- Interrupteur K.

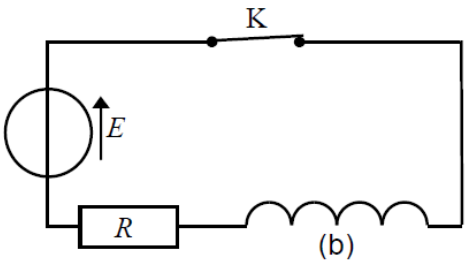


Figure 1

0,5 **1-** Recopier la figure 1 sur votre copie, et représenter dessus, la tension u_R aux bornes du résistor, et la tension u_b aux bornes de la bobine, en convention récepteur.

2- A l'aide d'un matériel informatique convenable, les élèves ont obtenu expérimentalement la courbe de la figure 2, représentant les variations, en fonction du temps, de l'intensité du courant i traversant le circuit.

0,5 **2-1-** Etablir l'équation différentielle verifiée par i(t).

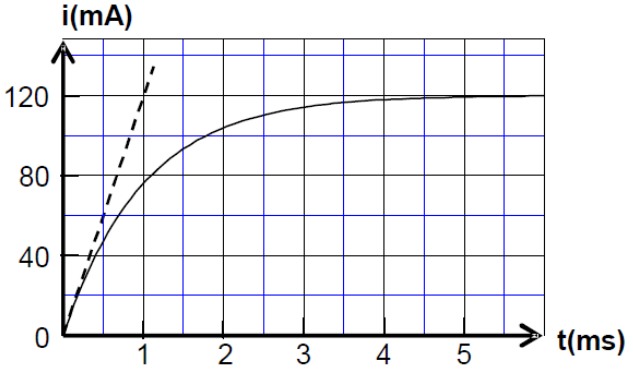


Figure 2

0,5 **2-2-** La solution de l'équation différentielle est : $i(t) = A.(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$, trouver les expressions de A et τ en fonction des paramètres du circuit ?

1 **2-3-** Détérminer les valeurs de r et L.

Deuxième partie : Influence de la résistance électrique sur l'énergie électrique totale d'un circuit série RLC libre :

Pour mettre en évidence l'influence de la résistance r de la bobine (b) sur l'énergie électrique totale d'un circuit série RLC libre, les élèves ont monté, à un instant considéré comme origine des temps, un condensateur de capacité C totalement chargé, avec cette bobine comme l'indique la figure 3.

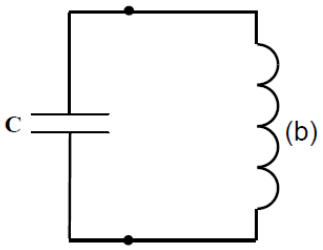


Figure 3

A l'aide d'un matériel informatique convenable, on a pu visualiser les variations de l'énergie emmagasinée dans le condensateur et celle emmagasinée dan la bobine en fonction du temps (Figure 4).

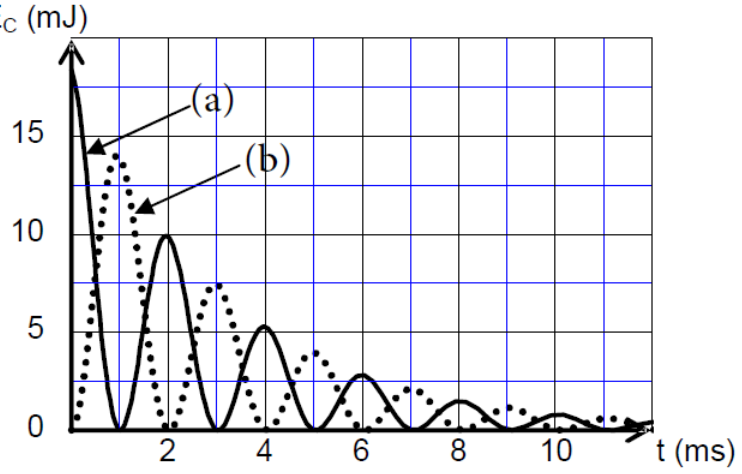


Figure 4

0,5 1- Etablir l'équation différentielle verifiée par la charge q(t) du condensateur.

0,25 2- Preciser, parmi les courbes (a) et (b), celle correspondante à l'énergie emmagasinée dans la bobine.

3- On désigne par E_T, l'énergie électrique totale emmagasinée dans le circuit à un instant t, et elle représente la somme de l'énergie emmagasinée dans le condensateur et l'énergie emmagasinée dans la bobine au même instant t.

0,5 3-1- Ecrire l'expression de E_T en fonction de : C, L, q et $\frac{dq}{dt}$.

0,5 3-2- Montrer que l'énergie totale décroit avec le temps selon la relation : $dE_T = -ri^2dt$. Expliquer la cause de cette décroissance.

0,25 3-3- Déterminer l'énergie dissippée dans le circuit entre les instants : t_1 = 2 ms et t_2 = 3 ms.

Mécanique (05,5 points) :

L'étude de la chute d'un solide homogène dans un liquide visqueux permet de déterminer quelques caractéristiques cinétiques et la viscosité du liquide utilisé.

On remplit un tube gradué par un liquide visqueux, transparent et de masse volumique ρ, puis on y laisse tomber, sans vitesse initiale, à l'instant t = 0, une bille homogène de masse m, et de centre d'inertie G.

On étudie le mouvement de G par rapport à un repère terrestre supposé galiléen.

La position de G est repérée à un instant t, par l'ordonnée z, sur l'axe $(\overrightarrow{Oz})$ vertical descendant (Figure 1).

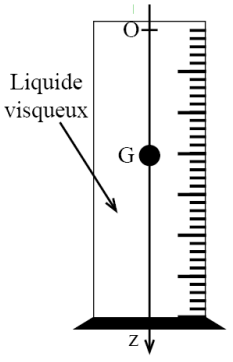


Figure 1

On considère que la position de G est confondue avec l'origine de l'axe $(\overrightarrow{Oz})$ à l'instant t = 0, et que la poussée d'Archimède $\vec{F}$ n'est pas négligeable par rapport aux autres forces appliquées sur la bille.

On modélise l'action du liquide sur la bille au cours du mouvement par une force de frottement : $\vec{f} = -k.\vec{v}_G$.

$\vec{v}_G$ est la vitesse de G à un instant t, et k un facteur constant et positif.

Données :
- Rayon de la bille : $r = 6{,}00.10^{-3}$ m
- Masse de la bille : $m = 4{,}10.10^{-3}$ kg

On rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé.

1 **1-** Par application de la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit sous la forme : $\frac{dv_G}{dt} + A.v_G = B$, en exprimant A en fonction de k et m, et B en fonction de g (intensité de pesanteur), m, ρ et V (volume de la bille).

0,75 **2-** Vérifier que l'expression $v_G(t) = \frac{B}{A}.\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ est solution de l'équation différentielle, où $\tau = \frac{1}{A}$ est le temps caractéristique du mouvement.

0,5 **3-** Ecrire l'expression de la vitesse limite $V_{\ell im}$ du centre d'inertie de la bille en fonction de A et B.

1 **4-** On obtient, à l'aide d'un matériel informatique convenable, la courbe de la figure 2, représentant les variations de la vitesse v_G en fonction du temps.
Déterminer graphiquement les valeurs de $V_{\ell im}$ et τ.

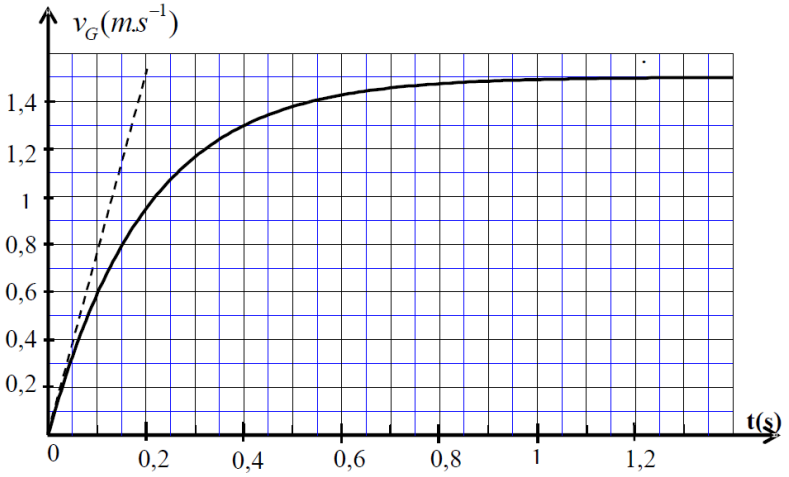


Figure 2

1 **5-** Déterminer la valeur du coefficient k.

0,25 **6-** Le coefficient k varie avec le rayon de la bille et la viscosité η du liquide selon la relation suivante : $k = 6\pi.\eta.r$.
Déterminer la valeur de η du liquide utilisé dans cette expérience.

1 **7-** L'équation différentielle du mouvement de G s'écrit sous la forme : $\frac{dv_G}{dt} = 7{,}57 - 5.v_G$. Par application de la méthode d'Euler, et les données du tableau, déterminer les valeurs de a_1 et v_2.

t (s)	v ($m.s^{-1}$)	a ($m.s^{-2}$)
0	0	7,57
0,033	0,25	a_1
0,066	v_2	5,27

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2012
الموضوع (الترجمة الفرنسية)

الصفحة 1 / 6

المادة	الفيزياء والكيمياء	RS28	المعامل	7
الشعب(ة) أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (الترجمة الفرنسية)		مدة الإنجاز	3

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé
Donner les expressions littérales avant les applications numériques

Le sujet se compose de quatre exercices :
Un exercice de chimie et trois exercices de physique

Chimie : (07 points)

- Electrolyse de la solution de bromure de cuivre II ;
- Etude cinétique de l'hydrolyse d'un ester.

Physique : (13 points)

- Les ondes : (02,5 points)

- Etude du phénomène de diffraction de la lumière.

- Electricité (05 points) :

- Etude du circuit idéal LC ;
- Réception d'une modulée en amplitude, et la démodulation d'amplitude ;

- Mécanique (05,5 points) :

- Application des lois de Kepler dans le cas d'une orbite circulaire.

Barème

Chimie : (07 points)

Les deux parties sont indépendantes

Première partie (03 points) : Electrolyse de la solution de cuivre II.

L'électrolyse est l'une des principales téchniques adoptées aux laboratoires ou dans les domaines industrièls. elle permet la synthèse de quelques métaux, et d'autres composés chimiques utilisés dans la vie quotidienne.

Le but de cette partie de l'exercice est la synthèse du dibrome Br_2 et du métal cuivre par électrolyse.

Données :

- La masse molaire du cuivre : M(Cu) = 63,5 g.mol^{-1} ;
- La constante de Faraday : $\mathscr{F}$ = 9,65.10^4 C.mol^{-1}.

On réalise l'électrolyse d'une solution de bromure de cuivre II de formule $(Cu^{2+}_{(aq)} + 2Br^-_{(aq)})$ en utilisant deux électrodes E_1 et E_2 en graphite, il se forme ainsi du dibrome $Br_{2(\ell)}$ au voisinage de E_1 et dépôt de cuivre au voisinage de E_2.

1 1- Représenter le dispositif expérimental de cette électrolyse, en précisant la cathode et l'anode.

1 2- Ecrire la demie équation modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de chaque électrode.

0,25 3- En déduire l'équation bilan modélisant la transformation ayant lieu au cours de l'électrolyse.

0,75 4- Un générateur alimente le circuit électrique par un courant d'intensité constante I = 0,5 A pendant une durée Δt = 2 h.
Déterminer la masse m du cuivre produit au cours de la durée de fonctionnement de l'électrolyseur.

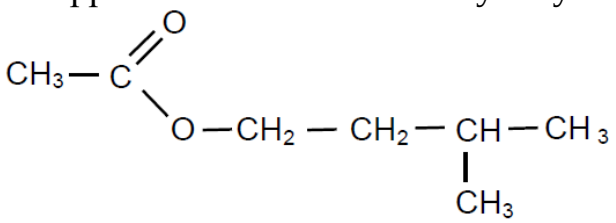
Deuxième partie (04 points) : Etude cinétique de l'hydrolyse d'un ester

L'éthanoate 3-méthylbutyl, est un composé organique caractérisé par une bonne odeur similaire à celle des bananes. Il est utilisé comme arum dans quelques patisserie, quelques boissons et yaourts.

Le but de cette partie de l'exercice est l'étude cinétique de l'hydrolyse de L'éthanoate 3-méthylbutyl, et la détermination de la constante d'équilibre de cette réaction.

Données :

- La formule semi-développée de l'éthanoate 3-méthylbutyle noté E est :



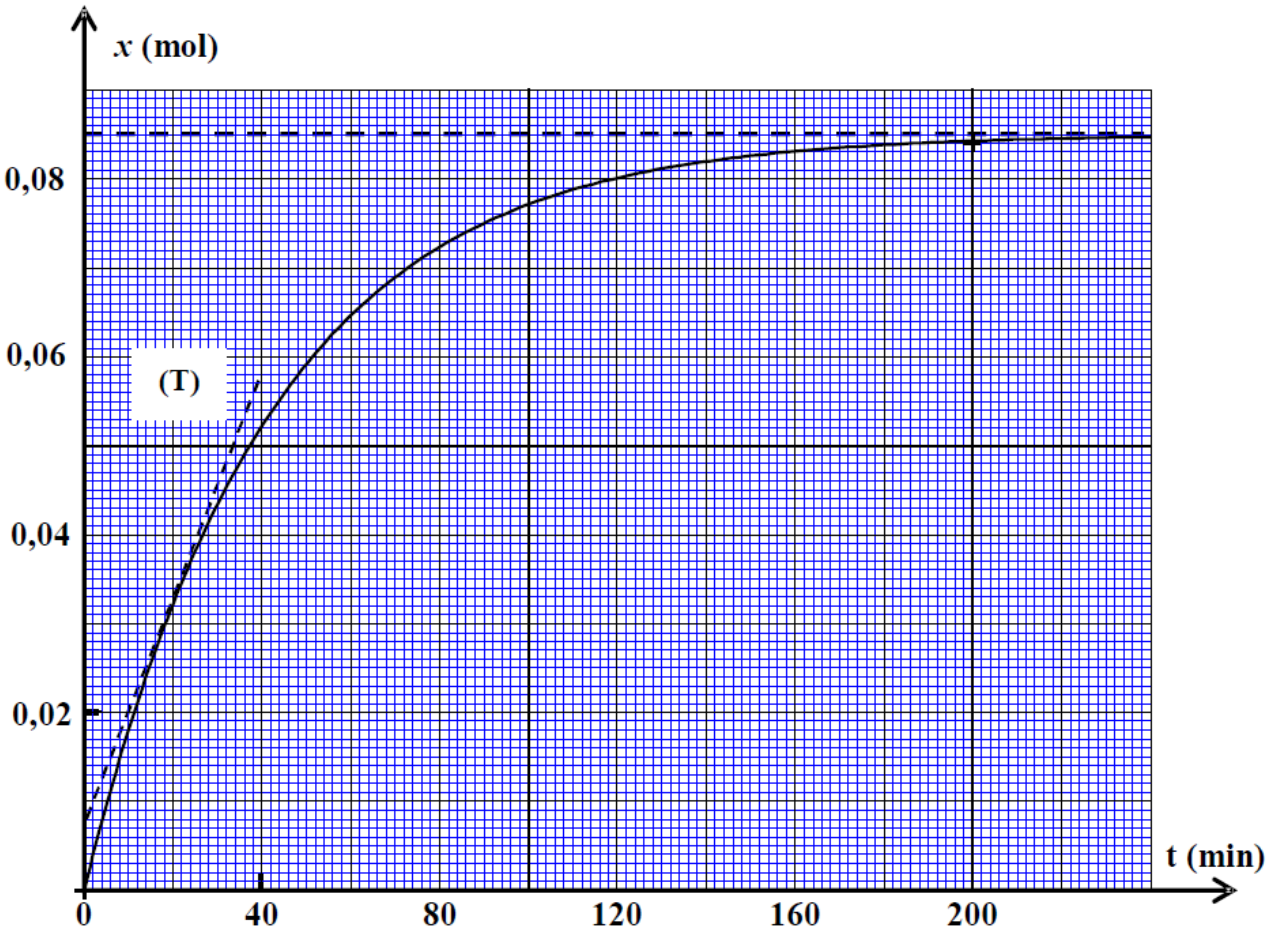
- La masse molaire du composé E est : M(E) = 130 g.mol^{-1} ;
- La masse volumique du composé E est : ρ(E) = 0,87 g.ml^{-1} ;
- La masse molaire de l'eau est : M(H_2O) = 18 g.mol^{-1} ;
- La masse volumique de l'eau est : ρ(H_2O) = 1 g.ml^{-1}.

On pose un ballon contenant un volume $V(H_2O)$ = 35 mL d'eau distillée, dans un bain-marie de température constante, puis on y ajoute un volume V(E) = 15 mL du composé (E), pour obtenir un mélange de volume V = 50 mL.

0,25 **1-** Déterminer le groupe caractéristique du composé (E).

0,75 **2-** Ecrire, en utilisant les formules semi-développées, l'équation modélisant la réaction d'hydrolyse du composé (E).

3- Le suivi de l'évolution de l'avancement x(t) de la réaction en fonction du temps, permet d'obtenir la courbe représentée sur la figure suivante :



0,5 **3-1-** La vitesse volumique de la réaction est donnée par la relation : $v(t)=\frac{1}{V}\frac{dx(t)}{dt}$, où V est le volume total du mélange.

Calculer, en $mol.L^{-1}.min^{-1}$, la valeur de cette vitesse à l'instant t = 20 min. (La droite (T) représente la tangente à la courbe au point d'abscisse t = 20 min)

0,5 **3-2-** Déterminer graphiquement, la valeur de l'avancement final x_f, et le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

1,5 **3-3-** Construire le tableau descriptif de l'évolution du système, puis trouver la composition molaire du mélange à l'équilibre.

0,5 **3-4-** Déterminer la constante d'équilibre K associée à la réaction d'hydrolyse du composé (E).

Physique : (13 points)

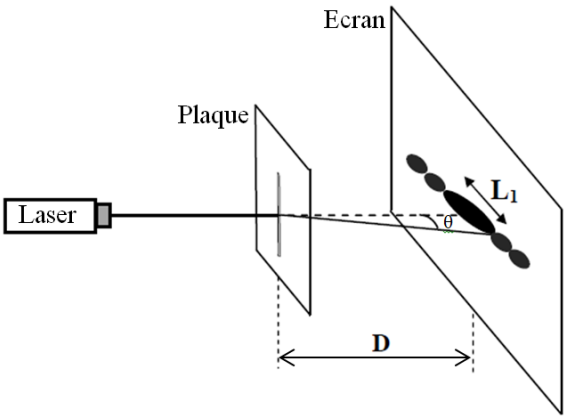
Les ondes (02,5 points) : Etude du phénomène de diffraction de la lumière

Les rayons lasers sont utilisés dans plusieurs domaines tels que la métallurgie, l'ophtalmologie et opérations chirurgicales ... Ils sont aussi utilisés pour la détermination des dimensions microscopiques de quelques corps.

Cet exercice vise la détermination de la longueur d'onde d'une onde électromagnétique, et la détermination du diamètre d'un fil fin métallique en exploitant le phénomène de diffraction.

On envoie, à l'aide d'une source laser, un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ, sur une plaque contenant une fente verticale de largeur a = 0,06 mm, on observe un phénomène de diffraction sur un écran vertical situé à une distance D = 1,5 m de la plaque.

La mesure de la longueur de la frange centrale donne $L_1 = 3,5$ cm. (Figure ci-contre)



0,5 1- Quelle est la condition que doit satisfaire la largeur a de la fente pour que le phénomène de diffraction se produise ?

0,5 2- Quelle est la nature de la lumière mise en évidence par cette expérience ?

0,75 3- Exprimer λ en fonction de L_1, D et a. calculer sa valeur.
(On considère tan θ ≈ θ pour les petit angles)

0,75 4- On remplace la plaque (P) par un fil fin de diamètre d, qu'on fixe à la même place de la plaque. On visualise sur l'écran des franges brillantes commes les précédentes, mais dont la largeur de la tâche centrale est $L_2 = 2,8$ cm. Calculer d.

Electricité (05 points) :

Les condensateurs et les bobines jouent un role très important dans la transmission et la reception d'ondes électromagnétiques.

Le but de cet exercice est l'étude du circuit idéal LC et à la réception et démodulation d'une ondes modulée en amplitude.

Les deux parties sont indépendantes

Première partie : Etude du circuit LC :

On réalise le circuit de la figure 2, qui est constitué de :

- Générateur de f.é.m. E = 12 V et de résistance négligeable ;
- Condensateur de capacité $C = 4,7.10^{-3}$ F ;
- Résistor de résistance R = 200 Ω ;
- Bobine d'inductance L et de résistance négligeable ;
- Interruptur K à double position.

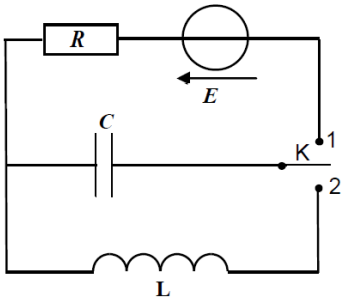


Figure 1

On ferme l'interrupteur sur la position 1 jusqu'à ce que le condensateur soit chargé complétement, puis on le bascule vers la position 2, à un instant considéré comme origine des temps $t_0 = 0$.

0,5 **1-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge q du condensateur.

0,25 **2-** Trouver l'expression de la période propre T_0 de l'oscillateur en fonction de L et C, pour que l'expression $q(t) = Q_m \cos(\frac{2\pi}{T_0}t)$ soit solution de cette équation différentielle.

0,25 **3-** Verifier que la période est homogène à un temps.

0,5 **4-** Calculer la valeur maximale Q_m de la charge du condensateur.

5- La figure 2 donne les variations de l'énergie électrique E_e emmagasinée dans le condensateur en fonction du temps.

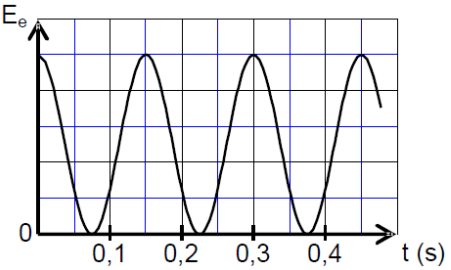


Figure 2

0,25 **5-1-** Sachant que la période T de l'énergie est $T = \frac{T_0}{2}$, déterminer la valeur de T_0.

0,5 **5-2-** En déduire la valeur du coefficient d'inductance de la bobine.

0,75 **6-** On rappelle que l'énergie totale E_T du circuit est, à chaque instant, la somme des énergies : électrique et magnétique, emmagasinées respectivement dans le condensateur et la bobine.
Montrer que l'énergie E_T se conserve. Calculer sa valeur.

<u>Deuxième partie : Réception d'une onde modulée en amplitude et démodulation :</u>

Pour recevoir une onde issue d'une station de diffusion, on utilise le dispositif simplifié, qui est constitué de trois parties comme l'indique la figure 3.

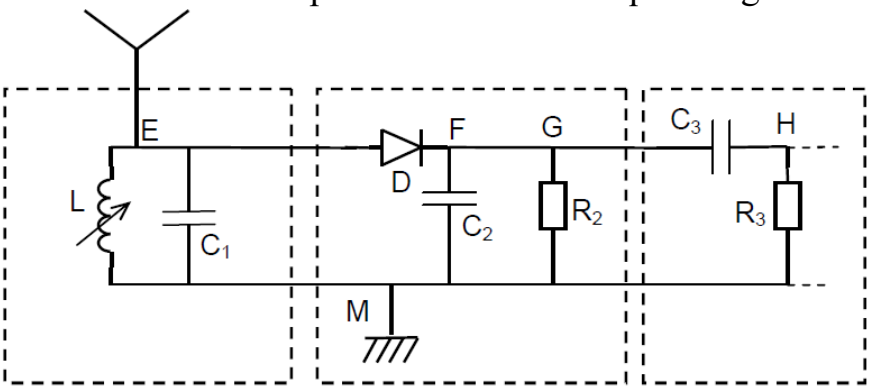


Figure 3

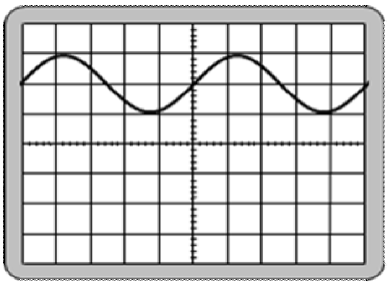
1- La partie 1 est constituée d'une antenne reliée à un circuit parallèle, constitué d'une bobine d'inductance ajustable et de résistance négligeable et d'un condensateur de capacité $C_1 = 4{,}7.10^{-10}$ F.

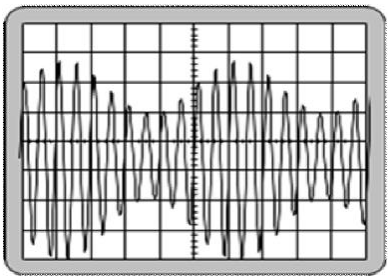
0,25 **1-1-** Quel est le rôle de la partie 1 ?

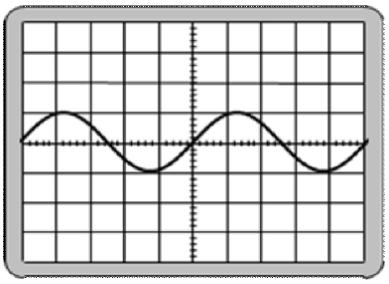
0,5 **1-2-** Pour recevoir une onde AM de fréquence f = 160 KHz, on fixe l'inductance de la bobine sur la valeur L_1. Calculer L_1.

0,5 **2-** Les deux parties 1 et 2, permettent la démodulation du signal recu. Quel est le rôle de chacune des deux parties dans la démodulation ?

0,75 **3-** On visualise sur l'écran d'un oscilloscope les tensions u_{EM} , u_{GM} et u_{HM}, on obtient les courbes suivantes :


(a)


(b)


(c)

Associer chacune des courbes (a), (b) et (c), à la tension corréspondante. Justifier.

Mécanique : (05,5 points) :

La planète Jupiter est la plus grande planète du système solaire, elle constitue avec les soixante six satellites naturels gravitant autour d'elle, un univers miniaturusé dans ce système.

Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement de Jupiter autour du soleil, et de déterminer quelques grandeurs physiques caractérisant cette planète.

Données :

- Masse du soleil : $M_S = 2.10^{30}$ kg ;
- Constante d'attraction universelle : $G = 6{,}67.10^{-11}$ (SI) ;
- Période de révolution de Jupiter autour du soleil : $T_J = 3{,}74.10^{8}$ s ;

On considères que le soleil et Mars sont à répartitions sphériques de masses, et on note la masse de Jupiter M_J.

On néglige les dimensions de la planète Jupiter devant la distance qui la sépare du centre du Soleil, ainsi que les forces qui lui sont appliquées devant la force d'attraction universelle entre elle et le Soleil.

1- Détermination du rayon orbital de Jupiter et sa vitesse :

On considère que le mouvement de Jupiter dans le repère héliocentrique est circulaire de rayon orbital r.

0,5 — 1-1- Ecrire en fonction de M_J, M_S, G, et r, l'expression de l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par le Soleil sur Jupiter.

1-2- En appliquant la deuxième loi de Newton :

1,25 — a- Ecrire les expressions des composantes du vecteur accélération dans le repère de Freinet, et déduire que le mouvement de Jupiter est circulaire uniforme.

1 — b- Montrer que la troisième loi de Kepler s'écrit : $\frac{T_J^2}{r^3} = \frac{4.\pi^2}{G.M_S}$.

0,75 — 1-3- S'assurer que $r \approx 7{,}8.10^{11}$m.

1 — 1-4- Déterminer la valeur de la vitesse V de révolution de Jupiter autour du soleil.

1 — **2- Détermination de la masse de Jupiter :**

On considère que la lune « Io » l'un des satellites découvert par Galilée, est en mouvement circulaire uniforme à une distance $r' = 4{,}2.10^{8}$ m du centre de Jupiter.

La période de ce mouvement est $T_I = 1{,}77$ jours.

(On néglige les dimensions de Io devant les autres dimensions, ainsi que les forces qui lui sont appliquées devant la force d'attraction universelle entre lui et Jupiter).

En étudiant le mouvement de Io dans un repère d'origine confondu avec le centre de Jupiter et supposé galiléen, déterminer la masse M_J de Jupiter.

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الصفحة 1 / 7

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2013
الموضوع

NS28

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعب(ة) أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (الترجمة الفرنسية)	المعامل	7

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé
Donner les expressions littérales avant les applications numériques

Le sujet se compose de quatre exercices :
Un exercice de chimie et trois exercices de physique

Chimie : (07 points)

- Electrolyse de la solution de chlorure d'étain II;
- Réaction de l'ammoniac avec l'eau et avec l'acide chlorhydrique.

Physique : (13 points)

- Ondes : (02,5 points)

- Exploitation de la diffraction de la lumière pour déterminer le diamètre d'un cheveu.

- Electricité (04,5 points) :

- Etude d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension.
- Etude des oscillations libres dans un circuit RLC série, et la réception d'un signal modulé en amplitude.

- Mécanique (06 points) :

- Etude du mouvement d'une balle de volleyball dans le champ de pesanteur uniforme.
- Etude énergétique du mouvement d'un pendule de torsion.

Barème

Chimie : (07 points)

L'exercice contient deux parties indépendantes

Première partie (02 points) :

Electrolyse d'une solution de chlorure d'étain II.

L'électrolyse est l'une des techniques adoptées en chimie de laboratoire ou industrièlle, pour préparer quelques métaux et quelques gaz de haute pureté.

Le but de cette partie de l'exercice est l'étude de l'électrolyse d'une solution de chlorure d'étain II.

Données :

- Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 9{,}65.10^{4}$ C.mol^{-1} ;
- Volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience : $V_m = 24$ L.mol^{-1}.

On réalise l'électrolyse d'une solution de chlorure d'étain II de formule $(Sn^{2+}_{(aq)} + 2C\ell^{-}_{(aq)})$, en utilisant deux électrodes en graphite. On observe la formation du dichlore gazeux $C\ell_{2(g)}$ au voisinage de l'une des électrodes, et un dépôt métallique d'étain $Sn_{(S)}$ sur l'autre électrode.

0,5 1- Représenter le dispositif expérimental de cette électrolyse, en précisant la cathode et l'anode.

0,75 2- Ecrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de chaque électrode et en déduire l'équation bilan modélisant la transformation ayant lieu au cours de l'électrolyse.

0,75 3- Un générateur alimente le circuit électrique par un courant d'intensité constante I = 1,5 A pendant une durée $\Delta t = 80$ min.
Déterminer le volume du dichlore produit au cours de la durée de fonctionnement de l'électrolyseur.

Deuxième partie (05 points) :

Réaction de l'ammoniac avec l'eau et avec l'acide chlorhydrique :

La production mondiale en ammoniac est estimée aux environs de 160 tonnes annuellemet, cette matière est utilisées dans plusieurs domaines, en particulier en agriculture, dans la fabrication de produits azotés servant comme fertilisant su sol, elle est aussi utilisée comme matière première dans la fabrication des médicaments, plastiques et autres.

Le but de cette partie de l'exercice est l'étude d'une solution aqueuse d'ammoniaque et son dosage par pH métrie.

Données :

- Toutes les mesures ont été faites à 25°C ;
- Le produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{14}$;
- La constante pK_A du couple $(NH^{+}_{4(aq)} / NH_{3(aq)})$: $pK_A(NH^{+}_{4(aq)} / NH_{3(aq)}) = 9{,}2$
- Les zones de virage de quelques indicateurs colorés :

Indicateur coloré	Hélianthine	Rouge de chlorophénol	Bleu de bromothymol	Phénol phtaleine
Zone de virage	3,1 – 4,4	5,2 – 6,8	6,0 – 7,6	8,2 - 10

1- Etude de la solution aqueuse d'ammonique :

On considère une solution aqueuse (S_B) d'ammoniaque de volume V et de concentration molaire $C_B = 2.10^{-2}$ mol.L^{-1}. La mesure de son pH donne pH = 10,75.

On modélise la transformation chimique ayant lieu entre l'ammoniac et l'eau par l'équation chimique suivante : $NH_{3(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons NH_{4(aq)}^{+} + HO_{(aq)}^{-}$

1 **1-1-** Déterminer le taux d'avancement final τ de cette réaction. Conclure.

0,75 **1-2-** Exprimer le quotient de réaction $Q_{r,éq}$ à l'équilibre su système chimique en fonction de : C_B et τ. Calculer sa valeur.

0,5 **1-3-** Vérifier la valeur du pK_A du couple $(NH_{4(aq)}^{+} / NH_{3(aq)})$.

2- <u>Etude de la solution d'ammonique par une solution d'acide chlorhydrique.</u>

On titre par pH métrie, un volume $V_B = 30$ mL de la solution d'ammoniaque (S'_B), de concentration molaire C'_B, à l'aide d'une solution (S_A) d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_A = 2.10^{-2}$ mol.L^{-1}.

0,5 **2-1-** Ecrire l'équation chimique modélisant ce dosage.

2-2- La courbe de la figure 1 représente les variations du pH du mélange en fonction du volume V_A de la solution (S_A) d'acide chlorhydrique ajoutée.

0,5 a- Déterminer les coordonnées V_{AE} et pH_E du point d'équivalence.

0,5 b- Calculer C'_B.

0,5 c- Indiquer, en justifint, l'indicateur coloré conveneble à la réalisation de ce dosage en l'abscence du pH mètre.

0,75 d- Déterminer le volume V_{A1} d'acide chlorhydrique qu'il faut ajouter pour que : $\left[NH_4^+\right] = 15.\left[NH_3\right]$ se réalise dans le mélange réactionnel.

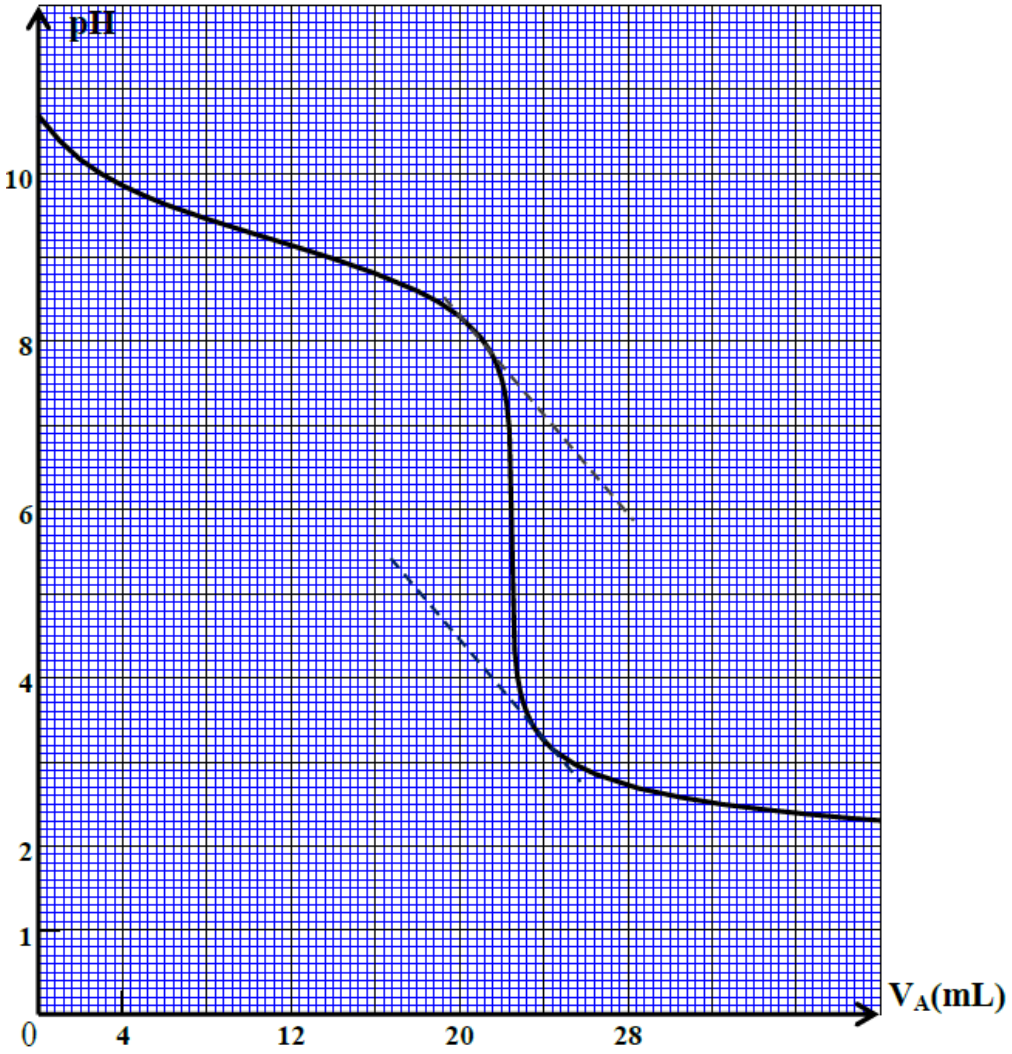


Figure 1

Physique : (13 points)

Ondes (02,5 points) :

Al hassan ibn al haytam (354-430 de l'hégire), est considéré comme l'un des grands initiateurs de l'optique moderne, son ouvrage « Traité d'optique » est une référence essentielle dans ce domaine, et qui a été traduit qu latin plus de cinq fois. Aucun autre savant considérable dans ce domaine n'a apparu après ibn al haytam, jusqu'au XVII^{ème} siècle grégorien, où apparaissent les deux savants ; Isaac Newton avec sa théorie corpusculaire de la lumière, et le physicien astronaume hollandais Cristian Huygens avec sa téorie ondulatoire.

Le but de cet exercice est l'étude de quelques propriétés de la lumière, et son exploitation pour déterminer le diamètre d'un cheveu.

Données :

- Célerité de propagation de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8$ m.s^{-1} ;
- Constante de Planck : $h = 6{,}63.10^{-34}$ J.s.

On réalise l'exprérience de la diffraction de la lumière à d'une source laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ. On fixe à quelques centimètres de cette source un fil fin de diamètre a une distance D = 5,54 m, un écran E (Figure1).

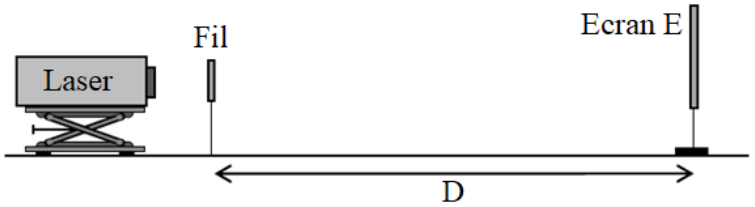


Figure 1

1- On éclaire le fil par la source laser, on observe sur l'écran des taches de diffraction. On désignera la largeur de la tache centrale par L.

0,25 1-1- Quelles est la nature de la lumière mise en évidence par le phénomène de diffraction ?

0,5 1-2- Exprimer la longueur d'onde λ, en fonction de D, L et a, sachant que l'expression de l'écart angulaire entre le milieu de la tache centrale et l'un de ses extrémités est : $\theta = \frac{\lambda}{a}$. (On considére θ petit)

1-3- On mesure la longueur L de la frange centrale pour différents fils fins. Les résultats obtenus permettent de tracer la courbe de la figure 2, qui représente les variations de L en fonction de $\frac{1}{a}$.

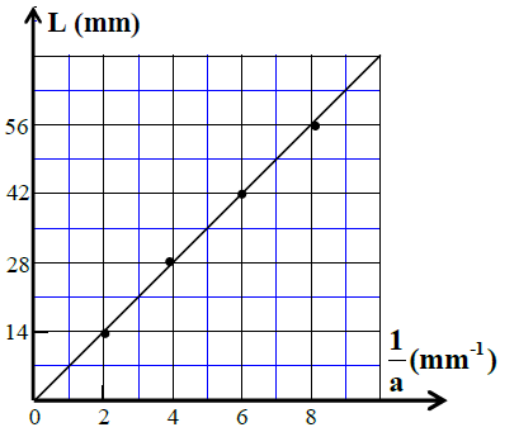


Figure 2

0,75 a- Par exploitation de cette courbe, déterminer la longueur d'onde λ.

0,5 b- Calculer, en eV, l'énergie E du photon correspondant à cette onde lumineuse.

0,5 2- On refait la même expérience en fixant un cheveu exactement à la place du fil. La mesure de la largeur de la tache centrale donne : L' = 42 mm. Détérminer, à l'aide de la courbe, le diamètre d du cheveu.

Electricité (04,5 points):

Le but de cet exercice est de s'assurer expérimentalement de la valeur de la capacité C d'un condensateur, de déterminer le coefficient d'inductance L d'une bobine, et d'étudier un circuit expérimental simple permettant de recevoir une onde AM.

1- Etude d'un circuit RC soumis à un échelon de tension :

Dans une première phase, on a réalisé le cirsuit de la figure 1, qui est composé de :

- Condensateur de capacité C ;
- Conducteur ohmique de résistance $R = 10^6\,\Omega$;
- Générateur de f.é.m. E et de résistance négligeable ;
- Interrupteur K à double position.

On charge complétement le condensateur, puis on bascule l'interrupteur vers la position (2) à l'instant t = 0.

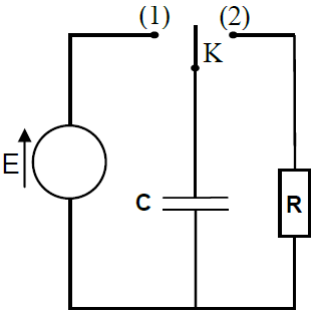


Figure 1

A l'aide d'un matériel informatique convenable, on visualise, , les variations de la tension u_C aux bornes du condensateur. On obtient la courbe de la figure 2.

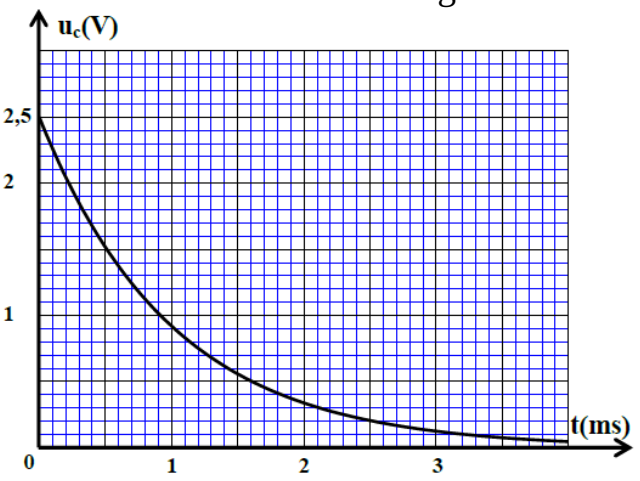


Figure 2

0,5 **1-1-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C.

0,25 **1-2-** Etablir l'expression de τ pour que $u_C(t) = U_{max}.e^{-\frac{t}{\tau}}$, soit solution de l'équation différentielle.

0,5 **1-3-** Montrer que la capacité du condensateur est : $C \approx 1$ nF. ($1\text{ nF} = 10^{-9}$ F)

2- Etude des oscillations libres dans un circuit RLC série :

Dans une deuxième phase, on remplace le conducteur ohmique précédent par une bobine (b) de coefficient d'inductance L et de résistance r (Figure 3).

On visualise à l'aide du même matériel informatique, les variations de la charge q(t) du condensateur, on obtient la courbe de la figure 4.

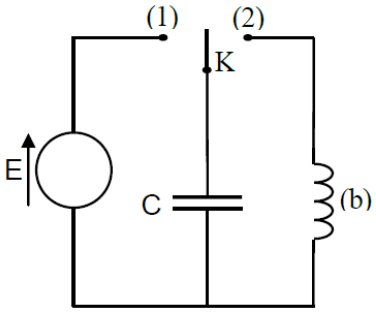


Figure 3

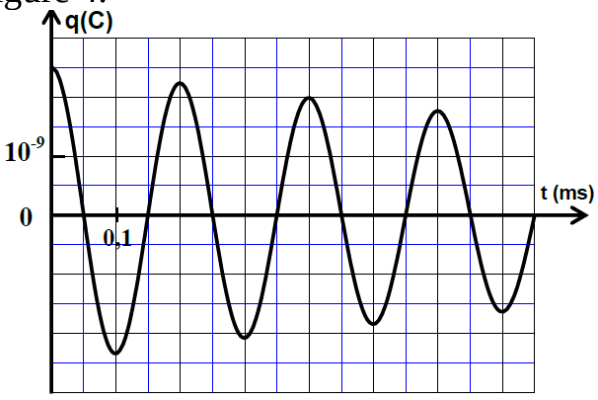


Figure 4

0,25 **2-1-** Lequel des régimes d'oscillation représente la courbe de la figure 4 ?

0,5 **2-2-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge q(t) du condensateur.

0,5 **2-3-** En considérant que la pseudo période T est identique à la période propre T_0 de l'oscillateur, déterminer la valeur du coefficient L.

0,5 **2-4-** Calculer l'énergie dissipée par effet joule entre les instant $t_1 = 0$ et $t_2 = 2T$.

3- Récéption d'un signal modulé en amplitude :

On réalise le circuit simple de réception d'une onde AM, représenté sur la figure 5, et qui est constitué de trois parties principales. La première partie est constituée d'une association parallèle d'une bobine d'inductance L_1 = 1,1 mH et de résistance négligeable, et du condensateur précédemment étudié.

0,25 3-1- Quel est le rôle de la partie 3 dans la démodulation ?

0,5 3-2- Quelle est la fréquence f_0 de l'onde hertzienne que captera ce dispositif simple?

0,75 3-3- On obtient une bonne détéction de crêtes en utilisant un condensateur de capacité C_2 = 4,7 nF et un conducteur ohmique de résistance R_2. Parmi les résistors de résistances suivantes : 0,1 kΩ, 1 kΩ, 150 kΩ, déterminer la valeur de R_2 convenable, sachant que la fréquence de l'onde sonore modulante est : f_S = 1 kHz.

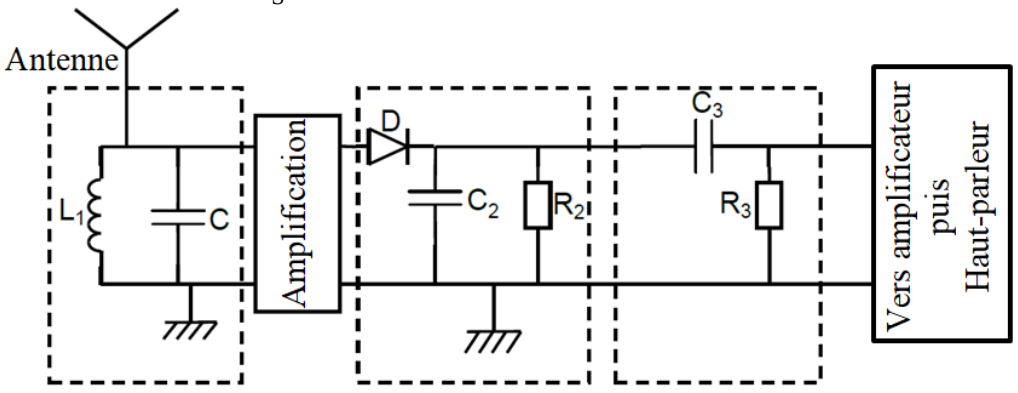


Figure 5

Mécanique (06 points):

L'exercice comprend deux partie indépendantes

Première partie(03,5 points):Etude du mouvement du centre de gravité d'une balle.

Pendant un match de volley-ball, un élève a enregistré une séquence vidéo du mouvement de la balle à partir de l'instant de l'exécution du service à partir d'un point A situé à une hauteur H du sol. Le joueur ayant exécuté le service se trouve à une distance d du filet (Figure 1).

Pour que le service soit bon, la balle doit vérifier les deux conditions suivantes :

- Passer au-dessus du filet dont la partie supérieure se trouve à une hauteur h du sol ;
- Tomber dans le terrain de l'adversaire de longueur D.

Données :

- On néglige les dimensions de la balle ainsi que l'action de l'air.
- On prendra l'intensité de la pesanteur : g = 10 m.s^{-2}.
- H = 2,60 m , d = D = 9 m , h = 2,50 m.

On étudie le mouvement de la balle dans un repère orthonormée $(O,\vec{i},\vec{j})$ lié à la terre et supposé galiléen.

A l'instant t = 0, la balle se trouve en A, et le vecteur vitesse initiale $\vec{V}_0$ constitue l'angle α avec l'horizontal. (Figure 1)

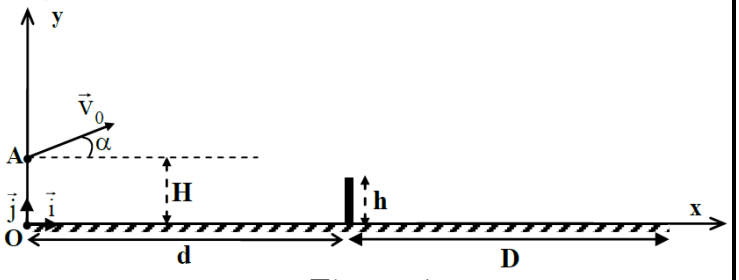


Figure 1

Un traitement informatique de la vidéo avec un logiciel convenable, a permis d'obtenir les courbes représentées sur la figure 2.

Les courbes $v_x(t)$ et $v_y(t)$ représentent les variations des composantes du vecteur vitesse du ballon dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1 **1-** Par application de la deuxième loi de Newton, établir l'expression de $v_x(t)$ en fonction de : V_0, α, et l'expression de $v_y(t)$ en fonction de : V_0, α, g et t.

1 **2-** En exploitant les deux courbes (Figure 2), montrer que la valeur de la vitesse initiale est $V_0 = 13{,}6\ m.s^{-1}$, et que l'angle α est $\alpha = 17°$.

0,74 **3-** Etablir l'équation de la trajectoire de G dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1 **4-** Sachant que la balle n'est interceptée par aucun joueur, a-t-elle vérifié les deux conditions nécessaires pour valider le service ? Justifier.

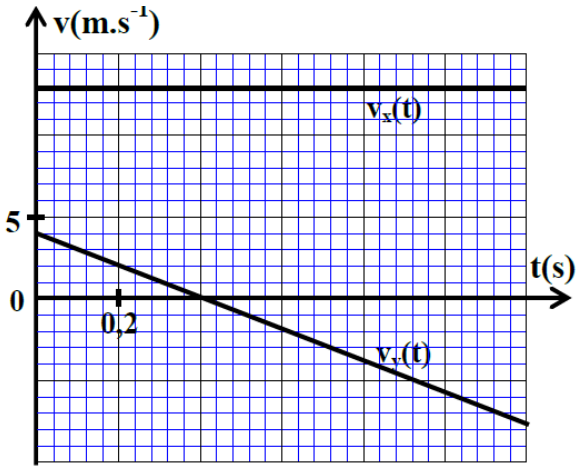


Figure 2

Deuxième partie (02,25 points) : Etude énergétique du pendule de torsion.

Plusieurs appareils de mesure, comme le pendule de Cavendich ou le galvanomètre, utilisent les propriétés de torsion des fils rectilignes ou spirales.

On considère un pendule de torsion constitué, d'un fil en acier, vertical, de constante de torsion C, et d'une barre AB, homogène, suspendue en son centre d'inertie G à l'extrémité libre du fil (Figure 1).

On désigne par J_Δ, le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe de rotation (Δ) colinéaire au fil de torsion.

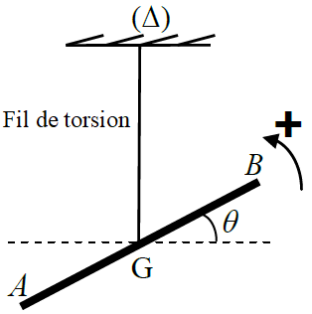


Figure 1

On tourne la barre AB, autour de (Δ), dans le sens positif d'un angle θ_m par rapport à la position d'équilibre, et on l'abandonne sans vitesse initiale à un instant considéré comme origine des temps. Il effectue un mouvement de rotation sinusoïdal.

On étudie le pandule dans un repère galiléen lié à la terre.

On repère la position de la barre à chaque instant par son abscisse angulaire θ par rapport à la position d'équilibre.

La position d'équilibre est choisie comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion ($E_{Pt} = 0$ lorsque $\theta = 0$), et le plan horizontal passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{PP} = 0$).

On donne : Le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe de rotation (Δ) : $J_\Delta = 2{,}9.10^{-3}\ kg.m^2$.

La courbe de la figure 2, représente les variations de l'énergie potentielle de torsion E_{Pt} en fonction du temps.

0,75 **1-** Déterminer l'énergie mécanique E_m de ce pendule.

0,75 **2-** Trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ du pendule à l'instant $t_1 = 0{,}5$ s.

0,75 **3-** Calculer le travail W du couple de torsion entre les instant $t_0 = 0$ et t_1.

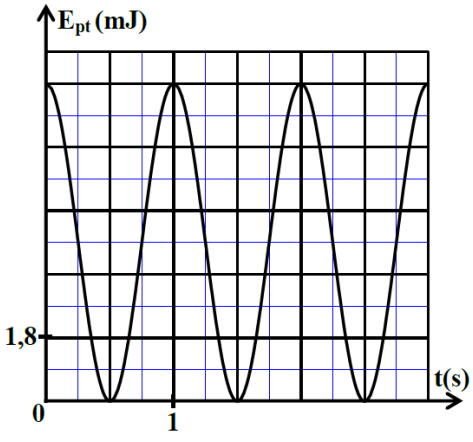


Figure 2

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الصفحة 1 6

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2013
الموضوع
RS28

WWW.PC1.MA

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعب(ة) أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية الترجمة الفرنسية	المعامل	7

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé
Donner les expressions littérales avant les applications numériques

Le sujet se compose de quatre exercices :
Un exercice de chimie et trois exercices de physique

Chimie : (07 points)

- Electrolyse de la solution de chlorure de Nickel II ;
- Etude de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau et la synthèse du méthanoate d'éthyle.

Physique : (13 points)

- Physique nucléaire : (02,5 points)

- Pollution d'un produit alimentaire au cours de l'accident nucléaire de Fukushima.

- Electricité (05 points) :

- Déterminations des deux caractéristiques d'une bobine, et son utilisation dans un circuit électrique oscillateur.

- Mécanique (05,5 points) :

- Etude du mouvement d'un pendule pesant.

Barème

Chimie : (07 points)

L'exercice contient deux parties indépendantes

Première partie (02 points) : Electrolyse d'une solution de chlorure de Nickel II.

L'électrolyse a plusieurs applications dans le domaine industriel, en particulier la synthèse de quelques métaux et gaz.
Le but de cet exercice est la synthèse du métal Nickel par la technique d'électrolyse.

Données :

- La masse molaire du cuivre : M(Ni) = 58,7 g.mol^{-1} ;
- La constante de Faraday : $\mathscr{F}$ = 9,65.10^{4} C.mol^{-1}.

Pour produire le métal Nickel, on réalise l'électrolyse d'une solution de chlorure de Nickel II de formule $(Ni^{2+}_{(aq)} + 2C\ell^{-}_{(aq)})$.

On verse cette solution dans un électrolyseur en forme de U, et on y fait circuler, entre deux électrodes immérgées dans la solution, un courant électrique continu, d'intensité constante I = 0,5 A, pendant une durée d'une heure (Δt = 1 h).
La cathode est en platine, et l'anode en graphite.
On constate, au cours de l'électrolyse, un dépôt de Nickel sur la cathode et dégagement du dichlore au voisinage de l'anode.

0,5 1- Préciser les couples (Oxydant/Réducteur), intervenants dans cette électrolyse.

0,75 2- Ecrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de chaque électrode, et l'équation bilan modélisant cette transformation.

0,75 3- Trouver la masse m du dépôt du métal Nickel ainsi produit.

deuxième partie (05 points) : Réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau et synthèse du méthanoate d'éthyle.

Le méthanoate d'éthyle $HCOOC_2H_5$, est utilisé comme solvant pour dissoudre les graisses et les dérivés de cellulose, il est aussi utilisé dans l'industrie alimentaire pour donner de la saveur aux aliments synthétisés.
Le méthanoate d'éthyle est préparé au laboratoire par réaction l'acide méthanoïque HCOOH avec l'éthanol.
Le but de cette partie de l'exercice est l'étude de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau et la synthèse du méthanoate d'éthyle.

1- Etude de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau :

On considère une solution aqueuse d'acide méthanoïque, de volume V, et de concentration molaire C = 5,0 mol.m^{-3}. La mesure de la conductivité de cette solution donne à 25°C : $\sigma = 4{,}0.10^{-2}$ S.m^{-1}.

Données :

- L'expression de la conductivité σ d'une solution aqueuse est $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$, où $[X_i]$ est la concentrations molaires effectives de l'espèce ionique X_i se trouvant dans la solution et λ_i sa conductivité molaire ioniques.
- $\lambda_{H_3O^+} = 35{,}0.10^{-3}$ S.m^2.mol^{-1}
- $\lambda_{HCOO^-} = 5{,}46.10^{-3}$ S.m^2.mol^{-1}

On néglige l'action des ions HO^- sur la conductivité de la solution.

0,5 **1-1-** Dresser le tableau descriptif de l'avancement de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau.

0,75 **1-2-** Trouver l'expression du taux d'avancement final τ en fonction de σ, λ_{HCOO^-}, $\lambda_{H_3O^+}$ et C. Calculer sa valeur.

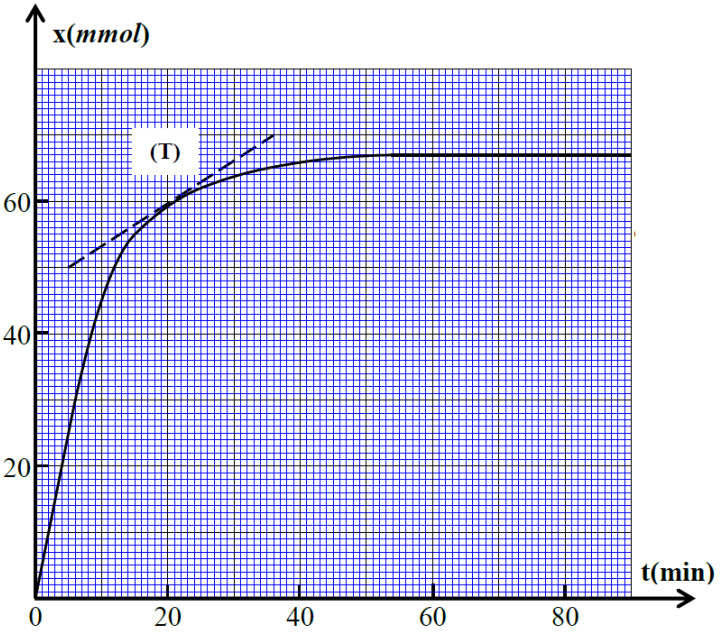
0,5 **1-3-** Calculer la valeur du pH de cette solution aqueuse.

0,5 **1-4-** Trover la valeur du pKa du couple ($HCOOH_{(aq)}/HCOO^-_{(aq)}$).

2- Synthèse du méthanoate d'éthyle :

On pose un ballon, contenant une quantité de matière n_0 = 100 mmol d'acide méthanoïque, dans un bain marie de température constante, puis on lui ajoute une quantité de matière n = n_0 = 100 mmol d'éthanol et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré, on obtient ainsi un mélange de volume constant V = 25 mL.

Le suivi de l'évolution au cours du temps de l'avancement x de la réaction permet de tracer la courbe ci-contre.



0,25 **2-1-** Ecrire, en utilisant les formules semi-développées, l'équation modélisant la transformation.

0,25 **2-2-** Quel est le role de l'acide sulfurique concentré ajouté ?

0,5 **2-3-** Déterminer la valeur de l'avancement final x_{eq}, et le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

0,5 **2-4-** La droite (T) représente la tangente à la courbe au point d'abscisse t = 20 min, Calculer, en $mol.L^{-1}.min^{-1}$, la valeur de cette vitesse à cet instant.

0,5 **2-5-** Déterminer la constante d'équilibre K associée à cette réaction.

0,75 **2-6-** On mélange dans les mêmes conditions expérimentales précédentes, la quantité de matière n_1 = 150 mmol d'acide méthanoïque avec la quantité de matière n_2 = 100 mmol d'éthanol.

S'assurer que la nouvelle valeur de l'avancement de la réaction à l'équilibre est x'_{eq}= 78,5 mmol.

Physique : (13 points)

Physique nucléaire (02,5 points):

Les médias ayant couvert la catastrophe nucléaire japonaise de fukushima le 11 mars 2011, ont déclaré que les taux de contamination radioactive des aliments a parfois dépassé de 10 fois les taux autorisés. Par exemple l'activité de l'iode 131 dans les épinards a varié entre 6100 Bq et 15020 Bq par kilogramme.

Au japon, les épinards sont considérés non contaminés, lorsque leur activité ne dépasse pas 2000 Bq par kilogramme, comme niveau maximal admissible de contamination radioactive.

D'après le site : www.ciirad.org

Le but de cet exercice est l'étude de la décroissance radioactive d'un échantillon d'épinard contaminé par l'iode 131 radioactif.

Données :

- La demi-vie de l'iode 131 : $t_{1/2}$= 8 jours ;
- 1 u = 931,5 MeV.c^{-2} ;
- $m(^{131}_{54}Xe) = 130,8755\,u$;
- $m(^{131}_{53}I) = 130,8770\,u$;
- $m(e^{-}) = 0,00055\,u$.

1- Etude du nucléide iode $^{131}_{53}I$:

0,5 **1-1-** La désintégration d'un noyau d'iode $^{131}_{53}I$, donne naissance à un noyau $^{131}_{54}Xe$. Ecrire la l'équation modélisant cette désintégration, et préciser son type.

0,75 **1-2-** Calculer en MeV, l'énergie libérée par la désintergation d'un noyau d'iode 131.

2- Etude d'un échantillon d'épinard contaminé par de l'iode 131 :

La mesure de l'activité d'un échantillon d'épinard, pris d'une prairie proche du lieu de l'accident nucléaire, a donné la valeur 8000 Bq par kilogramme, à un instant considéré comme origine des temps.

0,5 **2-1-** Calculer le nombre N_0 de noyaux d'iode 131 radioactifs se trouvant dans l'échantillon d'épinard étudié à l'origine des temps.

0,75 **2-2-** Déterminer, en jours, la plus petite durée nécessaires pour la décontamination des épinards par l'iode 131.

Electricité : (05 points):

La bobine est l'une des principales constituants des hauts-parleurs qui se trouvent dans la pluspart des appareils audio.

Le but de cet exercice est de déterminer les deux caractéristiques d'une bobine d'un haut-parleur, en réalisant deux expériences différentes.

Première expérience :

Un haut-parleur contient une bobine de coefficient d'inductance L et de résistance interne r. Pour déterminer ces deux grandeurs, on a réalisé le montage électrique représenté sur la figure 1, où : E = 12 V et R = 42 Ω.

Juste après la fermeture du circuit, on visualise à l'aide d'un dispositif informatique convenable, l'évolution de la tension u_R en fonction du temps. (Figure 2)

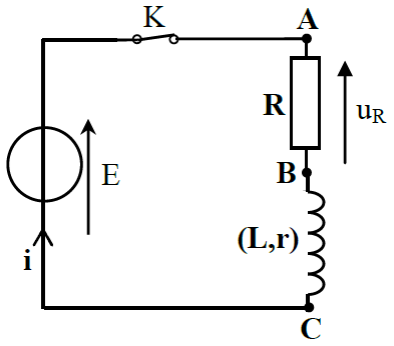


Figure 1

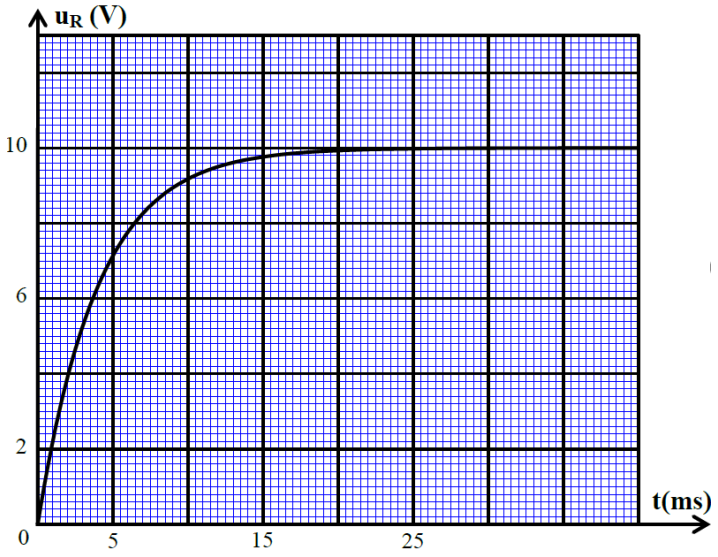


Figure 2

0,75 1- Montrer que la tension u_R aux bornes du résistor verifie l'équation différentielle : $\tau\frac{du_R}{dt} + u_R = A$, en exprimant les constantes A et τ en fonctions des paramètres du circuit.

0,5 2- S'assurer que la constante τ est homogène à un temps.

3- Trouver :

0,5 3-1- La valeur de la résistance r.

0,5 3-2- La valeur du coefficient d'inductance L de la bobine.

Deuxième expérience :

On monte la bobine précédente, en série, avec un condensateur (initialement chargé complétement) de capacité C = 0,2 µF et un résistor de résistance R' = 200 Ω.

On obtient, à l'aide du même dispositif informatique, la courbe de la figure 4 qui représente les variations de la tension u_C aux bornes du condensateur en fonction du temps.

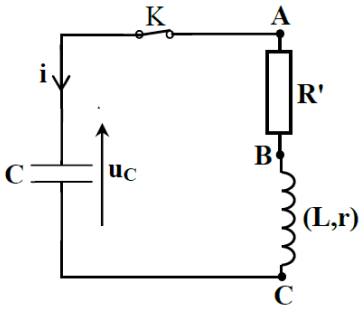


Figure 3

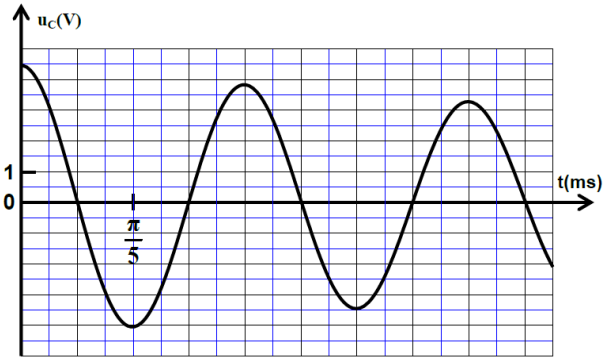


Figure 4

0,25 1- A quel des trois régimes d'oscillations, correspond la courbe de la figure 4 ?

0,5 2- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C.

0,5 3- En considérant que la pseudopériode T est égale la période propre T_0 de l'oscillateur LC, vérifier la valeur de l'inductance de la bobine étudiée.

0,5 4- Calculer l'énergie dissipée par effet joule entre les instants $t_0 = 0$ et $t_1 = \frac{3}{2}T$.

5- Pour compenser l'énergie dissipée, on monte en sérié dans le circuit précédent (figure 3), un générateur maintenant entre ses bornes une tension u_G proportinnelle à l'intensité du courant, tel que $u_G(t) = k.i(t)$.

0,5 5-1- Etablir, dans ce cas, l'équation différentielle vérifiée par la charge q(t) du condensateur.

0,5 5-2- On fixe le paramètre k sur la valeur 208,4 pour obtenir des oscillations électriques sinusoïdales. Vérifier la valeur de la résistance r de la bobine étudiée.

Mécanique : (05,5 points):

L'homme a utilisé les hologes depuis longtemps, il a inventé plusieurs types tel que : l'horloge solaire, l'horloge hydraulique, l'horloge à sable… jusqu'à ce que le savant Huygens inventa l'horloge murale en 1657.

Le fonctionnement de cette horloge dépend de son balancier, qu'on modélise par un pendule pesant, effectuant des petites oscillations libres sans frottements.

Le pendule étudié est constitué d'une barre homogène AB, de masse m = 0,203 kg, et de longueur AB = ℓ = 1,5 m, susceptible de tourner dans un plan vertical autour d'un axe horizontal (Δ), fixe et passant par son extrémité A (figure 1).

On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à la terre et supposé galiléen.

On repère à chaque instant le pendule par son abscisse angulaire θ.

Le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe (Δ) est : $J_\Delta = \frac{1}{3} m \ell^2$.

On admet que dans le cas des petites oscillations que : $\sin\theta \approx \theta$ avec θ en rad.

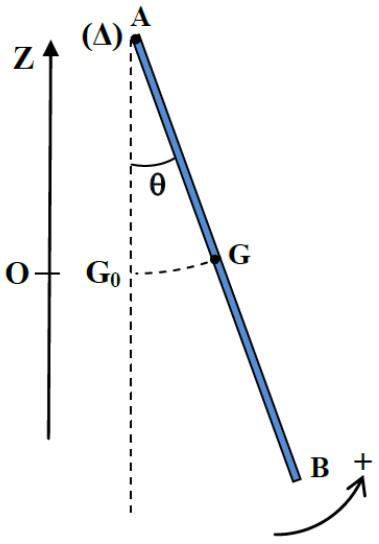


Figure 1

On désigne l'intensité de pesanteur par la lettre g.

On écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un petit angle θ_m dans le sens positif, et on le lâche sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des temps.

1- Etude dynamique du pendule pesant :

1 — **1-1-** Par application de la relation fondamentale de la dynamique de rotation, établir l'équation différentielle du mouvement du pendule.

1 — **1-2-** Préciser la nature du mouvement du pendule pesant, et écrire son équation horaire θ(t) en fonction de t, θ_m et la periode propre T_0.

1 — **1-3-** Montrer que l'expression de la période propre T_0 est : $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{2\ell}{3g}}$.

0,75 — **1-4-** Calculer la valeur de la longueur L du pendule simple synchrone au pendule pesant étudié.

2- Etude énergétique du pendule pesant :

On choisit le plan horizontal contenant le point G_0, position du centre de gravité G de la barre à la position d'équilibre stable, comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{PP} = 0$).

La figure 2 représente les variations de l'énergie potentielle de pesanteur $E_{PP}(\theta)$ du pendule étudié dans l'intervalle $[-\theta_m, \theta_m]$.

Par exploitation du diagramme d'énergie :

0,75 — **2-1-** Donner la valeur de l'énrgie mécanique E_m du pendule.

1 — **2-2-** Trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ du pendule au passage par la position repérée par l'abscisse angulaire : $\theta = \frac{2}{3}\theta_m$.

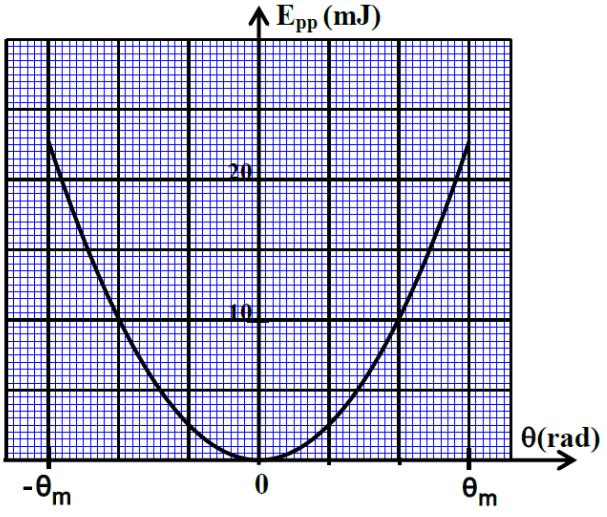


Figure 2

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الصفحة 1 / 7

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2014
الموضوع (الترجمة الفرنسية)
NS 28

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	المعامل	7

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé
Donner les expressions littérales avant les applications numériques

Le sujet se compose de quatre exercices :
Un exercice de chimie et trois exercices de physique

Chimie : (07 points)

- Réaction de l'acide salicylique avec l'eau – Réaction d'estérification.

Physique : (13 points)

- Ondes mécaniques : (03 points)

- Etude de la propagation d'une onde mécanique à la surface de l'eau.

- Electricité (04,5 points) :

- Détermination du taux d'humidité dans l'air à l'aide d'un oscillateur électrique.

- Mécanique (06 points) :

- Etude du mouvement d'une charge;
- Etude énergétique d'un système oscillant (solide - ressort).

Barème

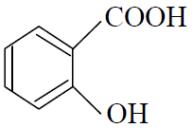
Chimie : (07 points)

L'acide salicylique est un acide aromatique et incolore, il peut-être extrait des plantes comme le saule et la reine des prés. il est utilisé dans le traitement de quelques maladie cutanées, la lutte contre la fièvre et le soulagement des maux de tête. En plus c'est le produit principal dans la synthèse de l'aspirine.
Grace à ces deux groupes caractéristiques, l'acide salicylique peut jouer le rôle d'un acide ou celui d'un alcool, selon les conditions expérimentales.

Le but de cet exercice est l'étude de la réaction de l'acide salicylique avec l'eau, et son titrage par une solution basique, ainsi sa réaction avec l'acide éthanoïque.
On désignera l'acide salicylique par AH et sa base conjuguée par A^-.

Données :

- Toutes les mesures on été efféctuées à 25°C ;
- La formule de l'acide salicylique :



- Les conductivités molaires ioniques : $\lambda_{A^-} = 3,62.10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$, $\lambda_{H_3O^+} = 35.10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$;
- On néglige l'influence des ions HO^- sur la conductivité de la solution, et on écrit l'expression de la conductivité σ d'une solution diluée d'un acide AH comme suit :

$$\sigma = \lambda_{A^-}\left[A^-\right] + \lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right]$$

- Pour le couple $(AH_{(aq)} / A^-_{(aq)})$: $pK_A = 3$;
- Zones de virage de quelques indicateurs colorés:

Indicateur coloré	Hélianthine	Rouge de bromophénol	Rouge de crésol
Zone de virage	3 – 4,4	5,2 – 6,8	7,2 – 8,8

1- Etude de la réaction de l'acide salicylique avec l'eau :

On considère une solution aqueuse (S) d'acide salicylique de concentration molaire $C = 5.10^{-3}\ mol.L^{-1}$ et de volume V = 100 mL. La mesure de la conductivité de la solution (S) donne la valeur : $\sigma = 7,18\ ?10^{-2}\ S.m^{-1}$.

0,5 **1-1-** Recopier le tableau descriptif suivant et le compléter.

Equation de la réaction		$AH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$			
Etat du système	Avancement	Quantités de matière (mol)			
Initial	x = 0				
Intermédiaire	x				
Final	$x_{éq}$				

0,75 **1-2-** Exprimer $x_{éq}$, avancement de la réaction à l'équilibre, en fonction de : λ_{A^-}, λ_{H_3O+}, σ et V. Calculer la valeur de $x_{éq}$.

0,5 **1-3-** Montrer que la valeur approximative du pH de la solution (S) est 2,73.

0,75 **1-4-** Calculer le quotient de la réaction à l'équilibre $Q_{r.éq}$.

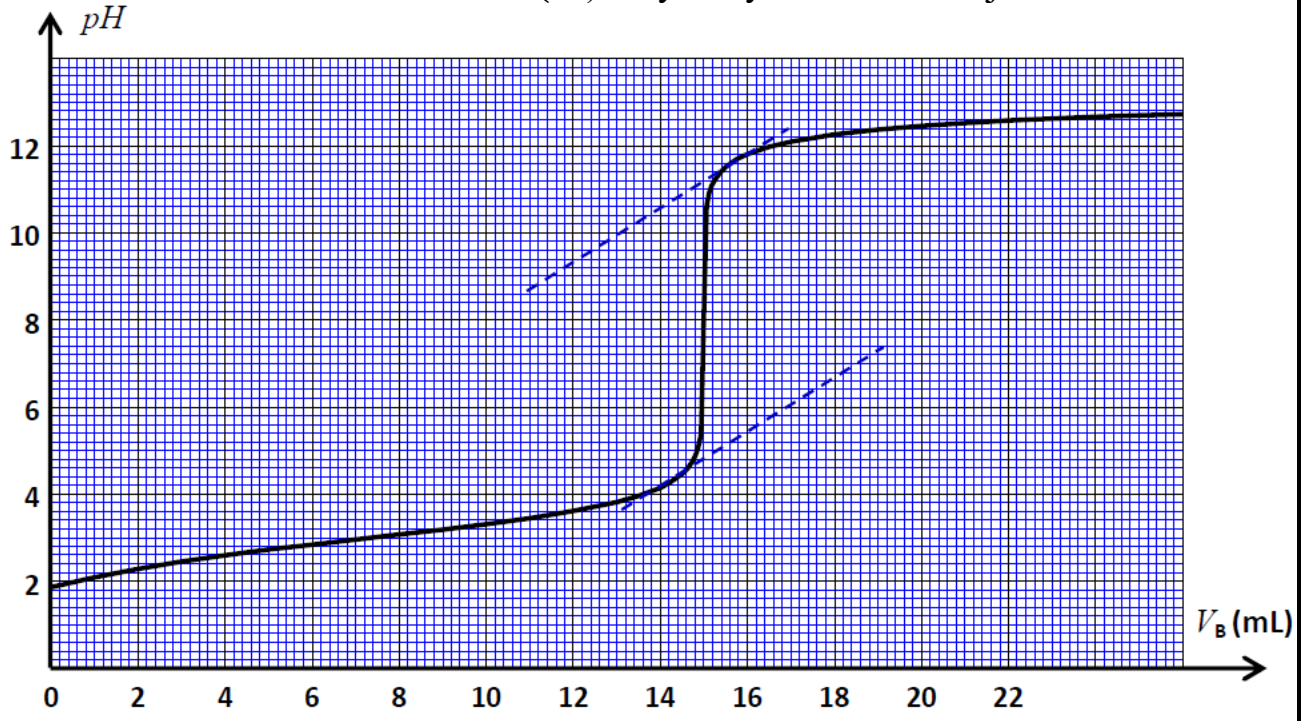
2- Dosage de l'acide salicylique par une solution d'hydroxyde de sodium :

On dose, par pH métrie, le volume V_A = 15 mL d'une solution aqueuse d'acide salicylique AH, de concentration molaire C'_A, à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium $(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)})$ de concentration molaire $C_B = 0,2\ mol.L^{-1}$.

0,75 **2-1-** Représenter un schéma annoté du dispositif expérimental de ce dosage.

0,5 **2-2-** Ecrire l'équation modélisant la transformation ayant lieu au cours de ce dosage.

2-3- La courbe suivante traduit les variation du pH du mélange en fonction du volume V_B de la solution (S_B) d'hydroxyde de sodium ajoutée.



0,5 a- Déterminer les coordonnées V_{BE} et pH_E du point d'équivalence.

0,5 b- Calculer la concentration molaire C'_A.

0,25 c- A l'aide du tableau (Page 2/7), indiquer l'indicateur coloré convenable à ce dosage en l'abscence du pH mètre. Justifier.

0,5 d- Déteminer le rapport $\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}}$, lorsque le volume de la solution (S_B) ajouté au mélange réactionnel est : $V_B = 6$ mL.

3- Etude de la réaction de l'acide salicylique avec l'acide éthanoïque :

Pour réaliser la réaction d'estérification entre l'acide éthanoïque CH_3COOH et l'acide salicylique jouant le rôle de l'alcool dans cette réaction, on chauffe à reflux un mélange de volume V constant constitué, des quantités de matière : $n_1 = 0,5$ mol d'acide éthanoïque et $n_2 = 0,5$ mol d'acide salicylique, et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré comme catalyseur.

0,5 **3-1-** Ecrire, en utilisant les formules chimiques, l'équation chimique modélisant cette réaction.

0,5 **3-2-** On obtient à l'équilibre la quantité de matière $n_{éq}(ester) = 3,85.10^{-2}$ mol d'ester formé, calculer le rendement r de la réaction d'éstérification.

0,5 **3-3-** Citer deux méthodes d'amélioration de ce rendement tout en gardant les mêmes réactifs.

Physique : (07 points)

Ondes (03 points) :

Généralement les séismes des fonds des océans, causent des évènements naturels appelés tsunami, se présentant sous forme de vagues qui se propagent aux surfaces des eaux, et arrivent aux côtes avec des hautes énergies destructives.
On modélise un tsunami par une onde mécanique progressive périodique, se propageant à la surface de l'eau avec une vitesse v variant avec la profondeur h de l'océan selon la relation $v=\sqrt{g.h}$, dans le cas des petites profondeurs comparées à la longueur d'onde ($\lambda >> h$) où : λ est la longueur d'onde et g l'intensité de pesanteur.

On donne : $g = 10\ m.s^{-2}$.

On étudiera la propagation d'un tsunami dans une région de l'océan de profondeur supposée constante : h = 6000 m.

0,25 **1-** Justifier que les ondes se praopageant à la surface de l'océan sont transversalles.

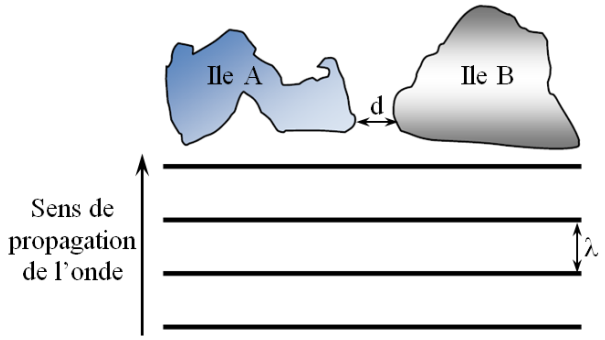
0,25 **2-** Calculer la vitesse de propagation des ondes dans cette région de l'océan.

0,5 **3-** Sachant que la durée séparant deux crêtes consécutives est T = 18 min. déterminer la valeur de la longueur d'onde λ.

0,5 **4-** Dans le cas ($\lambda >> h$), la fréquence des ondes tsunami reste constante lors de sa propagation vers la côte. Comment varie la longueur d'onde λ en s'approchant de la côte ? Justifier.

5- L'onde tsunami passe entre deux iles A et B séparées par un détroit de largeur d = 100 km.

On suppose que la profondeur de l'océan aux voisinages des deux iles reste constante, et que l'onde tsunami incidente est rectiligne de longueur d'onde λ = 120 km. (Figure ci-contre)



0,5 **5-1-** La condition pour que l'onde soit diffractée à la traversée du détroit, est-elle réalisée. Justifier.

1 **5-2-** Dans le cas où se produit une diffraction :

- Donner, en justifiant, la longueur d'onde de l'onde diffractée.
- Calculer l'angle de diffraction θ.

Electricité (04,5 points) :

On trouve dans les laboatoires des produits chimiques sensibles à l'humidité de l'air. Pour déterminer le taux d'humidité x dans un laboratoire, un technicien a choisit de réaliser deux expériences, à fin de :

- S'assurer de coefficient d'inductance L d'une bobine (b) de résistance r ;
- Déterminer le taux d'humidité x, à l'aide d'un condensateur de capacité C variable avec le taux d'humidité.

1- Première expérience :

S'assurer du coefficient d'inductance d'une bobine

Le technicien de la boratpire a monté en série les composants suivants :

- Un conducteur ohmique de résistance R = 200 Ω ;
- La bobine (b) ;
- Un générateur idéal de tension de force électromotrice E ;
- Un interuupteur K.

Dans cette expérience, on néglige la résistance r de la bobine devant R.

A un instant t = 0, le technicien ferme l'interrupteur, et visualise, à l'aide d'une interface informatique, la tension u_R aux bornes du conducteur ohmique.

Après un traitement informatique des données, il obtient la courbe de la figure 1, représentant l'intensité du courant i(t) traversant le circuit.

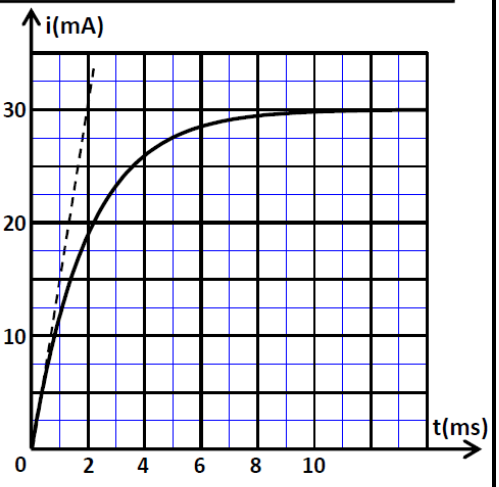


Figure 1

0,5 **1-1-** Représenter le schéma du circuit, et indiquer dessus, le branchement de l'interface informatique.

(le branchement de l'interface est similaire à celui de l'oscilloscope)

0,5 **1-2-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant i(t).

0,5 **1-3-** La solution de cette équation différentielle est : $i(t)=\frac{E}{R}(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$, exprimer τ en fonction des paramètres du circuit.

0,75 **1-4-** Vérifier que l'inductance de la bobine (b) est : L = 0,4 H.

2- Deuxième expérience :

Détermination du taux d'humidité à l'aide d'un oscillateur électrique

Le technicien réalise le montage expérimental de la figure 2, qui est constitué de :

- La bobine précédente (b) de résistanre r et de coefficient d'inductance L ;
- Le générateur idéal de tension de f.é.m. E ;
- Un conducteur ohmique de résistance R' ;
- Un interrupteur K à double position ;
- Un générateur G délivrant une tension $u_G = k.i(t)$, où k est un paramètre positif ajustable.

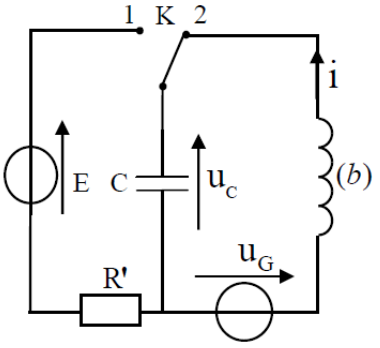


Figure 2

Après avoir chargé complétement le condensateur, le technicien bascule l'interrupteur vers la position 2, à un instant $t_0 = 0$. (Figure 2)

La courbe de la figure 3 représente la tension $u_C(t)$ obtenue lorsque le paramètre k est fixé sur la valeur k = r.

0,25 **2-1-** Quel est le régime des oscillations mis en évidence par la courbe ?

0,5 **2-2-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.

0,5 **2-3-** La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme :

$$u_C(t)=U_0.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t\right)$$

Trouver l'expression de la période propre T_0 de l'oscillateur électrique.

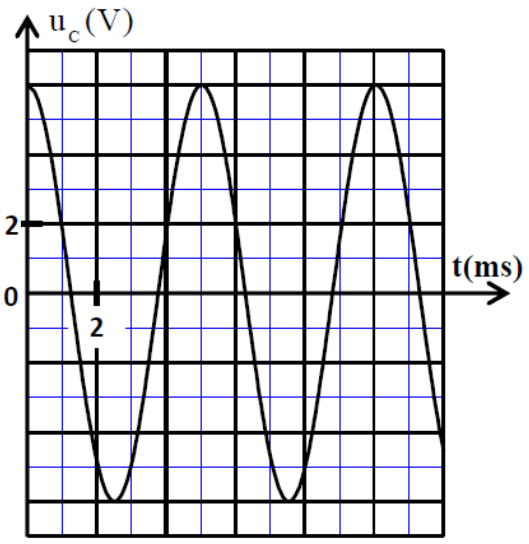


Figure 3

1 **2-4-** La capacité C du condensateur, varie avec le taux d'humidité x selon la relation : C = 0,5.x – 20, où C est donnée en (µF), et x un poucentage (%). Déterminer le taux d'humidité x à l'intérieur du laboratoire.

Mécanique (05,5 points) :

Les deux parties sont indépendantes

Première partie : Etude du mouvement d'une charge

Les grues sont utilisées dans les chantiers de construction, pour lever les charges lourdes, à l'aide des câbles en acier liés à des dispositifs spéciaux.

Le but de cet exercice est l'étude du mouvement vertical d'une charge, puis l'étude de la chute verticale d'une partie de cette charge dans l'air.

On prendra g = 9,8 $m.s^{-2}$.

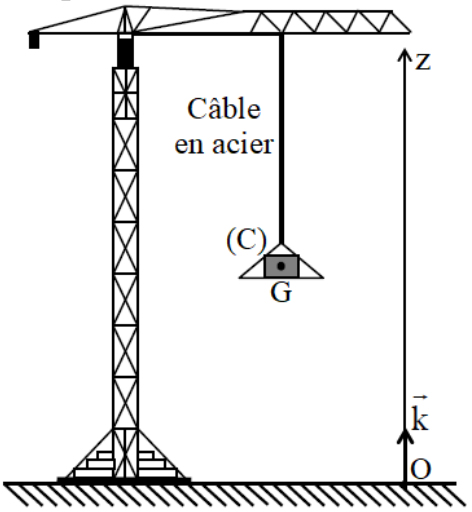


Figure 1

1- Mouvement de levage de la charge :

Dans un chantier, on a filmé le mouvement d'une charge (C), de centre d'inertie G et de masse m = 400 kg lors de son levage.

Au cours de ce mouvement, le câble en acier exerce sur (C) une force constante de vecteur $\vec{T}$.

On néglige tous les frottements.

On étudie le mouvement dans un repère $(O,\vec{k})$ lié à la terre et supposé galiléen.(Figure 1)

Après traitement de la vidéo du mouvement de (C) avec un logiciel convenable, on obtient la courbe de la figure 2, représentant la vitesse $v_G(t)$.

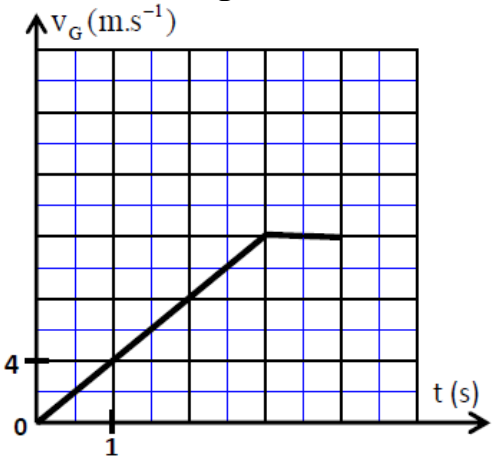


Figure 2

0,5 **1-1-** Déterminer la nature du mouvement du centre d'inertie G dans chacun des intervalles de temps : [0 ;3s] et [3s ;4s].

1 **1-2-** Par application de la deuxième loi de Newton, trouver l'intensité de la force $\vec{T}$ appliquée par le câble en acier dans chacun des intervalles de temps : [0 ;3s] et [3s ;4s].

2- Chute verticale dans l'air d'une partie de la charge :

La charge s'arrête à une altitude donnée. A un instant t = 0, une partie (S) de cette charge, de masse m_S = 30 kg, tombe sans vitesse initiale.

On étudie le mouvement du centre d'inertie GS de la partie (S) dans le repère $(O,\vec{j})$ où l'axe $(\overrightarrow{Oy})$ est vertical descendant (Figure 3).

La position de G_S Coïncide avec l'origine du repère $(\overrightarrow{Oy})$ à l'origine des temps.

On modélise l'action de l'air sur la partie (S) au cours de son mouvement par la force : $\vec{f} = -k.v^2.\vec{j}$, où $\vec{v}$ le vecteur vitesse de G_S à un instant t et k = 2,7 (SI).

On néglige l'action de la poussée d'Archimède devant les autres forces appliquées à (S).

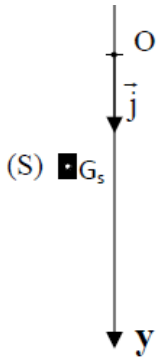


Figure 3

0,25 **2-1-** Déterminer, par analyse dimentionnelle, l'unité de la constante k dans le système international.

0,75 **2-2-** Montrer que l'équation différentielle verifiée par la vitesse v s'écrit comme suit :

$$\frac{dv}{dt}+9.10^{-2}.v^2=9,8.$$

0,25 **2-3-** Déterminer la vitesse limite $V_{\ell im}$ du mouvement.

0,5 **2-4-** Sachant que la vitesse du centre d'inertie G_S à un instant t_1 est $v_1 = 2,75\ m.s^{-1}$, trouver, par application de la méthode d'Euler, la vitesse v_2 à l'instant $t_2 = t_1 + \Delta t$, sachant que la pas du calcul est $\Delta t = 2,4.10^{-2}s$.

Deuxième partie : Etude énergétique d'un système oscillant (Solide-ressort)

Plusieurs appareils mécaniques, comme les voitures, les vélos… contiennent des ressorts, dont résulte des oscillations mécaniques.

Cette partie vise l'étude énergétique d'un système oscillant (Solide-ressort) horizontal.

On considère un oscillateur mécanique horizontal, constitué d'un solide (S) de masse m et de centre d'inertie G, fixé à l'extrémité d'un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de constante de raideur $k = 10\ N.m^{-1}$, dont l'autre extrémité est fixée à un support fixe. Le solide glisse sans frottements sur un plan horizontal.

On étudie le mouvement de l'oscillateur dans un repère galiléen $(O,\vec{i})$ lié à la terre, et son origine coïncide avec G à l'équilibre de (S).

On repère la position de G à un instant t par l'abscisse x. (Figure 4)

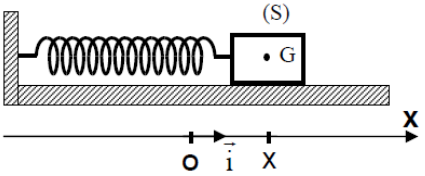


Figure 4

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre, dans le sens positif, d'une distance X_0, et on l'abandonne sans vitesse initiale, à un instant considéré comme origine des temps.

On choisit le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur, et l'état où le ressort est non allongé comme référence de l'énergie potentielle d'élasticité.

On obtient, à l'aide d'un matériel informatique convenable, les deux courbes représentatives des variations de l'énergie cinétique E_C et de l'énergie potentielle d'élasticité E_{Pe} du système oscillant en fonction du temps. (Figure 5)

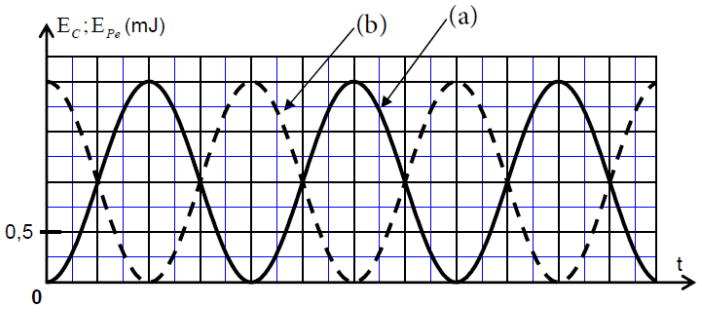


Figure 5

0,5 **1-** Laquelle des deux courbes (a) et (b) représente les variations de l'énergie cinétique E_C ? Justifier.

0,5 **2-** Donner la valeur de l'énergie mécanique E_m du système oscillant.

0,5 **3-** En déduire la valeur de la distance X_0.

0,75 **4-** Déterminer, à l'aide de la variation de l'énergie potentielle d'élasticité du système oscillant, le travail $W_{A\to O}(\vec{T})$ de la force de rappel $\vec{T}$ appliquée par le ressort sur (S), au cours du déplacement de G de la position A d'abscisse $x_A = X_0$ à la position O.

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الصفحة 1 / 7

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2014
الموضوع (الترجمة الفرنسية)
RS 28

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	المعامل	7

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé
Donner les expressions littérales avant les applications numériques

Le sujet se compose de quatre exercices :
Un exercice de chimie et trois exercices de physique

Chimie : (07 points)

- Reconnaitre un acide carboxylique à travers sa constante d'acidité (04,5 points);
- Etude simplifiée de la pile Nickel-Cadmium (02,5 points).

Physique : (13 points)

- Physique nucléaire : (02,5 points)

- Méthode de datation Potassium-Argon.

- Electricité (04,5 points) :

- Détermination de la capacité d'un condensateur ;
- Modulation et démodulation.

- Mécanique (06 points) :

- Etude du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme (03,5 points) ;
- Etude énergétique d'un pendule simple (02,5 points).

Barème

Chimie : (07 points)

L'exercice comprent deux partie indépendantes

Première partie (04,5 pts) : *Identification d'un acide par sa constante d'acidité.*

Les acides carboxyliques entrent commes élements essentiels dans la composition de plusieurs produits utilisés dans notre quotidien, comme les médicament, les parfuns, les aliments et autres.

Le but de cette partie est l'étude de la réactivité d'un acide AH avec l'eau, et la détermination de sa formule.

Données :

- On néglige l'influence des ions HO^- sur la conductivité de la solution, et on écrit l'expression de la conductivité σ d'une solution aqueuse diluée d'un acide AH comme suit : $\sigma = \lambda_{A^-}\left[A^-\right] + \lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right]$.
- Les conductivités molaires ionique à θ = 25°C :

$$\lambda_{A^-} = 3,23.10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1} \quad ; \quad \lambda_{H_3O^+} = 35.10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$$

- Valeurs des pK_A de quelques couples (acide / base) :

AH/A⁻	NH_4^+ / NH_3	HF / F⁻	HCℓO / CℓO⁻	$C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$
pK_A	9,2	3,2	7,3	4,2

Une bouteille au laboratoire contient une solution aqueuse (S) d'un acide carboxylique AH de concentration molaire $C = 5.10^{-3} mol.L^{-1}$ et de volume V = 1 L.

Pour reconnaitre cet acide, un technicien de laboratoire mesure la conductivité de la solution (S), il trouve la valeur : $\sigma = 2,03.10^{-2}\ S.m^{-1}$.

On modélise la transformation ayant lieu entre l'acide AH et l'eau par l'équation chimique suivante : $AH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$

0,5 **1-** Recopier sur votre copie le tableau descriptif suivant et le compléter.

Equation chimique		$AH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$			
Etat du système	Avancement (mol)	Quantités de matière (mol)			
Initial	x = 0	$n_i(AH)$	En excès		
Intermédiaire	x				
Final	$x = x_{eq}$				

1 **2-** Trouver la valeur de l'avancement x_{eq} à l'équilibre.

0,75 **3-** Calculer la valeur du taux d'avancement final de la réaction étudiée. Conclure.

0,5 **4-** S'assurer que la valeur du pH de la solution (S) est : pH = 3,27.

0,5 **5-** Exprimer le quotient de réaction $Q_{r,eq}$ à l'équilibre en fonction de pH et C.

0,75 **6-** En déduire la valeur de pK_A du couple (AH/A^-) et identifier l'acide étudié.

0,5 **7-** Laquelle des deux espèces AH et A^- domine dans la solution (S)? Justifier.

Deuxième partie (02,5 pts) : *Etude de la pile Nicket – Cadmium :*

Alessandro Volta déclara l'invention de la première pile en 1800, et au début du XX^{ème} siècle, le savant Adisson inventa une pile rechargeable plusieurs fois (l'accumulateur Nickel-Cadmium), caractérisée par sa légèreté et sa longue durée de fonctionnement.

Le but de cet exercice est l'étude simplifiée de l'accumulateur (Nickel-Cadmium) au cours de son fonctionnement comme générateur.

Données :

- La constante d'équilibre associée à la réaction spontanée se produisant au cours du fonctionnement de la pile est : $K = 4{,}5.10^{5}$;
- La constante de Faraday : $1\ \mathscr{F} = 9{,}65.10^{4}\ C.mol^{-1}$,

On réalise, à 25°C, la pile Nickel-Cadmium, constituée de deux compartiments reliés par un pont salin tel que :

- Le premier compartiment est constitué par une plaque de Nickel immérgée dans une solution ionique de sulfate de Nickel $(Ni^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)})$,
- Le deuxième compartiment est constitué par une plaque de Cadmium immérgée dans une solution ionique de sulfate de Cadmium $(Cd^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)})$.
- Les deux solutions ioniques ont :
  - Même volume V = 0,2 L ;
  - Même concentration molaire initiale : $[Cd^{2+}]_0 = [Ni^{2+}]_0 = 0{,}1\ mol.L^{-1}$.

On relie les deux pôles de la pile à travers un résistor et un ampèremètre qui indique la valeur I = 0,2 A.

Sachant que la plaque du Nickel est la borne positive de la pile, répondre aux questions suivantes :

0,5 **1-** Représenter le schéma du dispositif expérimental de la pile réalisée.

0,75 **2-** Ecrire l'équation de la réaction se produisant au voisinage de chaque électrode, et l'équation bilan au cours du fonctionnement de la pile.

0,5 **3-** Calculer la valeur du quotient de réaction $Q_{r,i}$ du système étudié, et s'assurer de son sens d'évolution.

0,75 **4-** Calculer la valeur de la concentration des ions $Ni^{2+}_{(aq)}$, restants dans la solution du premier compartiment, après une durée $\Delta t = 60$ min de fonctionnement de la pile.

Physique : (13 points)

Physique nucléaire : (02,5 points)

Les géologues et les astronomes, utilisent la méthode de datation Potassium-Argon, pour déterminer l'age de roches anciennes et des météorites…

Le but de cet exercice est l'étude du nucléide Patassium 40, et la détermination approchée de l'âge d'une roche volcanique.

Données :

- La masse d'un noyau de Potassium : $m(^{40}_{19}K) = 39{,}9740\,u$;
- La masse d'un noyau d'Argon : $m(^{40}_{18}Ar) = 39{,}9624\,u$;
- La masse d'un positron : $m(^{0}_{1}e) = 0{,}0005\,u$;
- Les masses molaires : $M(^{40}K) = M(^{40}Ar)$;
- La demi-vie du nucléide $^{40}_{19}K$ est $t_{1/2} = 1{,}3.10^{9}$ ans ;
- $1\ u = 931{,}5\ MeV.c^{-2}$.

1- Etude de la désintégration du nucléide Potassium 40 :

Le noyau de Potassium 40 est radioactif, duquel résulte un noyau d'Argon $^{40}_{18}Ar$.

0,75 1-1- Ecrire l'équation de désintégration du noyau de Potassium 40, en indiquant le type de radioactivité résultante.

0,75 1-2- Calculer, en MeV, l'énergie libérée au cours de cette transformation nucléaire.

2- <u>Détermination de l'âge d'une roche en basalte :</u>

L'analyse d'un échantillon d'une roche en basalte, a révélé qu'il contient à un instant t, une masse $m_K = 1,57$ mg de Potassium 40 et $m_{Ar} = 0,025$ mg d'Argon 40.

On considère que la roche de basalte est formée à l'instant $t_0 = 0$, et que l'Argon 40 qu'elle contient résulte seulement de la désintégration du Potassium 40.

Montrer que l'expression de l'âge de cette roche est : $t = \frac{t_{1/2}}{Ln(2)}.Ln\left(1 + \frac{m_{Ar}}{m_K}\right)$, puis calculer sa valeur en ans.

<u>Electricité : (04,5 points)</u>

Un professeur demande à ses élèves de déterminer la capacité d'un condensateur, pour l'utiliser dans le circuit de détection des crêtes, qui est l'un des constituants essentiels dans un poste radio AM. Pour cela il leur propose les activités suivantes :

- Déterminer de la capacité d'un condensateur par utilisation d'un générateur idéal de courant;
- S'assurer de cette capacité à travers l'étude de la réponse du circuit RC à un échelon de tension ascendant ;
- Utiliser le condensateur étudié et un résistor dans le circuit détecteur de crêtes.

1- <u>Etude de la charge d'un condensateur :</u>

Un groupe d'élèves ont réalisé le dispositif expérimental de la figure 1, et à l'aide d'une interface informatique, ils ont visualisé la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur au cours de sa charge par le générateur idéal de courant, délivrant un courant d'intensité constante $I_0 = 72$ µA.

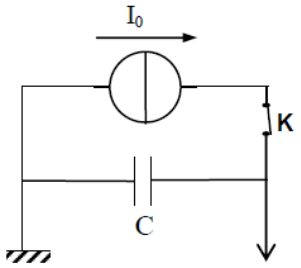


Figure 1

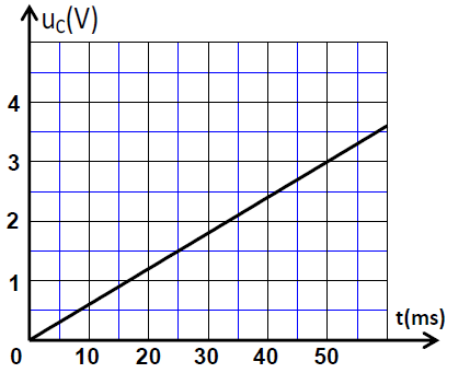


Figure 2

0,25 1-1- Recopier le schéma de la figure 1, et représenter dessus la desion $u_C(t)$, en convension récepteur ;

1-2- La figure 2 représente les variations de la tension u_C ainsi visualusée.

0,5 a- Exprimer la tension $u_C(t)$ en fonction de I_0, t et la capacité C du condensateur.

0,5 b- Vérifier que la valeur de cette capacité est C = 1,2 µF.

2- Etude de la réponse du dipôle RC à un échelon de tension assendant :

Pour s'assurer de la capacité du condensateur précédent, un groupe d'élèves a réalisé le montage représenté sur la figure 3, en utilisant :

- Le condensateur précédent ;
- Un résistor de résistance R = 1 kΩ ;
- Un générateur idéal de tension de f.é.m. E ;
- Un interrupteur K.

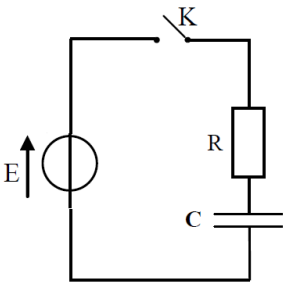


Figure 3

A l'intant t = 0, l'un des élèves a fermé l'interrupteur pour charger le condensateur initialement déchargé.

La visualisation des variations de la tension $u_C(t)$, a été réalisée à l'aide d'une interface informatique.

0,5 **2-1-** Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$, s'écrit sous la forme : $u_C(t) + \tau \frac{du_C(t)}{dt} = 0$, en précisant l'expression de τ en fonction de R et C.

0,25 **2-2-** Montrer par analyse dimensionnelle que τ est homogène à un temps.

0,5 **2-3-** Déterminer l'expression de chcune des constante A et B, pour que la solution de l'équation différentielle s'écrive sous la forme : $u_C = A + Be^{-\frac{t}{\tau}}$.

0,5 **2-4-** La courbe de la figure 4, représente la tension $u_C(t)$ ainsi visualisée. Déterminer la valeur de τ, et s'assurer de la valeur de la capacité C du condensateur.

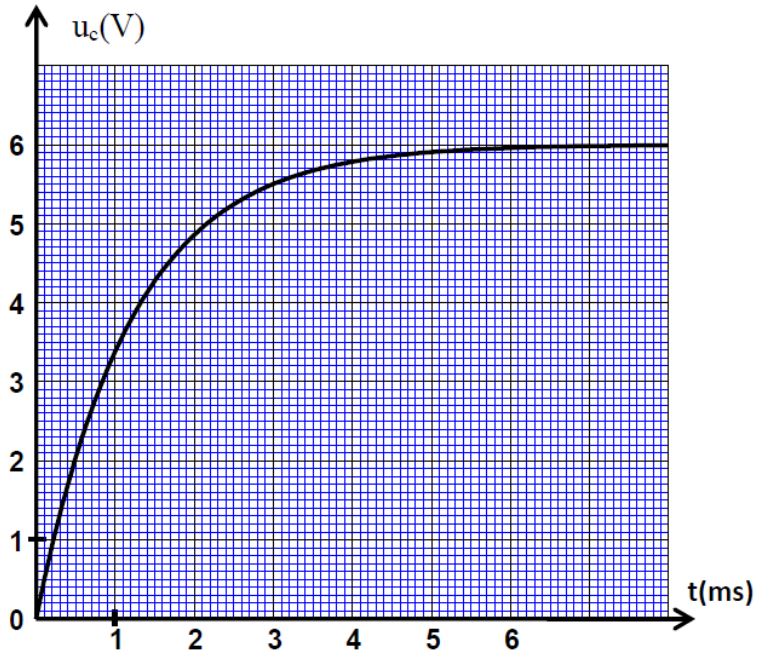


Figure 4

3- Utilisation du condensateur dans un circuit détecteur de crêtes :

La figure 5 représente le dispositif simple utilisé par les élèves pour recevoir une onde radio AM.

L'expression, dans le système international d'unités (SI), de la tension à la sortie du circuit de sélection, s'écrit : $u(t) = 0,1.[0,5.\cos(10^3.\pi.t) + 0,7].\cos(2.10^4.\pi.t)$

0,5 **3-1-** Déterminer la fréquence F_P de la tension porteuse et f_S du signal modulant.

0,5 **3-2-** Calculer la valeur du taux de modulation m. Que conclure ?

0,5 **3-3-** Le circuit de détection des crêtes du circuit réalisé, est constitué du condensateur et du résistor précédents : C = 1,2 µF et R = 1 kΩ. Les élèves ont-ils obtenu une bonne détection de crêtes ou non ? Justifier.

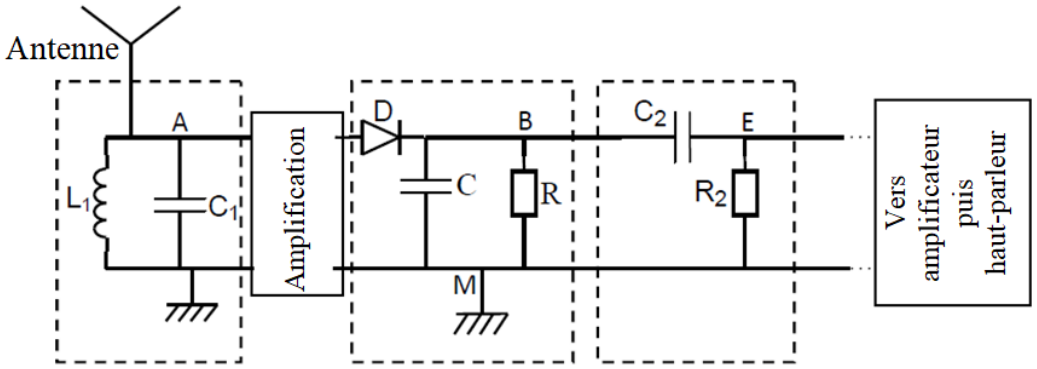


Figure 5

Mécanique : (06 points)

Les deux parties sont indépendantes

Première partie (03,5 points) : *Etude du mouvement d'une balle dans le champ de pesanteur.*

Le championat du monde est la plus célèbre compétition organisée par la FIFA.

Le but de cet exercice est l'étude du mouvement d'une balle de football dans le champ de pesanteur uniforme.

Au cours d'un match de foot, l'un des joueurs effectue un coup franc, à partir d'un point O, pour marquer un but, sans que la balle ne soit interrompue, au cours de son mouvement, par un obstacle constitué de quelques joueurs adversaires. Figure 1

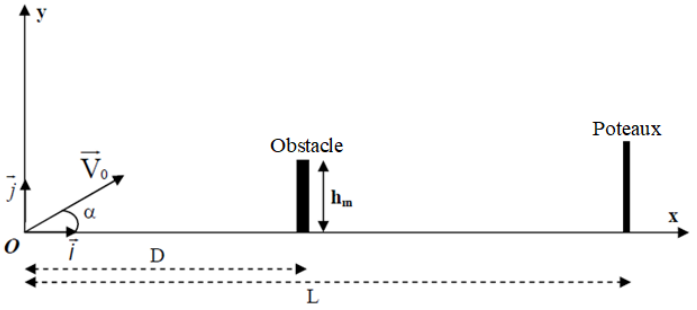


Figure 1

Le point O est situé à une distance L de la ligne de but, et à une distance D de l'obstacle, de hauteur maximale h_m.

Données :

- On néglige l'action de l'air, et les dimensions de la balle devant les autres distances;
- On prendra : l'intensité de pesanteur g = 10 $m.s^{-2}$;
- L = 20 m , h_m = 2,2 m , D = 9,2 m.

A l'instant t = 0, un joueur tire la balle, à partir du point O, avec une vitesse initiale $\vec{V}_0$ inclinée d'un angle α = 32° par rapport à l'horizontale, et de module V_0 = 16 $m.s^{-1}$.

On étudie le mouvement de la balle dans un repère terrestre orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$ supposé galiléen.

1 **1-** Par application de la 2ème loi de Newton, établir les équations horaires x(t) et y(t) du mouvement de la balle.

0,75 **2-** En déduire l'équation de la trajectoire dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

0,75 **3-** Vérifier que la balle passe au dessus de l'obstacle.

1 **4-** Déterminer la vitesse de la balle au moment d'entrée dans le filet.

Deuxième partie (02,5 points) : *Etude énergétique du mouvement d'un pendule simple.*

Pour étudier quelques lois physiques régissant le mouvement d'un pendule simple, considéré comme cas particulier du pendule pesant, une enseignante utilise avec ses élèves un pendule simple constitué de :

- Un fil inextensible de longuur ℓ et de masse négligeable ;
- Une bille sopposée ponctuelle, de masse m = 0,1 kg ;

A l'instant t = 0, un élève écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un petit angle θ_m, et il le libère sans vitesse initiale. A l'aide d'une caméra numérique, une élève enregistre la bille au cours de son mouvement.

Le mouvement du pendule s'effectue dans un plan vertical, autour d'un axe fixe (Δ), horizontal et passant par l'éxtrémité O du fil.

La position du pendule est repérée, à tout instant, par l'abscisse angulaire θ. (Figure 2)

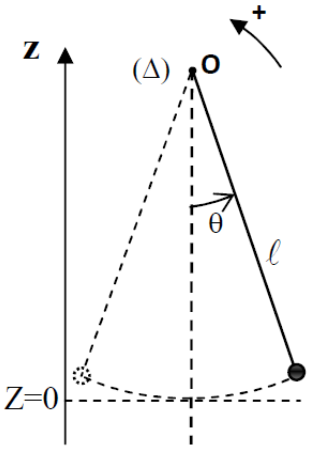


Figure 2

Données :

- On néglige tous les frottements ;
- On prendra g = 10 $m.s^{-2}$;
- Le plan horizontal passant par la position d'équilibre de la balle est choisi comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur E_{PP}.
- L'étude du mouvement se fait dans un repère terrestre supposé galiléen.

Après traitement informatique du film, l'enseignante obtient les deux courbes $E_{PP}(t)$ et θ(t) représentées sur la figure 3.

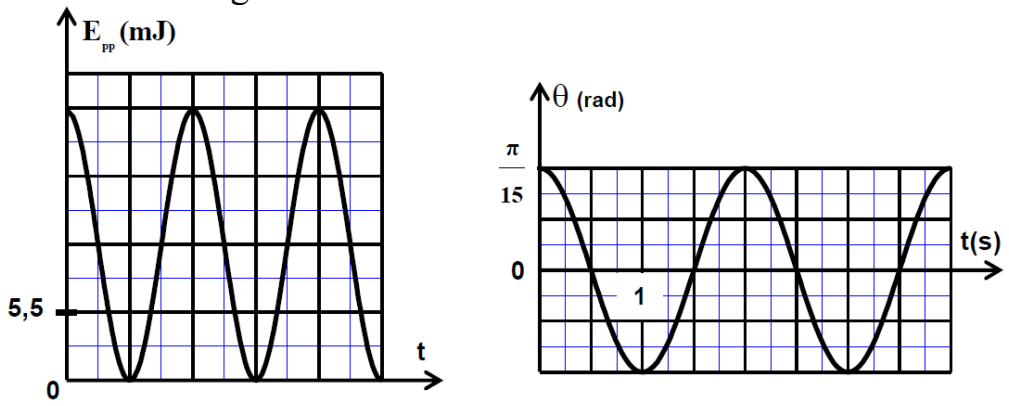


Figure 3

0,5 1- Déterminer graphiquement, la valeur de l'angle maximal θ_m et celle la période T_0 de l'oscillateur.

0,5 2- Choisir, par analyse dimensionnelle, l'expression juste, parmi les deux expressions suivantes : $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{g}{\ell}}$ et $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$.

0,25 3- Calculer la longueur ℓ du pendule simple étudié.

4- En exploitant le diagramme d'énergie, déterminer :

0,5 4-1- L'éneregie mécanique E_m du pendule simple.

0,75 4-2- La valeur absolue de la vitesse linéaire de la bille au passage par sa position d'équilibre.

الصفحة 1 / 7

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2015
- الموضوع -
(الترجمة الفرنسية)
NS 28

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية	المعامل	7

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé
Les expressions littérales doivent être données avant les applications numériques
Une application numérique non associée de son unité est non acceptée

Le sujet comporte quatre exercices

Exercice 1 : (07 points)

- Partie 1 : Electrolyse d'une solution de chlorure de sodium ;
- Partie 2 : Etude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau et avec un alcool.

Exercice 2 : (03 points)

- Ondes : propagation des ondes lumineuses dans un milieu transparent ;
- Physique nucléaire : Décroissance radioactive de l'Astate 211.

Exercice 3 : (04.5 points)

- Partie 1 : Etude du circuit RC ;
- Partie 2 : Etude de la modulation d'amplitude.

Exercice 4 : (05.5 points)

- Partie 1 : Etude du mouvement d'une balle de golf dans le champ de pesanteur uniforme ;
- Partie 2 : Etude d'un oscillateur horizontal soumi aux actions de frottements fluides.

Barème

Exercice 1 (07 points)

Les deux parties sont indépendantes

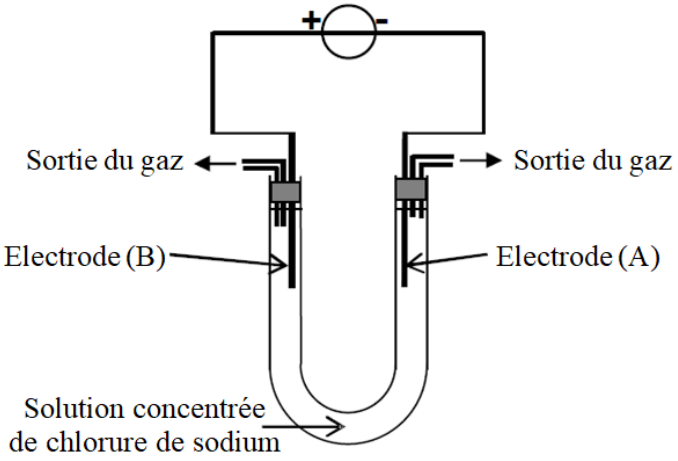
Première Partie (2,25 points) : *Electrolyse d'une solution de chlorure de sodium.*

L'électrolyse permet d'obtenir des gaz d'une grande pureté.
On réalise l'électrolyse d'une solution concentrée de chlorure de sodium $(Na^+_{(aq)} + C\ell^-_{(aq)})$, on obtient un dégagement de dichlore au voisinage de l'une des électrodes, et dégagement de dihydrogène au voisinage de l'autre électrode, de plus que le milieu réactionnel devient basique au cours de la transformation chimique.

Données:

- Les couples intervenants dans la transformation chimique :
  $(H_2O_{(\ell)} / H_{2(g)})$ et $(C\ell_{2(g)} / C\ell^-_{(aq)})$
- Le faraday : $\mathcal{F} = 9{,}65.10^4$ C.mol^{-1} ;
- Le volume molaire dans les conditions de l'expérience : $V_m = 25{,}0$ L.mol^{-1}.

La figure ci-contre représente le dispositif expérimental utilisé pour réaliser cette électrolyse.



0,5 1- Déterminer laquelle parmi les électrodes (A) et (B) celle qui joue le rôle de l'anode et celle qui joue le rôle de la cathode.

0,75 2- Ecrire l'équation de la réaction ayant lieu au voisinage de chaque électrode, et l'équation bilan de cette électrolyse.

1 3- Le générateur alimente le circuit avec un courant électrique d'intensité constante I = 3A. Calculer le volume du dichlore formé pendant la durée $\Delta t = 25$ min.

Deuxième Partie(4,75 points): *Etude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau et avec l'éthanol.*

L'acide benzoïque est utilisé dans la conservation des aliments et des boissons non alcooliques, ainsi que dans la fabrication de plusieurs composés organiques.

Le but de cette partie est de déterminer la constante d'acidité du couple $(C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-)$ et l'étude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'éthanol.

Données:

- Toutes les mesures ont été faites à 25°C ;
- La masse molaire de l'acide benzoïque : $M(C_6H_5COOH) = 122$ g.mol^{-1} ;
- La masse molaire de l'éthanol : $M(C_2H_5OH) = 46$g.mol^{-1} ;
- La masse volumique de l'éthanol pur : $\rho = 0{;}78$g.L^{-1} ;
- La masse molaire du benzoate d'éthyle : $M(C_6H_5COOC_2H_5) = 150$ g.mol^{-1} ;
- Les conductivités molaires ioniques:
  $\lambda_{C_6H_5COO^-} = 3{,}23.10^{-3}$ S.m^2.mol^{-1} , $\lambda_{H_3O^+} = 35.10^{-3}$ S.m^2.mol^{-1} ;
- L'expression de la conductivité σ d'une solution diluée : $\sigma = \sum \lambda_i.[X_i]$:

Avec [Xi] : la concentration molaire effective de chaque espèce ionique dans la solution, et λ_i : sa conductivité molaire ionique.

- On néglige l'action des ions HO^- sur la conductivité de la solution.

1- Etude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau:

On considère une solution (S) d'acide benzoïque de concentration molaire $C = 10\ mol.m^{-3}$ et de volume V.

La mesure de la conductivité σ de la solution (S) donne : $\sigma = 2{,}76.10^{-2}\ S.m^{-1}$ à 25°C.

On modélise la transformation qui se produit entre l'eau et l'acide benzoïque par l'équation de la réaction : $C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons C_6H_5COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

0,75 **1-1-** Montrer que le taux d'avancement final de la réaction est $\tau = 0{,}072$.

0,75 **1-2-** Trouver l'expression du quotient de la réaction à l'équilibre $Q_{r,éq}$ en fonction de C et τ.

0,75 **1-3-** Déduire la valeur de la constante pK_A du couple ($C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$).

2- Etude de la réaction de l'acide benzoïque avec l'éthanol.

Le benzoate d'éthyle est caractérisé par le gout des cerises, c'est pourquoi il est utilisé dans l'industrie alimentaire pour donner ce gout aux aliments synthétisés.

Pour préparer le benzoate d'éthyle au laboratoire, on mélange dans un ballon, un échantillon d'acide benzoïque de masse $m_{ac} = 2{,}44$ g, avec un volume $V_{a\ell} = 10$ mL d'éthanol pur, puis on y ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré jouant le rôle d'un catalyseur. Le mélange est chauffé à reflux à température constante.

0,5 **2-1-** Quel est le rôle du catalyseur dans cette réaction ?

0,5 **2-2-** Ecrire, en utilisant les formules semi-développées, l'équation modélisant la transformation ayant lieu entre l'acide benzoïque et l'éthanol.

1 **2-3-** On obtient à la fin de la réaction une quantité de masse $m_e = 2{,}25$ g de benzoate d'éthyle. Calculer le rendement de cette réaction.

0,5 **2-4-** Pour améliorer le rendement de synthèse de benzoate d'éthyle, on remplace l'acide benzoïque par un autre réactif. Donner le nom de ce réactif et écrire da formule semi-développée.

Exercice 2 (03 points)

❖ Ondes (01,5 points)

Les fibres optiques permettent la transmission d'informations numériques avec des vitesses très grandes et à haut débits en comparaison avec d'autres milieux.
Pour déterminer l'indice de réfraction du milieu transparent constituant le cœur d'une fibre optique, on a réalisé un dispositif expérimental représenté sue la figure 1, où les récepteurs R_1 et R_2 permettent de transformer l'onde lumineuse monochromatique issue de la source laser, en tension électrique qu'on affiche sur l'écran d'un oscilloscope comme indiqué sur la figure 2.

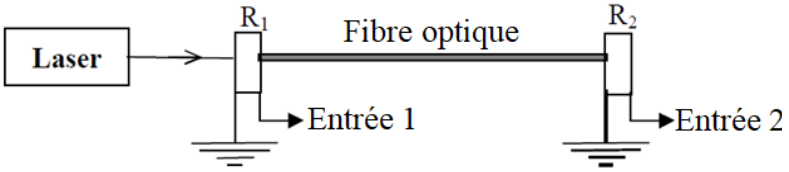


Figure 1

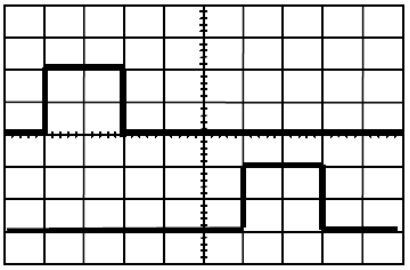


Figure 2

On donne :

- Sensibilité horizontale : $S_H = 0{,}2\ \mu s.div^{-1}$;
- Célérité de propagation de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8\ m.s^{-1}$;
- Constante de Planck : $h = 6{,}63.10^{-34}$ J.s.

0,5 **1-** Le retard temporel τ enregistré entre R_1 et R_2 est :

■ τ = 0,6 µs ■ τ = 1,0 µs ■ τ = 1,4 µs ■ τ = 1,0 ms

0,5 **2-** Sachant que la célérité de propagation de l'onde lumineuse à l'intérieur du cœur de la fibre optique est $v = 1{,}87.10^{8}$ $m.s^{-1}$, l'indice de réfraction n du milieu transparent constituant le cœur d'une fibre optique est :

■ n = 0,63 ■ n = 1,5 ■ n = 1,6 ■ n = 1,7

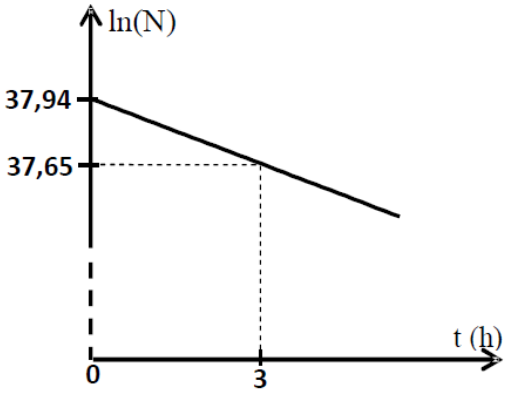
0,5 **3-** Sachant que la longueur d'onde de l'onde lumineuse issue du laser est λ = 530 nm, l'énergie d'un photon dans cette radiation (en J) est :

■ $E \approx 1{,}17.10^{-48}$ ■ $E \approx 3{,}75.10^{-19}$ ■ $E \approx 35{,}7.10^{-19}$ ■ $E \approx 3{,}75.10^{-28}$

❖ **Physique nucléaire (01,5 points) :**

L'astate 211, radioemetteur α, est utilisé en medecine nucléaire, pour diagnostiquer et suivre l'évolution de quelques tumeurs cancéreuses.
La radioactivité de ce noyau donne naissance à un noyau de Bismuth $^{x}_{y}Bi$.

La courbe de la figure ci-contre représente les variations de Ln(N) en fonction du temps.
N : Nombre de noyaux d'Astate 211 restants à l'instant t.



0,5 **4-** Le noyau de Bismuth résultant de la désintegration de $^{211}_{85}At$ est :

■ $^{206}_{83}Bi$ ■ $^{207}_{82}Bi$ ■ $^{207}_{83}Bi$ ■ $^{208}_{84}Bi$

1 **5-** La demi-vie $t_{1/2}$ de l'Astate 211 est :

■ $t_{1/2}$ = 4,19 h ■ $t_{1/2}$ = 5,50 h ■ $t_{1/2}$ = 7,17 h ■ $t_{1/2}$ = 27,30 h

Exercice 3 (04,5 points)

Les deux parties sont indépendantes

Première partie (02,5 points) : *Etude d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension ascendant*

Les thérmomètres électroniques permettent le repérage des hautes températures non repérables à l'aide des thérmomètres à mercure ou à alcool. Le fonctionnent de certains de ces thérmomètres utilise le comportement du circuit RC soumis à un échelon de tension ascendant, où R est la résistance d'une thermistance.

Pour établir la relation entre la résistance R et la température θ, une enseignante réalise le montage expérimental représenté sur la figure 1, et constitué de :

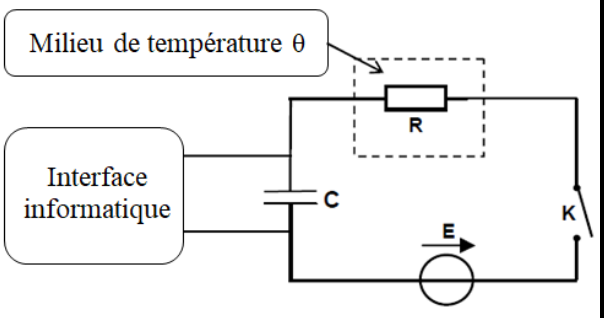


Figure 1

- Un condensateur de capacité C = 1,5 µF ;
- Une sonde thermique, sous forme d'une thérmistance de résistance variable avec θ;
- Interrupteur K ;
- Générateur idéal de tension de f.é.m. E = 6 V ;
- Interface informatique permettant de suivre l'évolution de la tension u_C aux bornes du condensateur en fonction du temps.

Après immersion de la sonde thermique dans un milieu de température θ ajustable et fermeture de l'interrupteur, l'enseignante charge le condensateur à différentes température. Les courbes de la figure 2 résument les résultats obtenus.

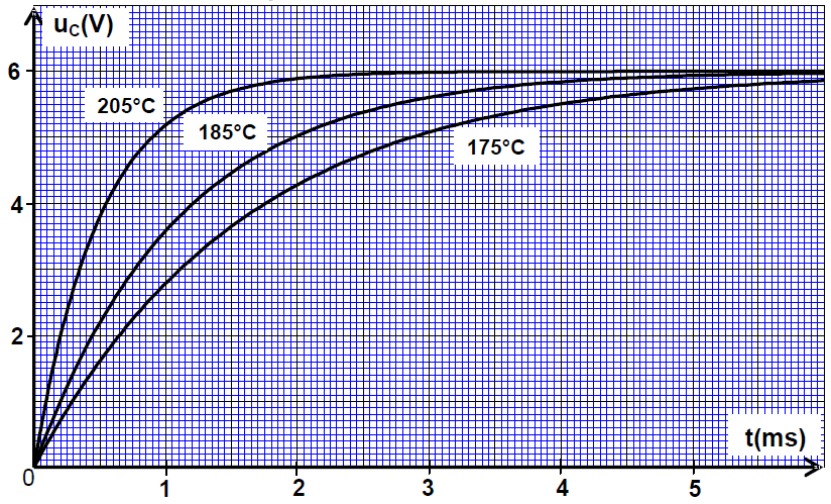


Figure 2

0,5 **1-1-** Recopier, sur la copie de rédaction, le montage de la figure 1, et représenter dessus la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur, et $u_R(t)$ aux bornes de la sonde thermique, en convension récepteur.

0,5 **1-2-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.

0,5 **1-3-** La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme : $u_C(t) = A + B.e^{-\frac{t}{\tau}}$. Trouver les constantes A et B.

0,5 **1-4-** Déterminer la constante de temps τ_1 à la température θ_1 = 205 °C, puis en déduire l'influence d'une élévation de température sur la durée de charge du condensateur.

0,5 **1-5-** Pour mesurer la température θ_2 d'un four électrique, l'enseignante pose la sonde précédente dans le four, puis elle détermine, par utilisation du même montage précédent (Figure 1), la constante de temps τ_2.

Elle trouve comme valeur : τ_2 = 0,45 ms.

La courbe de la figure 3, représente les variations de la résistance R de la sonde thermique en fonction de la température θ.

Déterminer la valeur de la température θ_2 à l'intérieur du four électrique.

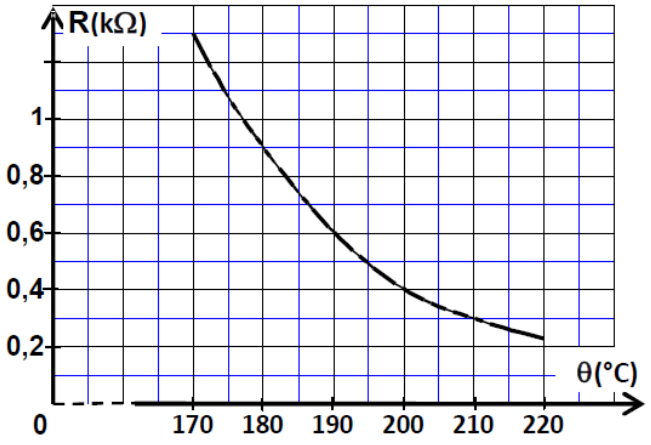


Figure 3

Deuxième partie (02 points) : *Etude de la modulation d'amplitude*

La transmission d'informations sur de grandes distances à l'aides d'ondes électromagnétique, nécessite la modulation d'amplitude. Parmis les composants adoptées dans cette opération : le circuit multiplieur.

Le but de cette partie de l'exercice est l'étude de la modulation d'amplitude.

Au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves applique à l'entrée E_1 du circuit multiplieur une tension sinusoïdale d'expression $u_1(t) = U_0 + U_{1m} \cos(2\pi.f.t)$, et à l'entrée E_2 du circuit multiplieur une tension sinusoïdale d'expression $u_2(t) = U_{2m} \cos(2\pi.F.t)$ correspondante à une onde porteuse. (Figure 4)

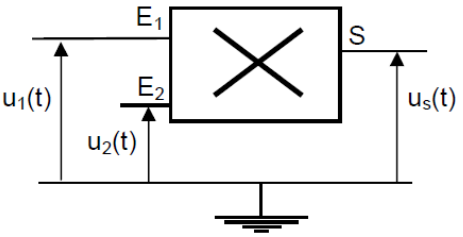


Figure 4

(U_0 est la composante continue de tension)

0,75 **2-1-** L'expression de la tension $u_S(t)$ à la sortie du circuit multiplieur est : $u_S(t) = k.u_1(t).u_2(t)$, avec k une constante caractérisant le circuit multiplieur. Montrer que l'amplitude de la tension $u_S(t)$ s'écrit sous la forme : $U_S = A[1 + m \cos(2\pi.f.t)]$ en précisant les expresions de A et m.

0,5 **2-2-** Après réglage des sensibilités de l'oscilloscope sur : 1V/div et 0,5 ms/div, les élèves ont visualisé la tension de sortie $u_S(t)$ obtenue. La figure 5 représente les variations de cette tension.
Déterminer la fréquence f du signal modulant, et la fréquence F de l'onde porteuse.

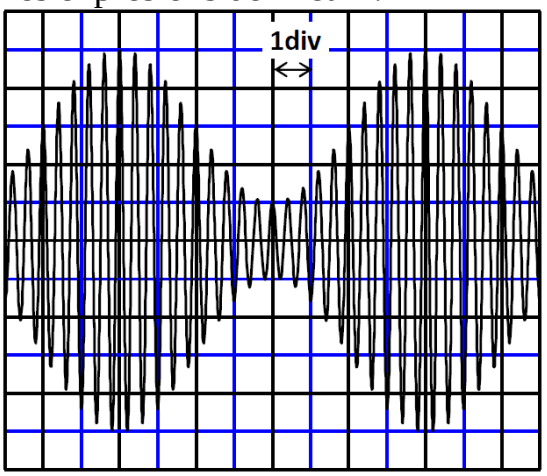


Figure 5

0,75 **2-3-** Montrer, en calculant la valeur du taux de modulation m, que la modulation est bonne.

Exercice 4 (05,5 points)

Les deux parties sont indépendantes

Première partie (03 points) :

Etude du mouvement d'une balle de golf dans le champ de pesanteur uniforme

Un circuit dans le terrain de golf est constitué de trois parties :

- Partie horizontale OA de longueur OA = 2,2 m ;
- Partie AB de longueur AB = 4 m, inclinée d'un angle $\alpha = 24°$ par rapport au plan horizontal.
- Partie BC horizontale contenant un trou de centre T situé à la distance BT = 2,1 m du point B.

Les points B, T et C sont alignés.

On néglige l'action de l'air et les dimensions de la balle. On prendra $g = 10\ m.s^{-2}$.

L'étude du mouvement de la balle se fait dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$ lié à la terre et supposé galiléen.

On lance, à l'instant t = 0, à partir du point O, la balle vers le trou T, avec une vitesse initiale de valeur $V_0 = 10\ m.s^{-1}$.

Le vecteur $\vec{V}_0$ est incliné d'un angle $\theta = 45°$ par rapport à l'axe horizontal (O,x).(Figure 1)

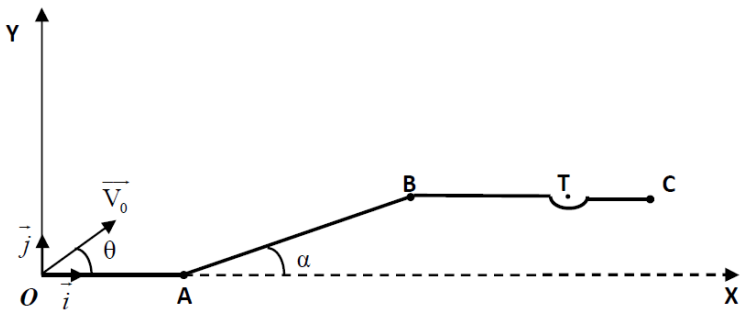


Figure 1

1 1- Par application de la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires x(t) et y(t) du mouvement de la balle.

0,5 2- En déduire l'équation de la trajectoire de la balle.

0,75 3- Déterminer la valeur de x_S, abscisse du sommet de la trajectoire de la balle.

0,75 4- S'assurer que la balle passe au centre T du trou.

Deuxième partie (02,5 points) : *Etude d'un oscillateur horizontal*

On étudie dans cette partie, les oscillations d'un système mécanique (solide-ressort) dans une situation où les frottements fluides ne sont pas négligeables.

On considère un solide (S) de masse m et de centre d'inertie G, fixé à l'extrémité d'un ressort, de masse négligeable, à spires non jointives et de raideur k = 20 $N.m^{-1}$, dont l'autre extrémité est fixée à un support A fixe. On fixe à (S), à l'aide d'une tige, une plaque qu'on immerge partiellement dans un liquide visqueux, comme indiqué sur la figure 2.

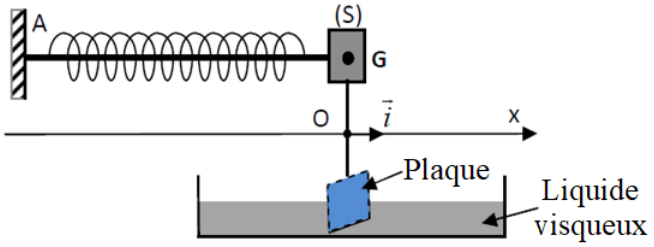


Figure 2

- On néglige les masses de la tige et de la plaque devant la masse du solide (S) ;
- On repère la position de G sur l'axe (O,x) à l'instant t, par l'abscisse x ;
- La position G_0 de G à l'équilibre, coincïde avec l'origine O de l'axe (O,x) ;
- On étudie le mouvement de G dans un repère terrestre supposé galiléen ;
- On choisit la position G_0 comme état de référence de l'énergie potentielle d'élasticité de l'oscillateur, et le plan horizontal passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.
- Le ressort est non déformé à l'équilibre.

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre, d'un distance d et on le lâche sans vitesse initiale. Une carte d'aquisition informatique permet de tracer les variations de l'abscisse de G en fonction du temps. (Figure 3)

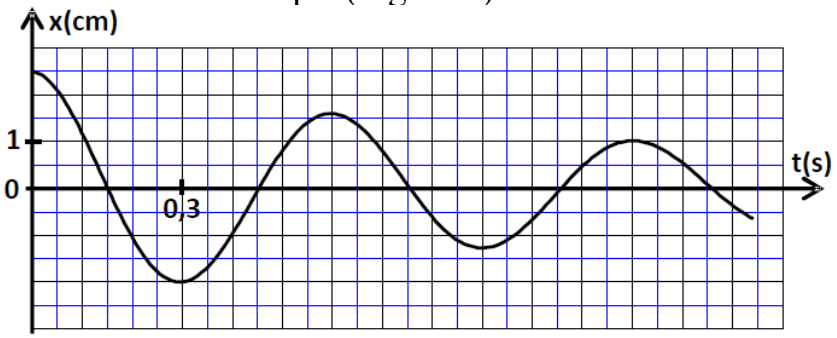


Figure 3

0,5 1- Quel régime des oscillations mis en évidence par la courbe de la figue 3 ?

1 2- En calculant la variation de l'énergie potentielle d'élasticité de l'oscillateur entre les instants t_0 = 0 et t_1 = 1,2 s, trouver le travail $W(\vec{F})$ de la force de rappel appliquée par le ressort entre ces deux instants.

1 3- Déterminer la variation de l' énergie mécanique ΔE_m du système entre les instants t_0 et t_1. Donner une explication du résultat obtenu.

الصفحة 1 / 7

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2015
- الموضوع -
(الترجمة الفرنسية)
RS 28

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية	المعامل	7

L'usage des calculatrices programmables ou d'ordinateurs n'est pas autorisé
Donner les expressions littérales avant les applications numériques
Tout résultat sans unité convenable n'est pas accepté

Le sujet se compose de quatre exercices :

Exercice 1 : (07 points)

- Partie 1 : dosage acide - base;
- Partie 2 : synthèse d'un ester.

Exercice 2 : (03 points)

- Ondes.
- Physique nucléaire.

Exercice 3 : (04.5 points)

- Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension ascendant ;
- Oscillations libres dans un circuit RLC série.

Exercice 4 : (05.5 points)

- Partie 1 : Etude du mouvement d'un skieur ;
- Partie 2 : Etude d'un système mécanique oscillant.

Barème

Exercice 1 : (07 points)

Quelques insectes, commes les abeilles et les fourmies, communiquent entre elles à l'aide de substances chimiques organiques, appelées phéromones, pour se défendre ou se féconder…

Le but de cet exercice dans sa première partie, est d'étudier la réaction d'une solution d'acide éthanoïque avec une solution d'hydroxyde de sodium, et dans sa deuxième partie, à l'étude de la synthèse de la phéromone (P) à partir de l'acide éthanoïque.

Les deux parties sont indépendantes

Données :

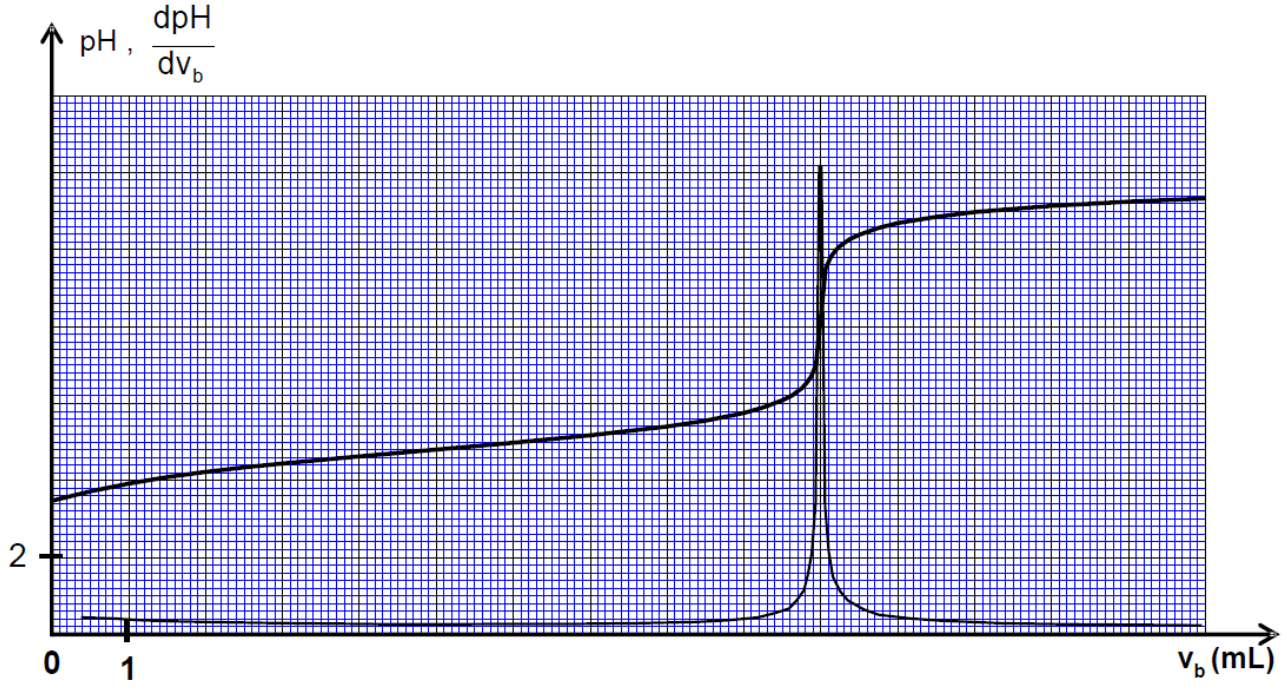
- Toutes les mesures ont été faites à 25°C ;
- $pK_A(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8$;
- La masse molaire de l'acide éthanoïque est : $M(CH_3COOH) = 60\ g.mol^{-1}$;
- La masse volumique de l'acide éthanoïque pur est : $\rho = 1,05\ g.mL^{-1}$;
- La masse molaire de la phéromone est : $M(P) = 130\ g.mol^{-1}$.

Première partie : ***Etude de la réaction de l''acide éthanoïque avec l'hydroxyde de sodium***

Pour déterminer la concentration molaire d'une solution d'acide éthanoïque, on le neutralise par une solution d'hydroxyde de sodium $(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)})$ de concentration molaire $C_b = 1,5.10^{-2}\ mol.L^{-1}$.

On ajoute progressivement, à un volume $v_a = 10$ mL d'une solution d'acide éthanoïque (S_a), de concentration molaire C_a, un volume v_b de la solution (S_b) d'hydroxyde de sodium, puis on mesure le pH du mélange.

La figure suivante donne les courbes $pH = f(v_b)$ et $\frac{dpH}{dv_b} = f(v_b)$ de ce dosage.



0,75 **1-1-** Représenter, sur la copie de rédaction, un schéma légendé du dispositif expérimental permettant de réaliser le dosage acide-base par mesure de pH.

1 **1-2-** Ecrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu au cours du dosage, et donner ses deux caractéristiques.

1 **1-3-** Calculer la valeur de la concentration C_a de la solution d'acide éthanoïque.

0,5 **1-4-** Préciser, en justifiant, laquelle des deux éspèces CH_3COOH et CH_3COO^- est dominante dans le mélage réactionnel à pH = 7.

0,75 **1-5-** Trouver, à l'aide de la courbe du dosage, le volume v_b à ajouter pour que : $\frac{[CH_3COOH]_{eq}}{[CH_3COO^-]_{eq}}=1$.

Deuxième partie : *Synthèse de la phéromone (P)*

La synyhèse de la phéromone au laboratoire, peut être réalisée par la réaction entre l'acide éthanoïque (A) et un alcool (B) de formule C_5H_{11}-OH.

0,5 **2-1-** Ecrire l'équation modélisant la réaction entre (A) et (B).

2-2- Citer deux caractéristiques de cette réaction.

0,5 **2-3-** On mélange le volume V_A = 28,6 mL d'acide (A) pur, avec la quantité de matière n_B = 0,50 mol de l'alcool (B). On ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique. On chauffe à reflux, le mélange réactionnel pendant presque quatre heures. A l'équilibre, et après traitement nécéssaire, on obtient une quantité de la phéromone (P), de masse m_P = 43,40 g.

0,5 a- Quel est l'interêt du chauffage à reflux, et de l'addition d'acide sulfurique ?

1 b- Déterminer, à l'aide du tableau descriptif, la composition molaire du mélange réactionnel à l'équilibre.

0,5 c- Calculer le rendement r de la synthèse de la phéromone (P).

Exercice 2 : (03 points)

L'exercice comprend cinq questions, à chacune on a proposé quatres réponses. Recopier sur la copie, le numéro de la question et écrire à coté la réponse juste, parmi les quatres réponses proposées, sans aucune justification.

❖ Ondes (01,5 points) :

Pour déterminer la célérité de propagation d'une onde le long d'une corde, le professeur de physique demande à l'un des élèves de produire un ébranlement à l'une des extrémité d'une corde horizontale, et en même temps, il demande à une élève de filmer la séquence à l'aide d'une caméra numérique réglée sur la prise de 25 images par seconde.

Une règle blanche (R) de logueur 1 m, a été placée au voisinage de la corde comme échelle de mesure.

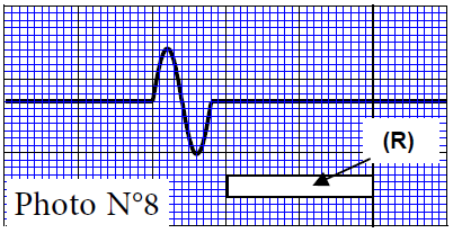


Photo N°8

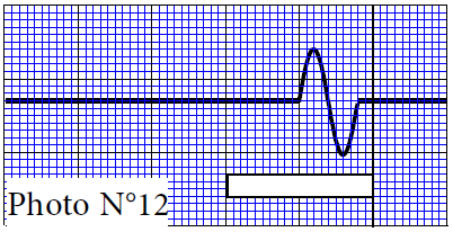


Photo N°12

Après traitement informatique avec un logiciel convenable, le professeur choisit parmi les photos obtenues, les photos N°8 et N°12 (Figure ci-dessus), pour les étudier et les exploiter.

0,5 **1-** La durée Δt séparant la prise des deux photos N°8 et N°12 de l'onde est :

■ Δt = 0,12 s ■ Δt = 0,16 s ■ Δt = 0,20 s ■ Δt = 0,24 s

0,5 **2-** La distance d parcourue par l'onde pendant la durée Δt est :

■ d = 2 cm ■ d = 0,50 m ■ d = 1,00 m ■ d = 1,50 m

0,5 **3-** La célerité de propagation de l'onde le long de la corde est :

■ $v = 5{,}10\ m.s^{-1}$ ■ $v = 6{,}25\ m.s^{-1}$ ■ $v = 7{,}30\ m.s^{-1}$ ■ $v = 10{,}50\ m.s^{-1}$

❖ **Physique nucléaire (01,5 points) :**

Le noyau de Polonium $^{210}_{84}Po$, se désintègre en un noyau de Plomb $^{206}_{82}Po$.

0,75 **4-** Au cours de cette désintegration, il y'a émission d'une particule sous forme :

■ Particule α ■ Neutron ■ Electron ■ Positron

0,75 **5-** On considère un échantillon radioactif de Polonium 210, de demi-vie $t_{1/2}$. Son activité initiale est a_0, et son activité à un instant t est a(t):

A l'instant $t_1 = 3\ t_{1/2}$, le rapport $\frac{a(t_1)}{a_0}$ est égal à :

■ $\frac{1}{3}$ ■ $\frac{1}{6}$ ■ $\frac{1}{8}$ ■ $\frac{1}{9}$

Exercice 3 : (04,5 points)

Les résistors, les condensateurs et les bobines, sont parmi les composants essentiels entrant dans la composition de plusieurs appareils électroniques qu'on utilise dans notre vie quotidienne.

Le but de cet exercice est de déterminer les deux grandeurs caractérisant une bobine, et à l'étude d'un circuit électrique oscillant librement, pour déterminer la capacité d'un condensateur.

1- Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension ascendant :

Le circuit de la figure 1 est constitué de :

- Un générateur idéal de tension de f.é.m. E ;
- Une bobine d'inductance L et de résistance interne r ;
- Un résistor de résistance R = 90 Ω ;
- Un interrupteur K.

On ferme l'interrupteur à l'instant t = 0. Le suivi de l'évolution des tensions u_R aux bornes du résistor et la tension U_{PN} aux bornes du générateur, permet de tracer les courbes $u_R(t)$ et $U_{PN}(t)$ de la figure 2 ci-dessous.

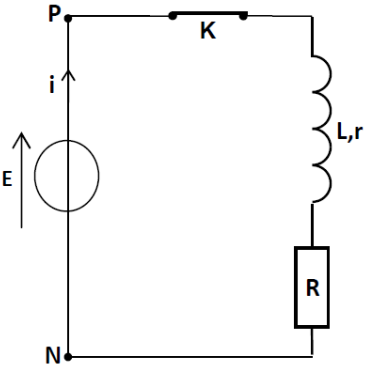


Figure 1

0,25 **1-1-** Recopier sur la copie, le schéma du circuit de la figure 1, et représenter dessus la tension u_R en convention récepteur.

1-2- Par exploitation du document de la figure 2, déterminer :

0,25 a- La force électromotrice E du générateur.

0,5 b- La valeur de la constante de temps τ.

0,75 c- La résistance r de la bobine.

0,25 **1-3-** Vérifier que la valeur du coefficient d'inductance de la bobine est : L = 0,2 H.

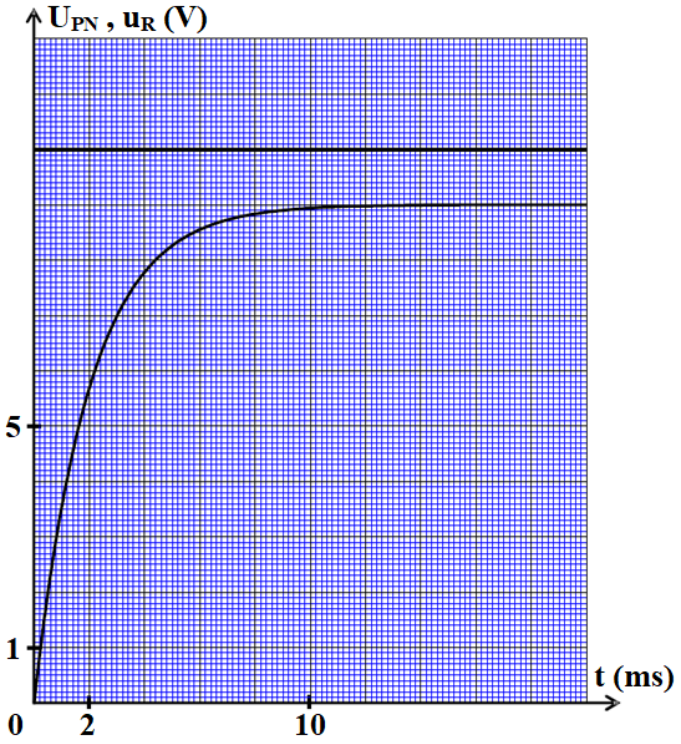


Figure 2

2- Oscillations libres dans un circuit RLC série :

Pour obtenir des oscillations électriques libres, on remplace, le générateur, dans le circuit précédent (Figure 1), par un condensateur de capacité C initialement chargé.

Le suivi de l'évolution de la tension u_C aux bornes du condensateur en fonction du temps, à l'aide d'un matériel informatique convenable, permet d'obtenir la courbe de la figure 3.

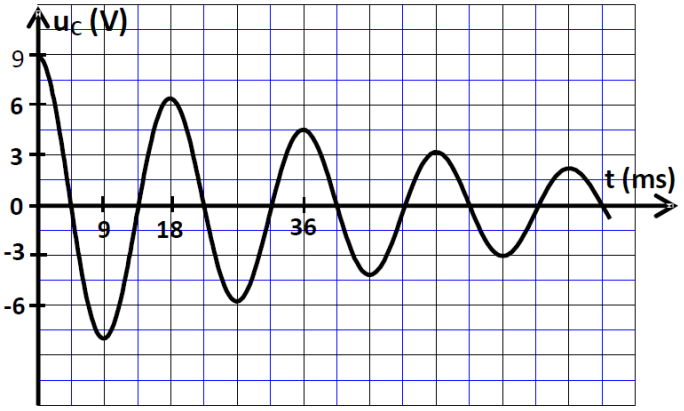


Figure 3

0,5 **2-1-** Représenter le schéma du dispositif expérimental, et montrer dessus, le branchement du système d'acquisition permettant de suivre $u_C(t)$.

0,5 **2-2-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$.

0,5 **2-3-** Calculer la valeur de la capacité du condensateur, sachant que la valeur de la pseudo période est égale à celle de la péride propre de l'oscillateur.

0,5 **2-4-** Déterminer la valeur $\mathscr{E}_1$ de l'énergie du circuit à l'instant t = 36 ms.

0,5 **2-5-** Justifier, du point de vue énergétique, le régime oscillatoire représenté sur la figure 3.

Exercice 4 : (05,5 points)

Les deux partie sont indépendantes

Première partie (03 points) : *Etude du mouvement d'un skieur*

La pratique du sport du ski, dans les stations des montagnes, attire de plus en plus l'intension des jeunes marocains, parcequ'elle intégre les qualités du plasir et l'aventure.

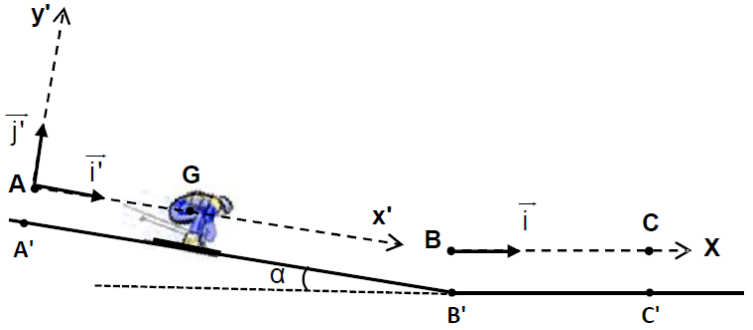
Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement du centre d'inertie d'un skieur et ses accessoires sur le circuit du ski.

La figure ci-dessous, représente un circuit de ski constitué de deux parties:

- Partie A'B' rectiligne et inclinée d'un angle α par rapport au plan horizontal ;
- Partie B'C' rectiligne et horizontale.

Données :

- $g = 9{,}8\ m.s^{-2}$;
- Longueur de la partie A'B' : A'B' = 80 m ;
- Masse du skieur et ses accessoires : m = 60 kg ;
- L'angled'inclinaison : α =18°.



1- Etude du mouvement du skieur et ses accessoires sur la partie inclinée sans frottements.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système (S), formé du skieur et ses accessoires, dans le repère $(A,\vec{i}',\vec{j}')$ lié à la terre et supposé galiléen.

A un instant t = 0, choisi comme origine des temps, le système (S) part sans vitesse initiale d'une position où G coincide avec A.

Le mouvement de G se fait suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné AB, tel que : AB = A'B'.

Par application de la deuxième loi de Newton, trouver :

0,5 **1-1-** La valeur de l'accélération a_G du mouvement du centre d'inertie G.

0,5 **1-2-** L'intensité R de la force modélisant l'action du plan incliné sur (S).

0,5 **1-3-** La valeur v_B de la vitesse de G au passage par la position B.

2- Etude du mouvement du skieur et ses accessoires sur la partie horizontale avec frottements.

Le mouvement de G se fait sur la partie BC, tel que : BC = B'C'.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système (S) formé du skieur et ses accessoires dans le repère $(B,\vec{i})$ lié à la terre et supposé galiléen. On prend $x_G = 0$, à un instant t = 0, considéré comme nouvelle origine des dates.

Le système subit au cours de son mouvement deux types de frottements.

- Frottements dus au contact entre la partie B'C' et le système (S), modélisés par une force constante : $\vec{f}_1 = -6.\vec{i}$;
- Frottements dus à l'action de l'air, modélisés par la force : $\vec{f}_2 = -0{,}06.v^2.\vec{i}$,où v représente la vitesse du centre d'inertie G.

0,5 **2-1-** Par application de la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v, s'écrit sous la forme : $\frac{dv}{dt} + 10^{-3}.v^2 + 0{,}1 = 0$.

1 **2-2-** En exploitant le tableau ci-contre, et en utilisant la méthode d'Euler, calculer les valeurs : a_{i+1} et v_{i+2}.

t(s)	v(m.s^{-1})	a(m.s^{-2})
$t_i = 0{,}4$	21,77	- 0,57
$t_{i+1} = 0{,}8$	21,54	a_{i+1}
$t_{i+2} = 1{,}2$	v_{i+2}	-0,55

Première partie (02,5 points) : *Etude d'un système mécanique oscillant*

Le pendule de torsion permet de déterminer quelques grandeurs physiques caractéristiques de la matière, comme la constante de torsion des matériaux solides déformables, et les moments d'inertie des oscillateurs mécaniques.
On étudira de façon simplifiée, la méthode de détermination de la constante de torsion d'un fil métallique, et quelques grandeurs dynamiques et cinématiques, en exploitant les diagrammes d'énergie du pendule de torsion.

Le pendule de torsion se compose d'un fil de torsion vertical de constante de torsion C, et d'une barre AB homogène, de moment d'inertie $J_\Delta = 2{,}4.10^{-3}$ kg.m^2 par rapport à un axe vertical (Δ) colinéaire au fil et passant par le centre d'inertie G de la barre.

On tourne la barre, horizontalement, dans le sens positif, autour de (Δ), d'un angle $\theta_m = 0{,}4$ rad par rapport à la position d'équilibre, et on la lâche sans vitesse initiale à un instant t = 0, considéré comme origine des temps.
On repère la position de la barre à chaque instant par son abscisse angulaire θ par rapport à sa position d'équilibre (Figure 1)
On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à la terre et supposé galiléen.

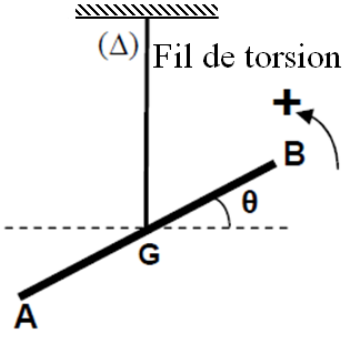


Figure 1

La position d'équilibre est choisie comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion, et le plan horizontal passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.
On néglige tous les frottements.
Les courbes (a) et (b) de la figure 2, représentent les variations, en fonction du temps, des énergies : potentielle E_p et cinétique E_C, de l'oscillateur.

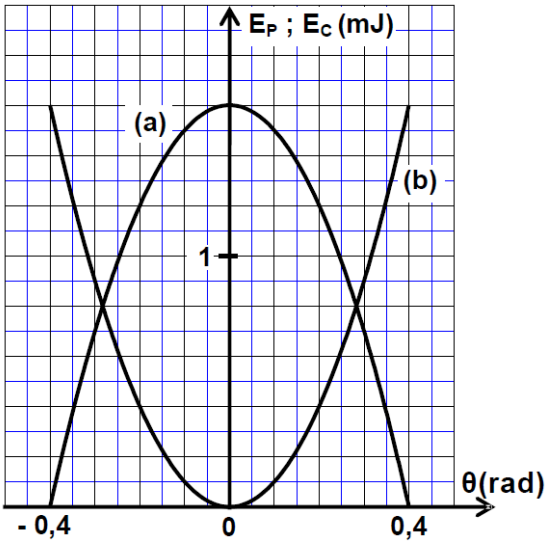


Figure 2

0,5 **1-** Affecter, à chaque courbe, l'énergie correspondante. Justifier.

0,5 **2-** Déterminer la valeur de la constante de torsion C du fil métallique.

0,75 **3-** Trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire à l'instant de passage de l'oscillateur par une position d'abscisse angulaire $\theta_1 = 0{,}2$ rad.

0,75 **4-** Calculer le travail du couple de torsion W_C lorsque l'oscillateur passe de la position d'équilibre repérée par l'abscisse angulaire θ = 0, à la position repérée par l'abscisse angulaire θ_1.

الصفحة 1 / 8

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية – خيار فرنسية
الدورة العادية 2016
- الموضوع -

NS28F

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	المعامل	7

WWW.PC1.MA

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé

Le sujet comporte 4 exercices

Exercice I :(7 points)

-Electrolyse d'une solution de nitrate de plomb

-Etude de deux réactions de l'acide propanoïque

Exercice II :(3 points)

-Etude d'une réaction de fusion nucléaire

Exercice III :(4,5 points)

- Etude du dipôle RC lors de la charge
- Etude de l'amortissement et de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC

Exercice IV :(5,5 points)

- Etude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme
- Etude énergétique d'un pendule simple

Barème

Exercice I (7 points)

Les deux parties I et II sont indépendantes

Partie l (2pts) : L'électrolyse d'une solution de nitrate de plomb

On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de nitrate de plomb $Pb^{2+}_{(aq)} + 2NO^{-}_{3(aq)}$, en mettant cette solution dans un électrolyseur et en faisant circuler un courant continu d'intensité $I = 0,7A$ entre les deux électrodes (A) et (B) de l'électrolyseur pendant la durée $\Delta t = 60\,\text{min}$.

On observe pendant l'électrolyse la formation d'un dépôt métallique de plomb sur l'électrode (A) et un dégagement gazeux de dioxygène au niveau de l'électrode (B).

Données :

- Les couples mis en jeu sont : $Pb^{2+}_{(aq)} / Pb_{(s)}$ et $O_{2(g)} / H_2O_{(\ell)}$;
- La constante de Faraday : $1F = 9,65.10^4\ C.mol^{-1}$;
- Le volume molaire du gaz dans les conditions de l'expérience : $V_m = 24\,L.mol^{-1}$.

Recopier le numéro de la question et écrire à côté la réponse juste parmi les quatre réponses proposées, sans aucune justification, ni explication.

0,5 **1.** L'électrolyse étudiée est une transformation :

■ physique ■ forcée ■ spontanée ■ acide-base

0,5 **2.** Pendant cette électrolyse :

■ L'électrode (A) constitue l'anode et à son voisinage le plomb s'oxyde.
■ L'électrode (A) constitue la cathode et à son voisinage les ions plomb se réduisent.
■ L'électrode (B) constitue l'anode et à son voisinage se produit une réduction.
■ L'électrode (B) constitue la cathode et à son voisinage l'eau se réduit.

0,5 **3.** La réaction qui se produit au niveau de l'électrode (B) est :

■ $Pb_{(s)} \rightleftarrows Pb^{2+}_{(aq)} + 2e^-$ ■ $2H_2O_{(\ell)} + 2e^- \rightleftarrows H_{2(g)} + 2HO^-_{(aq)}$

■ $6H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 4H_3O^+_{(aq)} + 4e^-$ ■ $6H_2O_{(\ell)} \longrightarrow O_{2(g)} + 4H_3O^+_{(aq)} + 4e^-$

0,5 **4.** Le volume $v(O_2)$ du dioxygène formé pendant la durée Δt est :

■ $v(O_2) \approx 0,16\,mL$ ■ $v(O_2) \approx 0,16\,L$ ■ $v(O_2) \approx 0,64\,mL$ ■ $v(O_2) \approx 0,64\,L$

Partie lI (5pts) : Etude de deux réactions de l'acide propanoïque

L'acide propanoïque est utilisé comme conservateur des aliments, son code est E280, on le trouve dans les fromages, les boissons et les conserves ; il entre également dans la préparation de certains parfums, produits cosmétiques et pharmaceutiques.

On se propose d'étudier en premier lieu, la réaction de l'acide propanoïque avec l'hydroxyde de sodium, puis dans un deuxième temps, sa réaction avec l'éthanol.

Données :

- Toutes les mesures sont effectuées à 25°C ;
- Le produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$;
- On représente l'acide propanoïque C_2H_5COOH par AH et sa base conjuguée par A^- ;
- La constante d'acidité du couple $C_2H_5COOH_{(aq)} / C_2H_5COO^-_{(aq)}$: $K_A = 10^{-4,9}$;
- Zone de virage de quelques indicateurs colorés :

Indicateur coloré	Hélianthine	B.B.T	Bleu de thymol
Zone de virage	3 – 4,4	6 – 7,6	8 – 9,6

1. *Etude de la réaction de l'acide propanoïque avec l'hydroxyde de sodium*

On dose le volume $V_A = 5\,mL$ d'une solution aqueuse (S_A) de l'acide propanoïque AH de concentration molaire C_A par une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 5.10^{-2}\,mol.L^{-1}$, en suivant les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume V_B versé de la solution (S_B) .

La courbe de la figure 1, représente les variations du pH en fonction du volume V_B au cours du dosage.

0,5 **1.1.** Déterminer les coordonnées V_{BE} et pH_E du point d'équivalence.

1 **1.2.** En calculant la constante d'équilibre K associée à la réaction du dosage, montrer que cette réaction est totale.

0,5 **1.3.** Calculer la concentration C_A .

0,5 **1.4.** Choisir, en justifiant la réponse, l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence.

0,5 **1.5.** Préciser, en justifiant la réponse, l'espèce chimique prédominante AH ou A^- après l'ajout du volume $V_B = 7\,mL$.

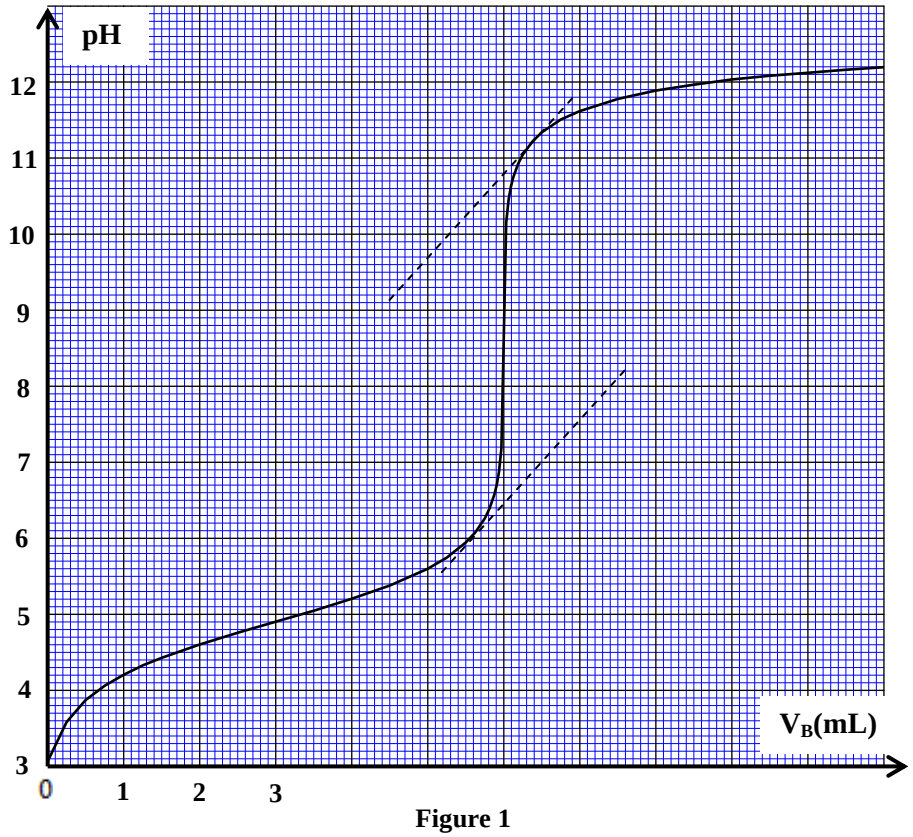


Figure 1

2. ***Etude de la réaction entre l'acide propanoïque et l'éthanol***

On mélange dans un ballon, la quantité $n_0 = 0,5\,mol$ de l'acide propanoïque avec la même quantité $n_0 = 0,5\,mol$ d'éthanol pur, puis on chauffe à reflux le mélange réactionnel pendant une certaine durée.

On obtient à la fin de la réaction la quantité $n_E = 0,33\,mol$ d'un composé organique E.

0,5 **2.1.** Citer deux caractéristiques de cette réaction.

0,5 **2.2.** Ecrire la formule semi développée du composé E et donner son nom.

0,5 **2.3.** Dresser le tableau d'avancement de la réaction.

0,5 **2.4.** Calculer le rendement r de cette réaction.

Exercice II (3 points)

Etude d'une réaction de fusion nucléaire

La formation de l'hélium à partir du deutérium et du tritium, qui sont deux isotopes de l'hydrogène, est une réaction de fusion nucléaire spontanée qui se produit continuellement au cœur des étoiles. L'homme essaie sans cesse de reproduire cette réaction au laboratoire afin d'utiliser de façon contrôlée son énorme énergie libérée. Le chemin est encore long pour surmonter les différents obstacles techniques.

On modélise cette réaction nucléaire par l'équation suivante : ${}_1^2H + {}_1^3H \longrightarrow {}_Z^AHe + {}_0^1n$.

Données :

Particule	deutérium	tritium	hélium	neutron
masse (u)	2,01355	3,01550	4,00150	1,00866

- célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8\,m.s^{-1}$;
- constante de Planck : $h = 6,626.10^{-34}\,J.s$;
- $1u = 931,5\,MeV.c^{-2}$;
- $1MeV = 1,6.10^{-13}\,J$.

0,5 **1.** Déterminer les nombres A et Z du noyau d'hélium.

0,75 **2.** Calculer, en MeV, l'énergie libérée E_{lib} lors de cette réaction nucléaire.

0,75 **3.** On suppose que toute l'énergie libérée s'est transformée en rayonnement électromagnétique. Déterminer la longueur d'onde λ associée à ce rayonnement.

1 **4.** Un échantillon de sol contient du tritium radioactif. A la date t = 0, l'activité de cet échantillon est $a_0 = 2,0.10^6\,Bq$. A l'instant de date $t_1 = 4ans$, cette activité devient égale à $a_1 = 1,6.10^6\,Bq$. Déterminer l'activité a_2 de cet échantillon à l'instant de date $t_2 = 12,4ans$.

Exercice III (4,5 points)

Certains dipôles électriques, comme les condensateurs et les bobines, permettent d'emmagasiner de l'énergie, qui se dissipe progressivement au cours du temps. On peut compenser cette énergie dissipée en utilisant des dispositifs adéquats.

On étudie, dans un premier temps, le comportement d'un dipôle RC lors de la charge du condensateur, puis dans un deuxième temps, l'amortissement et l'entretien des oscillations dans un circuit RLC série.

Pour cela, on réalise le circuit électrique schématisé sur la figure 1 qui comporte :
- un générateur de tension de f.e.m. E ;
- deux conducteurs ohmiques de résistance $r = 20\Omega$ et R ;
- une bobine (b) d'inductance L et de résistance r_b ;
- un condensateur de capacité C initialement déchargé ;
- un interrupteur K à double position.

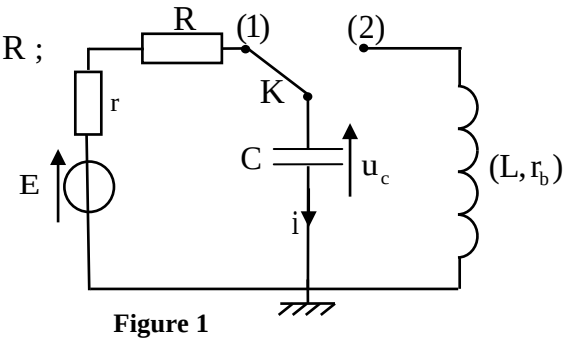


Figure 1

1- Etude du dipôle RC lors de la charge du condensateur

A un instant de date $t = 0$, on place l'interrupteur K en position (1). Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe d'évolution de la tension $u_C(t)$. La droite (T) représente la tangente à la courbe à la date t=0. (figure 2)

0,5 **1.1.** Etablir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.

0,5 **1.2.** Trouver les expressions de A et de τ, pour que $u_c(t) = A.(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ soit solution de cette équation différentielle.

0,5 **1.3.** L'intensité du courant électrique s'écrit sous forme $i(t) = I_0.e^{-\frac{t}{\tau}}$.

Trouver l'expression de I_0 en fonction de E, r et R.

1.4. En exploitant la courbe de la figure 2 :

0,5 **1.4.1.** Trouver la valeur de la résistance R sachant que $I_0 = 0,20\,A$.

0,25 **1.4.2.** Déterminer la valeur de τ.

0,25 **1.4.3.** Vérifier que la capacité du condensateur est $C = 10\,\mu F$.

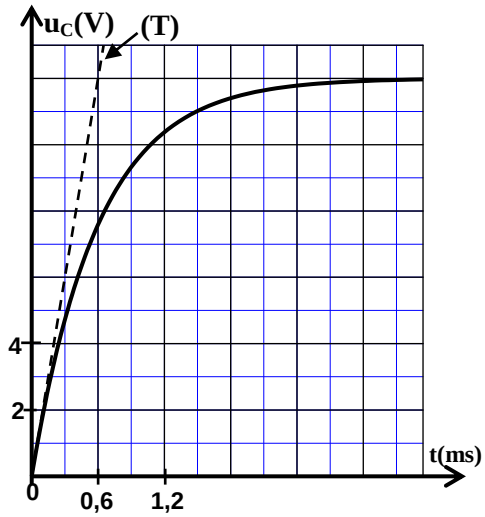


Figure 2

2-Etude de l'amortissement et de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC

Une fois le condensateur est totalement chargé, on bascule l'interrupteur K vers la position (2) à un instant que l'on choisira comme nouvelle origine des dates ($t = 0$).

La courbe de la figure 3, représente l'évolution temporelle de la charge q(t) du condensateur.

0,25 **2.1.** Identifier le régime oscillatoire qui correspond à la courbe de la figure 3 .

0,5 **2.2.** En assimilant la pseudo période à la période propre de l'oscillateur électrique, déterminer l'inductance L de la bobine (b) .

0,5 **2.3.** Calculer $\Delta\mathscr{E}$, la variation de l'énergie totale du circuit entre les instants $t_1 = 0\,ms$ et $t_2 = 18\,ms$, puis interpréter ce résultat.

2.4. Pour entretenir les oscillations, on monte en série avec le condensateur et la bobine (b), précédemment étudiés, un générateur (G) qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité du courant électrique: $u_G(t) = k.i(t)$.

0,5 **2.4.1.** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge q(t).

0,25 **2.4.2.** On obtient des oscillations électriques sinusoïdales lorsque la constante k prend la valeur $k = 11$ dans le système d'unités internationales.

En déduire la valeur de la résistance électrique r_b de la bobine (b).

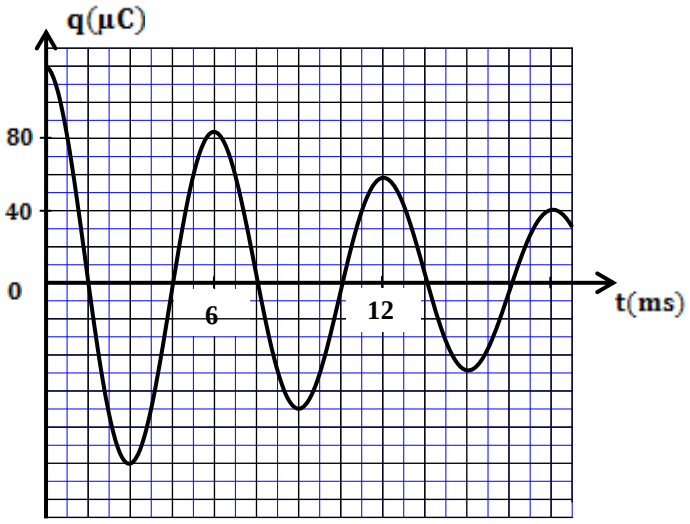


Figure 3

Exercice IV (5,5 points)

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I (3pts) : Etude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme

Deux particules chargées $\mathbf{Li}^+$ et $\mathbf{X}^{2+}$ sont introduites en un point O, avec la même vitesse initiale $\vec{V}$, dans un espace où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, perpendiculaire au vecteur $\vec{V}$.

q_X et m_X sont respectivement la charge électrique et la masse de la particule $\mathbf{X}^{2+}$.

On considère que $\mathbf{Li}^+$ et $\mathbf{X}^{2+}$ sont soumises seulement à la force de Lorentz. .

Données :

- La vitesse initiale : $V=10^5\ m.s^{-1}$;
- L'intensité du champ magnétique : $B=0,5T$;
- La charge élémentaire: $e=1,6.10^{-19}\ C$;
- La masse de $\mathbf{Li}^+$: $m_{Li}=6,015u$;
- $1u=1,66.10^{-27}\ kg$;
- La figure 1 représente les trajectoires des deux particules dans le champ $\vec{B}$.

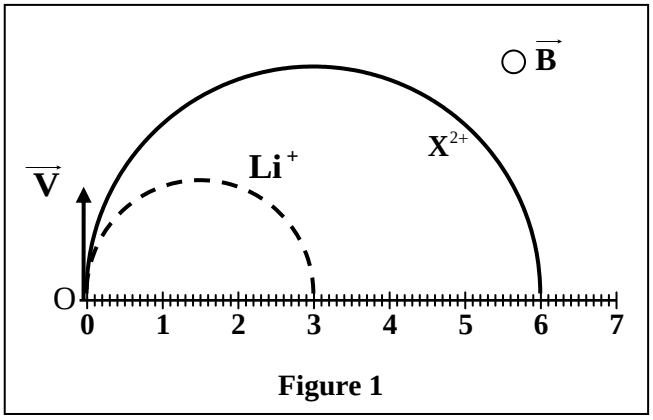


Figure 1

- on rappelle l'expression de la force de Lorentz : $\vec{F}=q\vec{V}\wedge\vec{B}$.

0,75 **1.** Déterminer la direction, le sens et l'intensité du vecteur force de Lorentz exercée sur la particule $\mathbf{Li}^+$ au point O.

0,25 **2.** Préciser le sens du vecteur $\vec{B}$ en le représentant par ⊙ s'il est vers l'avant ou par ⊗ s'il est vers l'arrière.

1 **3.** En appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrer que le mouvement de l'ion $\mathbf{Li}^+$ est uniforme et de trajectoire circulaire de rayon $R_{Li} = \frac{m_{Li}.V}{e.B}$.

0,25 **4.** En exploitant les données de la figure 1, déterminer le rapport $\frac{R_X}{R_{Li}}$; avec R_X le rayon de la trajectoire de la particule $\mathbf{X}^{2+}$.

0,75 **5.** Sachant que la particule $\mathbf{X}^{2+}$ se trouve parmi les trois ions proposés avec leurs masses dans le tableau ci-dessous, identifier $\mathbf{X}^{2+}$ en justifiant la réponse.

Ion	$^{24}_{12}Mg^{2+}$	$^{26}_{12}Mg^{2+}$	$^{40}_{20}Ca^{2+}$
Masse (u)	23,985	25,983	39,952

Partie II (2,5 pts): Etude énergétique d'un pendule simple

Pour les philosophes grecs, un objet "lourd", en tombant, cherche à rejoindre son lieu naturel, qui est le centre de la Terre, par conséquent le « bas ». Le pendule simple posait un réel problème: pourquoi l'objet lourd au bout de la ficelle, lâché d'une certaine hauteur, ne rejoint-il pas directement son lieu naturel, qui est le bas, mais continue son mouvement vers le « haut » ?

Au moyen âge, avec Galilée et Newton, ce problème a été résolu.

Le pendule simple est considéré comme cas particulier du pendule pesant. On étudie dans cette partie le pendule simple de point de vue énergétique.

Un pendule simple est constitué d'une boule de petites dimensions et de masse m, suspendue à l'extrémité d'un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur L. L'autre extrémité du fil est accrochée en un point fixe A.

On écarte le pendule d'un angle θ_m par rapport à sa position d'équilibre stable et on le lâche sans vitesse initiale à l'instant de date t = 0 . Le pendule oscille librement dans le plan (O,x,y) autour d'un axe fixe Δ horizontal passant par A.

L'étude du pendule est réalisée dans un référentiel terrestre supposé galiléen.

A chaque instant, la position du pendule est repérée par son abscisse angulaire θ.

On choisit l'énergie potentielle de pesanteur nulle au niveau du point O ; position d'équilibre stable du pendule (figure 2).

On néglige les frottements et on travaille dans l'approximation de faibles oscillations.

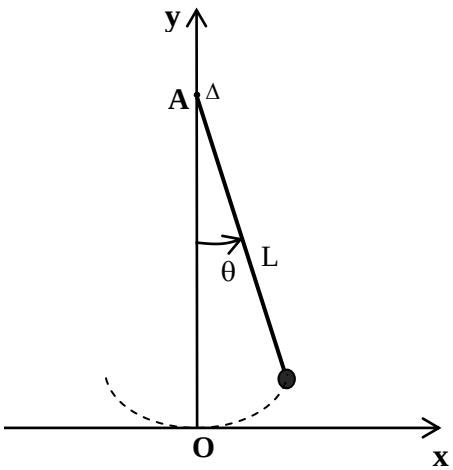


Figure 2

Données :

- Masse de la boule : m = 350 g ;
- Longueur du pendule : L = 58 cm ;
- g = 9,81 $m.s^{-2}$;
- Moment d'inertie du pendule est : $J_\Delta = m.L^2$;
- pour les angles petits: $\sin\theta \approx \theta$ et $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$.

0,75 **1.** Ecrire, dans le cas de faibles oscillations, l'expression de l'énergie mécanique E_m du pendule en fonction de m , g , L , θ et la vitesse angulaire $\dot{\theta}$.

2. La figure 3 représente le diagramme d'énergie du pendule étudié.

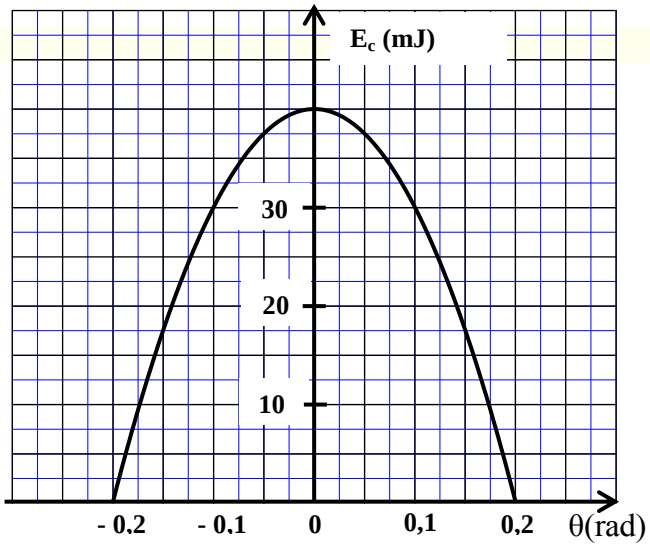


Figure 3

Déterminer la valeur de :

0,25 **2.1.** L'abscisse angulaire maximale θ_{max} .

0,25 **2.2.** L'énergie mécanique E_m du pendule.

0,5 **2.3.** La vitesse linéaire maximale v_{max} du pendule.

0,75 **3.** Calculer les deux abscisses angulaires θ_1 et θ_2 pour lesquelles l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique.

الصفحة 1 / 7

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية – خيار فرنسية
الدورة الاستدراكية 2016
- الموضوع -

RS28F

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	المعامل	7

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé

Le sujet comporte quatre exercices

Exercice I : (7 points)

- L'électrolyse du chlorure de magnésium
- Etude des réactions de l'éthanoate d'éthyle

Exercice II : (2,5 points)

- Désintégration du sodium 24

Exercice III : (5 points)

- Etude du dipôle RL
- Réception d'une onde modulée en amplitude

Exercice IV : (5,5 points)

- Etude d'un système mécanique oscillant

Barème

EXERCICE I (7 points)

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I : L'électrolyse du chlorure de magnésium (2 pts)

On réalise l'électrolyse, pendant $\Delta t = 10\,h$, du chlorure de magnésium $Mg^{2+} + 2C\ell^-$ à haute température par un générateur fournissant un courant constant d'intensité $I = 6\,A$.

Au cours de cette électrolyse, le métal magnésium se dépose sur l'une des électrodes et sur l'autre se dégage le gaz dichlore .

Données:

- Les 2 couples mis en jeu : Mg^{2+}/Mg et $C\ell_{2(g)}/C\ell^-$;
- La constante de Faraday : $F = 9{,}65.10^4\ C.mol^{-1}$;
- Le volume molaire du gaz dans les conditions de l'expérience : $V_M = 68{,}6\,L.mol^{-1}$;
- La masse molaire du magnésium : $M(Mg) = 24{,}3g.mol^{-1}$.

0,25 **1.** Donner le nom de l'électrode (anode ou cathode) sur laquelle se dépose le magnésium.

0,75 **2.** Ecrire la demi-équation de la réaction ayant lieu à chaque électrode, ainsi que l'équation bilan.

0,5 **3.** Déterminer la masse m du magnésium déposé pendant la durée Δt .

0,5 **4.** Calculer le volume V du dichlore dégagé dans les conditions de l'expérience pendant Δt .

Partie II: Etude des réactions de l'éthanoate d'éthyle (5 pts)

1. Etude de la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec l'eau

On mélange dans un ballon **1 mol** d'éthanoate d'éthyle pur avec **1 mol** d'eau distillée, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et on chauffe à reflux le mélange réactionnel pendant un certain temps. Une réaction chimique se produit.

A l'équilibre, il reste **0,67 mol** d'éthanoate d'éthyle.

0,25 **1.1.** Quel est le rôle de l'acide sulfurique ajouté ?

0,5 **1.2.** Citer deux caractéristiques de cette réaction.

0,5 **1.3.** Ecrire l'équation de la réaction chimique étudiée en utilisant les formules semi-développées.

0,5 **1.4.** Calculer la constante d'équilibre K associée à l'équation de cette réaction chimique.

2. Etude de la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec l'hydroxyde de sodium

On introduit, à la date t = 0, la quantité de matière n_0 de l'éthanoate d'éthyle dans un bécher contenant la même quantité de matière n_0 d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ de concentration $c_0 = 10\ mol.m^{-3}$ et de volume V_0.

On considère que le mélange réactionnel obtenu a un volume $V \approx V_0 = 10^{-4}\ m^3$.

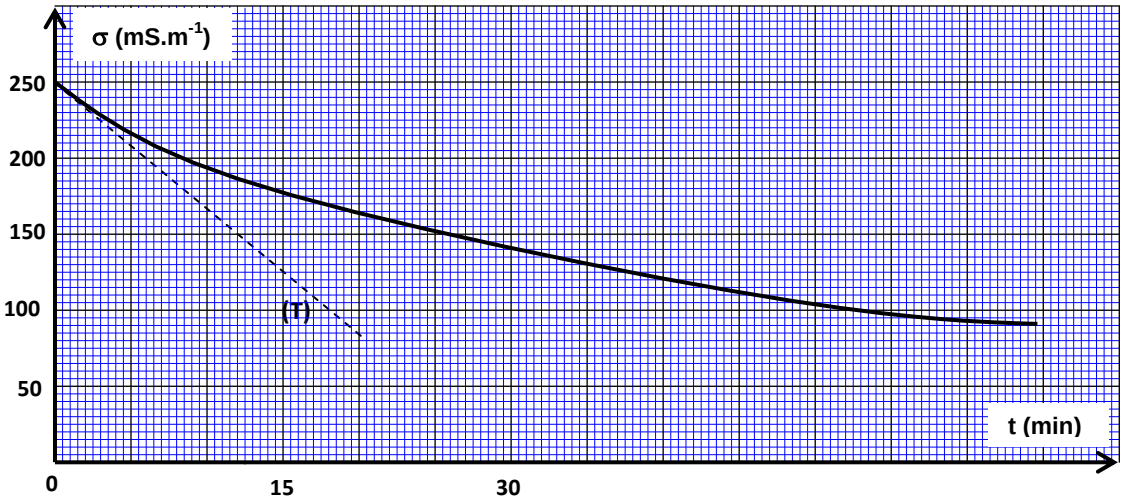
L'équation associée à la réaction chimique s'écrit :

$$C_4H_8O_{2(\ell)} + HO^-_{(aq)} \longrightarrow A^-_{(aq)} + B_{(aq)}$$

0,5 **2.1.** Ecrire la formule semi-développée de l'espèce chimique A^- et donner son nom.

0,5 **2.2.** Dresser le tableau d'avancement de la réaction.

2.3. On suit l'évolution de la réaction en mesurant la conductivité σ du mélange réactionnel à des instants différents.
Le graphe ci-dessous représente $\sigma(t)$ ainsi que la tangente (T) à l'origine.



A chaque instant t, l'avancement $x(t)$ peut être calculé par l'expression :
$x(t) = -6{,}3.10^{-3}.\sigma(t) + 1{,}57.10^{-3}$; avec $\sigma(t)$ la conductivité du mélange réactionnel exprimée en $S.m^{-1}$ et $x(t)$ en mol. En exploitant la courbe expérimentale :

0,75 **2.3.1.** Calculer $\sigma_{1/2}$, la conductivité du mélange réactionnel quand $x = \frac{x_{max}}{2}$; x_{max} étant l'avancement maximal de réaction.

0,75 **2.3.2.** Trouver, en minutes, le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

0,75 **2.3.3.** Déterminer, en $mol.m^{-3}.min^{-1}$, la vitesse volumique v de la réaction à la date $t=0$.

EXERCICE II (2,5 points)

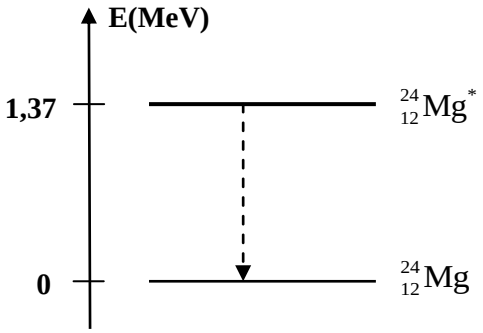
Le noyau de sodium $^{24}_{11}Na$ se désintègre en noyau de magnésium $^{24}_{12}Mg$ avec production d'une particule X.

0,5 **1.** Identifier la particule X et préciser le type de radioactivité du sodium 24.

0,75 **2.** Calculer , en MeV, l'énergie libérée $E_{\ell ib}$ lors de cette désintégration.

0,75 **3.** Déterminer , en J / nucléon , l'énergie de liaison par nucléon $\mathscr{E}$ du noyau $^{24}_{12}Mg$.

0,5 **4.** Lorsque le noyau de magnésium 24 est dans l'état excité, sa transition vers l'état fondamental s'accompagne de l'émission d'un rayonnement électromagnétique. (voir diagramme d'énergie ci – dessous)
Calculer la fréquence ν du rayonnement émis.



Données:
- Constante de Planck : $h = 6{,}62.10^{-34}$ J.s ;
- Masse de $^{24}_{11}Na$: 23,98493 u ;
- Masse de $^{24}_{12}Mg$: 23,97846 u ;
- Masse de l'électron : 0,00055 u ;
- Masse du proton : 1,00728 u ;
- Masse du neutron : 1,00866 u ;

$1u = 931{,}5\,MeV.c^{-2}$; $1MeV = 1{,}6.10^{-13}J$.

EXERCICE III (5 points)

Les parties I et II sont indépendantes

On doit à M. Faraday (1791-1867 la découverte de l'induction électromagnétique. Par ce phénomène, une bobine se comporte comme un conducteur ohmique en régime permanant, et différemment en régime variable.

L'objectif de cet exercice est d'étudier dans un premier temps, l'établissement du courant dans un dipôle RL , puis dans un deuxième temps la réception d'une onde modulée en amplitude.

Partie I: Etude du dipôle RL (3,5 pts)

On réalise le circuit électrique, schématisé sur la figure 1, qui comporte :

- Un générateur de tension de f.e.m. $E=12\,V$;
- Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable ;
- Deux conducteurs ohmiques de résistance $R=40\,\Omega$ et r ;
- Un interrupteur K.

On ferme l'interrupteur K à l'instant t=0. Avec un système d'acquisition informatisé, on enregistre les courbes (C_1) et (C_2) représentant les tensions des voies A et B (voir figure2).

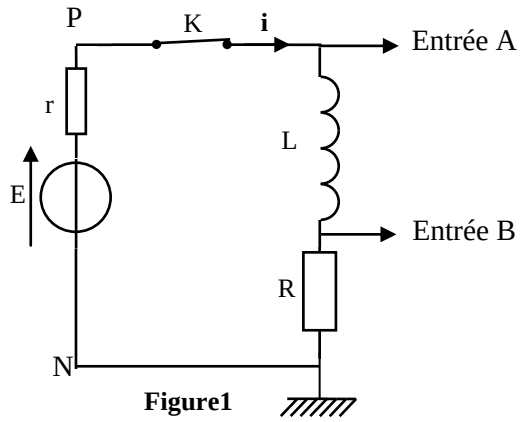


Figure1

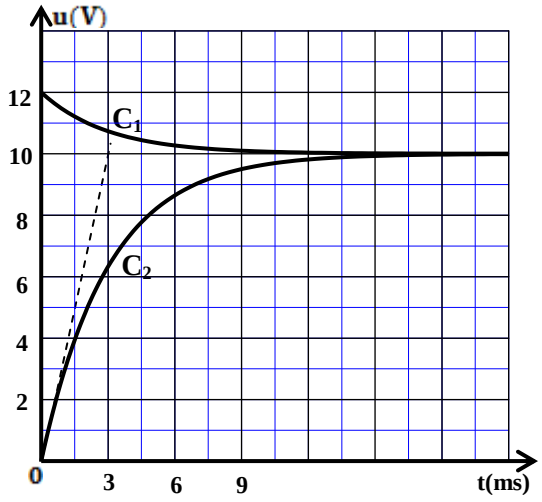


Figure2

0,5 **1.** Identifier la courbe qui représente la tension $u_R(t)$ et celle qui représente $u_{PN}(t)$.

0,5 **2.** Déterminer la valeur de I_P ; l'intensité du courant électrique en régime permanent .

0,25 **3.** Vérifier que la valeur de la résistance r du conducteur ohmique est $r=8\Omega$.

0,5 **4.** Etablir l'équation différentielle régissant l'établissement du courant $i(t)$ dans le circuit.

0,5 **5.** Trouver les expressions de A et de τ en fonction des paramètres du circuit pour que l'expression $i(t)=A.(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$ soit solution de cette équation différentielle.

0,25 **6.** Déterminer la valeur de la constante du temps τ .

0,5 **7.** En déduire la valeur de l'inductance L de la bobine.

0,5 **8.** Trouver l'énergie $\mathscr{E}$ emmagasinée par la bobine à l'instant $t=\frac{\tau}{2}$.

Partie II : Réception d'une onde modulée en amplitude (1,5 pts)

Pour recevoir une onde radio, modulée en amplitude de fréquence $f_0 = 594\,kHz$, on utilise le dispositif simplifié représenté par le schéma de la figure 3.

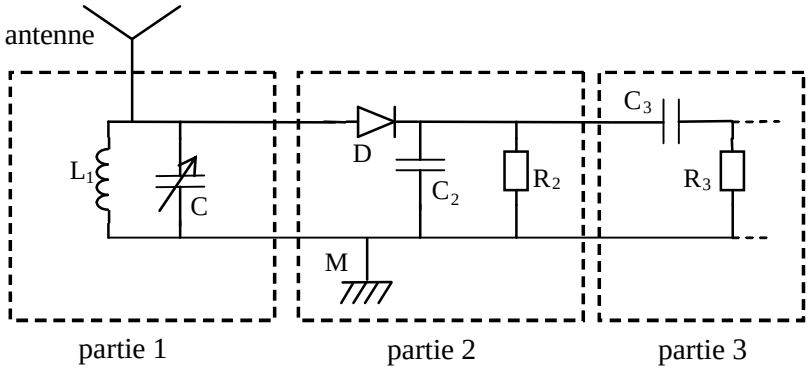


Figure 3

Parmi les réponses proposées préciser, sans aucune justification, la réponse juste :

1. La partie 1 du dispositif comporte une antenne et une bobine d'inductance $L_1 = 1{,}44\,mH$ et de résistance négligeable qui est montée en parallèle avec un condensateur de capacité C variable.

0,25 **1.1.** La partie 1 sert à :

■ recevoir et sélectionner l'onde ■ éliminer la composante continue
■ éliminer la porteuse ■ moduler l'onde

0,5 **1.2.** Pour capter l'onde radio de la fréquence f_0, la capacité C doit être fixée sur la valeur :

■ 499 pF ■ 49,9 pF
■ 4,99 pF ■ 0,499 pF

2. La partie 2 joue le rôle du détecteur d'enveloppe. La capacité du condensateur utilisé dans cette partie est $C_2 = 50\,nF$.

0,25 **2.1.** La dimension du produit $R_2.C_2$ est :

■ $[L]$ ■ $[T]$
■ $[T^{-1}]$ ■ $[I]$

0,5 **2.2.** La moyenne des fréquences des ondes sonores est 1 kHz. La valeur de la résistance R_2 qui permet d'avoir une bonne démodulation de l'onde radio étudiée est:

■ $20\,k\Omega$ ■ $5\,k\Omega$
■ $35\,\Omega$ ■ $10\,\Omega$

EXERCICE IV (5,5 points).

Le gravimètre est un appareil qui permet de déterminer, avec une grande précision, la valeur de g *; valeur d'intensité du champ de pesanteur en un lieu donné.*
Les domaines d'utilisation des gravimètres sont nombreux : la géologie, l'océanographie, la sismologie, l'étude spatiale, la prospection minière….etc.

On modélise un type de gravimètres par un système mécanique oscillant constitué de :

- une tige AB, de masse négligeable et de longueur L, pouvant tourner dans un plan vertical autour d'un axe fixe (Δ) horizontal passant par l'extrémité A ;
- un corps solide (S), de masse m et de dimensions négligeables, fixé à l'extrémité B de la tige ;
- un ressort spiral, de constante de torsion C, qui exerce sur la tige AB un couple de rappel de moment $M_C = -C.\theta$; où θ désigne l'angle que fait AB avec la verticale ascendante Ay. (figure1)

On étudie le mouvement de ce système mécanique dans un repère orthonormé $(A, \vec{i}, \vec{j})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen.

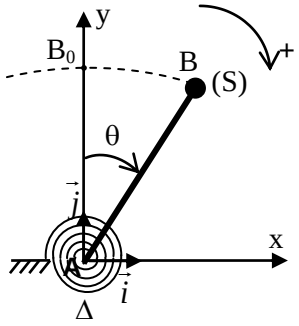


Figure 1

Données :

- masse du solide (S) : $m = 5.10^{-2}$ kg ;
- longueur de la tige : $L = 7.10^{-1}$ m ;
- constante de torsion du ressort spiral : $C = 1{,}31 N.m.rad^{-1}$;
- expression du moment d'inertie du système par rapport à l'axe (Δ) : $J_\Delta = m.L^2$;
- pour les angles faibles : $\sin\theta \approx \theta$ et $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$ avec θ en radian .

On écarte le système mécanique de sa position d'équilibre vertical d'un angle petit θ_{max} dans le sens positif puis on le lâche sans vitesse initiale à un instant t=0.
Le système est repéré, à chaque instant t, par son abscisse angulaire θ.
On néglige tous les frottements.

1- Etude dynamique

0,75 **1.1.** En appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation autour d'un axe fixe, montrer que l'équation différentielle du mouvement du système étudié s'écrit, pour les faibles oscillations, sous la forme : $\ddot{\theta} + (\frac{C}{m.L^2} - \frac{g}{L}).\theta = 0$.

0,5 **1.2.** En utilisant les équations aux dimensions, déterminer la dimension de l'expression $(\frac{C}{m.L^2} - \frac{g}{L})$.

0,75 **1.3.** Pour que la solution de l'équation différentielle précédente soit sous la forme : $\theta(t) = \theta_{max}.\cos(\frac{2\pi}{T}t + \varphi)$, il faut que la constante de torsion C soit supérieure à une valeur minimale C_{min}. Trouver l'expression de C_{min} en fonction de L , m et g .

1.4. La courbe de la figure 2 représente l'évolution de l'abscisse angulaire $\theta(t)$ dans le cas où $C > C_{min}$.

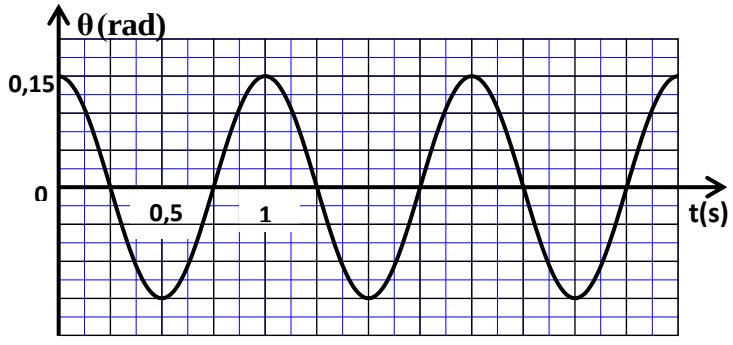


Figure 2

0,75 **1.4.1.** Déterminer la période T, l'amplitude θ_{max} et la phase à l'origine φ .

1 **1.4.2.** Trouver l'expression de l'intensité de pesanteur g en fonction de L, m, C et T .
Calculer sa valeur . (on prend $\pi = 3,14$).

2- Etude énergétique

Un système d'acquisition informatisé a permis de tracer la courbe de la figure3, qui représente les variations de l'énergie cinétique E_C du système étudié en fonction de l'abscisse angulaire θ dans le cas de faibles amplitudes.

On choisit le niveau horizontal passant par B_0 comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{pp} = 0$), et on choisit l'énergie potentielle de torsion nulle ($E_{pt} = 0$) pour $\theta = 0$.

En exploitant la courbe de la figure3, déterminer :

0,5 **2.1.** la valeur de l'énergie mécanique E_m du système étudié.

0,5 **2.2.** la valeur de l'énergie potentielle E_p du système à la position $\theta_1 = 0,10\,rad$.

0,75 **2.3.** la valeur absolue de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ du système à l'instant de son passage par la position $\theta = 0$.

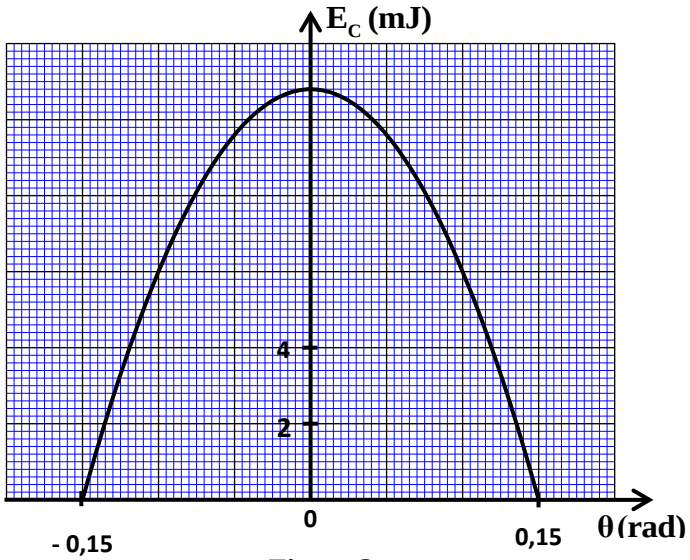


Figure 3

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية- خيار فرنسية
الدورة العادية 2017
- الموضوع -

NS 28F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	مسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية	المعامل	7

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé

Le sujet comporte 4 exercices

Exercice I (7 points) :

- La pile aluminium - cuivre
- Réactions de l'acide butanoïque

Exercice II (2,5 points) :

-Propagation d'une onde mécanique à la surface de l'eau

Exercice III (5 points) :

- Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension
- Modulation d'amplitude

Exercice IV (5,5 points) :

- Etude du mouvement d'un skieur avec frottements
-Etude énergétique d'un pendule de torsion

Barème

Exercice I (7 points)

Les parties l et II sont indépendantes

Partie I : La pile aluminium - cuivre

Les piles électrochimiques fonctionnent selon le principe suivant : au cours de leur fonctionnement, une partie de l'énergie chimique produite par des réactions spontanées est transformée en énergie électrique. Cette dernière est utilisée au besoin.
On étudie sommairement dans cette partie, la pile aluminium – cuivre.

On réalise la pile aluminium – cuivre comme suit :
- On plonge une électrode de cuivre dans un bécher contenant le volume $V = 65\,mL$ d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre $Cu^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)}$ de concentration molaire initiale en ions $Cu^{2+}_{(aq)}$: $\left[Cu^{2+}_{(aq)}\right]_i = 6,5.10^{-1}\ mol.L^{-1}$.
- On plonge une électrode d'aluminium dans un autre bécher contenant le même volume $V = 65\,mL$ d'une solution aqueuse de sulfate d'aluminium $2Al^{3+}_{(aq)} + 3SO^{2-}_{4(aq)}$ de concentration molaire initiale en ions aluminium $Al^{3+}_{(aq)}$: $\left[Al^{3+}_{(aq)}\right]_i = 6,5.10^{-1}\ mol.L^{-1}$.
- On relie les deux solutions par un pont salin et on monte en série, entre les deux pôles de la pile, un conducteur ohmique, un ampèremètre et un interrupteur.

A la fermeture du circuit, un courant d'intensité constante y circule .

Données :
-Les couples mis en jeu sont : $Cu^{2+}_{(aq)}/Cu_{(s)}$ et $Al^{3+}_{(aq)}/Al_{(s)}$;
-La constante de Faraday : $1F = 9,65.10^4\ C.mol^{-1}$;
-La constante d'équilibre associée à la réaction $3Cu^{2+}_{(aq)} + 2Al_{(s)} \underset{(2)}{\overset{(1)}{\rightleftharpoons}} 3Cu_{(s)} + 2Al^{3+}_{(aq)}$ est : $K = 10^{200}$.

0,5 **1**-Ecrire l'expression du quotient de réaction $Q_{r,i}$ à l'état initial puis calculer sa valeur.

0,5 **2**-Préciser le sens d'évolution spontanée du système chimique lors du fonctionnement de la pile. Justifier.

0,5 **3**-Représenter le schéma conventionnel de la pile étudiée.

0,75 **4**-Trouver la quantité d'électricité q, débitée lorsque la concentration des ions cuivriques devient $\left[Cu^{2+}_{(aq)}\right] = 1,6.10^{-1}\ mol.L^{-1}$.

Partie II : Réactions de l'acide butanoïque

L'acide butanoïque C_3H_7COOH *est utilisé pour préparer des produits cosmétiques et des arômes alimentaires…*
On se propose dans cette partie, d'étudier la réaction entre l'acide butanoïque et l'eau et de comparer les actions de cet acide et de l'anhydride butanoïque sur l'éthanol C_2H_5OH .

1-Réaction de l'acide butanoïque avec l'eau :
On prépare dans un laboratoire de chimie, une solution aqueuse d'acide butanoïque de volume V et de concentration molaire $C = 1,0.10^{-2}\ mol.L^{-1}$. Le pH de cette solution est : $pH = 3,41$.

On modélise la transformation produite par l'équation chimique suivante :

$$C_3H_7COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows C_3H_7COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

0,75 **1.1-** Déterminer le taux d'avancement final de la réaction. En déduire.

0,75 **1.2-** Trouver, en fonction de C et du pH , l'expression du quotient de réaction $Q_{r,eq}$ à l'équilibre, puis calculer sa valeur.

0,5 **1.3-** En déduire la valeur du pK_A du couple $C_3H_7COOH_{(aq)} / C_3H_7COO^-_{(aq)}$.

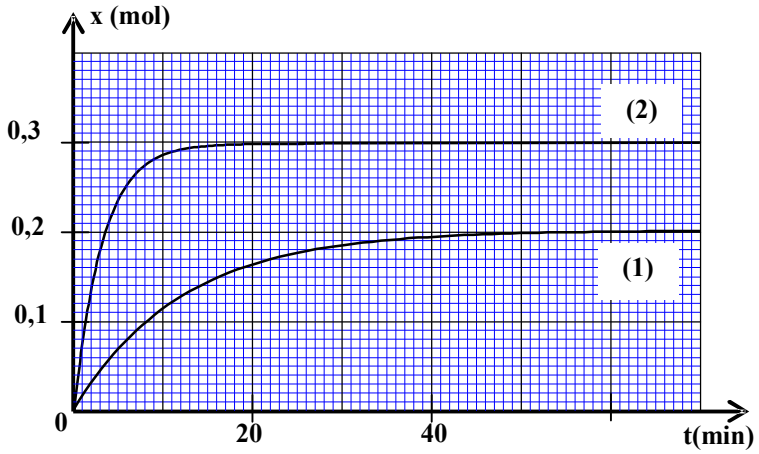
2-Réactions de l'acide butanoïque et de son anhydride sur l'éthanol.

Pour comparer la réaction de l'acide butanoïque et la réaction de son anhydride sur l'éthanol, on réalise séparément deux expériences à la même température.

– La première expérience: On introduit dans un ballon la quantité $n_0 = 0,3mol$ d'éthanol, la même quantité n_0 d'acide butanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré ; puis on chauffe à reflux le mélange. Une réaction d'estérification se produit.

– La deuxième expérience: On introduit dans un autre ballon la quantité $n_0 = 0,3mol$ d'anhydride butanoïque et la même quantité n_0 d'éthanol, puis on chauffe à reflux le mélange. Une réaction chimique se produit.

Les courbes (1) et (2) de la figure ci-dessous représentent respectivement, l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction lors de la première et de la deuxième expérience.



0,5 **2.1-** Quel est l'intérêt d'un chauffage à reflux ?

0,75 **2.2-** Déterminer pour chaque expérience, la valeur du temps de demi-réaction $t_{1/2}$. En déduire la réaction la plus rapide.

0,75 **2.3-**Déterminer pour chaque expérience, le taux d'avancement final de la réaction. En déduire laquelle des deux réactions chimiques est totale.

0,75 **2.4-** En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction chimique qui se produit lors de la deuxième expérience.

Exercice II (2,5 points)

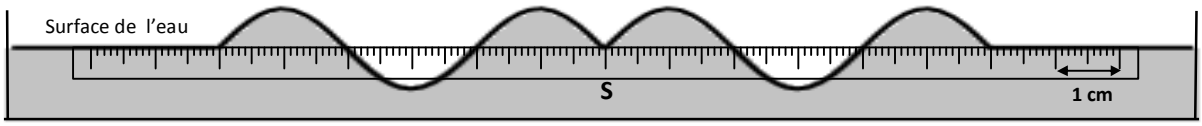
Recopier le numéro de la question et écrire à côté, parmi les quatre réponses proposées, la réponse juste sans aucune justification ni explication.

- Propagation d'une onde mécanique à la surface de l'eau :

On crée, à l'instant $t = 0$, en un point S de la surface de l'eau, une onde mécanique progressive sinusoïdale de fréquence $N = 50Hz$.

La figure ci-dessous représente une coupe verticale de la surface de l'eau à un instant t.

La règle graduée sur le schéma indique l'échelle utilisée.



0,5 **1-** La longueur d'onde est :

■ $\lambda = 0,2\,cm$ ■ $\lambda = 4\,cm$ ■ $\lambda = 5\,cm$ ■ $\lambda = 6\,cm$

0,5 **2-** La vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau est :

■ $v = 2 m.s^{-1}$ ■ $v = 200 m.s^{-1}$ ■ $v = 3 m.s^{-1}$ ■ $v = 8.10^{-4} m.s^{-1}$

0,75 **3-** L'instant t, où la coupe de la surface de l'eau est représentée, a pour valeur :

■ $t = 8s$ ■ $t = 0,03s$ ■ $t = 0,3s$ ■ $t = 3s$

0,75 **4-** On considère un point M de la surface de l'eau, éloigné de la source S d'une distance SM=6cm. Le point M reprend le même mouvement que celui de S avec un retard temporel τ.

la relation entre l'élongation du point M et celle de la source S s'écrit :

■ $y_M(t) = y_S(t - 0,3)$ ■ $y_M(t) = y_S(t + 0,03)$

■ $y_M(t) = y_S(t - 0,03)$ ■ $y_M(t) = y_S(t + 0,3)$

Exercice III (5 points)

Nous utilisons quotidiennement des appareils électriques et électroniques qui contiennent des circuits comprenant des conducteurs ohmiques, des bobines, des condensateurs et des circuits intégrés réalisant des opérations mathématiques ou logiques.

L'objectif de cet exercice est d'étudier dans sa première partie, l'établissement et la rupture du courant dans un dipôle RL *et dans sa deuxième partie, l'étude de la modulation d'amplitude.*

Les deux parties sont indépendantes

Partie I: Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

Pour étudier la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension, le professeur de physique a réalisé avec ses élèves le montage électrique schématisé sur la figure 1 qui comporte :

- Un générateur idéal de tension de force électromotrice $E = 6,5\,V$;
- Une bobine d'inductance L et de résistance r ;
- Un conducteur ohmique de résistance $R = 60\,\Omega$;
- Un interrupteur K à double position.

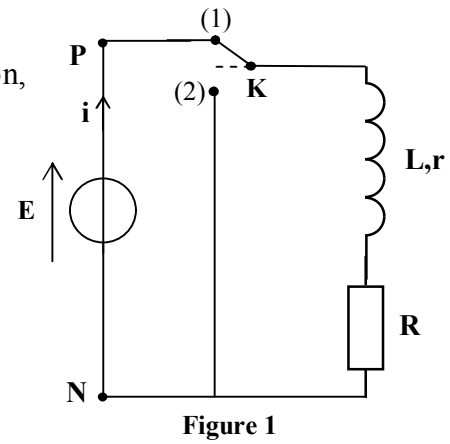


Figure 1

1- Dans une première étape, le professeur étudie l'établissement du courant dans une bobine en mettant l'interrupteur K sur la position(1).

0,25 **1.1-** Recopier le schéma de la figure 1, et représenter en convention récepteur, la tension u_R aux bornes du conducteur ohmique.

0,5 **1.2-** Trouver, en fonction des paramètres du circuit, l'expression de l'intensité du courant I_p en régime permanent.

2. Dans une deuxième étape, le professeur étudie la rupture du courant dans la bobine.

Lorsque le régime permanent est atteint, il bascule, à un instant t=0, l'interrupteur K sur la position (2) en prenant les précautions nécessaires.

Avec un système informatisé d'acquisition , il obtient la courbe de figure 2 représentant les variations de la tension $u_R(t)$ aux bornes du conducteur ohmique. La droite (T) représente la tangente à la courbe à l'origine des temps.

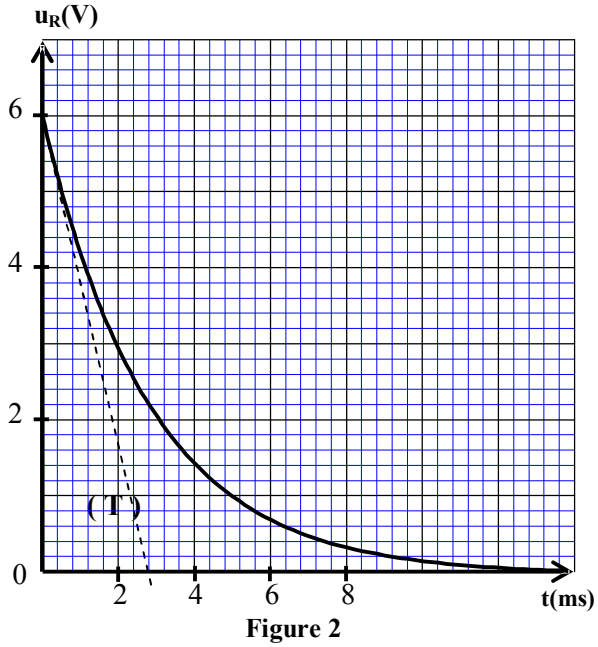


Figure 2

0,5 **2.1-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_R(t)$.

0,5 **2.2-** La solution de cette équation différentielle est $u_R(t) = R.I_p.e^{-\frac{t}{\tau}}$. Trouver l'expression de τ .

2.3- En exploitant la courbe de la figure 2:

0,5 **a -** Montrer que la résistance r de la bobine est $r = 5\Omega$.

0,5 **b -** Vérifier que la valeur de l'inductance de la bobine est $L = 182\ mH$.

0,5 **2.4-** Trouver la valeur de l'énergie $\mathscr{E}_m$ emmagasinée par la bobine à l'instant $t_1 = \tau$.

Partie II: Modulation d'amplitude

Pour étudier la modulation d'amplitude et vérifier la qualité de la modulation, au cours d'une séance de TP, le professeur a utilisé avec ses élèves, un circuit intégré multiplieur (X) en appliquant une tension sinusoïdale $u_1(t) = P_m.\cos(2\pi.F_p.t)$ à son entrée E_1 et une tension $u_2(t) = U_0 + s(t)$ à son entrée E_2 , avec U_0 la composante continue de la tension et $s(t) = S_m.\cos(2\pi.f_s.t)$ la tension modulante (figure 3).

La courbe de la figure 4 représente la tension de sortie $u_s(t) = k.u_1(t).u_2(t)$, visualisée par les élèves sur l'écran d'un oscilloscope. k est une constante positive caractérisant le multiplieur X.

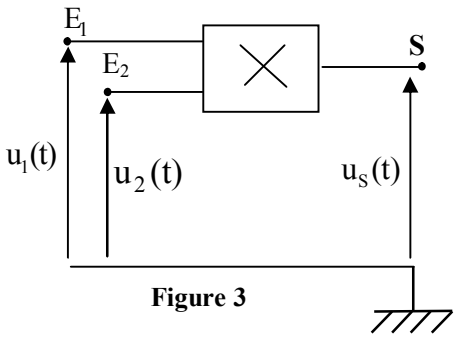


Figure 3

0,75 **1-** Montrer, en précisant les expressions de A et de m, que la tension $u_s(t)$ s'écrit sous la forme: $u_s(t) = A\left[1 + m.\cos(2\pi f_s t)\right]\cos(2\pi F_p t)$.

2- En exploitant la courbe de la figure 4 :

0,5 **2.1-** Trouver les fréquences F_p de la porteuse et f_s de la tension modulante.

0,5 **2.2-** Déterminer le taux de modulation et en déduire la qualité de modulation.

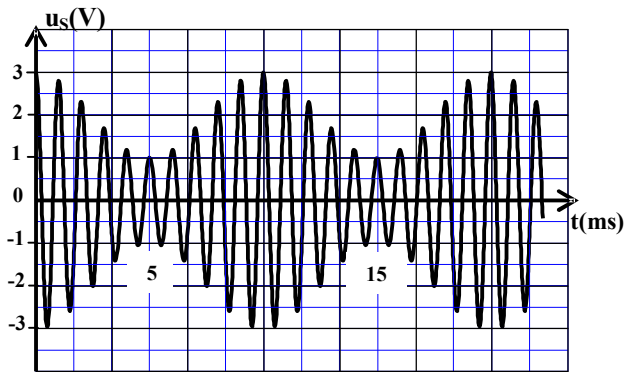


Figure 4

Exercice IV (5,5 points)

Les deux parties sont indépendantes

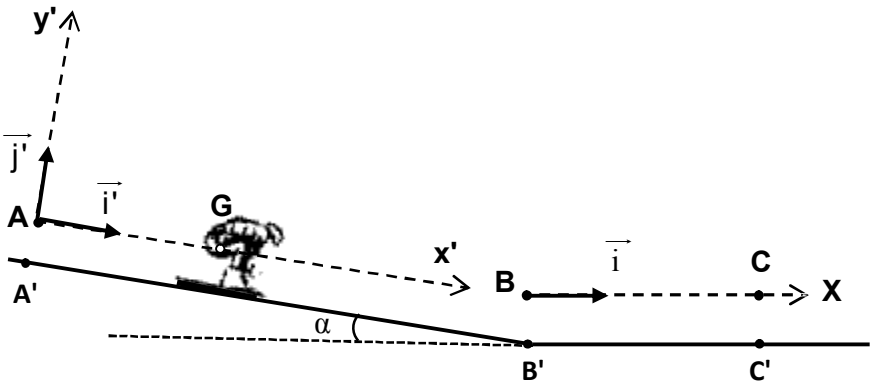
Partie I : Etude du mouvement d'un skieur avec frottements

Le ski, comme sport, est considéré parmi les meilleures activités de loisir pendant l'hiver; c'est un sport d'aventure, de consistance physique, et de souplesse.

On se propose d'étudier dans cette partie, le mouvement du centre d'inertie d'un skieur avec ses accessoires sur une piste de ski.

Un skieur glisse sur une piste de ski, constituée par deux parties:

- Une partie A'B' rectiligne et inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale.
- Une partie B'C' rectiligne et horizontale (voir figure).



Données :

- $g = 9,8\,m.s^{-2}$;
- Masse totale du skieur et ses accessoires : $m = 65\,kg$;
- Angle d'inclinaison: $\alpha = 23°$;
- On néglige la résistance de l'air.

1- Etude du mouvement sur le plan incliné :

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système (S), constitué par le skieur et ses accessoires, dans le repère $(A, \vec{i}', \vec{j}')$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen.

Le système (S) se met en mouvement sans vitesse initiale depuis le point A , confondu avec G à l'instant t=0, origine des dates.

Le mouvement de G se fait suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné AB. (AB = A'B')

Le contact entre le plan incliné et le système (S) se fait avec frottements .La force de frottements est constante d'intensité $f = 15\,N$.

0,5 **1.1-** En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v_G du mouvement de G s'écrit sous forme $\frac{dv_G}{dt} = g.\sin\alpha - \frac{f}{m}$.

0,5 **1.2-** La solution de cette équation différentielle est de la forme : $v_G(t) = \mathbf{b}.t + \mathbf{c}$. Déterminer les valeurs de **b** et de **c**.

0,5 **1.3-** Déduire la valeur de t_B , l'instant de passage du centre d'inertie G par la position B avec une vitesse égale à $90\,km.h^{-1}$.

0,5 **1.4-** Trouver l'intensité R de la force exercée par le plan incliné sur le système (S).

2- Etude du mouvement sur le plan horizontal :

Le système (S) continue son mouvement sur le plan horizontal $B'C'$ pour s'arrêter à la position C'. Le contact entre le plan horizontal et le système (S) se fait avec frottements . La force de frottements est constante d'intensité f'.

Le mouvement de G est étudié dans le repère horizontal $(B,\vec{i})$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen.

Le centre d'inertie G passe par le point B avec une vitesse de $90\,km.h^{-1}$ à un instant considéré comme nouvelle origine des dates.

0,5 **2.1-** En appliquant la deuxième loi de Newton, trouver l'intensité f' sachant que la composante horizontale du vecteur accélération du mouvement de G est $a_x = -3\,m.s^{-2}$.

0,5 **2.2-** Déterminer t_c, l'instant d'arrêt du système.

0,5 **2.3-** Déduire la distance BC parcourue par G.

Partie II : Etude énergétique d'un pendule de torsion

Historiquement, Cavendish a utilisé le pendule de torsion pour déterminer la valeur de G, la constante d'attraction universelle. Ce type de pendule est utilisé parfois, pour déterminer la constante de torsion des matériaux solides et déformables.

On se propose de déterminer la valeur de la constante de torsion d'un fil en acier ainsi que le moment d'inertie d'une tige en exploitant les diagrammes d'énergie.

Un pendule de torsion est constitué d'un fil en acier vertical, de constante de torsion C, et d'une tige AB homogène de moment d'inertie J_Δ par rapport à un axe vertical (Δ) confondu avec le fil et passant par le centre d'inertie G de la tige.

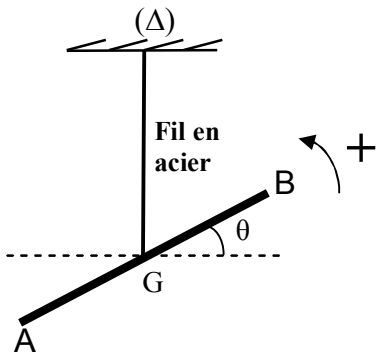
On écarte la tige horizontalement, dans le sens positif, d'un angle $\theta_m = 0,8\,rad$ par rapport à sa position d'équilibre et on la lâche sans vitesse initiale à un instant t=0.

On repère la position de la tige à chaque instant par l'abscisse angulaire θ par rapport à la position d'équilibre. (voir figure ci-contre)

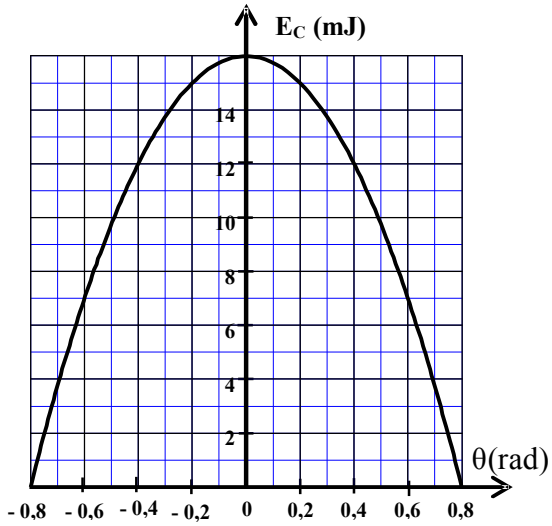
On étudie le mouvement du pendule dans un référentiel terrestre considéré galiléen.

On considère la position d'équilibre du pendule comme référence de l'énergie potentielle de torsion et le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

On néglige tout frottement.



La courbe de la figure ci-contre, représente les variations de l'énergie cinétique E_C du pendule en fonction de l'angle θ.



0,5 **1.** Ecrire l'expression de l'énergie mécanique du pendule en fonction de C, J_Δ, θ et la vitesse angulaire $\dot{\theta}$.

0,75 **2.** Déterminer la valeur de la constante de torsion C du fil en acier.

0,75 **3.** Sachant que la vitesse angulaire maximale est $\dot{\theta}_{max} = 2,31 rad.s^{-1}$, Trouver la valeur de J_Δ.

الصفحة 1 / 7

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية- خيار فرنسية
الدورة الاستدراكية 2017
- الموضوع -

RS 28F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	مسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية	المعامل	7

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé

Le sujet comporte 4 exercices

Exercice I (7 points) :

-L'argenture par électrolyse.

-Réaction d'estérification.

Exercice II (3 points) :

-Diffraction d'une onde lumineuse.

- Le noyau du cobalt 60.

Exercice III (4,5 points) :

-Etude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension.

-Etude du circuit RLC dans le cas d'un amortissement négligeable.

Exercice IV (5,5 points) :

-Etude du mouvement d'une exoplanète autour de son astre.

- Etude énergétique d'un oscillateur mécanique.

Barème

Exercice I (7 points)

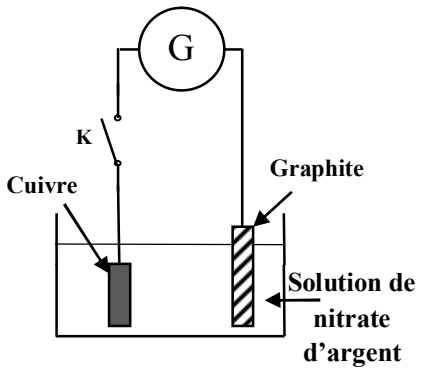
Les deux parties sont indépendantes

Première partie : Argenture par électrolyse

Parmi les applications de l'électrolyse, on trouve la couverture des métaux par une fine couche d'un métal afin de les protéger de la corrosion ou de les embellir.
L'objectif de cette partie de l'exercice est d'étudier l'argenture d'une plaque de cuivre par électrolyse.

Données :

- Les couples mis en jeu: $Ag^{+}_{(aq)} / Ag_{(s)}$ et $O_{2(g)} / H_2O_{(\ell)}$;
- $1F = 96500\,C.mol^{-1}$;
- Masse molaire atomique de l'argent: $M(Ag) = 108\,g.mol^{-1}$.



On plonge totalement une plaque de cuivre dans une solution de nitrate d'argent $Ag^{+}_{(aq)} + NO^{-}_{3(aq)}$ et on la relie par un fil conducteur à l'une des deux bornes d'un générateur G . L'autre borne est reliée à une électrode de graphite comme l'indique la figure ci-contre.
Lors de la fermeture de l'interrupteur K, le générateur G délivre au circuit un courant électrique, d'intensité constante $I = 0,4\,A$, pendant une durée $\Delta t = 70\,min$. Le gaz dioxygène O_2 se dégage au niveau de l'électrode de graphite et le métal argent se dépose uniformément sur la plaque de cuivre.
On considère que les ions nitrate ne réagissent pas au cours de l'électrolyse.

Recopier, sur la feuille de rédaction, le numéro de la question et écrire à coté, parmi les réponses proposées, la réponse juste sans aucune explication ni justification.

0,5 **1-** Au cours de l'argenture par électrolyse :
- ■ La plaque de cuivre représente l'anode, elle est reliée à la borne négative du générateur G.
- ■ La plaque de cuivre représente l'anode, elle est reliée à la borne positive du générateur G.
- ■ La plaque de cuivre représente la cathode, elle est reliée à la borne négative du générateur G.
- ■ La plaque de cuivre représente la cathode, elle est reliée à la borne positive du générateur G.

0,5 **2-** L'équation chimique de la réaction à l'électrode de graphite s'écrit sous la forme :
- ■ $Ag^{+}_{(aq)} + e^{-} \rightleftarrows Ag_{(s)}$
- ■ $2O^{2-}_{(aq)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 4e^{-}$
- ■ $6H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 4H_3O^{+}_{(aq)} + 4e^{-}$
- ■ $Cu_{(s)} \rightleftarrows Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$

0,75 **3-** La masse $m(Ag)$ de l'argent déposé sur la plaque de cuivre pendant la durée Δt est :
- ■ $m(Ag) \simeq 30\,mg$
- ■ $m(Ag) \simeq 1,9\,g$
- ■ $m(Ag) \simeq 0,5\,g$
- ■ $m(Ag) \simeq 1,9\,mg$

Deuxième partie : Réaction d'estérification

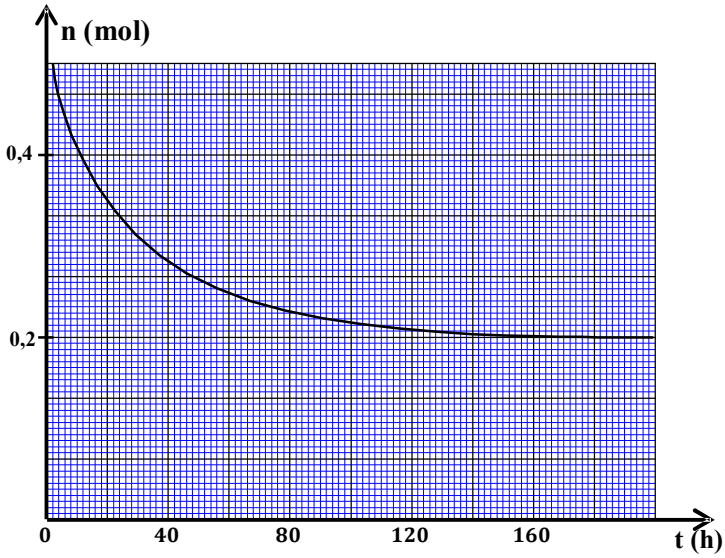
Pour synthétiser l'éthanoate d'éthyle, un technicien de laboratoire a préparé une série de tubes à essai contenant chacun un volume $V = 34,5\,mL$ d'éthanol pur et $0,6\,mol$ de l'acide éthanoïque.

Après avoir scellé ces tubes, il les a placés simultanément dans un bain-marie régulé à 100°C. Pour suivre l'évolution du système chimique aux divers instants t, le technicien sort un tube du bain- marie et le place dans de l'eau glacée, puis il dose la quantité d'acide restante dans ce tube par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration connue.

La courbe de la figure ci-dessous représente l'évolution de la quantité de matière **n** de l'acide éthanoïque restante dans le tube en fonction du temps.

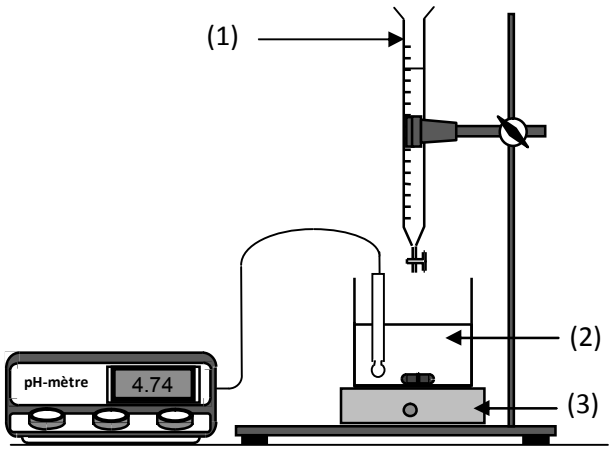
Données :

- La masse molaire de l'éthanol: $M(C_2H_5OH) = 46\,g.mol^{-1}$;
- La masse volumique de l'éthanol : $\rho = 0,8\,g.cm^{-3}$.



0,25 **1-** Quel est l'objectif de l'utilisation de l'eau glacée avant la réalisation du dosage ?

0,75 **2-** La figure ci-dessous représente le montage expérimental utilisé pour effectuer un dosage acide-base. Nommer les éléments numérotés sur cette figure.



0,5 **3-** Montrer que le mélange réactionnel dans chaque tube est équimolaire à l'état initial.

0,5 **4-** Ecrire, en utilisant les formules semi développées, l'équation de la réaction produite dans chaque tube.

1 **5-** Déterminer, à l'équilibre, la composition du mélange réactionnel dans chaque tube.

0,5 **6-** Montrer que la valeur de la constante d'équilibre est $K = 4$.

1 **7-** Le technicien a réalisé de nouveau la même expérience à la même température, en mélangeant cette fois dans chaque tube $0,4\,mol$ d'éthanol et $0,1\,mol$ d'acide éthanoïque.

Trouver, dans ce cas, le rendement **r** de la réaction .

0,75 **8-** Pour obtenir 100% comme rendement de la synthèse d'éthanoate d'éthyle, le technicien utilise l'anhydride éthanoïque au lieu de l'acide éthanoïque.
Ecrire, en utilisant les formules semi développées, l'équation de la réaction produite.

Exercice II (3 points)

Les deux parties sont indépendantes

Première partie : Diffraction d'une onde lumineuse

On réalise une expérience de diffraction de la lumière, en utilisant un fil fin de diamètre $d = 0,1\,mm$ et une source de lumière monochromatique de longueur d'onde λ.

On visualise le phénomène de diffraction sur un écran qui se trouve à une distance $D = 3,5\,m$ du fil. La mesure de la largeur de la tache centrale donne $L = 56\,mm$.

On suppose que l'écart angulaire θ est petit et on prend $\tan(\theta) \approx \theta$.

1 **1-** Trouver la longueur d'onde λ de la source lumineuse utilisée.

0,5 **2-** On remplace uniquement la source précédente par une autre source monochromatique de couleur violette.
Comment varie la largeur de la tache centrale ? Justifier la réponse.

Deuxième partie : Noyau du cobalt 60

La désintégration du noyau de cobalt $^{60}_{27}Co$ donne un noyau de nickel $^{60}_{28}Ni$ et une particule X.

Données :

- La masse du noyau $^{60}_{27}Co$: 59,91901 u ;
- La masse du noyau $^{60}_{28}Ni$: 59,91543 u ;
- La masse de l'électron : 0,00055 u ;
- La masse du proton : 1,00728 u ;
- La masse du neutron : 1,00866 u ;
- l'énergie de liaison par nucléon du noyau $^{56}_{28}Ni$: 8,64 MeV/nucléon ;
- $1u = 931,5\ MeV.c^{-2}$.

0,5 **1-** Identifier la particule X, puis déterminer le type de désintégration du cobalt 60.

0,5 **2-** Calculer, en MeV, l'énergie libérée E_{lib} au cours de cette désintégration.

0,5 **3-** Déterminer, en MeV/nucléon, l'énergie de liaison par nucléon $\mathscr{E}$ du noyau $^{60}_{28}Ni$, puis déduire parmi les deux noyaux $^{60}_{28}Ni$ et $^{56}_{28}Ni$, lequel est le plus stable.

Exercice III (4,5 points)

Un professeur de physique se propose dans un premier temps, d'étudier l'influence de la résistance d'un conducteur ohmique sur la constante de temps au cours de la charge d'un condensateur, et d'étudier dans un deuxième temps, le circuit RLC dans le cas d'un amortissement négligeable.

Pour cela, il demande à ses élèves de réaliser le montage schématisé sur la figure 1 constitué de :

- Un générateur idéal de tension de force électromotrice E ;
- Un conducteur ohmique de résistance R réglable;
- Un condensateur de capacité C ;
- Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable ;
- Un interrupteur K à double position.

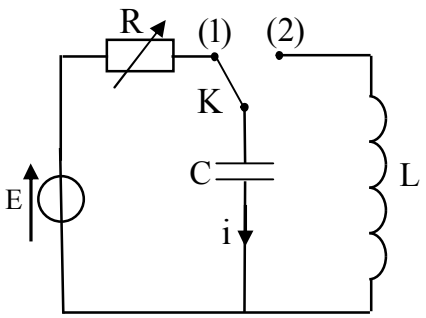


Figure 1

1- Etude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension.

Un élève a mis l'interrupteur K sur la position 1 à un instant t=0 considéré comme origine des dates.

Les deux courbes (1) et (2) de la figure 2 représentent respectivement les évolutions temporelles de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur pour $R_1 = 20\,\Omega$ et R_2.

T_1 et T_2 sont les tangentes aux courbes (1) et (2) à t=0.

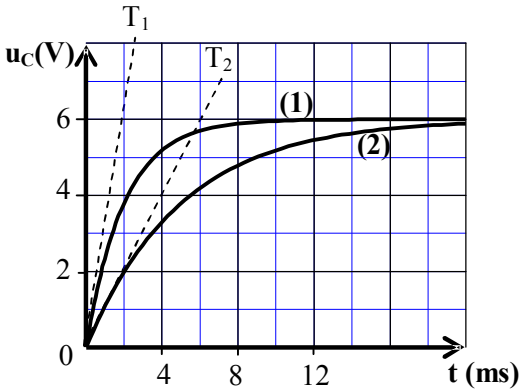


Figure 2

0,25 **1.1-** Reproduire le schéma de la figure 1 et indiquer comment est branché un système d'acquisition informatisé pour visualiser la tension $u_C(t)$.

0,5 **1.2-**Etablir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.

0,5 **1.3-** La solution de cette équation différentielle est $u_C(t) = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$. Trouver en fonction des paramètres du circuit, les expressions de A et de τ.

0,5 **1.4-** En exploitant les courbes (1) et (2), déterminer la valeur de la capacité C du condensateur et celle de la résistance R_2.

0,5 **1.5-** Déduire comment influe la résistance sur la constante de temps.

2- Etude du circuit RLC dans le cas d'un amortissement négligeable

Après avoir chargé totalement le condensateur de capacité $C = 100\,\mu F$, un élève bascule l'interrupteur K sur la position 2 (voir Figure 1).

La courbe de la figure 3 représente l'évolution temporelle de la charge $q(t)$ du condensateur.

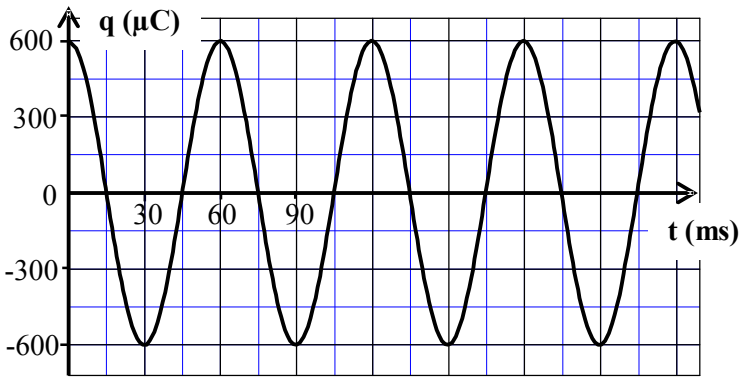


Figure 3

0,5 **2.1-** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$

0,5 **2.2-** La solution de cette équation différentielle est : $q(t) = Q_m \cos(\frac{2\pi}{T_0}t)$. Trouver en fonction de L et de C l'expression de la période propre T_0 de l'oscillateur électrique.

0,5 **2.3-** Vérifier que la valeur approximative de l'inductance de la bobine étudiée est : $L \approx 0,91H$.

0,75 **2.4-** Calculer l'énergie totale du circuit aux instants $t_1 = 0$ et $t_2 = \frac{T_0}{4}$. Justifier le résultat obtenu.

EXERCICE IV (5,5 point)

Les deux parties sont indépendantes

Partie I : Etude du mouvement d'une exoplanète autour de son astre

Une " exoplanète " est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le soleil.
Ces dernières années, les astronomes ont découvert quelques milliers d'exoplanètes en utilisant des instruments scientifiques sophistiqués.

"Mu Arae" est une étoile qui est loin de notre système solaire de 50 années-lumière, quatre exoplanètes gravitent autour d'elle selon des trajectoires supposées circulaires. On symbolise cette étoile par la lettre S.

On se propose dans cet exercice de déterminer la masse de l'étoile "Mu Arae" par application de la deuxième loi de Newton et les lois de Kepler sur l'une des exoplanètes symbolisée par la lettre b.

On considère que S a une distribution sphérique de masse et que l'exoplanète b a des dimensions négligeables devant les distances la séparant de son étoile S.
On néglige l'action des autres exoplanètes sur l'exoplanète b .
La seule force à prendre en considération est la force de gravitation universelle entre l'exoplanète b et l'étoile S.
On étudie le mouvement de b dans un référentiel supposé galiléen, lié au centre de S.

Données :

- La constante de gravitation universelle : $G = 6,67.10^{-11}\,(S.I)$;
- Le rayon de la trajectoire de b autour de S : $r_b = 2,24.10^{11}\,m$;
- la période de révolution de b autour de l'étoile S : $T_b = 5,56.10^{7}\,s$.

0,5 **1-** Ecrire l'expression de l'intensité $F_{S/b}$ de la force de gravitation universelle, exercée par l'étoile S, de masse M_S, sur l'exoplanète b, de masse m_b.

2- En appliquant la deuxième loi de Newton :

0,75 **2.1-** Montrer que le mouvement circulaire de l'exoplanète b autour de son étoile S, est uniforme.

0,75 **2.2-** Etablir la troisième loi de Kepler : $\frac{T^2}{r^3} = K$. K étant une constante.

0,5 **2.3-** Déterminer la masse M_S de l'étoile S.

Partie II : Etude énergétique d'un oscillateur mécanique (solide-ressort)

Un système oscillant est constitué d'un solide (S), de centre d'inertie G et de masse m, et d'un ressort horizontal, à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur $K = 20\,N.m^{-1}$.

Le solide (S) est accroché à l'une des deux extrémités du ressort, l'autre extrémité est fixée à un support immobile.

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre d'une distance X_m puis on le lâche sans vitesse initiale. Le solide (S) oscille sans frottements sur un plan horizontal. (figure1)

On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère $(O,\vec{i})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. L'origine O de l'axe coïncide avec la position de G lorsque le solide (S) est à l'équilibre.

On repère ,dans le repère $(O,\vec{i})$, la position de G à un instant t par l'abscisse x

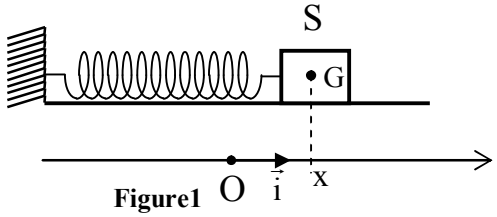


Figure1

On choisit le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur et l'état où G est à la position d'équilibre (x=0) comme référence de l'énergie potentielle élastique.

L'équation horaire du mouvement de G s'écrit sous forme $x(t) = X_m.\cos(\frac{2\pi t}{T_0} + \varphi)$.

La courbe de la figure 2 représente le diagramme des espaces $x(t)$.

0,75 **1-** Déterminer les valeurs de X_m, T_0 et de φ .

0,75 **2-** Déterminer la valeur de l'énergie mécanique E_m de l'oscillateur étudié.

0,75 **3-** Trouver la valeur de l'énergie cinétique E_{C1} de l'oscillateur mécanique à l'instant $t_1 = 0,3s$.

0,75 **4-** Calculer le travail $W_{AB}(\vec{F})$ de la force de rappel lorsque le centre d'inertie G se déplace de la position A d'abscisse $x_A = 0$ à la position B d'abscisse $x_B = \frac{X_m}{2}$.

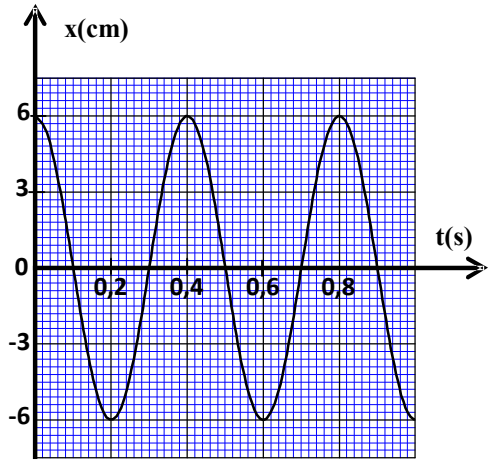


Figure2

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

المسالك الدولية – خيار فرنسية

الدورة العادية 2018

-الموضوع-

NS28F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

3	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية : مسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية	الشعبة أو المسلك

WWW.PC1.MA

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé

Le sujet comporte 4 exercices

On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques

Exercice I (7 points) :

-Electrolyse d'un composé ionique : le bromure de plomb

-Etude de quelques réactions de l'acide lactique

Exercice II (2,5 points) :

-Détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide

Exercice III (5 points) :

- Détermination expérimentale de la capacité d'un condensateur
- Etude d'un circuit RLC série

Exercice IV (5,5 points) :

- Etude du mouvement de chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux
- Etude énergétique d'un oscillateur mécanique (solide-ressort)

Barème

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I- Electrolyse d'un composé ionique : le bromure de plomb

On réalise l'électrolyse du bromure de plomb $Pb^{2+} + 2\,Br^-$ à haute température par un générateur fournissant un courant électrique d'intensité I constante.

Au cours de cette électrolyse, le métal plomb se dépose sur l'une des électrodes et au niveau de l'autre, il se forme le gaz dibrome.

Au cours du fonctionnement de l'électrolyseur pendant la durée $\Delta t = 3600\,s$, la masse de plomb déposé est : $m = 20,72\,g$.

Données:

- Les 2 couples mis en jeu : $Pb^{2+} / Pb_{(s)}$ et $Br_{2(g)}/Br^-$;
- La constante de Faraday : $F = 9,65.10^4$ C.mol^{-1} ;
- Le volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience : $V_m = 70,5\,L.mol^{-1}$;
- La masse molaire du plomb: $M(Pb) = 207,2\,g.mol^{-1}$.

0,25 **1.** Donner le nom de l'électrode (anode ou cathode) au niveau de laquelle se forme le dibrome.

0,75 **2.** Ecrire les équations des réactions aux électrodes, ainsi que l'équation bilan lors de l'électrolyse.

0,5 **3.** Déterminer la valeur de l'intensité I du courant électrique passant dans le circuit pendant la durée Δt .

0,5 **4.** Calculer, dans les conditions de l'expérience, le volume V du gaz dibrome formé pendant Δt .

Partie II - Etude de quelques réactions de l'acide lactique

L'acide 2-hydroxypropanoïque est connu généralement sous le nom de l'acide lactique. C'est un acide organique qui entre dans beaucoup de réactions biochimiques. on le trouve dans le lait et ses dérivés, dans des fruits et légumes. Il est utilisé comme conservateur des aliments et dans la préparation de certains produits pharmaceutiques contre des maladies de la peau...

On se propose d'étudier en premier lieu, la réaction de l'acide lactique avec l'hydroxyde de sodium, puis dans un deuxième temps, sa réaction avec un alcool.

1. Réaction de l'acide lactique avec l'hydroxyde de sodium

Données :

- Toutes les mesures sont effectuées à 25°C ;
- On représente l'acide lactique $CH_3-CH(OH)-COOH$ par AH et sa base conjuguée par A^- ;
- La constante d'acidité du couple $AH_{(aq)} / A^-_{(aq)}$: $K_A = 10^{-3,9}$;
- Zone de virage de quelques indicateurs colorés :

Indicateur coloré	Hélianthine	B.B.T	rouge de crésol
Zone de virage	3 – 4,4	6 – 7,6	7,2 – 8,8

On dose le volume $V_A = 15\,mL$ d'une solution aqueuse (S_A) d'acide lactique AH de concentration molaire C_A par une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 3.10^{-2}\,mol.L^{-1}$, en suivant les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume V_B versé de la solution (S_B) .

La courbe de la figure ci-dessous, représente les variations du pH en fonction du volume V_B au cours du dosage.

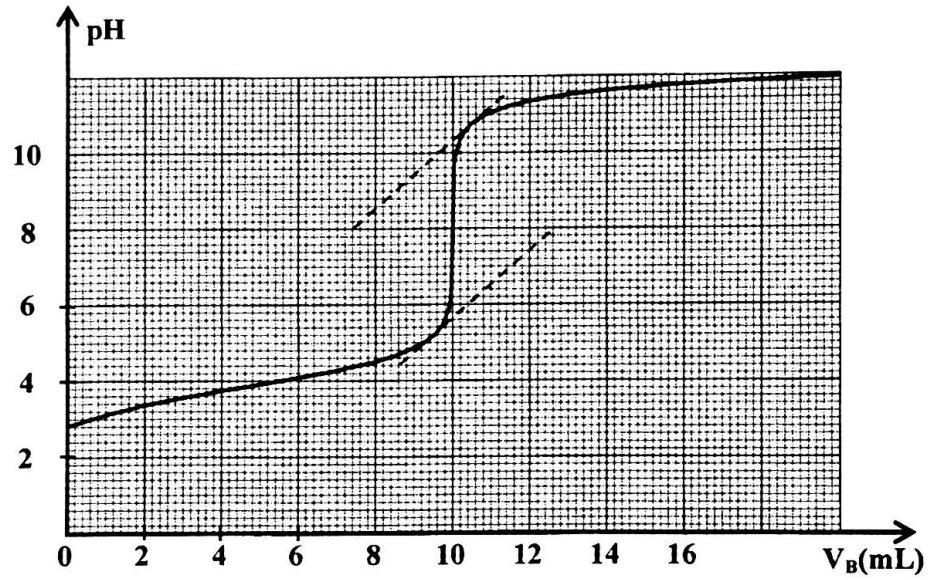
0, 5 **1.1.** Ecrire l'équation de la réaction de dosage.

0,5 **1.2.** Déterminer les coordonnées V_{BE} et pH_E du point d'équivalence.

0,5 **1.3.** Calculer la concentration C_A de la solution (S_A).

0,5 **1.4.** Choisir, en justifiant la réponse, l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence.

0,75 **1.5.** Trouver le rapport $\frac{[A^-]}{[AH]}$ à l'ajout du volume $V_B = 10\,mL$, puis déduire l'espèce chimique prédominante AH ou A^- .



2. Réaction entre l'acide lactique et le méthanol

On mélange dans un ballon, la quantité $n_0 = 10^{-3}\,mol$ d'acide lactique $CH_3-CH(OH)-COOH$ avec la même quantité $n_0 = 10^{-3}\,mol$ de méthanol pur CH_3-OH, puis on chauffe à reflux le mélange réactionnel pendant une certaine durée.

On obtient à la fin de la réaction la quantité $n_E = 6.10^{-4}\,mol$ d'un ester E.

0,5 **2.1.** Citer deux caractéristiques de cette réaction.

0,5 **2.2.** Proposer deux facteurs cinétiques pour accélérer la réaction d'estérification.

0,5 **2.3.** Ecrire, en utilisant les formules semi développées, l'équation de la réaction ayant lieu entre l'acide lactique et le méthanol.

0,75 **2.4.** Calculer le rendement r à la fin de la réaction.

EXERCICE II (2,5 points)

Détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide

Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel, et leur célérité (vitesse de propagation) croit avec la densité du milieu où elles se propagent.

Pour déterminer la valeur approximative de la célérité V_p d'une onde ultrasonore dans le pétrole liquide, on réalise l'expérience suivante:

Dans une cuve contenant du pétrole, on fixe à l'une de ses extrémités deux émetteurs E_1 et E_2 qui sont reliés à un générateur GBF. A l'instant $t_0 = 0$, les deux émetteurs émettent chacun une onde ultrasonore, une se propage dans l'air et l'autre dans le pétrole. A l'autre extrémité de la cuve, on place deux récepteurs R_1 et R_2, l'un dans l'air et l'autre dans le pétrole. Les récepteurs sont à une distance L des émetteurs. (voir figure 1)

On visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R_1 et R_2. (voir figure 2)

Données :

-les deux ondes parcourent la même distance $L = 1,84\,m$;

-la célérité des ultrasons dans l'air : $V_{air} = 340\,m.s^{-1}$;

- la sensibilité horizontale de l'oscilloscope: $2ms\,/\,div$.

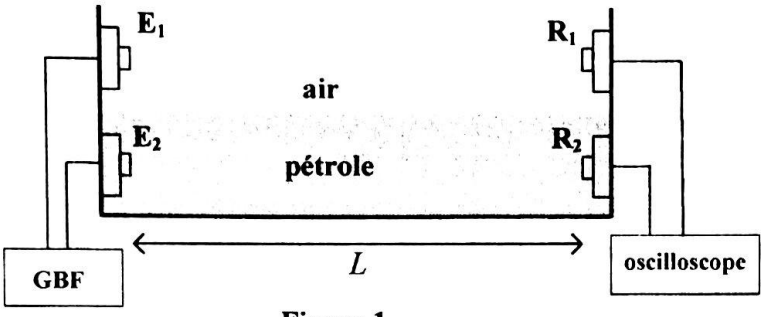


Figure 1

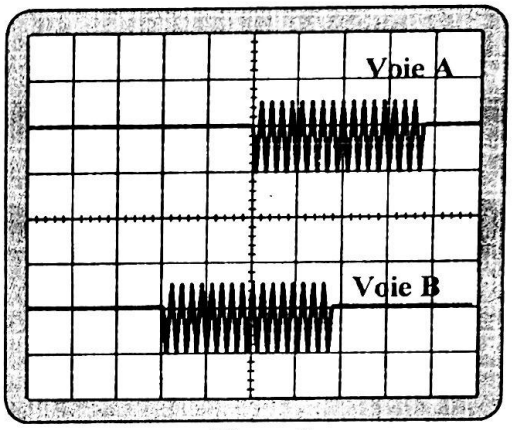


Figure2

0,5 **1.** Les ondes ultrasonores, sont-elles longitudinales ou transversales ? justifier.

0,5 **2.** En exploitant la figure 2, déterminer la valeur du retard temporel τ entre les deux ondes reçues.

0,75 **3.** Montrer que l'expression de τ s'écrit sous la forme: $\tau = L.(\frac{1}{V_{air}} - \frac{1}{V_p})$.

0,75 **4.** Trouver la valeur approchée de la célérité V_p.

EXERCICE III (5 points)

Un professeur a consacré, avec ses élèves, une séance de travaux pratiques de physique pour :

- *Déterminer expérimentalement la valeur de la capacité d'un condensateur par deux méthodes différentes.*
- *Etudier un circuit RLC série.*

I-Détermination expérimentale de la capacité d'un condensateur

1. En utilisant un générateur de courant

Un premier groupe d'élèves d'une classe réalise, sous les directives du professeur, le montage expérimental de la figure 1 (page suivante) constitué des éléments suivants:

- un générateur idéal de courant qui alimente le circuit par un courant électrique d'intensité I_0;
- un conducteur ohmique de résistance R ;
- deux condensateurs (c_1) et (c_2) montés en parallèle, respectivement de capacités $C_1 = 7,5\,\mu F$ et C_2 inconnue ;
- un interrupteur K.

À l'instant $t_0 = 0$, un élève ferme le circuit. A l'aide d'un système d'acquisition informatisé, le groupe d'élèves obtient la courbe des variations de la charge q du condensateur équivalent à l'association des deux condensateurs (c_1) et (c_2) en fonction de la tension u_{AB} (figure 2).

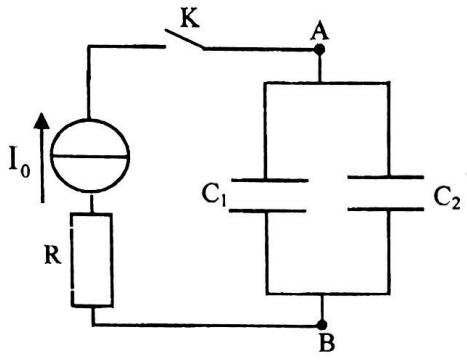


Figure 1

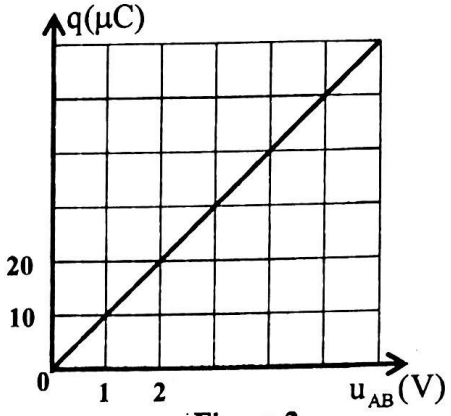


Figure 2

0,5 **1.1.** Quel est l'intérêt de monter des condensateurs en parallèle ?

0,75 **1.2.** En exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de la capacité C_{eq} du condensateur équivalent aux deux condensateurs (c_1) et (c_2).

0,5 **1.3.** En déduire la valeur de la capacité C_2.

2. En étudiant la réponse du dipôle RC à un échelon de tension

Un deuxième groupe d'élèves de la même classe réalise le montage représenté par la figure 3 constitué par :

- Un générateur idéal de tension de force électromotrice E ;
- Un conducteur ohmique de résistance $R = 1600\,\Omega$;
- Le condensateur précédent de capacité C_2 ;
- Un interrupteur K à double position.

Après avoir chargé totalement le condensateur, un élève bascule l'interrupteur K sur la position (2) à l'instant $t_0 = 0$. A l'aide d'un système d'acquisition informatisé, le groupe d'élèves obtient la courbe des variations de la tension $u_{C_2}(t)$ aux bornes du condensateur (figure 4).

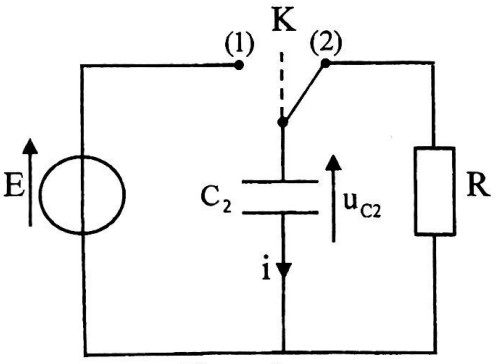


Figure 3

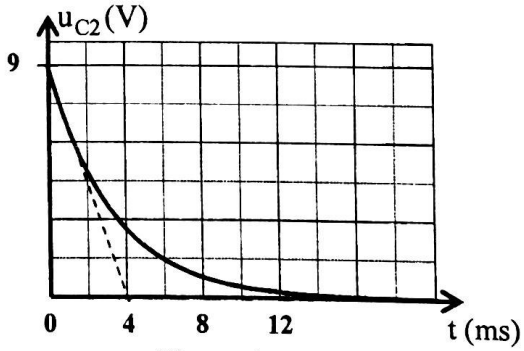


Figure 4

0,5 **2.1.** Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_{C_2}(t)$ au cours de la décharge du condensateur.

0,5 **2.2.** La solution de cette équation différentielle est de la forme $u_{C_2}(t) = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$. Trouver l'expression de la constante de temps τ en fonction de R et C_2.

0,5 **2.3.** Déterminer de nouveau la valeur de la capacité C_2.

II- Etude d'un circuit RLC série

Un élève de la même classe réalise le montage représenté sur la figure 5 qui comporte :

- un condensateur, totalement chargé, de capacité $C = 2,5\,\mu F$;
- une bobine d'inductance L et de résistance r ;
- un interrupteur K .

Après fermeture du circuit, on visualise, à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, des oscillations pseudopériodiques représentant les variations de la charge q(t) du condensateur.

0,25 **1.** Pourquoi observe-t-on des oscillations pseudopériodiques ?

2. Pour obtenir des oscillations électriques entretenues, un générateur G délivrant une tension proportionnelle à l'intensité du courant $u_G(t) = k.i(t)$ est inséré en série dans le circuit précédent.

0,5 **2.1.** Etablir l'équation différentielle vérifiée par la charge q(t) .

0,25 **2.2.** En ajustant le paramètre k sur la valeur $k = 5$ (exprimée dans le système d'unités international), les oscillations deviennent sinusoïdales (figure 6). Déterminer la valeur de r .

0,75 **2.3.** En exploitant la courbe de la figure 6, trouver la valeur de l'inductance L de la bobine.

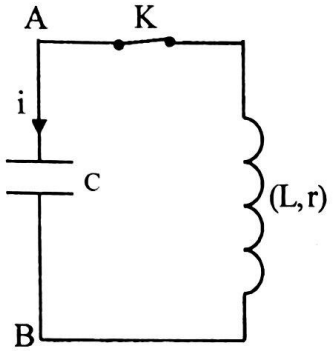


Figure 5

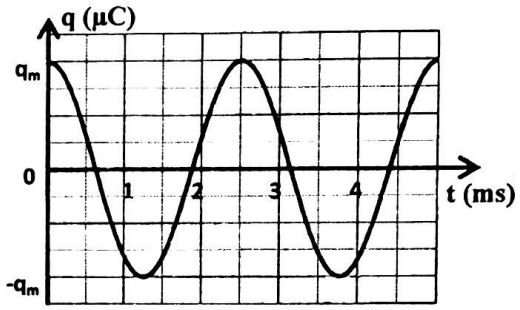


Figure 6

EXERCICE IV (5,5 points)

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I- Etude du mouvement de chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux

Afin de déterminer quelques caractéristiques du mouvement de chute d'une bille dans un liquide visqueux, on réalise l'expérience suivante :

On remplie une éprouvette graduée par un liquide visqueux et transparent, de masse volumique ρ, puis on libère, sans vitesse initiale dans ce liquide, une bille de masse $m = 2.10^{-2}\,kg$, de volume V et de centre d'inertie G.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère $(O, \vec{j})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen.

La position instantanée du centre d'inertie G est repérée sur un axe vertical $\overline{Oy}$ orienté vers le bas (figure 1).

On considère que la position de G à l'instant t=0 est confondue avec l'origine de l'axe $\overline{Oy}$ et que la poussée d'Archimède $\vec{F_a}$ n'est pas négligeable devant les autres forces.

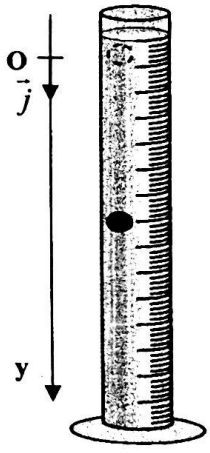


Figure 1

La force de frottement fluide est modélisée par $\vec{f} = -k.\vec{v_G}$. ($\vec{v_G}$ étant le vecteur vitesse instantanée du centre d'inertie G et k une constante positive).

On rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède vaut le poids du liquide déplacé : $F_a = \rho.V.g$, où g est l'intensité de pesanteur.

Avec une camera numérique et un logiciel adapté, on obtient, après traitement des données expérimentales, la courbe des variations de la vitesse instantanée du centre d'inertie de la bille en fonction du temps (voir figure 2).

1 **1.** En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit sous la forme :

$\frac{dv_G}{dt}+\frac{1}{\tau}.v_G=A$, en précisant l'expression du temps caractéristique τ en fonction de k et m et l'expression de la constante A en fonction de g, m , ρ et V.

0,5 **2.** Déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite $v_{G\lim}$ et la valeur de τ .

1 **3.** Trouver la valeur de k et celle de A.

1 **4.** L'équation différentielle du mouvement de G s'écrit sous la forme numérique :

$\frac{dv_G}{dt}=9,26-18,52.v_G$.

En utilisant la méthode d'Euler et les données du tableau suivant, calculer la valeur approchée de a_3 et celle de v_4 .

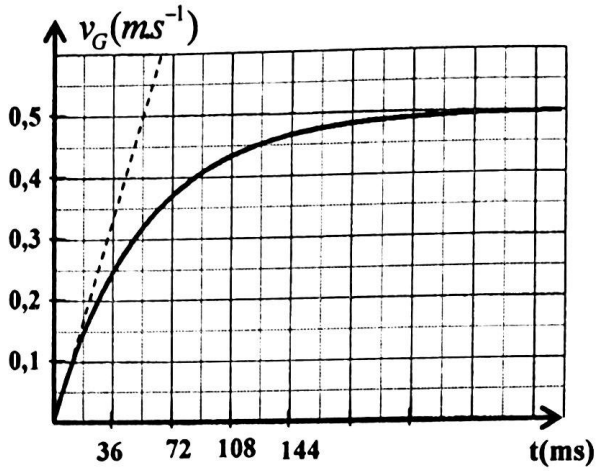


Figure 2

t (s)	v_G (m.s^{-1})	a_G (m.s^{-2})
⋮	⋮	⋮
0,015	0,126	a_3
0,020	v_4	6,28
0,025	0,192	5,70

Partie II- Etude énergétique d'un oscillateur mécanique (solide-ressort)

On modélise une partie d'une machine mécanique par un oscillateur horizontal, constitué d'un solide (S), de centre d'inertie G et de masse m fixé à l'extrémité d'un ressort horizontal à spires non jointives de masse négligeable et de raideur $K=35\,N.m^{-1}$.

L'autre extrémité est attachée à un support immobile.

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre d'une distance X_m puis on le lâche sans vitesse initiale.

Le solide (S) oscille sans frottements sur un plan horizontal.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère $(O,\vec{i})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen.

La position de G, lorsque le solide (S) est à l'équilibre, coïncide avec l'origine O de l'axe $(O,\vec{i})$.

On repère la position de G à un instant t par l'abscisse x dans le repère $(O,\vec{i})$. (figure3, page suivante)

On choisit la position de G à l'état d'équilibre (x=0) comme référence de l'énergie potentielle élastique.

L'équation horaire du mouvement de G s'écrit sous la forme: $x(t)=X_m.\cos(\frac{2\pi t}{T_0}+\varphi)$.

La courbe de la figure 4 représente les variations de l'abscisse x en fonction du temps.

0,75 **1.** Déterminer les valeurs de X_m, T_0 et φ.

0,5 **2.** Trouver la valeur de l'énergie potentielle élastique E_{pe1} du système mécanique à la date $t_1 = 0,5\,s$.

0,75 **3.** Calculer le travail $W_{AB}(\vec{F})$ de la force de rappel, lorsque le centre d'inertie G se déplace de la position A d'abscisse $x_A = X_m$ à la position B d'abscisse $x_B = -X_m$.

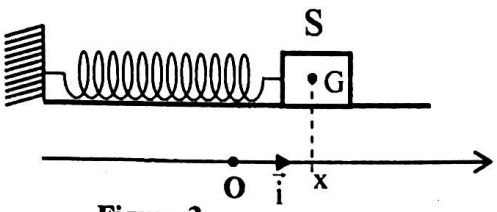


Figure 3

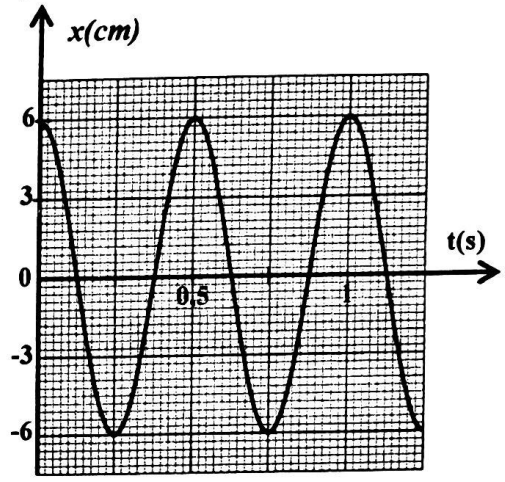


Figure 4

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

المسالك الدولية – خيار فرنسية

الدورة الاستدراكية 2018

-الموضوع-

RS28F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والإمتحانات والتوجيه

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية : مسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية	المعامل	7

La calculatrice scientifique non programmable est autorisée

Le sujet comporte quatre exercices

On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques

Exercice I (7 points):

- Etude de la pile zinc-cuivre.
- Etude de l'hydrolyse d'un ester.

Exercice II (2,5 points):

- Etude de la désintégration du plutonium 241.

Exercice III (4,5 points):

- Réponse du dipôle RL à un échelon de tension ascendant.
- Réception d'une onde modulée en amplitude.

Exercice IV (6 points):

- Etude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme.
- Etude énergétique d'un pendule simple.

Barème

EXERCICE I (7 points)

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I- Etude de la pile zinc-cuivre

Lors de leur fonctionnement, les piles électrochimiques convertissent une partie de l'énergie chimique en énergie électrique. On étudie dans cette partie de l'exercice le principe de fonctionnement de la pile zinc-cuivre.

On réalise la pile zinc-cuivre en utilisant le matériel et les produits suivants :

- un bécher contenant une solution aqueuse de sulfate de zinc $Zn^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)}$ de concentration molaire $C_1 = 1 mol.L^{-1}$;
- un bécher contenant une solution aqueuse de sulfate de cuivre $Cu^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)}$ de concentration molaire $C_2 = 1 mol.L^{-1}$;
- une lame de zinc et une lame de cuivre;
- un pont salin.

On relie les électrodes de la pile à un conducteur ohmique en série avec un ampèremètre qui indique le passage d'un courant électrique d'intensité constante $I = 0,3A$ dans le circuit.

Données :

- La constante de Faraday : $1\ F = 9,65.10^4\ C.mol^{-1}$;
- Masse molaire atomique du cuivre : M(Cu)=63,5 g.mol^{-1} ;
- La constante d'équilibre associée à l'équation $Cu^{2+}_{(aq)} + Zn_{(S)} \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(S)}$ est $K = 1,7.10^{37}$.

0,5 **1-** Calculer la valeur du quotient de réaction $Q_{r,i}$ à l'état initial du système chimique.

0,5 **2-** En déduire le sens d'évolution spontanée du système chimique.

0,5 **3-** Ecrire l'équation de la réaction chimique à la cathode.

0,75 **4-** La pile fonctionne pendant une durée $\Delta t = 5h$. Calculer la masse $m(Cu)$ du cuivre déposé pendant la durée Δt.

Partie II- Etude de l'hydrolyse d'un ester

Les produits et les caractéristiques de la réaction d'hydrolyse d'un ester varient selon la nature du milieu réactionnel.

Cette partie de l'exercice a pour but d'étudier l'hydrolyse d'un ester en milieu acidulé et l'hydrolyse basique de cet ester.

1. Hydrolyse de l'éthanoate de méthyle

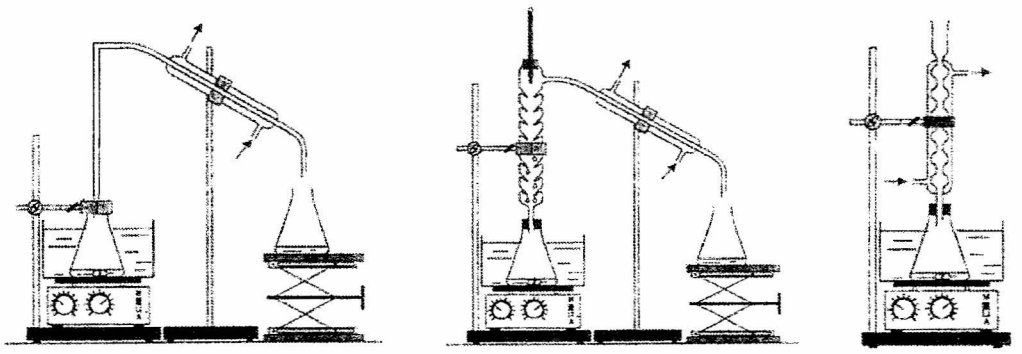
On mélange dans un erlenmeyer 0,6mol d'éthanoate de méthyle pur $CH_3 - CO_2 - CH_3$ avec 0,6mol d'eau distillée. On ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et on chauffe à reflux le mélange réactionnel pendant un certain temps. Une réaction chimique se produit.

A l'équilibre, il reste 0,4mol d'éthanoate de méthyle.

0,5 **1.1.** Quel est le rôle de l'acide sulfurique ajouté ?

0,5 **1.2.** Citer deux caractéristiques de cette réaction.

0,5 **1.3.** Choisir parmi les montages expérimentaux (a), (b) ou (c) , le montage utilisé pour le chauffage à reflux.



(a) (b) (c)

0,75 **1.4.** Ecrire l'équation de la réaction chimique étudiée en utilisant les formules semi-développées.

0,75 **1.5.** Calculer la constante d'équilibre K associée à l'équation de cette réaction chimique.

2. Hydrolyse basique de l'éthanoate de méthyle

On introduit, à la date t = 0, la quantité de matière n_0 de l'éthanoate de méthyle dans un bécher contenant la même quantité de matière n_0 d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ de concentration $c_0 = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ et de volume V_0.

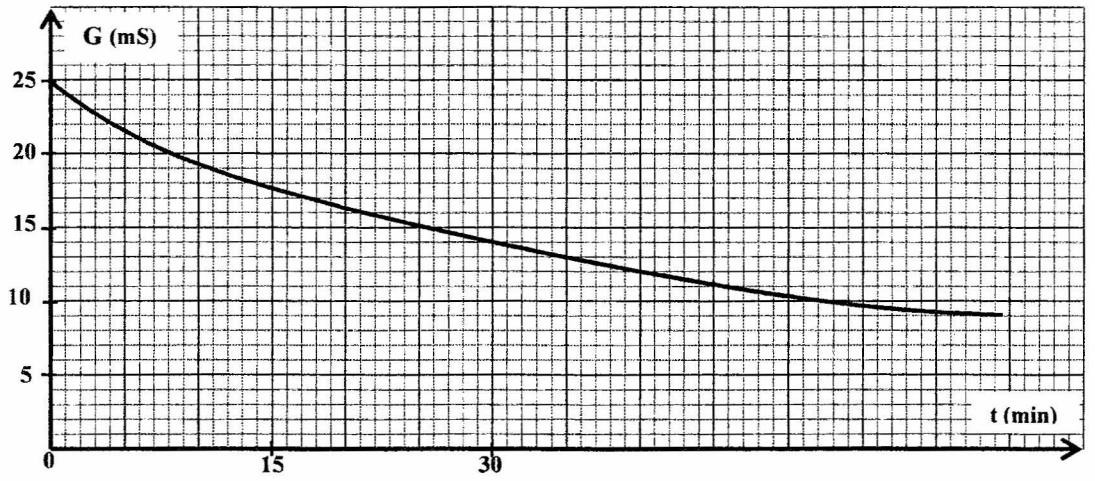
On obtient un mélange réactionnel équimolaire de volume $V \approx V_0 = 10^{-1}\ L$.

L'équation de la réaction chimique produite s'écrit : $CH_3 - CO_2 - CH_{3(\ell)} + HO^-_{(aq)} \longrightarrow A_{(\ell)} + B^-_{(aq)}$.

0,5 **2.1.** Ecrire les formules semi-développées des espèces chimiques $A_{(\ell)}$ et $B^-_{(aq)}$.

2.2. On suit l'évolution temporelle de cette transformation en mesurant la conductance G du mélange réactionnel à des instants différents.

Le graphe ci-dessous représente la courbe G(t).



A chaque instant t, l'avancement x(t) peut être calculé par l'expression :

$x(t) = -6{,}3.10^{-2}.G(t) + 1{,}57.10^{-3}$, avec G(t) la conductance du mélange réactionnel exprimée en siemens S et x(t) en mol.

0,75 **2.2.1.** Déterminer $G_{1/2}$, la conductance du mélange réactionnel quand $x = \frac{x_{max}}{2}$, x_{max} étant l'avancement maximal de réaction.

0,5 **2.2.2.** Trouver, en minutes, la valeur du temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

EXERCICE II (2,5 points)

Etude de la désintégration du noyau de plutonium 241

Le plutonium 241 est un élément radioactif qui n'existe pas dans la nature, il résulte des transformations nucléaires de l'uranium 238.

Le noyau de plutonium $^{241}_{94}Pu$ se désintègre en un noyau d'américium $^{241}_{95}Am$ avec production d'une particule X.

Données:

- Masse du noyau $^{241}_{95}Am$: $m(^{241}_{95}Am) = 241,00471\,u$;
- Masse du noyau $^{241}_{94}Pu$: $m(^{241}_{94}Pu) = 241,00529\,u$;
- Masse de la particule X : $m(X) = 0,00055u$;
- $1u = 931,5\,MeV.c^{-2}$;
- demi-vie du plutonium 241 : $t_{1/2} = 14,35\,ans$.

0,75 **1.** Ecrire l'équation de cette désintégration et préciser le type de radioactivité du plutonium 241.

0,75 **2.** Calculer, en MeV, l'énergie libérée E_{lib} lorsqu'un seul noyau $^{241}_{94}Pu$ se désintègre.

1 **3.** L'activité initiale d'un échantillon radioactif du plutonium 241 est $a_0 = 3.10^6\,Bq$. Trouver l'activité a_1 de cet échantillon à la date $t_1 = 28,70\,ans$.

EXERCICE III (4,5 points)

Les bobines sont des composantes principales de plusieurs appareils électroménagers
Cet exercice a pour but de déterminer expérimentalement l'inductance d'une bobine d'un mixeur électrique ménager par l'étude de la réponse du dipôle RL à un échelon de tension, et d'étudier les étapes principales pour la réception d'une onde modulée en amplitude.

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I- Réponse du dipôle RL à un échelon de tension ascendant

Pour déterminer l'inductance d'une bobine, on réalise le montage expérimental de la figure 1 qui comporte :

- Un générateur de tension idéal de force électromotrice E ;
- Une bobine d'inductance L de résistance négligeable ;
- Un conducteur ohmique de résistance $R = 10\Omega$;
- Un interrupteur K.

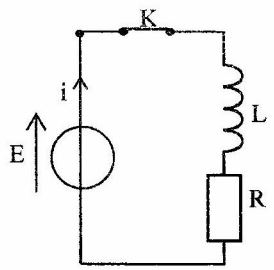


Figure 1

A l'instant t = 0, on ferme l'interrupteur K et on suit, à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, l'évolution de la tension u_L aux bornes de la bobine en fonction du temps.

Le graphe de la figure 2 représente la courbe $u_L(t)$ obtenue.

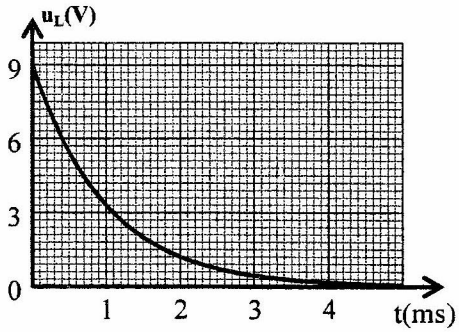


Figure 2

0,25 **1.** Reproduire le schéma de la figure 1 et indiquer comment brancher le système d'acquisition informatisé pour visualiser la tension $u_L(t)$.

0,5 **2.** Etablir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant électrique i(t) traversant le circuit.

0,5 **3.** Sachant que l'expression de l'intensité du courant électrique traversant le circuit est : $i(t)=\frac{E}{R}(1-e^{-\frac{R.t}{L}})$. Trouver l'expression de la tension u_L en fonction de t, E, R et L.

0,5 **4.** Calculer la valeur de la tension entre les bornes de la bobine à l'instant $t=\tau$. (τ étant la constante de temps).

0,75 **5.** Déterminer graphiquement la valeur de τ et déduire la valeur de L l'inductance de la bobine étudiée.

0,75 **6.** Calculer l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine à l'instant $t=\tau$.

Partie II- Réception d'une onde modulée en amplitude

le schéma de la figure 3 représente un dispositif simplifié (radio AM) qui permet de recevoir une onde radio modulée en amplitude.

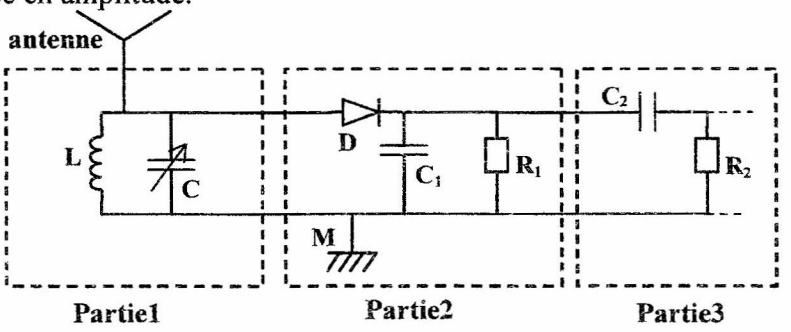


Figure 3

Recopier le numéro de la question et la lettre correspondante à la réponse juste

0,5 **1.** Le circuit bouchon (partie 1 du dispositif) comporte une antenne et une bobine d'inductance $L=10\,mH$ et de résistance négligeable qui est montée en parallèle avec un condensateur de capacité C variable.

Pour sélectionner une onde radio AM de fréquence $f_0=530\,kHz$, la capacité C doit être fixée sur la valeur:

A	$9\,\mu F$	**B**	$9\,nF$	**C**	$9\,pF$	**D**	$9\,mF$

0,5 **2.** Sachant que la moyenne des fréquences des ondes sonores est 1 kHz et que la valeur de la résistance R_1 qui permet d'avoir une bonne démodulation de l'onde radio étudiée est $R_1=35\ \Omega$, la valeur de la capacité du condensateur C_1 utilisé dans la partie 2 doit être :

A	$50\,\mu F$	**B**	$20\,\mu F$	**C**	$50\,mF$	**D**	$20\,nF$

0,25 **3.** La partie 3 du dispositif sert à :

A	Moduler l'amplitude.	**B**	Sélectionner la fréquence de l'onde.	**C**	Eliminer la composante continue.	**D**	Détecter l'enveloppe.

EXERCICE IV (6 points)

Les parties I et II sont indépendantes

Partie I- Etude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme

Parmi les applications de la force de Lorentz, le spectroscope de masse. C'est un appareil utilisé pour séparer des particules chargées de masses ou de charges différentes.

Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer la masse d'une particule chargée en étudiant son mouvement dans un champ magnétique uniforme.

Deux particules chargées He^{2+} et O^{2-} sont introduites en un point A, avec la même vitesse initiale $\vec{V}$, dans un espace où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, perpendiculaire au vecteur $\vec{V}$.

On considère que les deux particules He^{2+} et O^{2-} ne sont soumises qu'à la force de Lorentz.

Données :

- on rappelle l'expression de la force de Lorentz : $\vec{F} = q\vec{V} \wedge \vec{B}$;
- La masse de la particule He^{2+} : $m(He^{2+}) = 6{,}68.10^{-27}\ kg$;
- La figure1 représente l'enregistrement des deux trajectoires des particules He^{2+} et O^{2-} dans le champ magnétique uniforme $\vec{B}$.

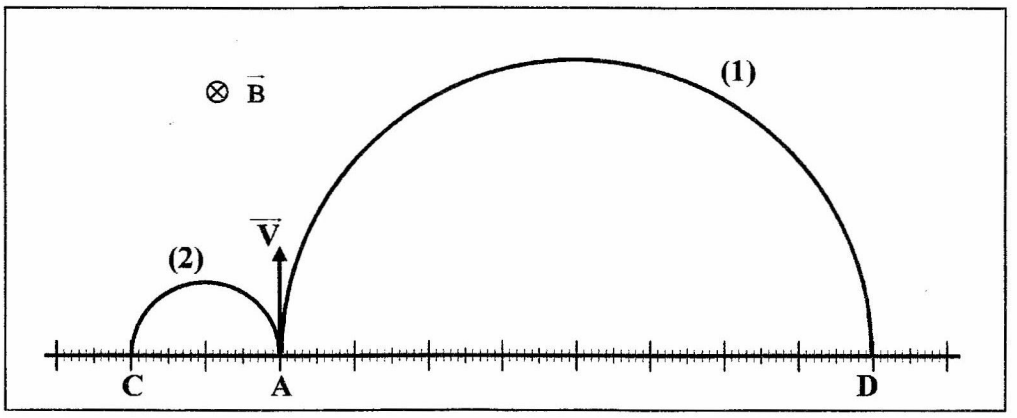


Figure1

0,5 **1.** Identifier la trajectoire correspondante à chaque particule.

1 **2.** En appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrer que le mouvement de l'ion He^{2+} est uniforme et de trajectoire circulaire de rayon $R_{He^{2+}} = \dfrac{m(He^{2+}).V}{2.e.B}$.

0,5 **3.** En exploitant la figure 1, déterminer le rapport $\dfrac{R_{O^{2-}}}{R_{He^{2+}}}$. ($R_{O^{2-}}$ étant le rayon de la trajectoire de la particule O^{2-}).

1 **4.** Montrer que la masse de la particule O^{2-} est : $m(O^{2-}) = 2{,}67.10^{-26}$ kg .

Partie II- Etude énergétique d'un pendule simple

Une petite fille joue sur une balançoire attachée à un support fixe.

On modélise le système mécanique (fille - balançoire) par un pendule simple constitué d'un fil inextensible de longueur L et de masse négligeable, et d'un solide (S) de masse m et de dimensions négligeables devant la longueur L.

On rappelle qu'un pendule simple est un cas particulier du pendule pesant.

Le pendule se trouve au repos à sa position d'équilibre stable.

A la date $t = 0$, On lance le pendule avec une vitesse initiale dans le sens positif de telle façon qu'il acquiert une énergie cinétique $E_{C0} = 13{,}33$ J ; le pendule effectue alors un mouvement oscillatoire sinusoïdal d'élongation maximale $\theta_{max} = 0{,}20\ rad$.

La position du pendule à un instant t est repérée par l'abscisse angulaire θ . (voir figure 2)

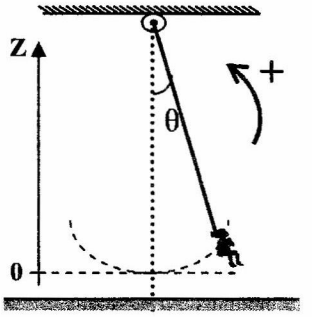


Figure 2

Le plan horizontal passant par la position d'équilibre stable $(\theta=0)$ est pris comme origine de l'énergie potentielle de pesanteur $(Epp=0)$.

L'étude se limite au cas de faibles oscillations et se fait dans un référentiel galiléen lié à la terre.

On néglige tout frottement.

Données :

-Longueur du pendule simple : $L=2\,m$;

-L'intensité de pesanteur : $g=9{,}8\,m.s^{-2}$;

-Dans le cas de faibles oscillations: $\cos\theta \approx 1-\frac{\theta^2}{2}$, avec θ en radian ;

-On rappelle la relation trigonométrique : $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$.

0,5 **1.** Par analyse dimensionnelle, montrer que l'expression $T_0=2\pi.\sqrt{\frac{L}{g}}$ est homogène.

0,75 **2.** L'équation horaire du mouvement de ce pendule est : $\theta(t)=\theta_{max}.\cos(\frac{2\pi}{T_0}t+\varphi)$.

Déterminer, dans le système international des unités, les valeurs de T_0 et de φ.

0,5 **3.** Montrer que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du pendule est de la forme :

$E_{pp}(t)=\frac{1}{2}m.g.L.\theta_{max}^2.\cos^2(\frac{2\pi}{T_0}t+\varphi)$.

0,75 **4.** Montrer que l'expression de l'énergie mécanique du pendule est de la forme: $E_m=\frac{1}{2}m.g.L.\theta_{max}^2$.

0,5 **5.** En exploitant la conservation de l'énergie mécanique, calculer la masse m du solide (S).

ربي اجعل النجاح والتوفيق من نصيب كل

من استفاد من هذا العمل وأسألكم الدعاء

بالشفاء لابني وأبي

أعانكم الله

WWW.PC1.MA